

1Е СЪЕМНЫЕ БЛОКИ

СОДЕРЖАНИЕ

1	PIС2 (КОНТРОЛЛЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА)	
	A413240	1
1.1	НАЗНАЧЕНИЕ	1
1.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
	1.2.1 Конструкция	2
	1.2.2 Интерфейсы (разъем X1)	2
	1.2.3 Источник питания	2
	1.2.4 Условия окружающей среды	2
	1.2.5 Общие характеристики	2
1.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	3
	1.3.1 Интерфейс эксплуатационной шины	3
	1.3.2 Шина блока ввода/вывода	3
1.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	4
	1.4.1 Контакты разъема	4
1.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	5
1.6	БЛОК-СХЕМА	6
1.7	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	7
2	АПУ4I (БЛОК С ИЗОЛИРОВАННЫМИ АНАЛОГОВЫМИ ВХОДАМИ)	
	A413162	9
2.1	НАЗНАЧЕНИЕ	9
2.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

2.2.1	Конструкция	10
2.2.2	Интерфейсы	10
2.2.3	Источник питания	10
2.2.4	Рабочие характеристики	11
2.2.5	Условия окружающей среды	11
2.2.6	Общие характеристики	11
2.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	12
2.3.1	Пуск блока	12
2.3.2	Фильтрация измерений	13
2.3.3	Обработка аварийной сигнализации	13
2.4	ДАННЫЕ НА СТРАНИЦЕ 0	19
2.5	ДАННЫЕ НА СТРАНИЦЕ 1	21
2.6	ДАННЫЕ НА СТРАНИЦЕ 2	24
2.7	ФИЛЬТРАЦИЯ В БЛОКЕ А1U4I	25
2.8	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	26
2.8.1	Программируемые параметры	26
2.8.2	Перемычки	26
2.9	ВХОДНЫЕ ЦЕПИ	27
2.10	ШИНА РАСШИРЕНИЯ	28
2.10.1	Контакты разъема	29
2.11	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	30
2.12	БЛОК-СХЕМА	31
2.13	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	32
3	А1U8 (АНАЛОГОВЫЙ ВХОДНОЙ БЛОК) А413125...27	33
3.1	НАЗНАЧЕНИЕ	33
3.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	34
3.2.1	Конструкция	34
3.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	34
3.2.3	Источник питания	35
3.2.4	Рабочие характеристики	35

3.2.5	Условия окружающей среды	35
3.2.6	Общие характеристики	35
3.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	36
3.3.1	Принцип действия	36
3.3.2	Данные неисправностей и аварийные сигналы	37
3.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	38
3.4.1	Программируемые параметры	38
3.4.2	Контакты разъема	39
3.4.3	Регулировка	39
3.5	ВХОДНЫЕ ЦЕПИ	40
3.5.1	AIU8 (0/4 - 20 мА) A413125	40
3.5.2	AIU8 (0/10 - 50 мА) A413126	41
3.5.3	AIU8 (0/1 - 5 В) A413127	42
3.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	43
3.7	БЛОК-СХЕМА	44
3.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	45
4	AIU8H (АНАЛОГОВЫЙ ВХОДНОЙ БЛОК 8 HART) A413186	47
4.1	НАЗНАЧЕНИЕ	47
4.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	48
4.2.1	Конструкция	48
4.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	48
4.2.3	Источник питания	49
4.2.4	Рабочие характеристики	49
4.2.5	Условия окружающей среды	49
4.2.6	Общие характеристики	49
4.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	50
4.3.1	Принцип действия	50
4.3.2	Данные неисправностей и аварийные сигналы	51
4.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	52
4.4.1	Программируемые параметры	52
4.4.2	Контакты разъема	53

4.4.3	Регулировка	53
4.5	ВХОДНЫЕ ЦЕПИ	54
4.5.1	АПУ8Н (4 - 20 мА) А413186	54
4.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	55
4.7	БЛОК-СХЕМА	56
4.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	57
5	АИН8 (АНАЛОГОВЫЙ ВХОДНОЙ БЛОК НАРТ) А413187	59
5.1	НАЗНАЧЕНИЕ	59
5.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	60
5.2.1	Конструкция	60
5.2.2	Интерфейсы (разъем Х1)	60
5.2.3	Источник питания	60
5.2.4	Эксплуатационные характеристики	60
5.2.5	Условия окружающей среды	61
5.2.6	Общие характеристики	61
5.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	62
5.3.1	Принцип функционирования	62
5.3.2	Имитация входного канала	62
5.3.3	Сигнал измерения	63
5.4	ВЫБОР ФУНКЦИЙ	65
5.4.1	Программируемые параметры	65
5.4.2	Контакты разъема	68
5.4.3	Настройка	68
5.5	ВХОДНЫЕ ЦЕПИ	69
5.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	70
5.7	БЛОК-СХЕМА	71
5.8	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	72
6	АОУ4 (АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ БЛОК) А413135...138	73
6.1	НАЗНАЧЕНИЕ	73

6.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	74
6.2.1	Конструкция	74
6.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	74
6.2.3	Источник питания	74
6.2.4	Рабочие характеристики	75
6.2.5	Условия окружающей среды	75
6.2.6	Общие характеристики	75
6.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	76
6.3.1	Принцип работы	76
6.3.2	Данные неисправностей и аварийные сигналы	77
6.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	79
6.4.1	Программируемые параметры	79
6.4.2	Контакты разъема	80
6.4.3	Регулировка	80
6.5	ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ	81
6.5.1	АОУ4 (0/4 - 20 мА) A413135	81
6.5.2	АОУ4 (0/10 - 50 мА) A413136	82
6.5.3	АОУ4 (0/1 - 5 В) A413137	83
6.5.4	АОУ4 (0/2 - 10 В) A413138	84
6.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	85
6.7	БЛОК-СХЕМА	86
6.7.1	Токовый выход	86
6.7.2	Выход напряжения	87
6.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	88
7	АОН4 (АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ БЛОК HART) A413139	89
7.1	НАЗНАЧЕНИЕ	89
7.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	90
7.2.1	Конструкция	90
7.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	90
7.2.3	Источник питания	90
7.2.4	Рабочие характеристики	90
7.2.5	Условия окружающей среды	91

7.2.6	Общие характеристики	91
7.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	92
7.3.1	Принцип действия	92
7.3.2	Данные ошибок и аварийные сигналы	92
7.3.3	Выходное сообщение и биты ошибок	93
7.4	ВЫБОР ФУНКЦИЙ	95
7.4.1	Программируемые параметры	95
7.4.2	Контакты разъема	98
7.4.3	Настройка	98
7.5	ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ	99
7.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	100
7.7	БЛОК-СХЕМА	101
7.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	102
8	VIU4 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА) A413146	103
8.1	НАЗНАЧЕНИЕ	103
8.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	104
8.2.1	Конструкция	104
8.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	104
8.2.3	Источник питания	105
8.2.4	Условия окружающей среды	105
8.2.5	Общие характеристики	105
8.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	106
8.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	107
8.4.1	Программируемые параметры	107
8.4.2	Переключки	109
8.4.3	Контакты разъема	110
8.5	ВХОДНЫЕ ЦЕПИ	111
8.6	ШИНА РАСШИРЕНИЯ	112
8.7	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	113
8.8	БЛОК-СХЕМА	114

8.9	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	115
9	VIU8 (БЛОК ВВОДА ДВОИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ) D200532	117
9.1	НАЗНАЧЕНИЕ	117
9.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	118
9.2.1	Конструкция	118
9.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	118
9.2.3	Источник питания	118
9.2.4	Условия окружающей среды	118
9.2.5	Общие характеристики	119
9.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	120
9.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	121
9.4.1	Программируемые параметры	121
9.4.2	Контакты разъема	123
9.5	ВХОДНАЯ ЦЕПЬ	124
9.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	125
9.7	БЛОК-СХЕМА	126
9.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	127
10	VIU82 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА) D200533	129
10.1	НАЗНАЧЕНИЕ	129
10.1.1	Базовая схема логических направлений в двухпроводной системе	129
10.1.2	Базовая схема логических направлений в трехпроводной системе	130
10.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	131
10.2.1	Конструкция	131
10.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	131
10.2.3	Источник питания	131
10.2.4	Условия окружающей среды	132
10.2.5	Общие характеристики	132
10.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	133

10.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	134
10.4.1	Программируемые параметры	134
10.4.2	Переключки	136
10.4.3	Контакты разъема	137
10.5	ВХОДНАЯ ЦЕПЬ	138
10.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	139
10.7	БЛОК-СХЕМА	140
10.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	141
11	ВІU83 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА) D200534	143
11.1	НАЗНАЧЕНИЕ	143
11.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	144
11.2.1	Конструкция	144
11.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	144
11.2.3	Источник питания	144
11.2.4	Условия окружающей среды	145
11.2.5	Общие характеристики	145
11.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	146
11.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	147
11.4.1	Программируемые параметры	147
11.4.2	Контакты разъема	149
11.5	ВХОДНАЯ ЦЕПЬ	150
11.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	151
11.7	БЛОК-СХЕМА	152
11.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	153
12	ВІU84 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА) A413143	155
12.1	НАЗНАЧЕНИЕ	155
12.1.1	Базовые схемы логических направлений в двухпроводной системе	155
12.1.2	Базовые схемы логических направлений в трехпроводной системе	156

12.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	157
12.2.1	Конструкция	157
12.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	157
12.2.3	Источник питания	157
12.2.4	Условия окружающей среды	158
12.2.5	Общие характеристики	158
12.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	159
12.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	160
12.4.1	Программируемые параметры	160
12.4.2	Переключки	162
12.4.3	Контакты разъема	163
12.5	ВХОДНАЯ ЦЕПЬ	164
12.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	165
12.7	БЛОК-СХЕМА	166
12.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	167
13	VIU85 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА) A413144	169
13.1	НАЗНАЧЕНИЕ	169
13.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	170
13.2.1	Конструкция	170
13.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	170
13.2.3	Источник питания	170
13.2.4	Условия окружающей среды	171
13.2.5	Общие характеристики	171
13.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	172
13.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	173
13.4.1	Программируемые параметры	173
13.4.2	Контакты разъема	175
13.5	ВХОДНАЯ ЦЕПЬ	176
13.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	177
13.7	БЛОК-СХЕМА	178

13.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	179
14	BIU8N (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА NAMUR) A413147	181
14.1	НАЗНАЧЕНИЕ	181
14.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	182
14.2.1	Конструкция	182
14.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	182
14.2.3	Источник питания	182
14.2.4	Условия окружающей среды	183
14.2.5	Общие характеристики	183
14.2.6	Таблица истинности работы блока BIU8N	184
14.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	185
14.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	186
14.4.1	Программируемые параметры	186
14.4.2	Перемычки	188
14.4.3	Контакты разъема	189
14.5	ВХОДНАЯ ЦЕПЬ	190
14.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	191
14.7	БЛОК-СХЕМА	192
14.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	193
15	ВІС12 (ДВОИЧНЫЙ ВХОДНОЙ МОДУЛЬ С КОНТРОЛЕМ ЦЕПИ) D100226	195
15.1	НАЗНАЧЕНИЕ	195
15.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	196
15.2.1	Конструкция	196
15.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	196
15.2.3	Источник питания	196
15.2.4	Условия окружающей среды	196
15.2.5	Общие характеристики	197
15.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	198
15.3.1	Принцип действия	198

15.3.2	Входной сигнал	198
15.4	ВЫБОР ФУНКЦИЙ	199
15.4.1	Программируемые параметры	199
15.4.2	Контакты разъема	202
15.5	ВХОДНАЯ ЦЕПЬ	203
15.6	ШИНА РАСШИРЕНИЯ	204
15.7	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	205
15.8	БЛОК-СХЕМА	206
15.9	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	207
16	VOU8 (БЛОК ВЫВОДА ДВОИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ) D200535	209
16.1	НАЗНАЧЕНИЕ	209
16.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	210
16.2.1	Конструкция	210
16.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	210
16.2.3	Источник питания	210
16.2.4	Условия окружающей среды	211
16.2.5	Общие характеристики	211
16.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	212
16.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	214
16.4.1	Программируемые параметры	214
16.4.2	Перемычки	216
16.4.3	Контакты разъема	217
16.5	ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ	218
16.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	219
16.7	БЛОК-СХЕМА	220
16.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	221
17	VOU82 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВЫХОДА) D200536	223
17.1	НАЗНАЧЕНИЕ	223

17.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	224
17.2.1	Конструкция	224
17.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	224
17.2.3	Источник питания	224
17.2.4	Условия окружающей среды	224
17.2.5	Общие характеристики	225
17.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	226
17.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	227
17.4.1	Программируемые параметры	227
17.4.2	Контакты разъема	229
17.5	ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ	230
17.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	231
17.7	БЛОК-СХЕМА	232
17.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	233
18	VOU83 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВЫХОДА) D200537	235
18.1	НАЗНАЧЕНИЕ	235
18.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	236
18.2.1	Конструкция	236
18.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	236
18.2.3	Источник питания	236
18.2.4	Условия окружающей среды	236
18.2.5	Общие характеристики	237
18.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	238
18.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	239
18.4.1	Программируемые параметры	239
18.4.2	Контакты разъема	241
18.5	ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ	242
18.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	243
18.7	БЛОК-СХЕМА	244
18.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	245

19	VOU84 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВЫХОДА) A413154	247
19.1	НАЗНАЧЕНИЕ	247
19.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	248
19.2.1	Конструкция	248
19.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	248
19.2.3	Источник питания	248
19.2.4	Условия окружающей среды	248
19.2.5	Общие характеристики	248
19.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	249
19.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	250
19.4.1	Контакты разъема	250
19.4.2	Перемычки	252
19.5	ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ	253
19.6	ШИНА РАСШИРЕНИЯ	254
19.7	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	255
19.8	БЛОК-СХЕМА	256
19.9	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	257
20	VOU85 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВЫХОДА) A413155	259
20.1	НАЗНАЧЕНИЕ	259
20.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	260
20.2.1	Конструкция	260
20.2.2	Интерфейсы (разъем X1)	260
20.2.3	Источник питания	260
20.2.4	Условия окружающей среды	260
20.2.5	Общие характеристики	260
20.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	261
20.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	262
20.4.1	Контакты разъема	262
20.4.2	Перемычки	264
20.5	ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ	265

20.6	ШИНА РАСШИРЕНИЯ	266
20.7	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	267
20.8	БЛОК-СХЕМА	268
20.9	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	269
21	TIU61 (БЛОК ВВОДА ТЕМПЕРАТУРЫ, RT100) A413111	271
21.1	НАЗНАЧЕНИЕ	271
21.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	272
21.2.1	Конструкция	272
21.2.2	Интерфейсы	272
21.2.3	Источник питания	272
21.2.4	Параметры	273
21.2.5	Условия окружающей среды	273
21.2.6	Общие характеристики	273
21.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	274
21.3.1	Принцип работы	274
21.3.2	Информация о неисправности и аварийная сигнализация .	274
21.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	275
21.4.1	Программируемые параметры	275
21.4.2	Переключки	276
21.4.3	Контакты разъема	277
21.5	ВХОДНЫЕ ЦЕПИ	278
21.5.1	Четырехпроводное соединение	278
21.5.2	Трехпроводное соединение	279
21.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	280
21.7	БЛОК-СХЕМА	281
21.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	282
22	FIU1 (ВХОДНОЙ БЛОК ЧАСТОТОМЕРА) A413160	283
22.1	НАЗНАЧЕНИЕ	283
22.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	284

22.2.1	Конструкция	284
22.2.2	Интерфейсы (разъем x1)	284
22.2.3	Источник питания	284
22.2.4	Рабочие характеристики	285
22.2.5	Условия окружающей среды	285
22.2.6	Общие характеристики	285
22.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	286
22.3.1	Принцип действия	286
22.3.2	Данные неисправностей и аварийные сигналы	287
22.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	288
22.4.1	Программируемые параметры	288
22.4.2	Согласование входных сигналов	290
22.4.3	Контакты разъема	291
22.5	ВХОДНАЯ ЦЕПЬ	292
22.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	293
22.7	БЛОК-СХЕМА	294
22.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	295
23	ТСU41 (БЛОК ВВОДА ТЕРМОПАРЫ ТИПА J, K, L) A413115	297
23.1	НАЗНАЧЕНИЕ	297
23.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	298
23.2.1	Конструкция	298
23.2.2	Интерфейсы	298
23.2.3	Источник питания	299
23.2.4	Характеристики	299
23.2.5	Условия окружающей среды	299
23.2.6	Общие характеристики	300
23.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	301
23.3.1	Измерение напряжения термопары	301
23.3.2	Измерение опорной температуры	301
23.3.3	Сигналы шины расширения	301
23.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	302

23.4.1	Программируемые параметры	302
23.4.2	Переключки	306
23.4.3	Контакты разъема	307
23.5	ВХОДНЫЕ ЦЕПИ	308
23.6	ШИНА РАСШИРЕНИЯ	308
23.7	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	309
23.8	БЛОК-СХЕМА	310
23.9	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	311
24	ТСU42 (БЛОК ВВОДА ТЕРМОПАРЫ ТИПА S) A413116	313
24.1	НАЗНАЧЕНИЕ	313
24.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	314
24.2.1	Конструкция	314
24.2.2	Интерфейсы	314
24.2.3	Источник питания	315
24.2.4	Параметры	315
24.2.5	Условия окружающей среды	315
24.2.6	Общие характеристики	316
24.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	317
24.3.1	Измерение напряжения термопары	317
24.3.2	Измерение опорной температуры	317
24.3.3	Сигналы шины расширения	317
24.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	318
24.4.1	Программируемые параметры	318
24.4.2	Переключки	322
24.4.3	Контакты разъема	323
24.5	ВХОДНЫЕ ЦЕПИ	324
24.6	ШИНА РАСШИРЕНИЯ	324
24.7	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	325
24.8	БЛОК-СХЕМА	326
24.9	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	327

25 АСУ (БЛОК АНАЛОГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ) А413165	329
25.1 НАЗНАЧЕНИЕ	329
25.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	330
25.2.1 Конструкция	330
25.2.2 Интерфейсы	330
25.2.3 Источник питания	331
25.2.4 Рабочие параметры	331
25.2.5 Условия окружающей среды	332
25.2.6 Общие характеристики	332
25.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	333
25.3.1 Пуск блока	334
25.3.2 Контроллер	335
25.3.3 Температурная компенсация измерения потока газа	337
25.3.4 Изменения заданного значения	337
25.3.5 Аварийная сигнализация	338
25.3.6 Принудительное управление	338
25.3.7 Принудительное ручное управление	339
25.3.8 Двоичные цифровые выходы	339
25.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	340
25.4.1 Программируемые параметры	340
25.4.2 Пределы аварийной сигнализации	341
25.4.3 Перемычки	342
25.4.4 Контакты разъема	344
25.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ	345
25.6 ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ	346
25.7 БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ ШИНА РАСШИРЕНИЯ	347
25.8 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	348
25.9 БЛОК-СХЕМА	349
25.10 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	350
26 PLU1 (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК) А413181	351
26.1 НАЗНАЧЕНИЕ	351

26.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	352
26.2.1	Конструкция	352
26.2.2	Интерфейсы	352
26.2.3	Источник питания	353
26.2.4	Условия окружающей среды	353
26.2.5	Общие характеристики	353
26.2.6	Возможность программирования	354
26.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	355
26.3.1	Обычная конфигурация блока PLU	355
26.3.2	Блок PLU в стандартной конфигурации	358
26.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	359
26.4.1	Программируемые параметры	359
26.4.2	Переключики	360
26.4.3	Контакты разъема	361
26.5	ВХОДНЫЕ ЦЕПИ	362
26.6	ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ	363
26.7	ШИНА РАСШИРЕНИЯ	363
26.8	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	364
26.9	БЛОК-СХЕМА	365
26.10	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	366
27	PLU2 (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК) A413182	367
27.1	НАЗНАЧЕНИЕ	367
27.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	368
27.2.1	Конструкция	368
27.2.2	Интерфейсы	368
27.2.3	Источник питания	369
27.2.4	Условия окружающей среды	369
27.2.5	Общие характеристики	370
27.2.6	Возможность программирования	370
27.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	371
27.3.1	Обычная конфигурация блока PLU	371

27.3.2 Блок PLU в стандартной конфигурации	374
27.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	375
27.4.1 Программируемые параметры	375
27.4.2 Перемычки	376
27.4.3 Контакты разъема	377
27.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ CN0, CN1	378
27.6 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ CN2 - CN5	379
27.7 ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ	380
27.8 ШИНА РАСШИРЕНИЯ	381
27.9 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	382
27.10 БЛОК-СХЕМА	383
27.11 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	384
28 PLU3 (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК) A413183	385
28.1 НАЗНАЧЕНИЕ	385
28.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	386
28.2.1 Конструкция	386
28.2.2 Интерфейсы	386
28.2.3 Источник питания	387
28.2.4 Условия окружающей среды	387
28.2.5 Общие характеристики	388
28.2.6 Возможность программирования	388
28.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	389
28.3.1 Обычная конфигурация блока PLU	389
28.3.2 Блок PLU в стандартной конфигурации	392
28.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	393
28.4.1 Программируемые параметры	393
28.4.2 Перемычки	394
28.4.3 Контакты разъема	395
28.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ CN0, CN1	396
28.6 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ CN2 - CN5	397

28.7	ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ	398
28.8	ШИНА РАСШИРЕНИЯ	399
28.9	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	400
28.10	БЛОК-СХЕМА	401
28.11	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	402
29	А1Е2 (АНАЛОГОВЫЙ ВХОДНОЙ БЛОК EX1) A413103	403
29.1	НАЗНАЧЕНИЕ	403
29.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	404
29.2.1	Конструкция	404
29.2.2	Интерфейсы	404
29.2.3	Источник питания	404
29.2.4	Рабочие параметры	404
29.2.5	Класс защиты	405
29.2.6	Общие характеристики	405
29.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	406
29.3.1	Источник питания искробезопасной цепи	406
29.3.2	Измерение тока	406
29.3.3	Взрывозащищенная конструкция	406
29.3.4	Обработка входного сигнала	407
29.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	408
29.4.1	Программируемые параметры	408
29.4.2	Выбор резистора измерения тока	409
29.4.3	Контакты разъема	410
29.5	ВХОДНАЯ ЦЕПЬ	411
29.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	412
29.7	БЛОК-СХЕМА	413
29.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	414
29.9	ЕС-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE	415
30	АОЕ2 (АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ БЛОК EX1) A413107	423

30.1	НАЗНАЧЕНИЕ	423
30.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	424
30.2.1	Конструкция	424
30.2.2	Интерфейсы	424
30.2.3	Источник питания	424
30.2.4	Рабочие параметры	424
30.2.5	Класс защиты	425
30.2.6	Общие характеристики	425
30.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	426
30.3.1	Источник питания искробезопасной цепи	426
30.3.2	Управление током	426
30.3.3	Взрывозащищенная конструкция	426
30.3.4	Обработка выходного сигнала	427
30.3.5	Обработка данных отказа	427
30.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	428
30.4.1	Программируемые параметры	428
30.4.2	Контакты разъема	430
30.5	ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ	431
30.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	432
30.7	БЛОК-СХЕМА	433
30.8	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	434
30.9	ЕС-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE	435
31	ВIE4 (ДВОИЧНЫЙ ВХОДНОЙ БЛОК EXI) A413148	443
31.1	НАЗНАЧЕНИЕ	443
31.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	444
31.2.1	Конструкция	444
31.2.2	Интерфейсы	444
31.2.3	Источник питания	444
31.2.4	Рабочие параметры	444
31.2.5	Класс защиты	445
31.2.6	Общие характеристики	445

31.2.7 Таблица истинности работы блока В1Е4	446
31.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	447
31.3.1 Взрывозащищенная конструкция	447
31.3.2 Обработка входного сигнала	447
31.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	449
31.4.1 Программируемые параметры	449
31.4.2 Перемычки	451
31.4.3 Контакты разъема	452
31.5 ВХОДНАЯ ЦЕПЬ	453
31.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	454
31.7 БЛОК-СХЕМА	455
31.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС	456
31.9 ЕС-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE	457
32 SBU (БЛОК МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВОИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ)	
D200538	465
32.1 НАЗНАЧЕНИЕ	465
32.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	466
32.2.1 Конструкция	466
32.2.2 Интерфейсы	466
32.2.3 Условия окружающей среды	466
32.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	467
32.3.1 Контакты разъема	467
32.4 СОЕДИНЕНИЕ	468
32.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	469

1 PIC2 (КОНТРОЛЛЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА) А413240

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер технологического интерфейса (PIC) соединяет сервер управления технологическим процессом (PCS) и устройства ввода/вывода. Блок PIC2 подключен к контроллеру эксплуатационной шины (FBC) сервера управления технологическим процессом через синхронную последовательную шину со скоростью обмена 1 Мбит/с; к устройствам ввода/вывода он подключен через асинхронную последовательную шину со скоростью обмена 375 кбит/с. Блок PIC может управлять не более чем 16 устройствами ввода/вывода.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм x 160 мм x 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064M-CIA
- Вес: 150 г

1.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

- Интерфейс синхронной последовательной шины со скоростью обмена 1 Мбит/с (эксплуатационная шина)
 - FB = Эксплуатационная шина
- Интерфейс асинхронной шины RS-485 со скоростью обмена 375 кбит/с (шина устройств ввода/вывода)
 - +SD, -SD = Передаваемые данные
 - +RD, -RD = Принимаемые данные
- CA0...CA3 = Адрес платы
- IPUFAULT = В субкаркасе ввода/вывода, конфигурация которого предусматривает резервирование, этот сигнал указывает на отказ одного IPU.
- 0 В, +5 В

1.2.3 Источник питания

- +5 В; допустимые отклонения -250/+500 мВ; потребляемый ток 0,55 А

1.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

1.2.5 Общие характеристики

- Процессор
 - MC68302, 25 МГц
- Запоминающие устройства
 - 128 Кбайт, 256 Кбайт или 512 Кбайт x 16 бит EPROM/FLASH (две 8-разрядные микросхемы)
 - Статическое ОЗУ (SRAM) 512 к x 16 бит
- Сторожевая схема, встроенная в процессор MC68302, запускающая восстановление после отказов

1.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

1.3.1 Интерфейс эксплуатационной шины

Блок PIC2 соединяется с контроллером эксплуатационной шины (FBC) сервера управления технологическим процессом посредством эксплуатационной шины. Связь по эксплуатационной шине выполняется в соответствии с протоколом SDLC со скоростью 1 Мбит/с. С точки зрения протокола SDLC блок PIC2 работает как вторичный узел: он не может отправлять сообщения по своей инициативе, но может отвечать на запросы контроллера FBC.

Процессор MC68302 и связанная с ним схема ввода/вывода оперируют с интерфейсом эксплуатационной шины. Схема ввода/вывода посылает передаваемый сигнал в электрически изолированную эксплуатационную шину. Когда плата передает данные в эксплуатационную шину, на передней ее панели горит лампа RTS.

Входной сигнал проходит через фильтр Бесселя и RC-фильтр. Когда плата обнаруживает информационный поток обмена на эксплуатационной шине, на ее передней панели загорается лампа CD.

1.3.2 Шина блока ввода/вывода

Шина блока ввода/вывода соединяет блок PIC2 с блоками ввода/вывода. Шина соответствует стандарту RS-485; это асинхронная полностью дуплексная шина последовательного ввода/вывода с рабочей скоростью передачи данных 375 кбит/с.

Шиной блока ввода/вывода управляет процессор MC68302; шина подключена к одному из каналов последовательного ввода/вывода (SCC) MC68302. Обмен данными осуществляется в девятиразрядном режиме, причем 9-й разряд указывает, является ли передаваемый байт адресом или данными. Правильность шинного сообщения обеспечивает 16-разрядный метод обнаружения ошибок CRC-CCITT.

1.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

1.4.1 Контакты разъема

	С	А	
1c -	●	●	1a -
2c -	●	●	2a -
3c IPUFAULT	●	●	3a TXD
4c 0 B	●	●	4a 0 B
5c CA1	●	●	5a CA0
6c CA3	●	●	6a CA2
7c 0 B	●	●	7a 0 B
8c -	●	●	8a -SD
9c -	●	●	9a +SD
10c -	●	●	10a -RD
11c -	●	●	11a +RD
12c DPR	●	●	12a EPS
13c -	●	●	13a -
14c -	●	●	14a -
15c -	●	●	15a -
16c -	●	●	16a -
17c -	●	●	17a -
18c -	●	●	18a -
19c -	●	●	19a -
20c -	●	●	20a -
21c -	●	●	21a -
22c -	●	●	22a -
23c -	●	●	23a -
24c +5 B	●	●	24a +5 B
25c -	●	●	25a -
26c -	●	●	26a -
27c FB	●	●	27a FB
28c -	●	●	28a -
29c -	●	●	29a RXD
30c -	●	●	30a -
31c FB	●	●	31a FB
32c 0 B	●	●	32a 0 B

1.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RX (желтая)

- Блок PIC2 принимает информацию по шине блока ввода/вывода

TX (желтая)

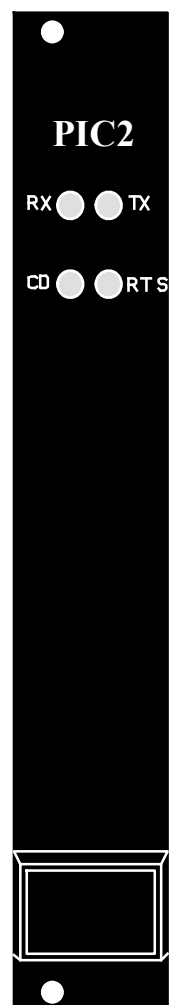
- Блок PIC2 передает информацию по шине блока ввода/вывода

CD (желтая)

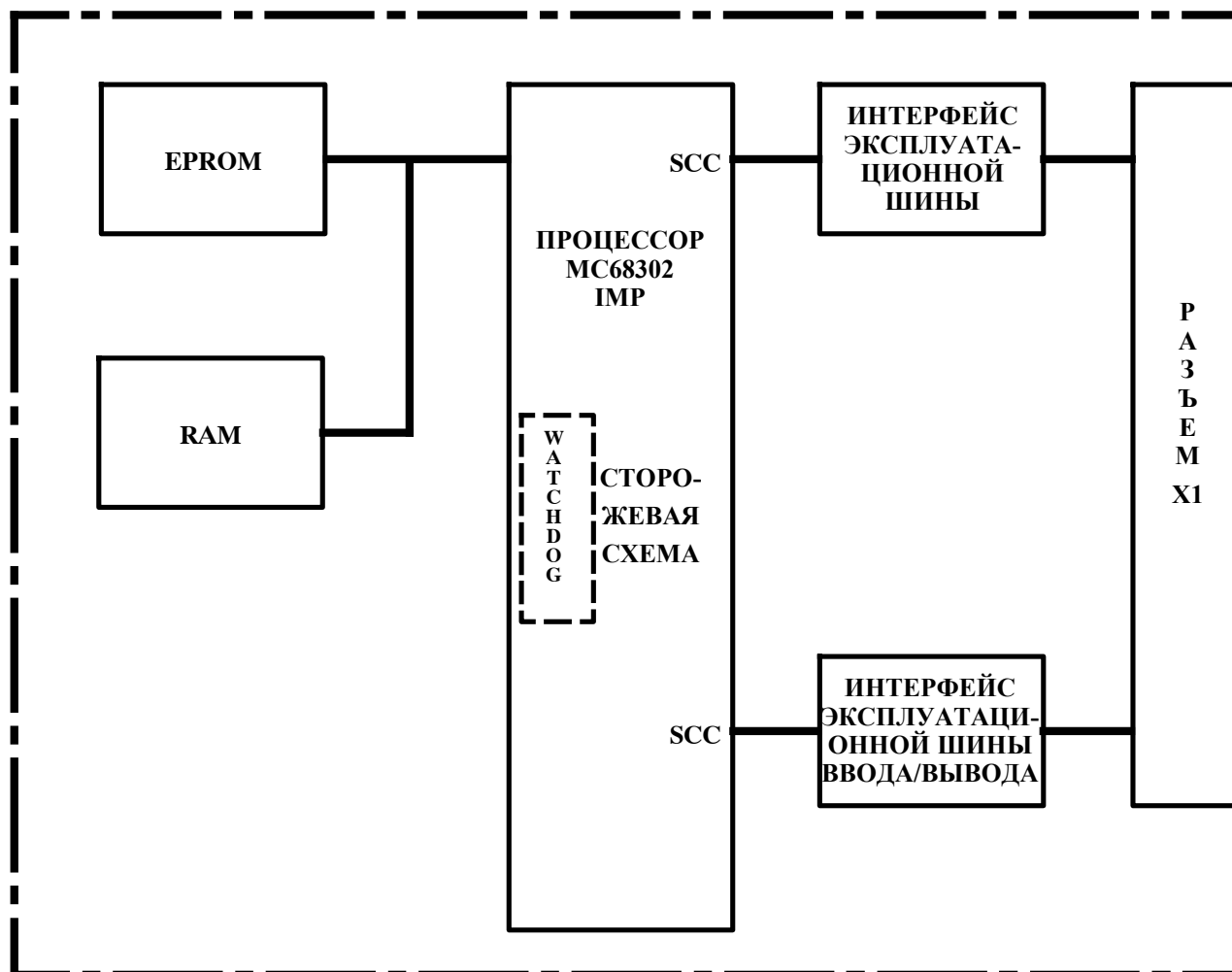
- Поток обмена на эксплуатационной шине

RTS (желтая)

- Блок PIC2 передает информацию в эксплуатационную шину



1.6 БЛОК-СХЕМА



1.7 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС"; "Шинные блоки".

2 АІU4І (БЛОК С ИЗОЛИРОВАННЫМИ АНАЛОГОВЫМИ ВХОДАМИ) А413162

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок АІU4І имеет четыре электрически изолированных аналоговых входа и стабилизированный источник питания передатчика. Входы можно использовать для сопряжения обычных передатчиков с нулевым потенциалом и передатчика с выходным потенциалом, отличным от нуля. Электрическая изоляция предохраняет от образования цепей заземления, которые могут быть источником помех.

При необходимости блок АІU4І позволяет формировать двоичные предельные данные в зависимости от измеренного сигнала верхнего и/или нижнего пределов. По шине расширения на передней панели блока эти данные предельных параметров канала можно подключить, например, к логике блока PLU.

2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм x 160 мм x 20,15 мм
- Разъем объединительной платы: DIN 41612 C064MS-CIA
- Разъем шины расширения: 10-контактный разъем плоского кабеля
- Вес: 200 г

2.2.2 Интерфейсы

Входы

Аналоговые входы AI 0 - AI 3

- Токовые сигналы 0-20 мА или 4-20 мА
 - Входной импеданс: 250 Ом $\pm$ 0,1%
- Сигналы напряжения 0-5 В, 1-5 В или 0-10 В, 2-10 В (выбираются перемычками)
 - Входной импеданс: около 10 Мом
- Электрическая изоляция (изоляция между полями и между каналами)
 $R > 100 \text{ МОм}$ при 500 В=.
- Разрешающая способность АЦП: 12 разрядов
- Коэффициент подавления в нормальном режиме (NMRR) $> 60 \text{ дБ}$, 50 Гц
- Коэффициент подавления в общем режиме (CMRR) $> 80 \text{ дБ}$
- Фильтр НЧ 3-го порядка (3 Гц; -3 дБ)
- Источники питания входного канала (12с, 14а, 17с, 19а)
 - напряжение: 24 В $\pm$ 10%
 - допустимая нагрузка: 30 мА (включая ток сигнала)
 - перегрузка источника питания выдает в систему metsoDNA CRсигнал диагностики

Сигналы шины расширения

- Четыре двоичных выхода для измеренного верхнего и/или нижнего предела сигнала
- Состояние платы

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -R

- Сигнальная шина RS-485

2.2.3 Источник питания

- +5 В; $\pm$ 5%, не более 400 мА
- +24 В; $\pm$ 5%, не более 250 мА

2.2.4 Рабочие характеристики

Аналоговые входы

- Максимальная погрешность при +25 °С (настроенный диапазон 0/4-20 мА) составляет $\pm 0,1\%$ от полного диапазона и ± 2 наименьших значащих разряда (НЗР), и $\pm 0,2\%$ от полного диапазона и ± 2 НЗР при входном напряжении 0/1-5 В или 0/2-10 В
- Температурный дрейф: $< 50 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$
- Разрешающая способность: 12 разрядов
- Величина НЗБ составляет 4,9 мкА в диапазоне 0-20 мА и 1,22 мВ в диапазоне 0-5 В

2.2.5 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

2.2.6 Общие характеристики

- Процессор 87C52, 12 МГц
- Параметры настройки хранятся в энергонезависимой памяти
- Электрическая изоляция
 - трансформаторы в источниках питания каналов
 - оптоизоляторы сигналов в каналах
- Сторожевая логика останавливает процессор, когда напряжение вспомогательного источника +5 В становится ниже 4,65 В
- Аналоговые входы
 - АЦП-синхронизированный преобразователь напряжение/частота

Адресные сигналы блока СА0-СА3

- +5 В логические сигналы
- Кодированы в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок АІU4І сохраняет значения параметров в СППЗУ (EEPROM). Блок может измерять и контролировать параметры состояния шины быстрого расширения в соответствии с аварийными пределами независимо от сброса ЦПУ системы управления или сразу после прерывания питания на стойке ввода/вывода, не ожидая повторного запуска ЦПУ. Тактовый период преобразования и контроля пределов составляет 40 мс.

Блок АІU4І:

- измеряет аналоговые параметры (ток или напряжение), оптически изолированные от напряжений стойки ввода/вывода
- обнаруживает аварийные пределы
- записывает конфигурацию аварийных ситуаций в шину быстрого расширения
- выдает результаты измерения и аварийные сигналы в РІС по запросу
- выдает диагностическую информацию в РІС, а также предельные величины на переднюю панель (в данном случае на светодиоды)

2.3.1 Пуск блока

Пуск "пустого" блока

Когда производится пуск "пустого" блока при первом включении, в нем используются величины параметров по умолчанию. Эти величины такие же, как и величины по умолчанию в описаниях соответствующего типа. Каждый параметр снабжен битом ошибки "параметры активны по умолчанию", и все каналы отмечены как пассивные.

Блок сбрасывает биты ошибок "параметры активны по умолчанию" после получения параметров по соответствующему каналу.

Пуск сконфигурированного блока

Когда блок получает сигнал сброса и уже имеет определенную конфигурацию, он начинает измерение и запись аварийных параметров в шину расширения, если задействован запрашиваемый канал. Если нет, запрашиваемый канал остается пассивным. В обоих случаях, пассивный или активный канал, блок устанавливает биты ошибок "параметры активны по умолчанию", при которых начинается запись параметров в блок на FBC. Блок принимает новые параметры и, если они изменены относительно существующих, сохраняет их, как указано выше.

Формирование пассивных каналов

Каналы помечаются как активные или пассивные. Когда канал в блоке помечен как пассивный, блок посылает в этот канал биты ошибки "параметры активны по умолчанию". Пассивация может быть выполнена сбросом соответствующего бита (эхо) для запрашиваемого канала на стр. 1 блока. Запись остальных параметров канала не требуется.

Из-за наличия битов ошибки вначале соответствующий модуль ввода/вывода должен быть удален, затем канал можно пометить как пассивный. В противном случае биты ошибки "параметры активны по умолчанию" начинают запись в блоке на FBC, если этот канал считывается на FBC, который затем активизирует этот канал, который по предположению считался пассивным.

2.3.2 Фильтрация измерений

Программная фильтрация выполняется по стандартному экспоненциальному алгоритму 1-й степени. Когда блок включается, алгоритм инициализируется и первый его выходной параметр становится параметром первого приближения аппаратного фильтра.

После изменения параметра фильтрации (**aiu4:filt**) в реальном времени выходной параметр алгоритма изменяется в соответствии с новым значением без какого-либо дополнительного скачка.

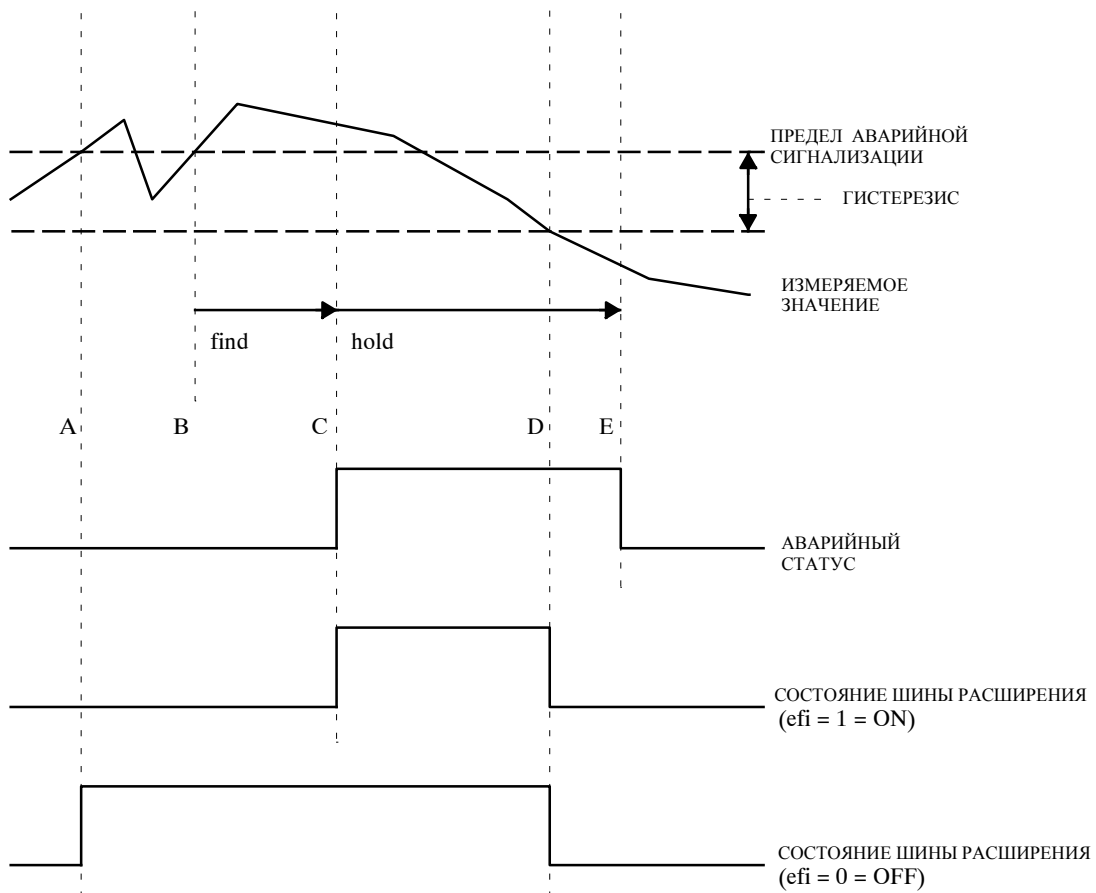
2.3.3 Обработка аварийной сигнализации

После получения параметров конфигурации обработка аварийной сигнализации становится независимой от PCS, так что шина расширения получает аварийный статус даже, если PCS не работает, но блок AIU4I имеет рабочие напряжения. Статус соответствующего канала шины расширения либо соответствует аварийному статусу, либо нет, если канал имеет конфигурацию активного (**aiu4:alarm2fh**, **aiu4:as2feb**).

В аварийной сигнализации используется результат измерения после фильтрации программными средствами. Вместе с аварийными сигналами шины расширения есть возможность выбора обработки аварийных сигналов с минимальным временем проверки аварийной ситуации или без него (**aiu4:find**, **aiu4:efi**).

Обычная ситуация

Нижеследующий рисунок поясняет обработку аварийных сигналов в обычных условиях. Предположим, что есть превышение допустимого верхнего предела. Статус аварии относится к одному из каналов 4...7. Совокупность аварийных сигналов "первого приближения" в канале 8 не использует временных параметров **aiu4:find** и **:hold**.



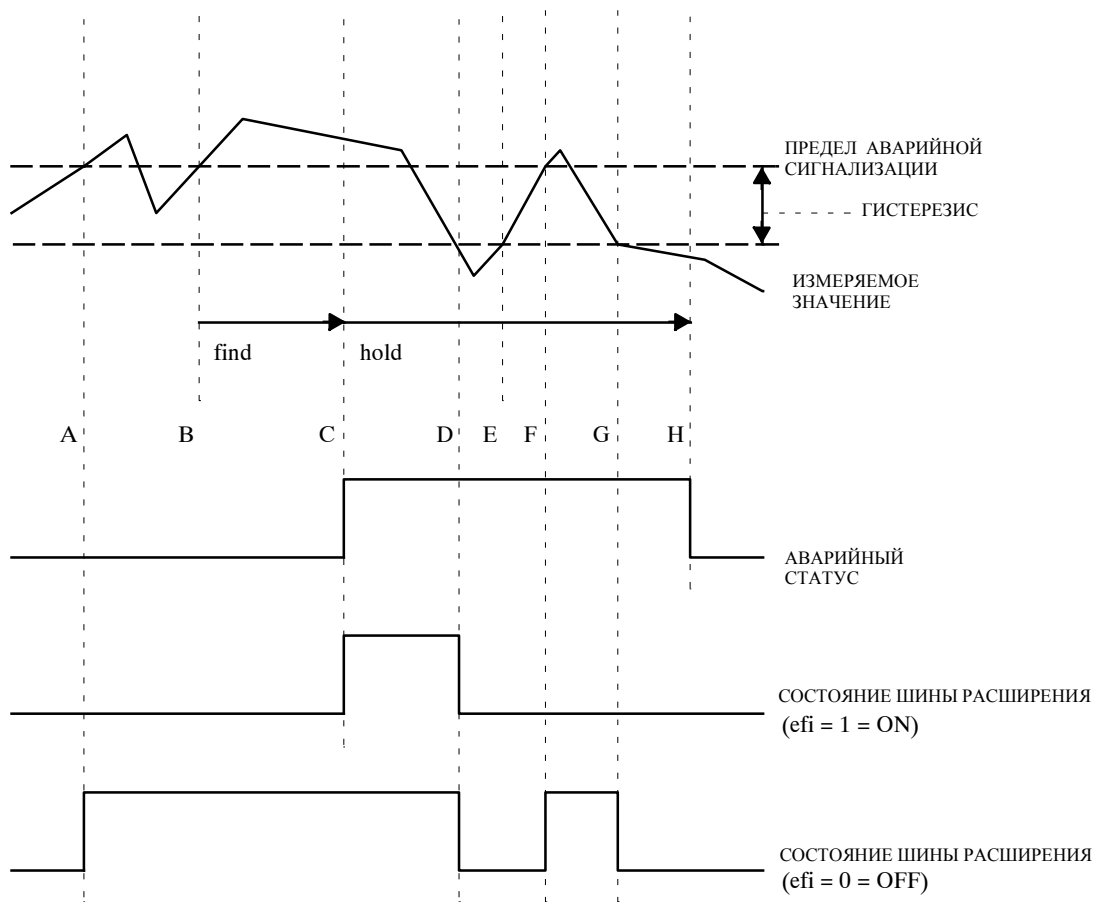
Пояснения:

A	Сначала статус аварии и соответствующий канал шины расширения ВКЛ. Измеряемое значение превышает предел аварийной сигнализации. Если минимальный импульс (:find) блокирован (:efi) шиной расширения, соответствующий канал шины расширения получает значение ВКЛ.
A->B	Измеряемое значение возвращается в нормальную область (неаварийную) в течение времени, меньше длительности минимального импульса (:find).
B	Измеряемое значение превысило аварийный предел.
B->C	Измеряемое значение остается выше аварийного предела в течение времени, превышающего длительность минимального импульса. (:find).
C	Аварийный статус получает значение ВКЛ с временной меткой с момента <u>В</u> , соответствующий канал шины расширения получает значение ВКЛ, если минимальный импульс не блокирован (:find).
C->D	Измеряемое значение уменьшается до значения аварийного предела-гистерезиса alarmlimit - hyst .
D	Измеряемое значение становится ниже аварийного уровня-гистерезиса alarmlimit - hyst до того, как истекло время удержания с начала аварии (:hold). Канал шины расширения получает значение ВКЛ независимо от того, блокирован минимальный импульс или нет.
D->E	Измеряемое значение продолжает уменьшаться и становится меньше значения аварийного предельного значения alarmlimit - hyst .
E	Аварийный статус получает значение ВКЛ с временной меткой с момента <u>D</u> . Выдержка с момента начала аварии (:hold) истекла.

Если измеряемое значение уменьшается ниже аварийного предела-гистерезиса **alarmlimit-hyst** по истечении времени выдержки, временная метка будет с того же момента.

Быстрые изменения

В этом случае происходят быстрые изменения измеряемой величины, она опускается ниже предельного аварийного уровня до окончания аварийного состояния и возвращается в область выше предельного значения за время меньшее, чем время удержания. Предположим, что имеет место превышение верхнего аварийного предела. Статус аварии относится к одному из каналов 4...7. Совокупность аварийных сигналов первого приближения в канале 8 не использует параметры **aiu4:find** и **hold**.



Пояснения:

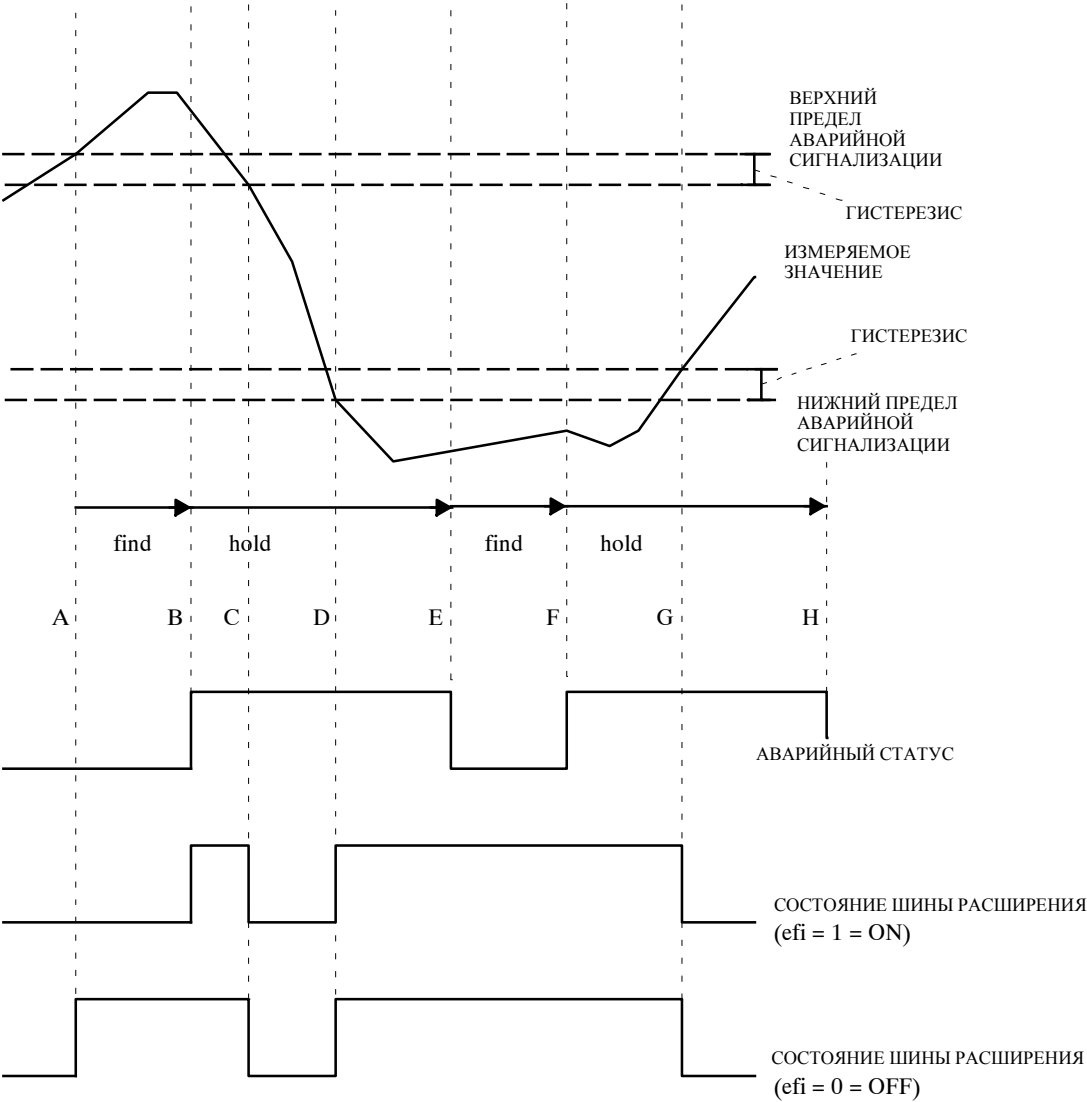
A	Сначала статус аварии и соответствующий канал шины расширения ВЫКЛ. Измеряемое значение превышает аварийный предел. Если минимальный импульс (:find) заблокирован (:efi) шиной расширения, соответствующий канал шины получает значение ВКЛ.
A->B	Измеряемое значение возвращается в нормальную область (неаварийную) в течение времени, меньше длительности минимального импульса (:find).
B	Измеряемое значение превысило аварийный предел.
B->C	Измеряемое значение остается выше аварийного предела в течение времени, превышающего длительность минимального импульса. (:find).
C	Аварийный статус получает значение ВКЛ с временной меткой с момента <u>B</u> , соответствующий канал шины расширения получает значение ВКЛ, если минимальный импульс не заблокирован (:find).
C->D	Измеряемое значение уменьшается до значения аварийного предела-гистерезиса (alarmlimit-hyst).
D	Измеряемое значение становится ниже аварийного уровня-гистерезиса (alarmlimit-hyst). Канал шины расширения получает значение ВЫКЛ независимо от того, заблокирован минимальный импульс или нет.
D->E	Измеряемое значение снова начинает возрастать.

E	Измеряемое значение превышает значение аварийного предела-гистерезиса (alarmlimit-hyst) в течение времени с начала аварии, но до истечения времени удержания (:hold).
E->F	Измеряемое значение возрастает.
F	Измеряемое значение превышает аварийный предел. Канал шины расширения получает значение ВКЛ, если минимальное время аварии (:find) заблокировано.
F->G	Измеряемое значение уменьшается до значения аварийного предела-гистерезиса (alarmlimit-hyst). Время между F и G меньше, чем минимальное время аварии (:find).
G	Измеряемое значение опускается ниже значения аварийного предела-гистерезиса (alarmlimit-hyst). Канал шины с расширением получает значение ВЫКЛ, если минимальное время аварии заблокировано (:find).
G->H	Измеряемое значение остается ниже значения аварийного предела-гистерезиса (alarmlimit-hyst) с начала аварии и дольше времени удержания (:hold).
H	Время от начала аварии превышает время удержания, и аварийный статус получает значение ВЫКЛ с временной меткой <u>с момента G</u> .

Если измеряемое значение опускается ниже аварийного предела с гистерезисом (**alarmlimit-hyst**) после истечения времени удержания (**:hold**), временная метка будет с того же момента.

Быстрое изменение от одного предела до другого

В этом случае происходит быстрое изменение измеряемой величины, она опускается ниже предела и достигает другого аварийного уровня за время меньше времени удержания. Предположим, что сначала аварийная ситуация возникла при превышении верхнего предела и конфигурация такова, что оба сигнала аварии (OR) записываются в статус аварии. Статус аварии относится к одному из каналов 4...7. Совокупность сигналов аварии в первом приближении в канале 8 не имеет временных параметров **aiu4:find** и **:hold**.



Пояснения:

A	Сначала статус аварии и соответствующий канал шины расширения ВЫКЛ. Измеряемое значение превышает верхний аварийный предел (high alarmlimit). Если минимальный импульс (aiu4:find) блокирован (:efi) шиной расширения, соответствующий канал шины получает значение ВКЛ.
A->B	Измеряемое значение остается в аварийных пределах в течение длительности минимального импульса (:find).
B	Статус аварии (alarmstatus) принимает значение ВКЛ с отметкой времени <u>с момента А</u> , соответствующий канал шины расширения получает значение ВКЛ, если минимальный импульс не блокирован (:find).
B->C	Измеряемое значение возрастает до верхнего аварийного предела-гистерезиса (high alarmlimit-hyst).

C	Измеряемое значение снижается ниже верхнего аварийного предела-гистерезиса (high alarmlimit-hyst). Канал шины с расширением получает значение ВЫКЛ независимо от того, блокирован минимальный импульс или нет.
C->D	Измеряемое значение уменьшается до значения нижнего аварийного предела (low alarmlimit).
D	Измеряемое значение становится ниже нижнего аварийного предела (low alarmlimit).
ПРИМЕЧАНИЕ: Канал шины расширения получает значение ВКЛ в обоих случаях, когда минимальный импульс блокирован или разблокирован. Если конфигурация такова, что только нижний аварийный предел записывается в шину расширения, по-прежнему канал шины расширения получает значение ВКЛ независимо от блокировки минимального импульса.	
D->E	Измеряемое значение остается ниже нижнего аварийного предела (low alarmlimit).
E	Время выдержки (:hold) истекло. Начинается время минимального импульса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Статус аварии получает значение <u>ВЫКЛ</u> с временной меткой с момента <u>C</u> .	
E->F	Измеряемое значение остается ниже нижнего аварийного предела. Продолжается время минимального импульса.
F	Время минимального импульса (:find) истекло. Начинается время удержания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Статус аварии получает значение <u>ВКЛ</u> с временной меткой с момента <u>E</u> .	
F->G	Измеряемое значение возрастает до значения нижнего аварийного предела + гистерезис (low alarmlimit+hyst).
G	Измеряемое значение превышает значение нижнего аварийного предела + гистерезис (low alarmlimit+hyst). Канал шины с расширением получает значение ВКЛ в обоих случаях, независимо от блокировки минимального импульса.
G->H	Измеряемое значение остается выше значения нижнего аварийного предела + гистерезис (low alarmlimit+hyst) с начала аварии (F), которое дольше времени удержания (:hold).
H	Время от начала аварии становится (:hold) и аварийный статус получает значение ВЫКЛ с временной меткой с момента <u>G</u> .

2.4 ДАННЫЕ НА СТРАНИЦЕ 0

HW АДРЕС	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
0	E1	E0	T1	T0					m0
	КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ CH0								
1	E1	E0	T1	T0					m1
	КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ CH1								
2	E1	E0	T1	T0					m2
	КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ CH2								
3	E1	E0	T1	T0					m3
	КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ CH3								
4	E1	E0	T1	T0					a0
	АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 0								
5	E1	E0	T1	T0					a1
	АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 1								
6	E1	E0	T1	T0					a2
	АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 2								
7	E1	E0	T1	T0					a3
	АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 3								
8	СТАТУС			X	eb3	eb2	eb1	eb0	sea
	h3	l3	h2	l2	h1	l1	h0	l0	

Рисунок 1 Данные на странице 0

- m0...m3

измерение
- sea

статус и канал шины расширения
- status

статус платы
0 = нормальное состояние
1 = имитация выхода
- eb0...eb3

статус управления шины расширения
0 = нет аварии
1 = аварийная сигнализация нижнего предела
2 = аварийная сигнализация верхнего предела
3 = аварийная сигнализация верхнего и нижнего предела

h0...h3	аварийная сигнализация выше верхнего предела
l0...l3	аварийная сигнализация ниже нижнего предела
alarm 0...alarm 3	конфигурация аварий с временной меткой
E1	использование параметра по умолчанию
E0	отказ блока ввода/вывода
T1	входной сигнал за пределами диапазона, имитация включена, местное управление выходом
T0	ошибка источника питания передатчика / отказ линии
X	не используется

2.5 ДАННЫЕ НА СТРАНИЦЕ 1

HW АДРЕС										b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 ПЕРЕМЕННАЯ							
0	eh	el	ehe	ele	filter								CH0, ПАРАМЕТРЫ				
	hysteresis																
1	a1	lfc	ehs	els	limith												
	limith																
2	ace	efi	ech	X	limitl												
	limitl																
3	0	0	0	0	0	0	0	0									
	t				t												
4	eh	el	ehe	ele	filter								CH1, ПАРАМЕТРЫ				
	hysteresis																
5	a1	lfc	ehs	els	limith												
	limith																
6	ace	efi	ech	X	limitl												
	limitl																
7	0	0	0	0	0	0	0	0									
	t				t												
8	eh	el	ehe	ele	filter								CH2, ПАРАМЕТРЫ				
	hysteresis																
9	a1	lfc	ehs	els	limith												
	limith																
10	ace	efi	ech	X	limitl												
	limitl																
11	0	0	0	0	0	0	0	0									
	t				t												
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ...																	

HW АДРЕС	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	ПЕРЕМЕННАЯ
	...НАЧАЛО НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ								СНЗ, ПАРАМЕТРЫ
12	eh	el	ehc	ele	filter				
	hysteresis								
13	a1	lfc	ehs	els	limith				
	limith								
14	ace	efi	ech	X	limitl				
	limitl								
15	0	0	0	0	0	0	0	0	
	t				t				

Рисунок 2 Данные на странице 1

где:

t	минимальная длительность импульса (aiu4:find)
τ	время удержания (aiu4: hold)
eh	разрешение на проверку аварии верхнего предела (разрешить верхнее) 0 = нет разрешения 1 = есть разрешение
el	разрешение на проверку аварии нижнего предела (разрешить нижнее) 0 = нет разрешения 1 = есть разрешение
ehc	разрешение аварии верхнего предела на шине расширения (в предположении eh = 1) (разрешено верхнее для шины расширения) 0 = нет разрешения 1 = есть разрешение
ele	разрешение аварии нижнего предела на шине расширения (в предположении el = 1) (разрешено нижнее для шины расширения) 0 = нет разрешения 1 = есть разрешение
filter	параметр программного фильтра НЧ (aiu4:filt) 0 = нет цифровой фильтрации 1 = цифровая фильтрация в соответствии с формулой $y(n) = (1-k)*y(n-1)+kx(n),$ где $k = 2^{-P}$
hysteresis	гистерезис аварийной сигнализации (aiu4:hyst)

a1	диапазон 4...20 или 0...20 мА 0 = диапазон 4-20 мА 1 = диапазон 0-20 мА
lfc	(контроль ошибки линии связи) контроль ошибки в линии 0: Бит ошибки линии T0 устанавливается только в условиях перегрузки. Бит ошибки выхода за пределы диапазона T1 устанавливается, если измеренная величина меньше -10 % или больше 104 % диапазона измерения. Бит ошибки T1 сбрасывается в состоянии перегрузки. Диапазоны измерения, начинающиеся с 0, не подвергаются контролю нижнего предела. 1: Бит ошибки линии T0 устанавливается, если измеренная величина меньше -10 % или больше 104 % диапазона измерения или на основании ошибок перегрузки, приходящих от электронных устройств. Бит ошибки T1 устанавливается, если измеренная величина меньше -10 % или больше 104 %. Если канал имеет ошибку перегрузки, T1 будет сброшен.
chs	разрешает передачу аварийной сигнализации верхнего предела на соответствующую, читаемую из системы metsoDNA CR, сигнализацию с меткой времени (предполагая, что eh=TRUE) (разрешить верхнюю в систему)
els	разрешает передачу аварийной сигнализации нижнего предела на соответствующую, читаемую из системы metsoDNA CR, сигнализацию с меткой времени (предполагая, что el=TRUE) (разрешить нижнюю в систему)
ace	активный или пассивный параметр аварии на шине расширения
efi	разрешение минимального импульса (aiu4:find) с аварийной сигнализацией на шине расширения
ech	разрешение канала (1 = разрешен)

2.6 ДАННЫЕ НА СТРАНИЦЕ 2

HW АДРЕС	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	ТИП КАНАЛА 0 AIU4							
	ТИП КАНАЛА 1 AIU4							
1	ТИП КАНАЛА 2 AIU4							
	ТИП КАНАЛА 3 AIU4							
2	ТИП КАНАЛА 4 ABIU4							
	ТИП КАНАЛА 5 ABIU4							
3	ТИП КАНАЛА 6 ABIU4							
	ТИП КАНАЛА 7 ABIU4							
4	ТИП КАНАЛА 8 CAIU							
	X X X X X X X X							

Рисунок 3 Данные на странице 2

2.7 ФИЛЬТРАЦИЯ В БЛОКЕ AIU4I

В этом разделе приведены описания сглаживающей и низкочастотной программной фильтрации в блоке AIU4I.

Сглаживающая фильтрация

На входах блока AIU4I установлены сглаживающие фильтры (3 Гц/-3 дБ, 50 Гц/-60 дБ). Частота амплитудно-импульсной модуляции равна удвоенной предельной частоте на -60 дБ. Конструкция представляет собой обычный активный низкочастотный фильтр 3-его порядка с одним операционным усилителем и тремя резисторами и конденсаторами.

Грубое измерение

Процессор (CPU на входном блоке) выполняет измерения с интервалом 10 мс. Четыре значения измерений усредняются, и после этого значение передается на программную фильтрацию каждые 40 мс.

Программная фильтрация

Программная низкочастотная фильтрация выполняется в соответствии с формулой:

$$y(n) = (1 - 2^{-P}) * y(n-1) + 2^{-P} * x(n)$$

где:

- p = параметр фильтра
- $y(n)$ = новое значение
- $y(n-1)$ = предыдущее значение
- $x(n)$ = грубое значение

Параметр фильтра

Программная низкочастотная фильтрация в блоке AIU4I (-20 дБ/декада); частота среза -3 дБ, кодируется следующим образом:

p	Fc, Гц	tau, s	Комментарии
0	2,3	0,068	Нет фильтрации
1	1,1	0,150	
2	0,51	0,310	
3	0,24	0,630	
4	0,12	1,3	
5	0,062	2,6	Значение по умолчанию
6	0,031	5,1	
7	0,016	10,2	

где:

- p = параметр фильтрации
- F_c = частота среза -3 дБ
- τ = постоянная времени

2.8 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

2.8.1 Программируемые параметры

Пределы измерения в блоке АПУ4I, параметры цифрового фильтра и аварийные пределы выбираются программными средствами. Параметры расположены в памяти на странице 1. См. раздел 2.5 "Данные на странице 1".

2.8.2 Перемычки

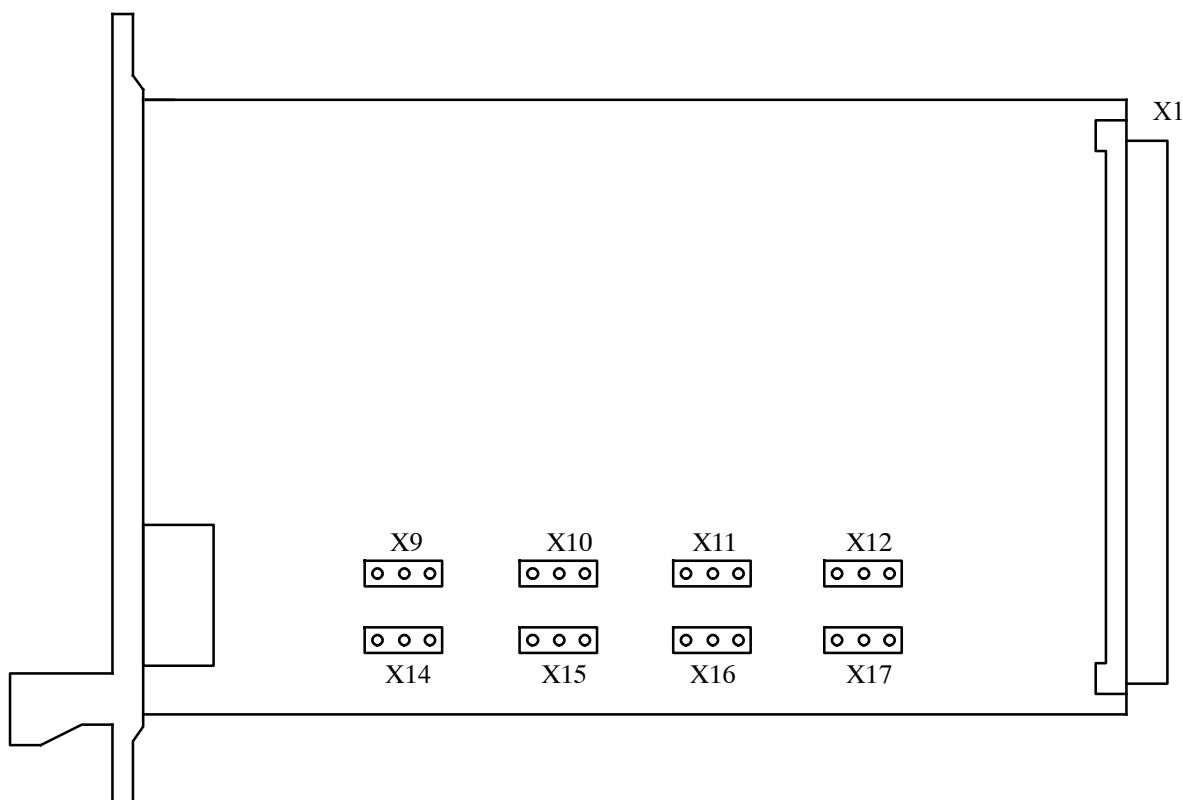
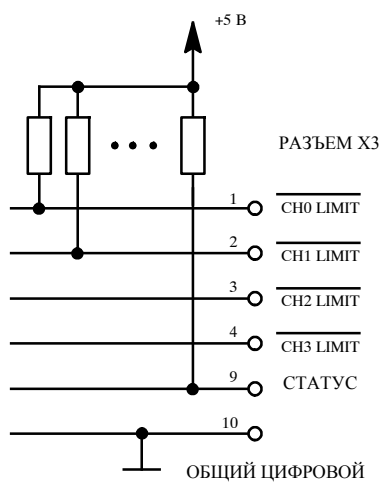


Рисунок 4 Расположение перемычек и разъема

Перемычки аналоговых входов:

	CH0	CH1	CH2	CH3
1 0/4...20 мА вход тока	X9  X14 	X10  X15 	X11  X16 	X12  X17 
2 0/1...5 В вход напряжения	X9  X14 	X10  X15 	X11  X16 	X12  X17 
3 0/2...10 В вход напряжения	X9  X14 	X10  X15 	X11  X16 	X12  X17 

2.10 ШИНА РАСШИРЕНИЯ



2.10.1 Контакты разъема

РАЗЪЕМ ПЛАТЫ X1

	C	A	
1c 			1a 
2c +28 B			2a +28 B
3c -			3a -
4c 0 B			4a 0 B
5c CA1			5a CA0
6c CA3			6a CA2
7c 0 B			7a 0 B
8c -RD1A			8a -RD1B
9c +RD1A			9a +RD1B
10c -SD1A			10a -SD1B
11c +SD1A			11a +SD1B
12c VOLTAGE SUPPLY CH 0			12a Iin/Uout CH 0
13c Iin/Uin CH 0			13a AN.COMMON CH 0
14c AN.COMMON CH 0			14a VOLTAGE SUPPLY CH 1
15c Iin/Uout CH 1			15a Iin/Uin CH 1
16c AN.COMMON CH 1			16a AN.COMMON CH 1
17c VOLTAGE SUPPLY CH 2			17a Iin/Uout CH 2
18c Iin/Uin CH 2			18a AN.COMMON CH 2
19c AN.COMMON CH 2			19a VOLTAGE SUPPLY CH 3
20c Iin/Uout CH 3			20a Iin/Uin CH 3
21c AN.COMMON CH 3			21a AN.COMMON CH 3
22c -			22a -
23c -			23a -
24c +5 B			24a +5 B
25c +24 B			25a +24 B
26c +12 B			26a +12 B
27c -			27a -
28c -12 B			28a -12 B
29c -			29a -
30c -			30a -
31c -			31a -
32c 0 B			32a 0 B

РАЗЪЕМ X3 ШИНЫ FEB

	10	9 STATUS
-	8	7 -
-	6	5 -
CH3 LIMIT	4	3 CH2 LIMIT
CH1 LIMIT	2	1 CH0 LIMIT

2.11 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

CHF 0...3 (красная)

- эти лампы указывают на перегрузку источника питания в подключенном канале (короткое замыкание в цепи передатчика)
- выход за пределы диапазона вызывает мигание ламп

AI, AC и CS

- имитация, связанная с каналом, и/или тестовые клеммы
- Напряжение между клеммами AI и AC можно измерить, используя измерительный резистор сопротивлением 250 Ом. Измеренное значение можно использовать для расчета тока.
Примечание. Подключение амперметра между клеммами AI и AC создает короткое замыкание измерительного резистора и приводит к состоянию неисправности канала.

FEB 0...3 (желтая)

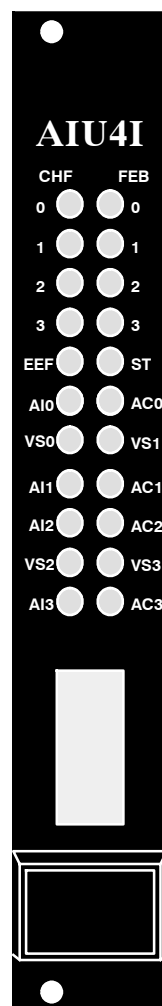
- состояние выходов с предельными параметрами

EEF (красная)

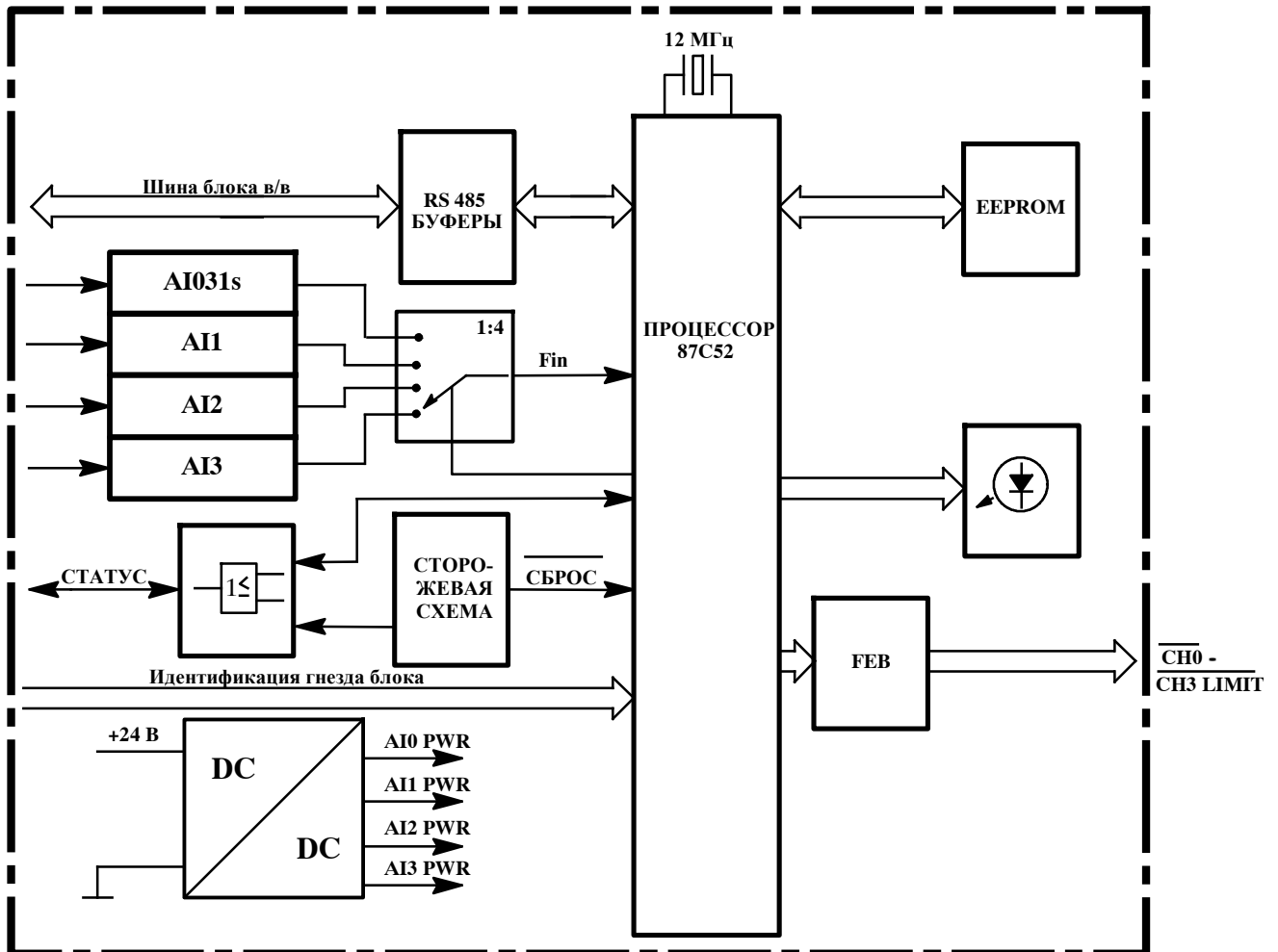
- отказ СППЗУ

ST (красная)

- статус платы



2.12 БЛОК-СХЕМА



2.13 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 ”Декларации о соответствии требованиям ЕС”.

3 AIU8 (АНАЛОГОВЫЙ ВХОДНОЙ БЛОК) A413125...27

3.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок AIU8 - восьмиканальный блок аналогового ввода, который используют для измерения аналоговых сигналов тока и напряжения.

Блок AIU8 обеспечивает отдельное для каждого канала питание передатчиков; он ограничивает потребляемый ток и контролирует напряжение питания.

Выбор и нормализация диапазона измерения производится программными средствами. Входные сигналы проходят через аналоговый радиочастотный фильтр НЧ и подвергаются цифровой фильтрации с помощью программных средств.

Блок AIU8 контролирует нижний и верхний пределы диапазона.

3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

3.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Входы

8 аналоговых входных сигналов от технологического процесса

- Токовые сигналы 0-20 мА или 4-20 мА (Плата типа А413125)
 - Входной импеданс 249 Ом
- Токовые сигналы 0-50 мА или 10-50 мА (Плата типа А413126)
 - Входной импеданс 100 Ом $\pm 0,1\%$
- Сигналы напряжения 0-5 В или 1-5 В (Плата типа А413127)
 - Входной импеданс >1 МОм
- Активные НЧ-фильтры 3-ей степени, пороговая частота -3 дБ/20 Гц
- Цифровая фильтрация программными средствами
- Источник питания передатчика, СН (0...7) CS
 - Номинальное напряжение $U_{nom} = 22 В +10\%/-5\%$
 - Предельный ток нагрузки 50 мА (100 мА в варианте 50 мА)

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

3.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm$ 5%; не более 250 мА
- +24 В $\pm$ 5%; не более 400 мА
- +12 В $\pm$ 5%; не более 30 мА
- -12 В $\pm$ 5%; не более 25 мА

3.2.4 Рабочие характеристики

Номинальная погрешность измерения тока $\pm 0,1\%$ от полного диапазона ± 2 младших разряда при 25 °С. Температурный дрейф 0,05%/10 °С.

Номинальная погрешность измерения напряжения 0,2% от полного диапазона ± 2 младших разряда при 25 °С. Температурный дрейф 0,05%/10 °С.

Разрешающая способность АЦП 12 разрядов.

3.2.5 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

3.2.6 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- СППЗУ 128 х 8 бит
- На передней панели расположены гнезда контроля напряжения в канале S (сигнал), SV (источник питания) и общая земля ($\perp$)
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда опорное напряжение +5 В снижается до 4,65 В

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- Сигналы логики 5 В
- Кодирование в соответствии со слотом блока на задней панели субкаркаса

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

3.3.1 Принцип действия

Процессор выполняет измерения с интервалами 8,882 мс. Измеряемый токовый сигнал преобразуется в сигнал напряжения на входном резисторе. После прохождения через РЧ фильтр и через НЧ фильтр сигнал преобразуется в цифровой вид. Если преобразованный сигнал превышает 110% диапазона измерения, выдается сигнал аварии верхнего предела. Если сигнал имеет уровень ниже -10%, выдается сигнал аварии нижнего предела (нижний предел игнорируется в диапазоне 0-20 мА).

Процессор проверяет калибровочные параметры канала, помещенные в СППЗУ, с интервалом 1 с. Если параметры канала выходят за допустимые пределы, измерения не выполняются. Допустимый измеряемый сигнал масштабируется в соответствии с формулой

$t = (x-v) \cdot k$, где

t = масштабированный измеряемый сигнал, 0 - 100 % (12 бит)

x = результат преобразования

v = константа канала в СППЗУ

k = коэффициент канала в СППЗУ

Масштабированный сигнал обрабатывается в цифровом фильтре. Параметры фильтра выбираются программными средствами.

Измеряемый сигнал размещен в памяти блока на странице 0 в каналах 0...7.

3.3.2 Данные неисправностей и аварийные сигналы

Блок AIU8 формирует четыре канальных бита ошибок, которые можно считать с блока в связи с измерениями.



Рисунок 1 Измеряемый сигнал и биты ошибок

- $b4 = 1$, когда
 - Напряжение питания передатчика $< 17\text{ В}$ (горит лампа UV); общий для всех каналов
- $b5 = 1$, когда
 - сигнал превышает 110% диапазона
 - сигнал на 10% ниже нижнего предела диапазона
- $b6 = 1$, $b5 = 1$ и $b4 = 1$, когда
 - СППЗУ имеет дефектные параметры калибровки; в этом случае измерения не выполняются
- $b7 = 1$, когда
 - в качестве параметров использованы величины по умолчанию

3.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

3.4.1 Программируемые параметры

Пределы измерения и параметры цифрового фильтра выбираются в блоке АІU8 программными средствами. Параметры размещены в памяти на странице 1 по адресам 40Н...47Н в следующем порядке:

a1	0	0	0	p			
0	0	0	0	0	0	0	0

Предел измерения определяется следующим образом:

- a1 = 0 соответствует диапазону 4-20 мА (1-5 В, 10-50 мА)
- a1 = 1 соответствует диапазону 0-20 мА (0-5 В, 0-50 мА)

Параметры фильтра выбирают так:

- p = 0 = нет цифровой фильтрации
- p = 1...12 = цифровая фильтрация в соответствии с формулой

$$y(n) = (1-k)y(n-1) + kx(n),$$

$$\text{где } k = 2^{-P}$$

p	Fc, Гц	τ, с
1	10.3	0.015
2	4.8	0.033
3	2.3	0.069
4	1.1	0.140
5	0.56	0.280
6	0.28	0.570
7	0.14	1.1
8	0.070	2.3
9	0.035	4.5
10	0.018	9.1
11	0.0088	18
12	0.0044	36

Fc = частота среза на уровне -3 дБ

τ = постоянная времени

Значения параметров по умолчанию:

- a1 = 0 (диапазон 4-20 мА)
- p = 7

3.4.2 Контакты разъема

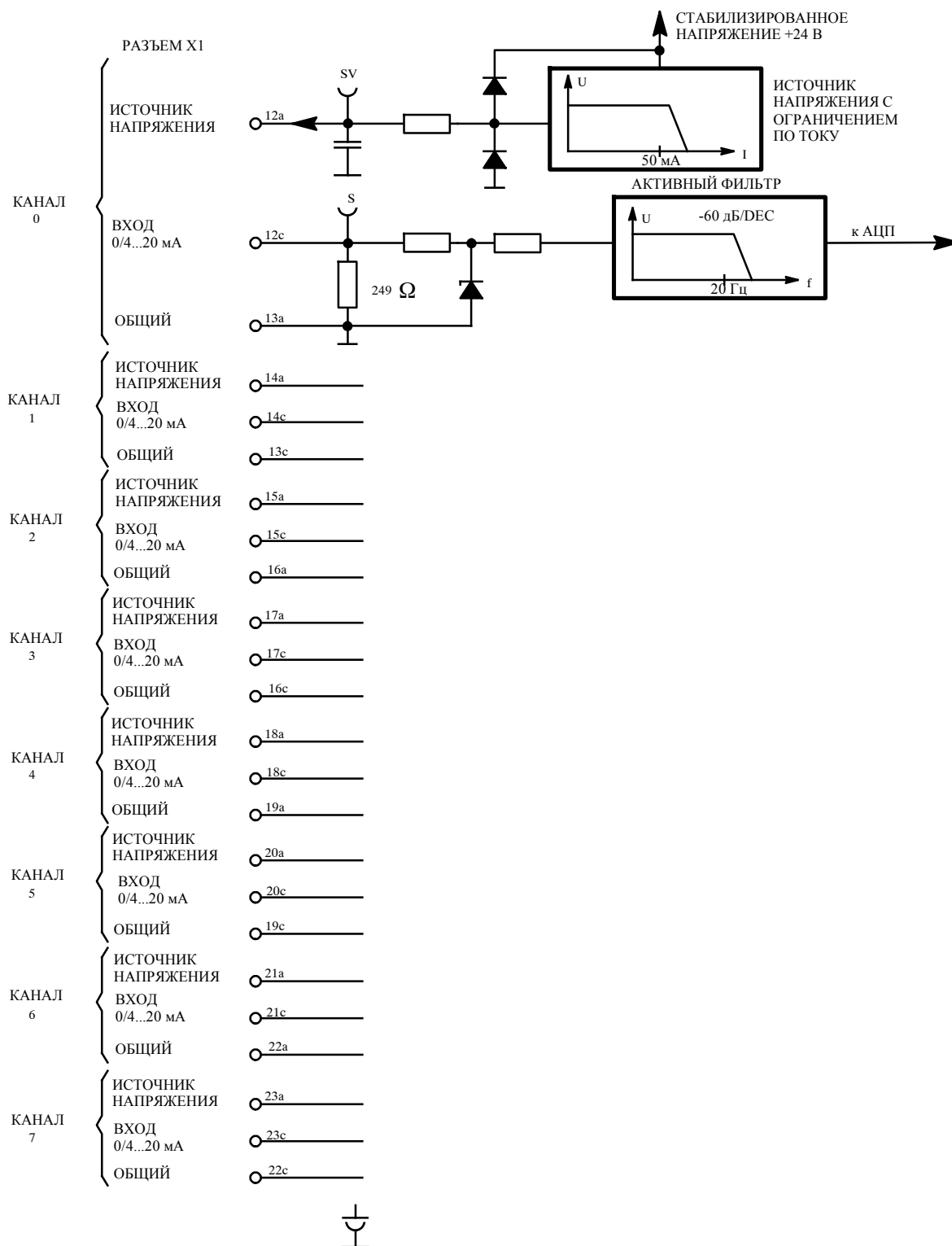
	C	A	
1c 	●	●	1a 
2c +28 B	●	●	2a +28 B
3c -	●	●	3a -
4c 0 B	●	●	4a 0 B
5c CA1	●	●	5a CA0
6c CA3	●	●	6a CA2
7c 0 B	●	●	7a 0 B
8c -RD1A	●	●	8a -RD1B
9c +RD1A	●	●	9a +RD1B
10c -SD1A	●	●	10a -SD1B
11c +SD1A	●	●	11a +SD1B
12c CH0 INPUT	●	●	12a CH0 CS
13c CH1 COMMON	●	●	13a CH0 COMMON
14c CH1 INPUT	●	●	14a CH1 CS
15c CH2 INPUT	●	●	15a CH2 CS
16c CH3 COMMON	●	●	16a CH2 COMMON
17c CH3 INPUT	●	●	17a CH3 CS
18c CH4 INPUT	●	●	18a CH4 CS
19c CH5 COMMON	●	●	19a CH4 COMMON
20c CH5 INPUT	●	●	20a CH5 CS
21c CH6 INPUT	●	●	21a CH6 CS
22c CH7 COMMON	●	●	22a CH6 COMMON
23c CH7 INPUT	●	●	23a CH7 CS
24c +5 B	●	●	24a +5 B
25c +24 B	●	●	25a +24 B
26c +12 B	●	●	26a +12 B
27c -	●	●	27a -
28c -12 B	●	●	28a -12 B
29c -	●	●	29a -
30c -	●	●	30a -
31c -	●	●	31a -
32c 0 B	●	●	32a 0 B

3.4.3 Регулировка

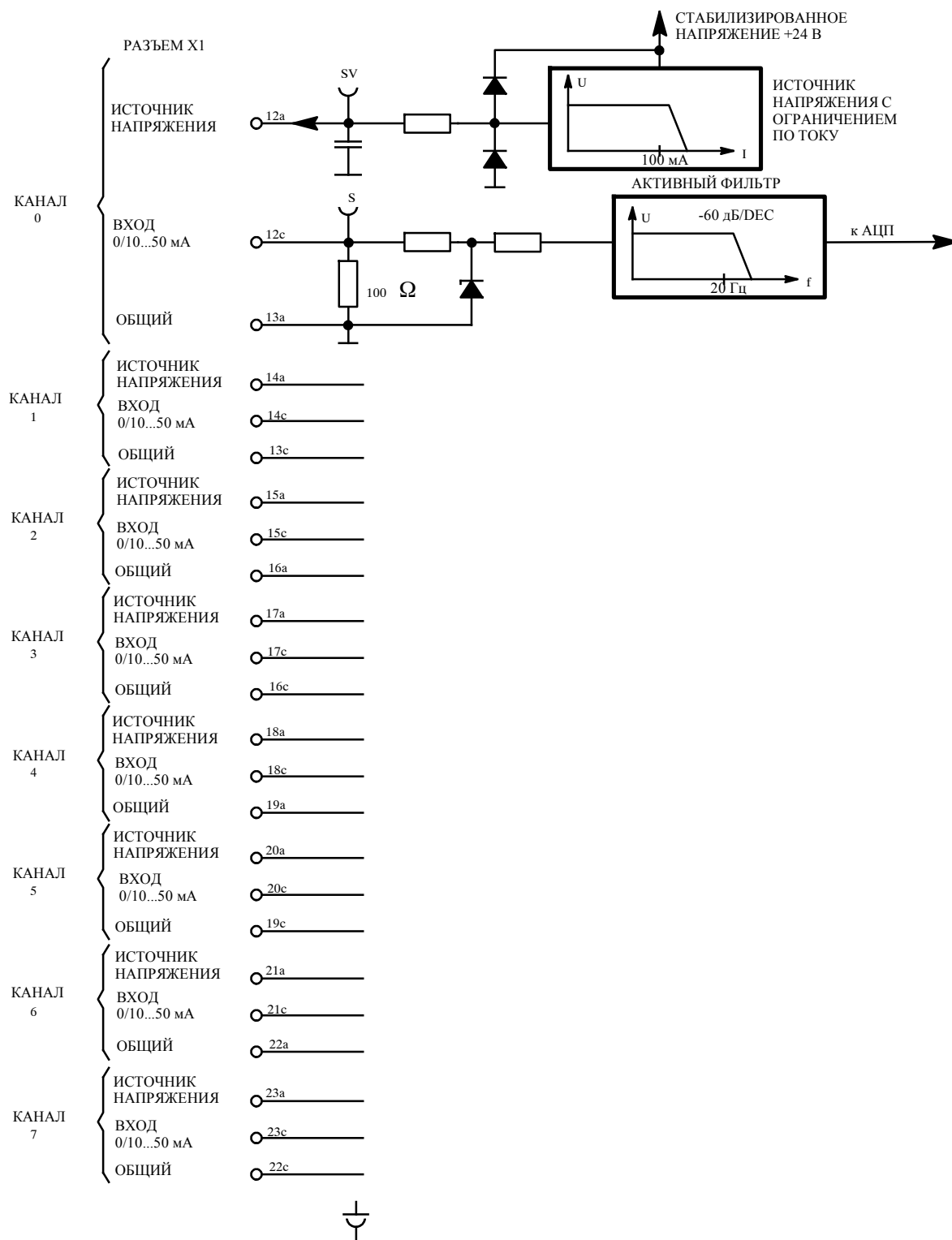
Блок AIU8 отрегулирован на заводе-изготовителе перед поставкой.

3.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ

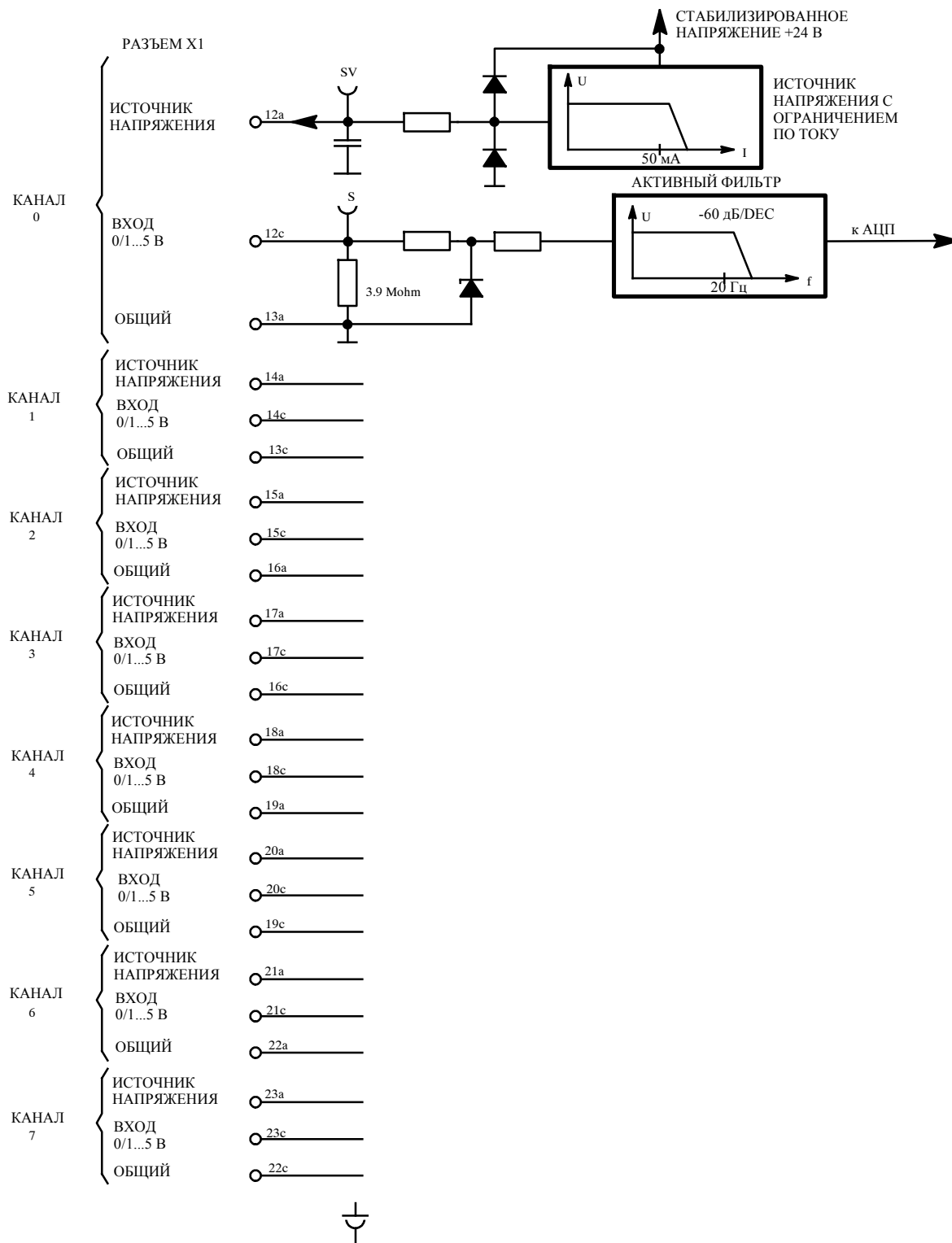
3.5.1 АІU8 (0/4 - 20 мА) А413125



3.5.2 AIU8 (0/10 - 50 мА) А413126



3.5.3 АІU8 (0/1 - 5 В) А413127



3.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

UV (красная)

- Напряжение питания передатчика < 17 В; общее для всех каналов

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

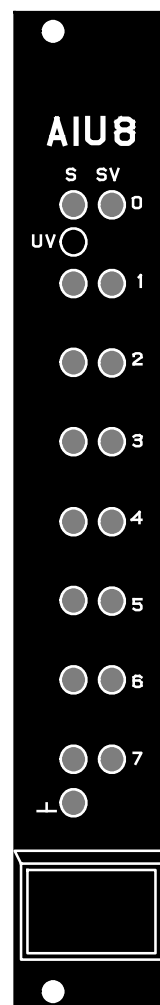
Канальные:

S Напряжение на резисторе R20

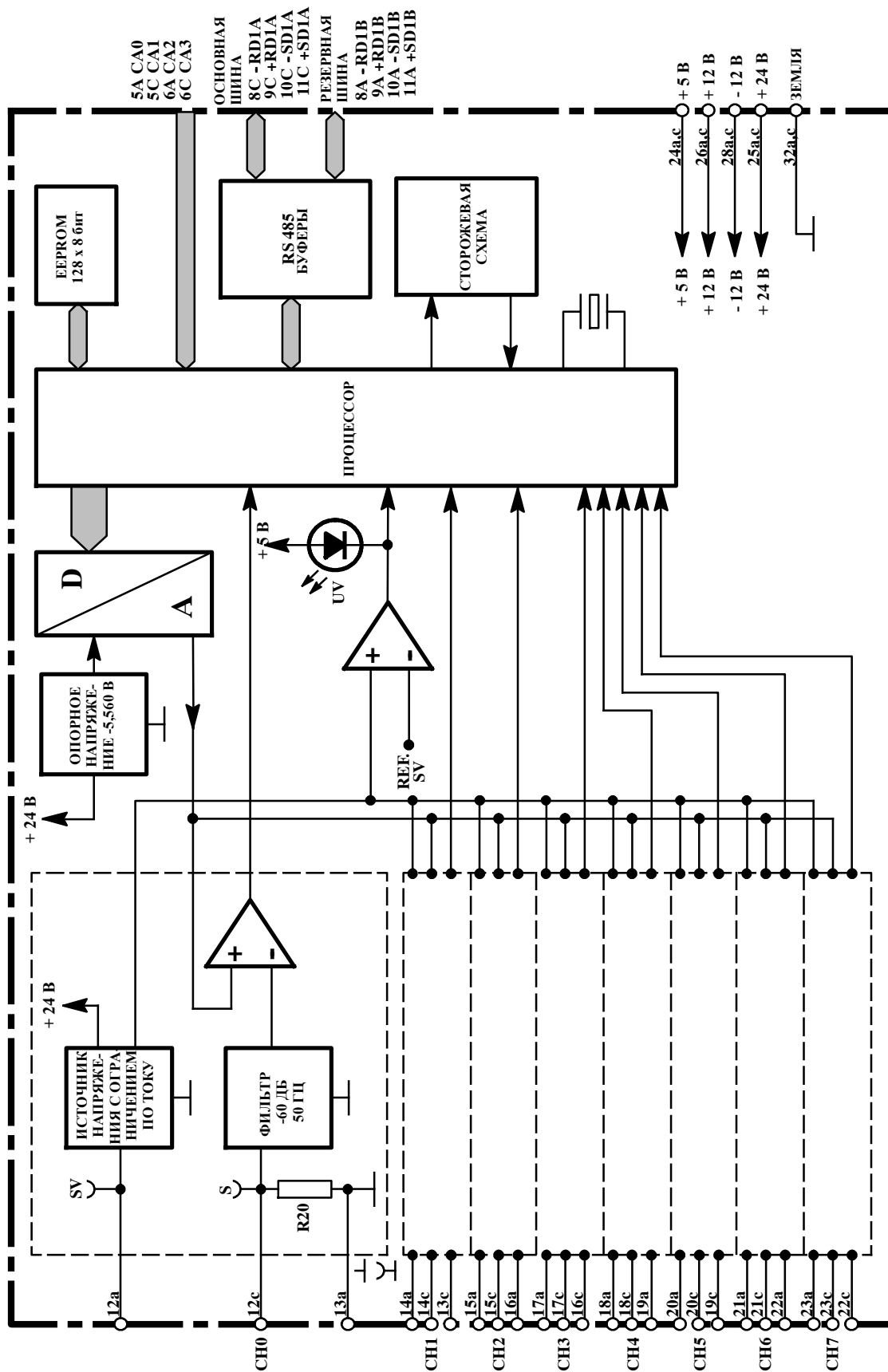
SV Напряжение источника питания

⊥ Общая земля

См. раздел Входные цепи



3.7 БЛОК-СХЕМА



3.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

4 AIU8H (АНАЛОГОВЫЙ ВХОДНОЙ БЛОК 8 HART) A413186

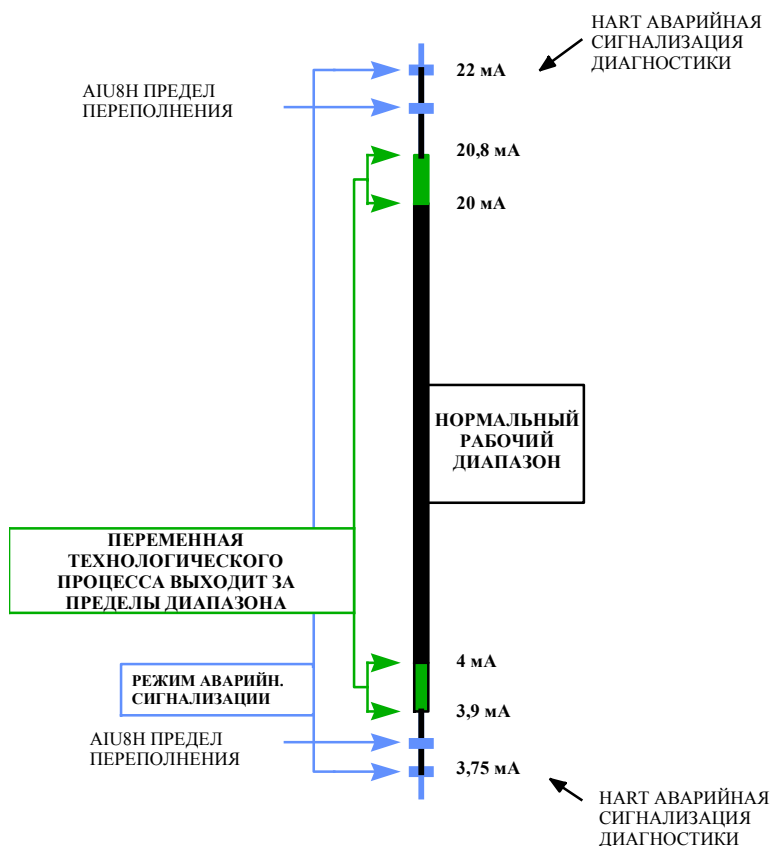
4.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок AIU8H - восьмиканальный блок аналогового ввода, который используют для измерения аналоговых сигналов тока.

Блок AIU8H обеспечивает отдельное для каждого канала питание передатчиков; он ограничивает потребляемый ток и контролирует напряжение питания.

Выбор и нормирование диапазона измерения производится программными средствами. Входные сигналы проходят через аналоговый радиочастотный фильтр НЧ и подвергаются цифровой фильтрации с помощью программных средств.

Блок AIU8H контролирует нижний и верхний пределы диапазона. Он распознает аварийную сигнализацию диагностики на основе сигнала постоянного тока передатчика HART. Аварийная сигнализация диагностики устанавливает бит ошибки b5 (предел верхнего/нижнего диапазона). Пределы аварийной сигнализации показаны на нижеследующем рисунке.



4.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

4.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Входы

8 аналоговых входных сигналов от технологического процесса

- Токовые сигналы 4-20 мА
 - Входной импеданс 249 Ом
- Активные НЧ-фильтры 3-ей степени, пороговая частота -3 дБ/20 Гц
- Цифровая фильтрация программными средствами
- Источник питания передатчика, СН (0...7) CS
 - Номинальное напряжение $U_{ном} = 22 В +10\%/-5\%$
 - Предельный ток нагрузки 50 мА

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

4.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm$ 5%; не более 250 мА
- +24 В $\pm$ 5%; не более 400 мА
- +12 В $\pm$ 5%; не более 30 мА
- -12 В $\pm$ 5%; не более 25 мА

4.2.4 Рабочие характеристики

Номинальная погрешность измерения тока $\pm 0,1\%$ от полного диапазона ± 2 младших разряда при 25 °С. Температурный дрейф 0,05%/10 °С.

Разрешающая способность АЦП 12 разрядов.

4.2.5 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

4.2.6 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- СППЗУ 128 х 8 бит
- На передней панели расположены гнезда контроля напряжения в канале S (сигнал), SV (источник питания) и общая земля ($\perp$)
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда опорное напряжение +5 В снижается до 4,65 В

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- Сигналы логики 5 В
- Кодирование в соответствии со слотом блока на задней панели субкаркаса

4.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

4.3.1 Принцип действия

Процессор выполняет измерения с интервалами 8,882 мс. Измеряемый токовый сигнал преобразуется в сигнал напряжения на входном резисторе. После прохождения через РЧ фильтр и через НЧ фильтр сигнал преобразуется в цифровой вид. Если преобразованный сигнал превышает 110% диапазона измерения, выдается сигнал аварии верхнего предела. Если сигнал имеет уровень ниже -1,2% (3,8 мА), выдается сигнал аварии нижнего предела.

Процессор проверяет калибровочные параметры канала, помещенные в СППЗУ, с интервалом 1 с. Если параметры канала выходят за допустимые пределы, измерения не выполняются. Допустимый измеряемый сигнал масштабируется в соответствии с формулой

$t = (x-v) \cdot k$, где

t = масштабированный измеряемый сигнал, 0 - 100 % (12 бит)

x = результат преобразования

v = константа канала в СППЗУ

k = коэффициент канала в СППЗУ

Масштабированный сигнал обрабатывается в цифровом фильтре. Параметры фильтра выбираются программными средствами.

Измеряемый сигнал размещен в памяти блока на странице 0 в каналах 0...7.

4.3.2 Данные неисправностей и аварийные сигналы

Блок AIU8H формирует четыре канальных бита ошибок, которые можно считать с блока в связи с измерениями.

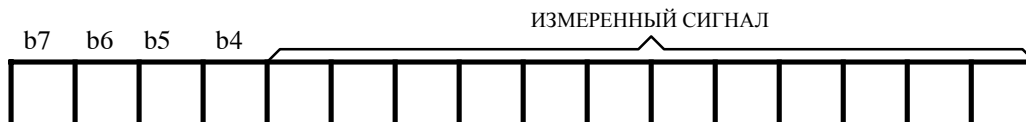


Рисунок 1 Измеряемый сигнал и биты ошибок

- b4 = 1, когда
 - Напряжение питания передатчика $< 17\text{ В}$ (горит лампа UV); общий для всех каналов
- b5 = 1, когда
 - сигнал превышает 110% диапазона
 - сигнал на -1,2% ниже нижнего предела диапазона
- b6 = 1, b5 = 1 и b4 = 1, когда
 - СППЗУ имеет дефектные параметры калибровки; в этом случае измерения не выполняются
- b7 = 1, когда
 - в качестве параметров использованы величины по умолчанию

4.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

4.4.1 Программируемые параметры

Пределы измерения и параметры цифрового фильтра выбираются в блоке АІU8Н программными средствами. Параметры размещены в памяти на странице 1 по адресам 40Н...47Н в следующем порядке:

a1	0	0	0	p			
0	0	0	0	0	0	0	0

Предел измерения определяется следующим образом:

- a1 = 0 соответствует диапазону 4-20 мА
- a1 = 1 соответствует диапазону 0 -20 мА

Параметры фильтра выбирают так:

- p = 0 = нет цифровой фильтрации
- p = 1...12 = цифровая фильтрация в соответствии с формулой

$$y(n) = (1-k) y(n-1) + kx(n),$$
где $k = 2^{-P}$

p	Fc, /Гц	τ, с
1	10.3	0.015
2	4.8	0.033
3	2.3	0.069
4	1.1	0.140
5	0.56	0.280
6	0.28	0.570
7	0.14	1.1
8	0.070	2.3
9	0.035	4.5
10	0.018	9.1
11	0.0088	18
12	0.0044	36

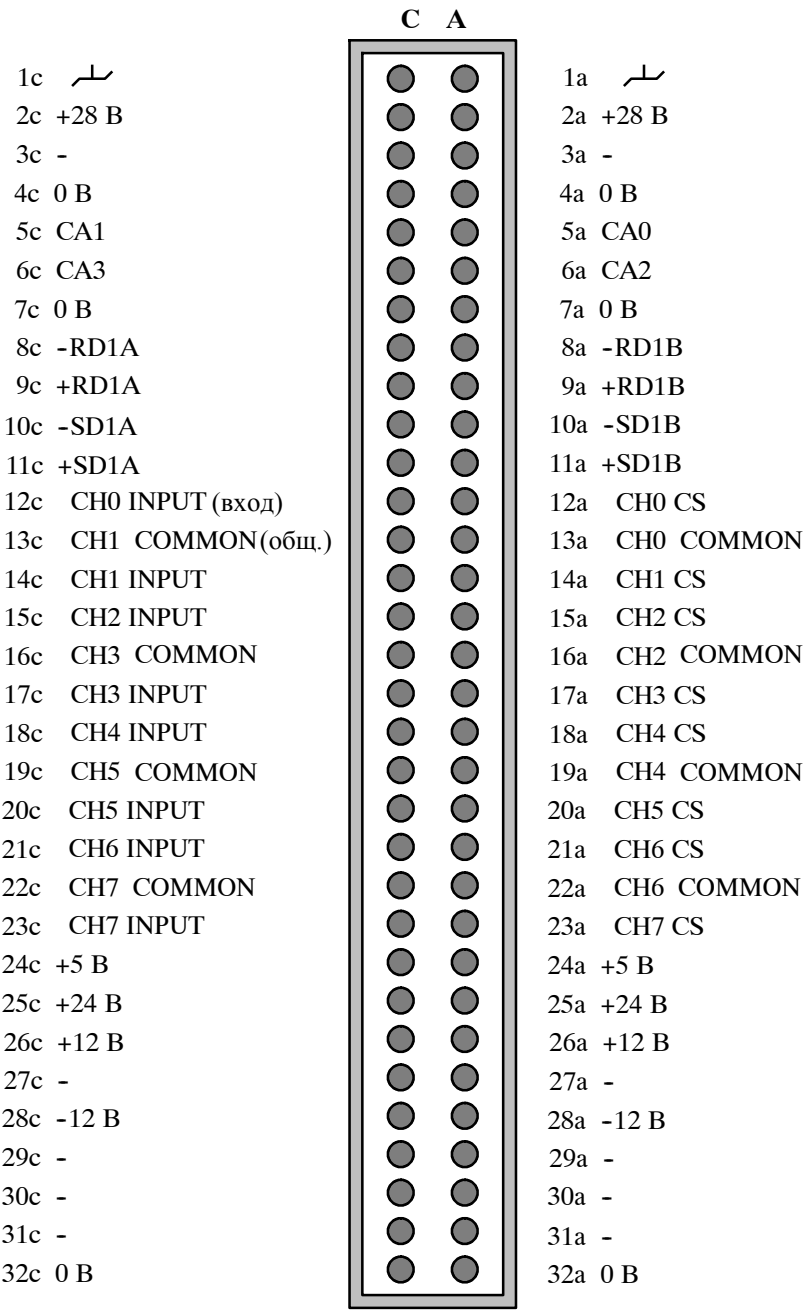
Fc = ЧАСТОТА СРЕЗА НА
УРОВНЕ -3 ДБ

τ = ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ

Значения параметров по умолчанию:

- a1 = 0 (диапазон 4-20 мА)
- p = 7

4.4.2 Контакты разъема

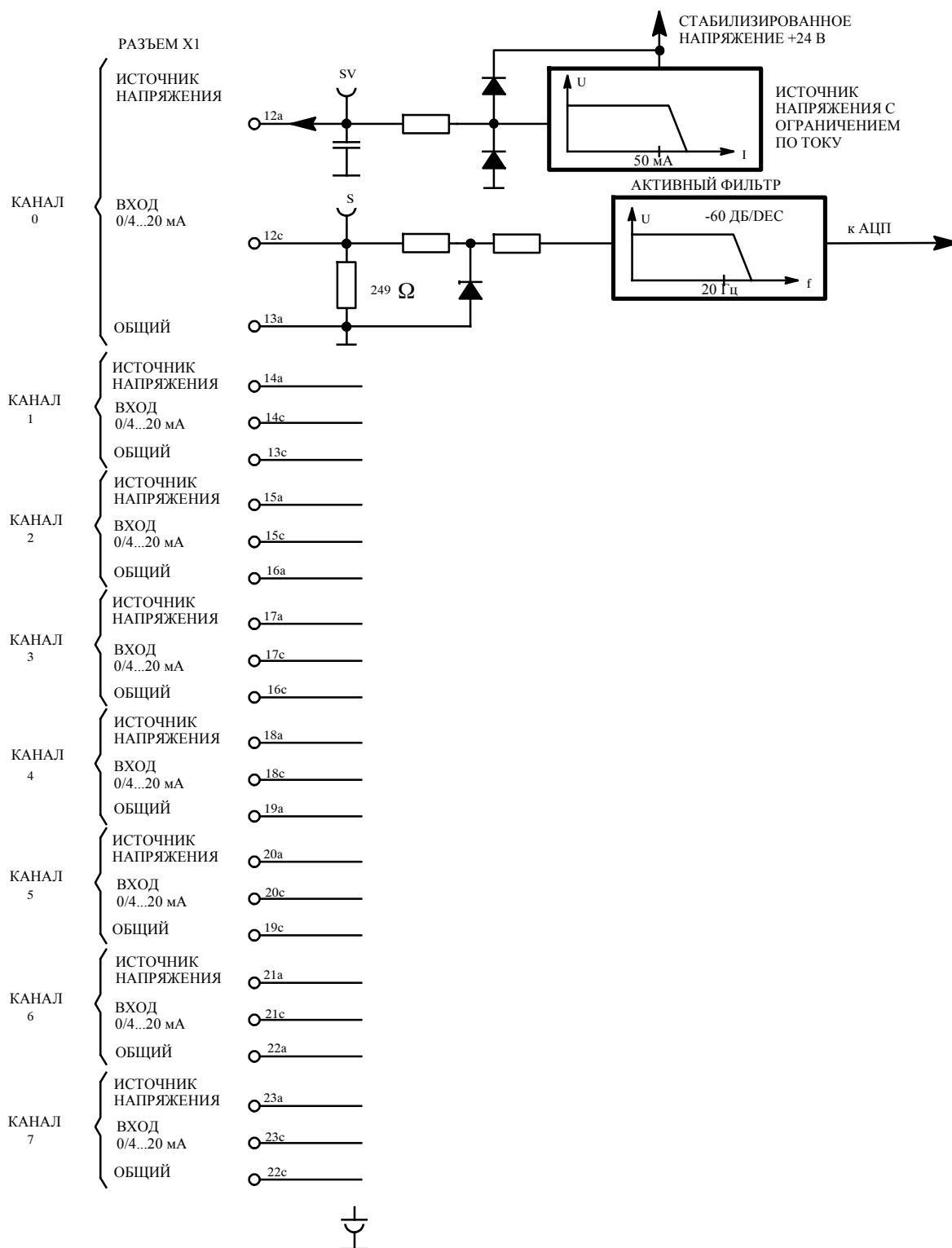


4.4.3 Регулировка

Блок AIU8H отрегулирован на заводе-изготовителе перед поставкой.

4.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ

4.5.1 АІU8Н (4 - 20 мА) А413186



4.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

UV (красная)

- Напряжение питания передатчика < 17 В; общее для всех каналов

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

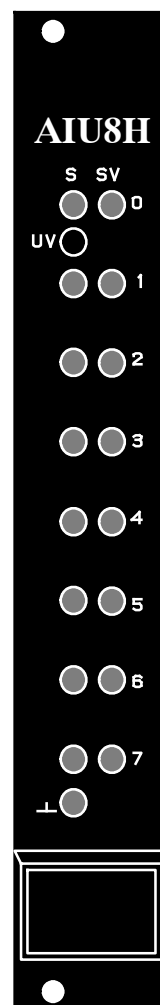
Канальные:

S Напряжение на резисторе R20

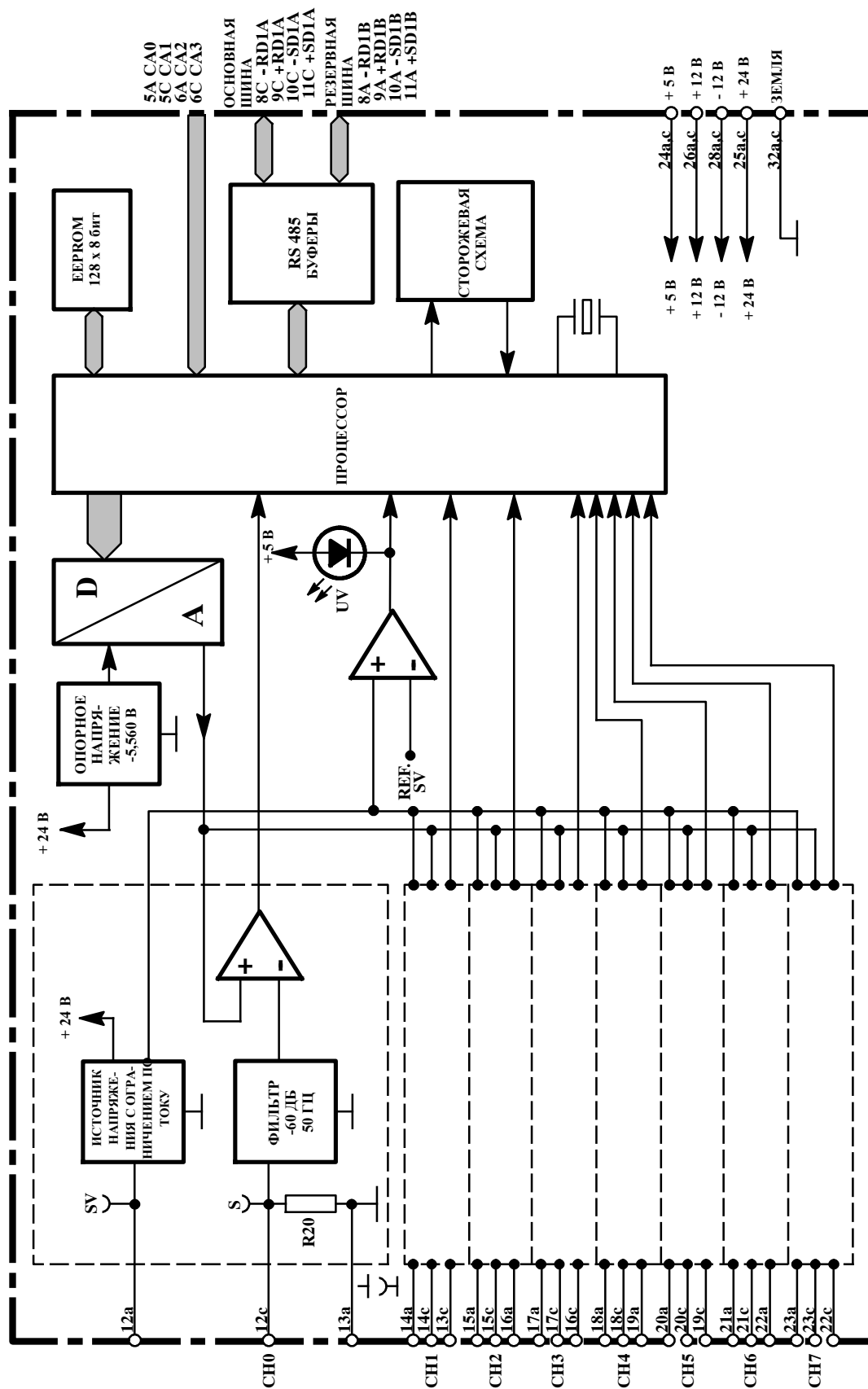
SV Напряжение источника питания

⊥ Общая земля

См. раздел Входные цепи



4.7 БЛОК-СХЕМА



4.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

5 АИН8 (АНАЛОГОВЫЙ ВХОДНОЙ БЛОК HART) А413187

5.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок АИН8 представляет собой 8-канальный блок аналогового ввода, используемый для измерения аналоговых сигналов силы тока.

АИН8 управляет электропитанием передатчика канала, ограничивая силу тока питания и контролируя напряжение питания.

Диапазон измерений выбирается и нормализуется программными средствами. Принятые сигналы фильтруются с использованием аналоговой ВЧ-фильтрации и НЧ-фильтрации, а также подвергаются цифровой фильтрации с помощью программных средств.

АИН8 контролирует верхний и нижний пределы диапазона измерений.

Кроме измерения обычных сигналов аналогового ввода АИН8 также выполняет функцию блока ввода силы тока, определенную в ред. 8.0 Технических условий на физический уровень HART FSK. АИН8 передает цифровые сигналы стандарта HART между metsoDNA CR и передатчиком по каждому из его 8 каналов. Внешнего оборудования не требуется.

5.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм x 160 мм x 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C64M-01A
- Вес: 150 г

5.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Двунаправленные сигналы

- Асинхронный интерфейс шины RS-485 375 кбит/с
 - +SDA/-SDA = Переданные данные (основная шина)
 - +RDA/-RDA = Принятые данные (основная шина)
 - +SDB/-SDB = Переданные данные (резервная шина)
 - +RDB/-RDB = Принятые данные (резервная шина)

Входы

- CA0...CA3 = Адрес блока

Аналоговые входы

- 8 аналоговых входных каналов от технологического процесса
- Токовые сигналы 0...20 мА или 4...20 мА
 - Входной импеданс 249 Ом
- Входные сигналы фильтруются с использованием активного НЧ фильтра 3-й степени; пороговая частота фильтра на уровне -3 дБ равна 20 Гц
- Программируемая цифровая фильтрация
- Источник напряжения передатчика: питание каналов CH0...CH7
 - $U_{ном} = 22 \text{ В} \pm 10 \% / -5 \%$
 - Ограничение каналов по току 50 мА

5.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm 5 \%$, не более 200 мА
- +24 В $\pm 5 \%$, не более 400 мА
- +12 В $\pm 5 \%$, не более 30 мА
- -12 В $\pm 5 \%$, не более 30 мА

5.2.4 Эксплуатационные характеристики

- Аналого-цифровое преобразование модуля имеет 12-битовое разрешение.
- Номинальная погрешность измерения силы тока составляет $\pm 0,1 \%$ от полного диапазона при +25 °С. Температурный дрейф составляет 0,05 %/10 °С.
- Разрешающая способность сигнала измерения с блока AIN8 на metsoDNA CR 15 разрядов, как описано в документе далее. Значение 0000H сигнала измерения соответствует входному сигналу 0 мА. Значение 7FFFH сигнала измерения соответствует входному сигналу 25 мА.

5.2.5 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0 °С...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50 °С...+85 °С
- Относительная влажность воздуха максимум 96 %, без образования конденсата

5.2.6 Общие характеристики

- Схемы ввода/вывода и процессоры HART, совместимые с MCS-51
- Оба процессора имеют память ЭСППЗУ 1к х 8 для хранения значений настройки и т.п.
- Сторожевая логика останавливает процессор, когда рабочее напряжение +5 В падает ниже 4,62 В, или когда процессор не запускает сторожевую логику программно с интервалами короче 150 мс.
- Блок считывает свой адрес в линиях сигналов адреса CA0...CA3, кодирование осуществляется на задней панели субкаркаса в соответствии со слотом платы.
- На передней панели блока имеются лампы индикации ошибок каналов и точки измерения силы тока.
- Напряжение, соответствующее силе тока входного канала n, можно измерить путем подсоединения амперметра между измерительными точками Sn и $\perp$.
- Связь HART в канале n можно проверить, подсоединив конфигуратор HART между измерительными точками Sn и $\perp$.

5.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

5.3.1 Принцип функционирования

Оба процессора блока АИН8 подсоединены к одной и той же шине и получают сообщения, адресованные блоку. В зависимости от типа сигнал далее обрабатывается процессором ввода/вывода или процессором HART.

Процессор ввода/вывода выбирает и переключает шину.

Процессор ввода/вывода блока считывает сигналы силы тока с входных каналов через 12-разрядный АЦП.

Процессор HART передает стандартные сигналы HART между metsoDNA CR и пускателем HART.

АИН8 выполняет измерения с интервалами 10 мс. Измеренный сигнал силы тока преобразуется в сигнал напряжения с помощью измерительного резистора 250 Ом. После прохождения ВЧ и НЧ фильтров сигнал преобразуется в цифровой формат. Можно установить верхнее и нижнее предельные значения аварийной сигнализации передаваемого сигнала. Если значение преобразованного сигнала не находится между предельными значениями, активизируется бит ошибки T1 канала.

Можно также установить предельные значения управления разрывом эксплуатационной цепи и цепи короткого замыкания. Превышение предельных значений управления приводит к активизации бита ошибки T0 канала.

Во время запуска процессор проверяет допустимость величин настройки каналов в памяти ЭСППЗУ. Если величины выходят за пределы допустимого диапазона, измерения не выполняются. Сигнал действительного измерения масштабируется в соответствии с величинами настройки, а масштабированный сигнал подвергается цифровой фильтрации. Параметры фильтра выбираются программными средствами.

Измеренный сигнал находится в каналах 0...7 памяти блока на странице 0.

5.3.2 Имитация входного канала

Входные каналы можно имитировать путем подсоединения модуля имитации S433834 к разъему X2 на передней панели блока АИН8.

5.3.3 Сигнал измерения

15 битов зарезервированы для представления аналоговых входных сигналов. Каждый входной канал N аналогового ввода соответствует 16-битовому слову на странице 0.

Канал страницы 0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
N	FA	a14	a13	a12	a11	a10	a9	a8
	a7	a6	a5	a4	a3/E1	a2/E0	a1/T1	a0/T0

FA

- FA = 0, когда биты a14...a0 представляют величину сигнала аналогового входа в 15-разрядном формате
- FA = 1, когда биты a14...a4 представляют величину сигнала аналогового входа в 11-разрядном формате. E1, E0, T1 и T0 биты ошибок.

a14 - a0

- 15-разрядная величина аналогового входа

E1, E0, T1 и T0

- биты ошибок указывают на ошибки в соответствии со следующей таблицей (x означает 0 или 1)
- если несколько ошибок активны одновременно, биты ошибок указывают на ошибку с наивысшим приоритетом (в таблице: PR): меньшее число обозначает более высокий приоритет; если две ошибки имеют одинаковый приоритет, их индикация может осуществляться одновременно

E1	E0	T1	T0	PR	Описание ошибки
x	0	0	0		Нет ошибки
x	0	0	1	2	Перегрузка на источнике напряжения канала
x	0	1	0	4	Входной сигнал превысил предел ошибки установленного диапазона измерения
x	0	1	1	3	Входной сигнал превысил предел ошибки установленного диапазона измерения и предел перегиба линии
x	1	1	0	5	Ошибка памяти, канал функционирует с применением значений по умолчанию для корректирующих членов
x	1	1	1	1	Задержка стабилизации после сброса, мин. 5 с, бесполезные данные измерения
1	x	x	x		Действительны каналные параметры по умолчанию

Когда страница 0 блока АИН8 считывается на контроллере технологического интерфейса, данные каждого входного канала представляются с использованием четырех 16-разрядных слов следующим образом:

4N	Входной сигнал
4N+1	Данные состояния устройства HART
4N+2	Процентная величина входного сигнала (число с плавающей запятой)
4N+3	

В следующей таблице представлены данные состояния устройства HART:

Канал	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
4N+1	c7	c6	c5	c4	c3	c2	c1	c0
	s7	s6	s5	s4	s3	s2	s1	s0

c7...c0 Неисправности связи и команд. Бит c7 должен иметь значение 0, чтобы разрешать биты состояния (s7...s0).

s7 Неисправность устройства

s6 Измененная конфигурация

s5 Устройство запущено

s4 Имеется дополнительная информация

s3 Токовый сигнал фиксирован

s2 Токовый сигнал насыщен

s1 Насыщение кроме первого измерения

s0 Величина вне диапазона измерения

5.4 ВЫБОР ФУНКЦИЙ

5.4.1 Программируемые параметры

Каждый входной канал страницы 0 соответствует двум последовательным 16-разрядным словам на странице 1. В следующей таблице представлены каналы страницы 1, соответствующие аналоговому входному каналу N.

Канал страницы 1	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
2N	hlf		llf		hrl		lrl	
	range	extcntrl	0	flight	filt			
2N+1	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

hlf

- верхний предел разрыва линии кодируется следующим образом

Значение	Верхний предел при номинальном диапазоне 0/4...20 мА
0	20,8 мА
1	21,4 мА
2	23,5 мА
3	24,8 мА

- значение по умолчанию hlf = 1

llf

- нижний предел разрыва линии кодируется следующим образом

Значение	Нижний предел при номинальном диапазоне 4...20 мА
0	3,8 мА
1	3,7 мА
2	2,0 мА
3	0,2 мА

- значение по умолчанию llf = 0
- нижний предел не контролируется в диапазоне виртуального нуля 0...20 мА

hrl

- верхний предел диапазона измерения кодируется следующим образом

Значение	Верхний предел при номинальном диапазоне 0/4...20 мА
0	20,6 мА
1	20,9 мА
2	22,0 мА
3	22,5 мА

- значение по умолчанию hrl = 1

lrl

- нижний предел диапазона измерения кодируется следующим образом

Значение	Нижнее предельное значение номинального диапазона 4...20 мА
0	3,85 мА
1	3,75 мА
2	2,8 мА
3	2,0 мА

- значение по умолчанию lrl = 0
- нижнее предельное значение не регулируется в диапазоне виртуального нуля 0...20 мА и 0...5 В

range

- range = 0, когда диапазон измерений составляет 4...20 мА (по умолчанию)
- range = 1, когда диапазон измерений составляет 0...20 мА

extcntl

- extcntl = 0, если измерение не фиксируется, когда существует установленный обрыв линии (T1 = T0 = 1) (по умолчанию)
- extcntl = 1, если измерение фиксируется на последнем правильном значении, когда существует обрыв линии

flight

- разрешение сигнального индикатора канала
- параметр flight, записанный в модуле AIN8, зависит от значения параметра lfctrl модуля ввода/вывода
- если lfctrl = 0, 1, 2, 3, 6, 7, 10 или 11 (внешняя ошибка), flight = 1
- если lfctrl = 0, 4, 5, 8, 9, 12, 13 или 11 (нет внешней ошибки), flight = 0
- когда flight = 0, сигнальный индикатор канала не включается, когда происходит ошибка (по умолчанию)
- когда flight = 1, сигнальный индикатор канала включается, когда происходит ошибка

filt

- параметр для программируемой фильтрации канала
- параметр выбирается, как описано в следующей таблице; Fc соответствует пороговой частоте -3 дБ, а соответствующая постоянная времени

filt	Fc, Гц	τ , с
0	нет фильтрации	
1	4,7	0,034
2	2,1	0,074
3	1,0	0,16
4	0,50	0,32
5	0,25	0,63
6	0,12	1,3
7	0,064	2,5
8	0,031	5,2
9	0,016	10
10	0,0078	21
11	0,0039	41
12	0,0020	81

- постоянная времени задает время между измерением и изменением в измеренном сигнале
- при ступенчатом изменении измерение достигает 63% действительной величины через время τ
- значение по умолчанию filt = 7

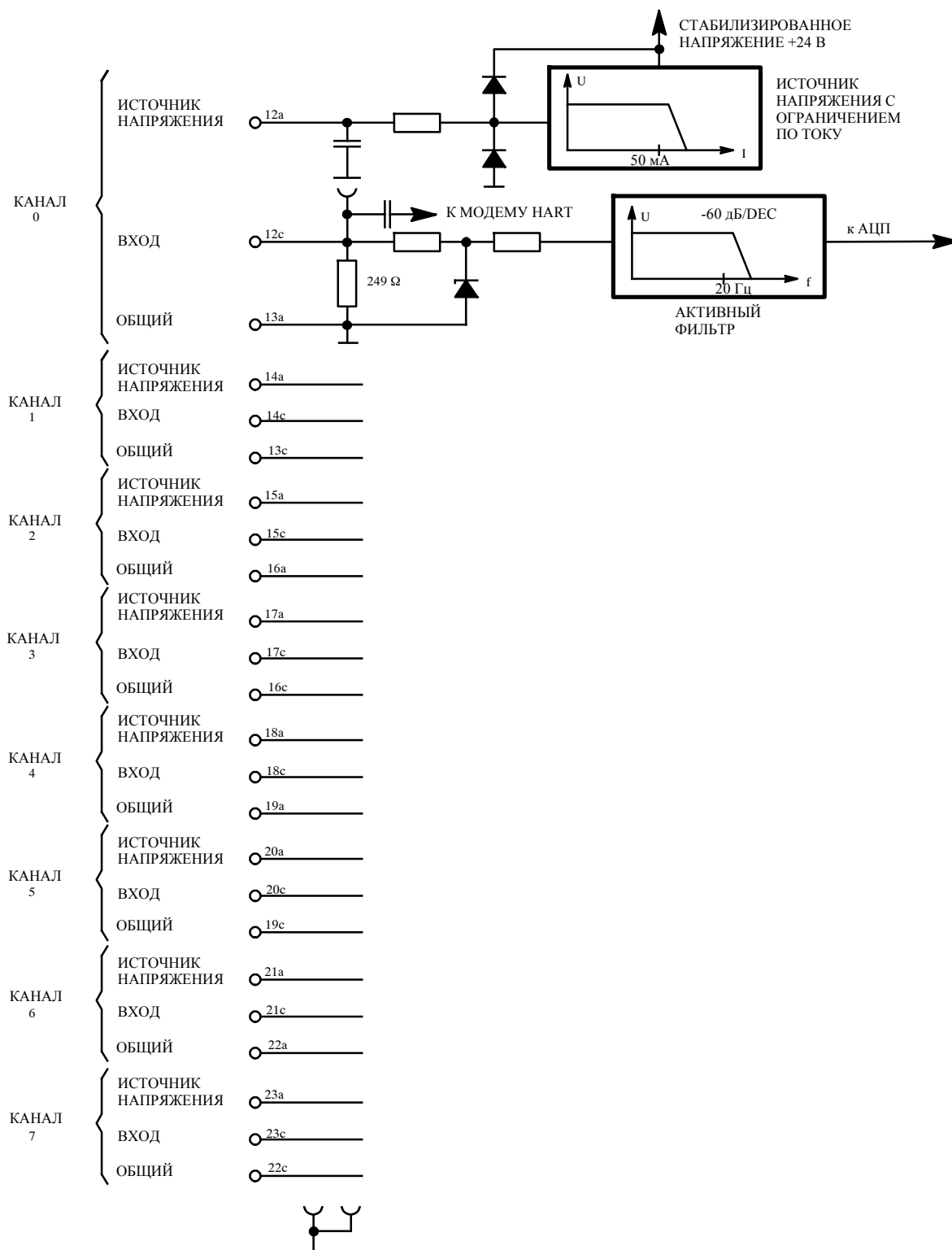
5.4.2 Контакты разъема

	C	A	
1c 	●	●	1a 
2c +28 B	●	●	2a +28 B
3c -	●	●	3a -
4c 0 B	●	●	4a 0 B
5c CA1	●	●	5a CA0
6c CA3	●	●	6a CA2
7c 0 B	●	●	7a 0 V
8c -RD1A	●	●	8a -RD1B
9c +RD1A	●	●	9a +RD1B
10c -SD1A	●	●	10a -SD1B
11c +SD1A	●	●	11a +SD1B
12c CH0 In	●	●	12a CH0 CS
13c CH1 Common	●	●	13a CH0 Common
14c CH1 In	●	●	14a CH1 CS
15c CH2 In	●	●	15a CH2 CS
16c CH3 Common	●	●	16a CH2 Common
17c CH3 In	●	●	17a CH3 CS
18c CH4 In	●	●	18a CH4 CS
19c CH5 Common	●	●	19a CH4 Common
20c CH5 In	●	●	20a CH5 CS
21c CH6 In	●	●	21a CH6 CS
22c CH7 Common	●	●	22a CH6 Common
23c CH7 In	●	●	23a CH7 CS
24c +5 B	●	●	24a +5 B
25c +24 B	●	●	25a +24 B
26c +12 B	●	●	26a +12 B
27c -	●	●	27a -
28c -12 B	●	●	28a -12 B
29c -	●	●	29a -
30c -	●	●	30a -
31c -	●	●	31a -
32c 0 B	●	●	32a 0 B

5.4.3 Настройка

Все настройки АИИ8 выполнены на заводе-изготовителе.

5.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ



5.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

Индикаторная лампа 0...7 (красная) горит

- обрыв или короткое замыкание в эксплуатационной цепи канала

Индикаторная лампа 0...7 (красная) мигает

- нижний или верхний аварийный предел канала выход за пределы диапазона измерений

Индикаторная лампа 0...7 (желтая) мигает

- связь HART в канале

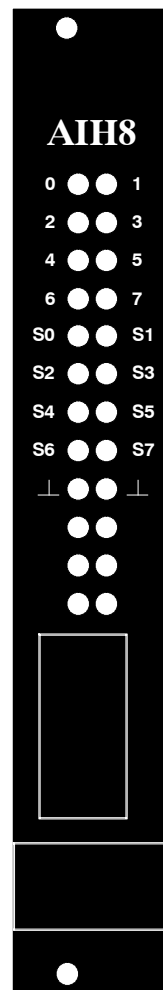
ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Точки измерения S0...S7

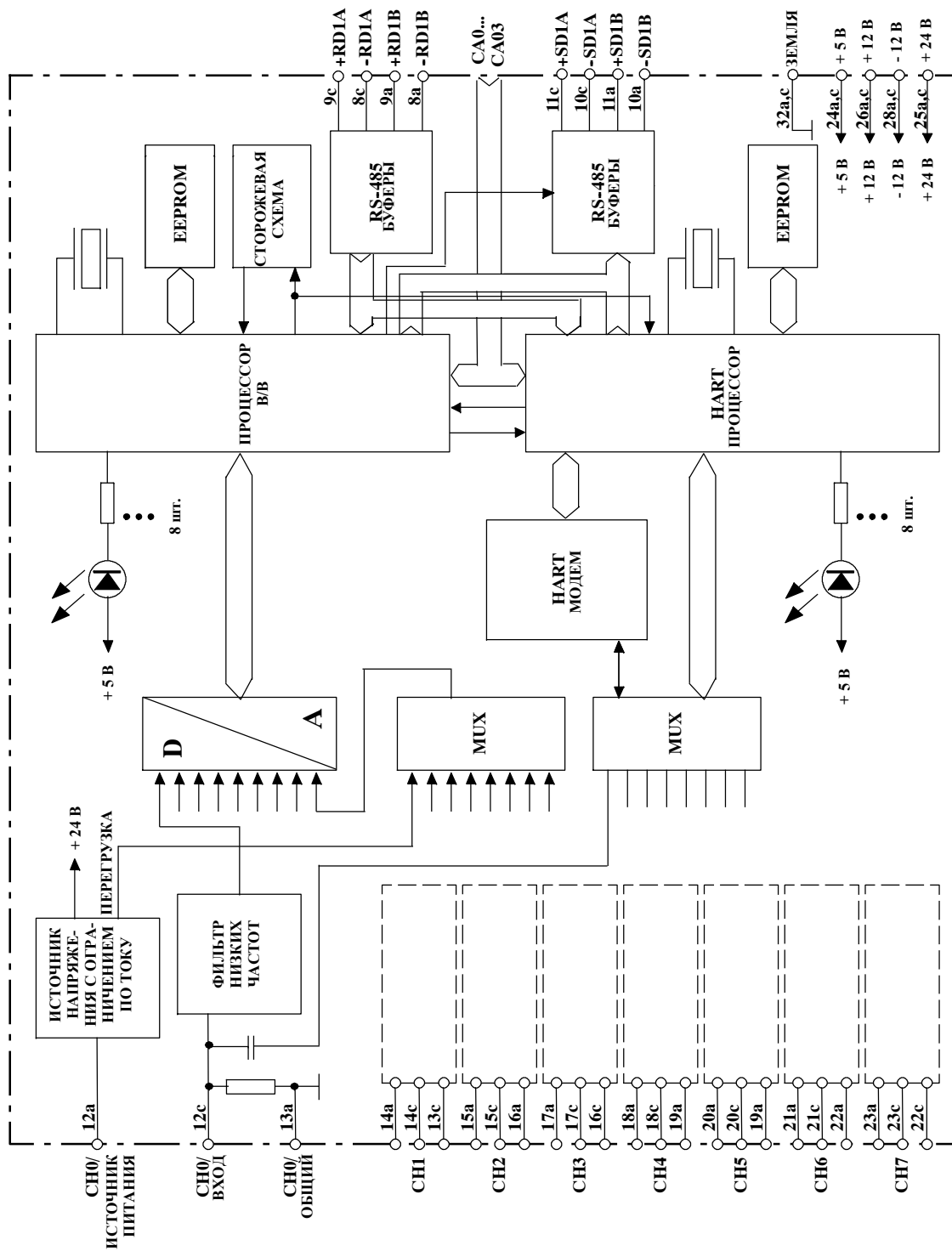
- напряжение канала более сопротивления измерения 250 Ом

⊥

- земля канала



5.7 БЛОК-СХЕМА



5.8 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 ”Декларации о соответствии требованиям ЕС”.

6 АОУ4 (АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ БЛОК) А413135...138

6.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок АОУ4 - четырехканальный аналоговый выходной блок, который используют для выдачи аналоговых сигналов тока и напряжения на различные оконечные элементы управления и аналоговые контроллеры.

6.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

6.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Выходы

4 аналоговых выходных сигнала к технологическому процессу

- Четыре токовых сигнала 0-20 мА или 4-20 мА (Плата типа А 413135)
- Четыре токовых сигнала 0-50 мА или 10-50 мА (Плата типа А 413136)
- Четыре сигнала напряжения 0-5 В или 1-5 В (Плата типа А 413137)
- Четыре сигнала напряжения 0-10 В или 2-10 В (Плата типа А 413138)

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

6.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm$ 5%; не более 290 мА
- +24 В $\pm$ 5%; не более 90 мА (не более 210 мА на диапазоне 50 мА; +24 В не используются для сигнала напряжения)
- +12 В $\pm$ 5%; не более 15 мА
- -12 В $\pm$ 5%; не более 15 мА

6.2.4 Рабочие характеристики

- Разрешающая способность АЦП 10 разрядов
- Номинальная погрешность измерения токового сигнала $\pm 0,1\%$ от диапазона $\pm 1/2$ младшего разряда при 25 °С. Температурный дрейф $\pm 0,05\%/10$ °С.
- Номинальная погрешность измерения сигнала напряжения $\pm 0,2\%$ от диапазона. Температурный дрейф $\pm 0,05\%/10$ °С.
- Максимальная резистивная нагрузка токового выхода 750 Ом в диапазоне 20 мА и 300 Ом - в диапазоне 50 мА.

ПРИМЕЧАНИЕ! При подключении резистивной нагрузки к выходному разъему необходимо учитывать внутреннее сопротивление. См. Выходные цепи.

- Минимальная резистивная нагрузка выхода напряжения 5 кОм (А413137) и 10 кОм (А413138).

6.2.5 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

6.2.6 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда опорное напряжение +5 В снижается до 4,65 В
- На передней панели расположены гнезда контроля тока (I+, I-, I- и $\perp$ для сигнала напряжения) и лампы индикации отказа линии

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- Сигналы логики 5 В
- Кодирование в соответствии со слотом блока на задней панели стойки

6.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

6.3.1 Принцип работы

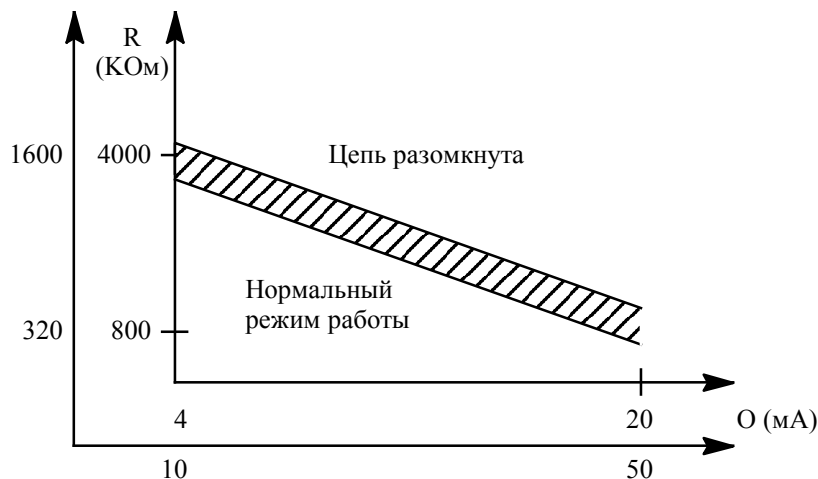
Процессор управляет выходом посредством цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). Каждый выход снабжен фильтром для подавления помех от технологического процесса.

Выходной сигнал обновляется и тестируется попеременно с интервалами 10 мс. Во время тестирования токовый выходной сигнал поддерживается постоянным схемой выборки/удержания и измеряется выходное напряжение. Если импеданс линии, рассчитанный по значениям тока и напряжения, выходит за пределы определенного диапазона, признается отказ линии. Выходное напряжение тестируется путем считывания предыдущего обновленного значения. Считанная величина не должна отличаться от обновленной более чем на 10%.

6.3.2 Данные неисправностей и аварийные сигналы

Контроль обрыва сигнальной цепи

- токовые сигналы 4...20 мА и 10...50 мА
Контроль обрыва сигнальной цепи (LO) активизируется, когда сопротивление (R) превышает предельное значение (см. рисунок), которое зависит от выходного сигнала (O), сопротивления эксплуатационной цепи (Rf) и внутреннего сопротивления блока (Rt). Rt равно 250 Ом для диапазона 4...20 мА и 100 Ом для диапазона 10...50 мА.



- сигнал напряжения
(LO) активизируется, когда выходное напряжение цепи по какой-либо причине примерно на 10% превышает отрегулированное значение; применяется только для напряжений выше 500 мВ.

Контроль короткого замыкания в сигнальной цепи

- Токосый сигнал 4...20 мА
Контроль короткого замыкания в линии (LS) активизируется, когда сопротивление цепи становится < 375 Ом (сопротивление внешней цепи < 125 Ом, когда внутреннее выходное сопротивление равно 250 Ом).
- Токосый сигнал 10...50 мА
Контроль короткого замыкания в линии (LS) активизируется, когда сопротивление цепи становится < 150 Ом (сопротивление внешней цепи < 50 Ом, когда внутреннее выходное сопротивление равно 100 Ом).
- Сигнал напряжения
Контроль перегрузки (LS) активизируется, когда выходное напряжение цепи по каким-то причинам примерно на 10% ниже отрегулированного значения; применяется только при напряжениях больше 500 мВ.

Биты ошибок

Блок АОУ4 вырабатывает четыре бита ошибок для каждого канала. Биты ошибок можно прочитать в памяти блока на странице 0 в каналах 0...3.

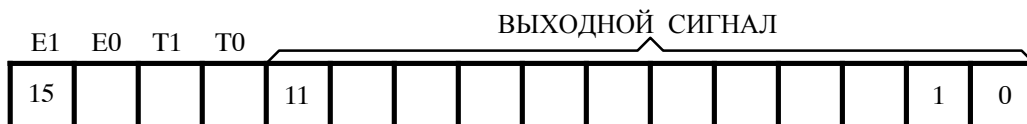


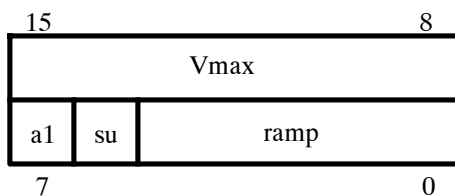
Рисунок 1 Биты ошибок и выходной сигнал

- E1 = 1 = используются установленные величины
- E0 и T1 = не используется (всегда ноль)
- T1 = 0 = токовый выход: сопротивление линии выходит за пределы, выходное напряжение: напряжение в линии выходит за пределы
- E0 = 1, T1 = 1, T0 = 1 = отказ СППЗУ; общий для всех каналов блока

6.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

6.4.1 Программируемые параметры

Регулируемый выход блока АОУ4, диапазон выходного сигнала, время нарастания и задержка аварийной сигнализации выбираются программными средствами. Параметры размещены в начале памяти блока на странице 1 в следующем порядке:



Vmax

- 8-разрядный номер (0...255) определяет задержку аварийной сигнализации об отказе следующим образом:

Vmax	Длительность задержки
000	задержки нет
001	10 мс
...	...
255	2,55 секунд

a1

- диапазон выходного сигнала
 - a1 = 0 соответствует диапазонам 4-20 мА, 10-50 мА, 1-5 В и 2-10 В
 - a1 = 1 соответствует диапазонам 0-20 мА, 0-50 мА, 0-5 В и 0-10 В

su

- регулируемый выход
 - su = 0 соответствует мА
 - su = 1 соответствует В

ramp

- время нарастания
 - ramp = 0...9 соответствует:

ramp	Время нарастания
0	нет времени нарастания
1	0,17 с
2	0,25 с
3	0,5 с
4	1 с
5	2 с
6	5 с
7	10 с
8	20 с
9	40 с

6.4.2 Контакты разъема

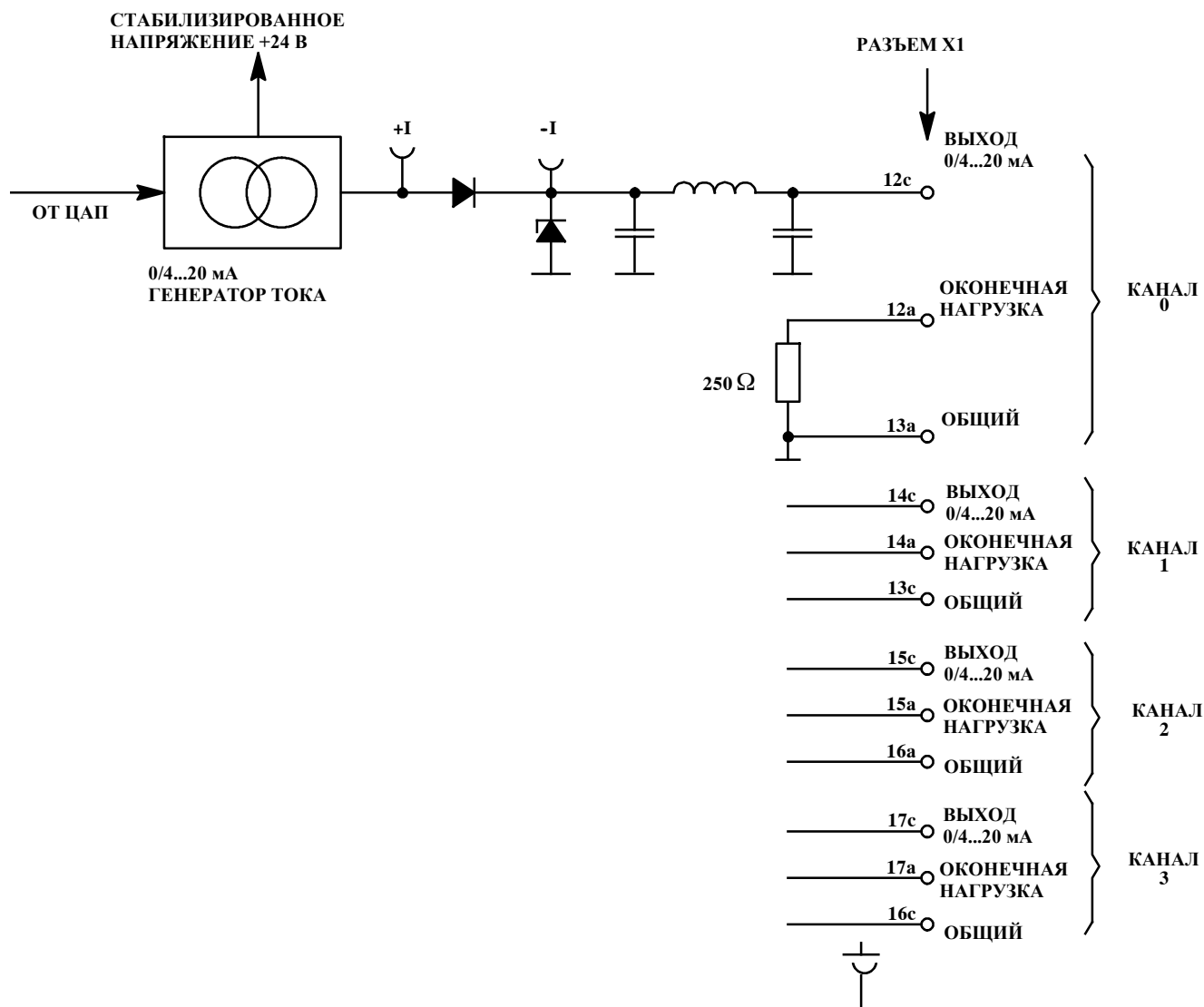
	C	A	
1c 			1a 
2c +28 В			2a +28 В
3c -			3a -
4c 0 В			4a 0 В
5c CA1			5a CA0
6c CA3			6a CA2
7c 0 В			7a 0 В
8c -RD1A			8a -RD1B
9c +RD1A			9a +RD1B
10c -SD1A			10a -SD1B
11c +SD1A			11a +SD1B
12c CH0 OUT			12a CH0 TERMINATION
13c CH1 COMMON			13a CH0 COMMON
14c CH1 OUT			14a CH1 TERMINATION
15c CH2 OUT			15a CH2 TERMINATION
16c CH3 COMMON			16a CH2 COMMON
17c CH3 OUT			17a CH3 TERMINATION
18c -			18a -
19c -			19a -
20c -			20a -
21c -			21a -
22c -			22a -
23c -			23a -
24c +5 В			24a +5 В
25c +24 В			25a +24 В
26c +12 В			26a +12 В
27c -			27a -
28c -12 В			28a -12 В
29c -			29a TRIM OUTPUT
30c -			30a -
31c -			31a -
32c 0 В			32a 0 В

6.4.3 Регулировка

Блок АОУ4 отрегулирован на заводе-изготовителе перед поставкой.

6.5 ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ

6.5.1 АОУ4 (0/4 - 20 мА) А413135

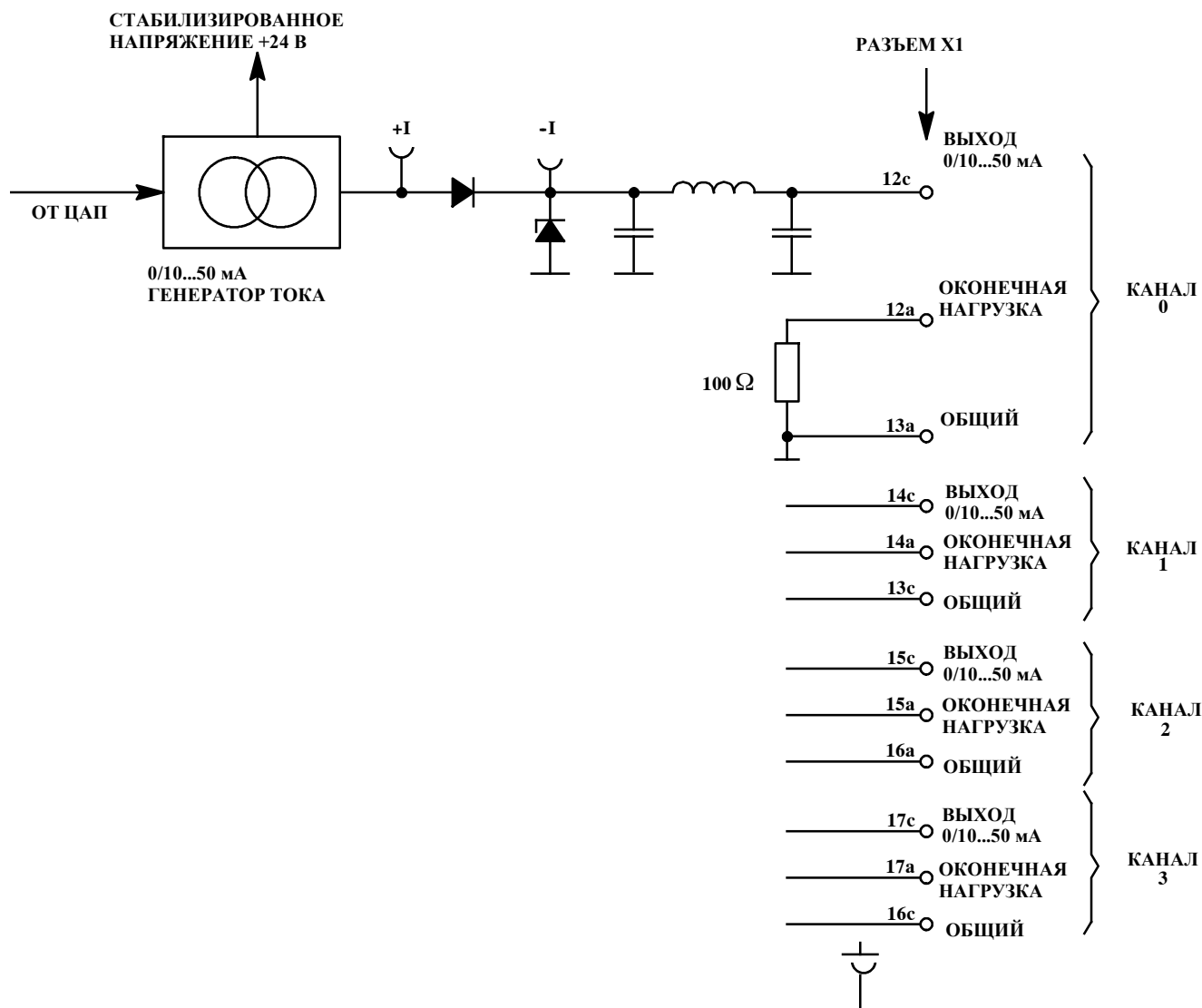


ПРИМЕЧАНИЕ!

Исполнительное устройство (конечный элемент управления) подключается к контактам платы двумя способами в зависимости от сопротивления исполнительного устройства:

1. В нормальных условиях, когда сопротивление $R_L < 500 \text{ Ом}$, исполнительное устройство подключается между контактами ВЫХОД и НАГРУЗКА (последовательно с резистором $R = 250 \text{ Ом}$ на плате)
2. Если $500 \text{ Ом} < R_L < 750 \text{ Ом}$, исполнительное устройство подключается между контактами ВЫХОД и ОБЩИЙ

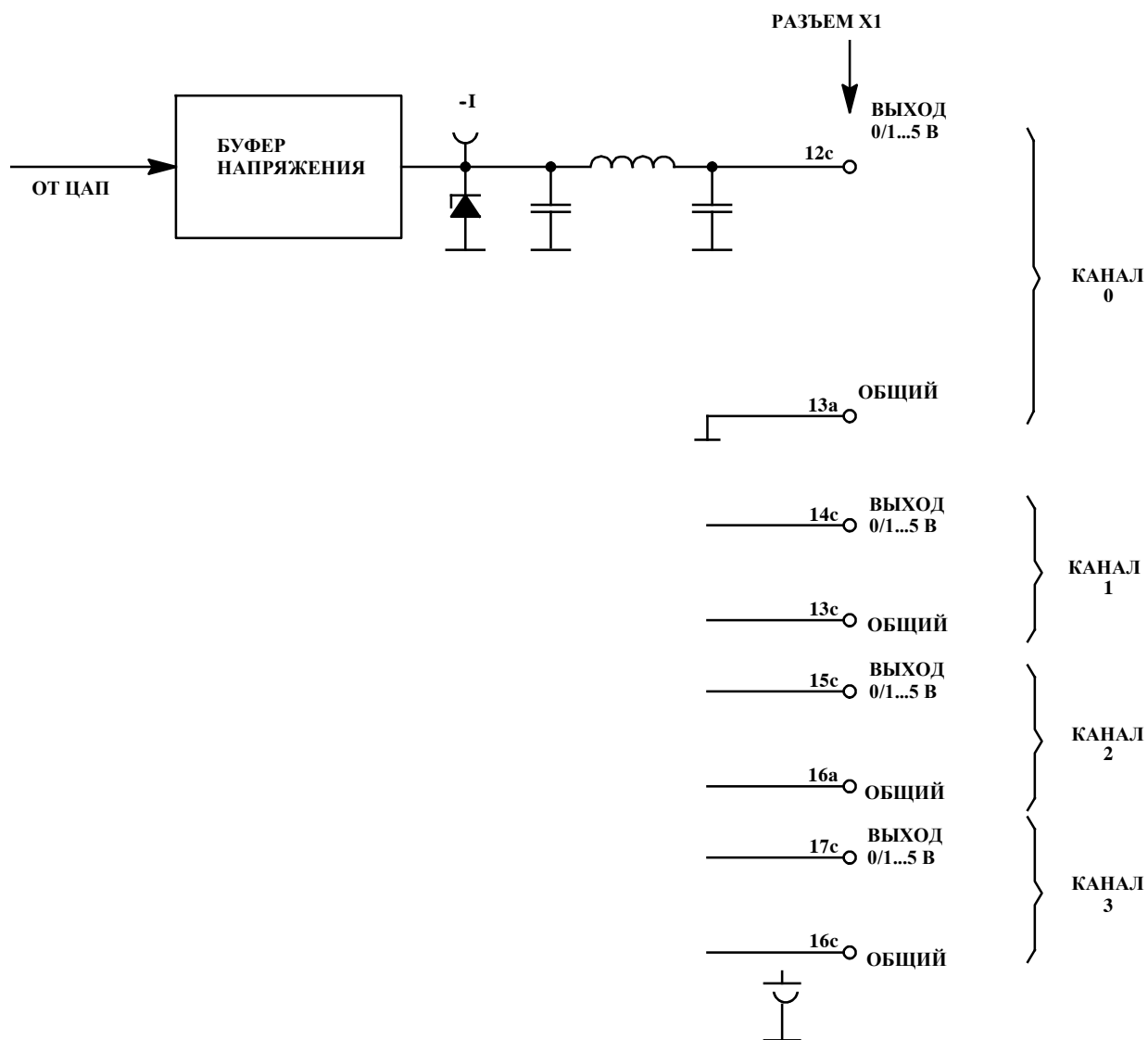
6.5.2 АОУ4 (0/10 - 50 мА) А413136

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

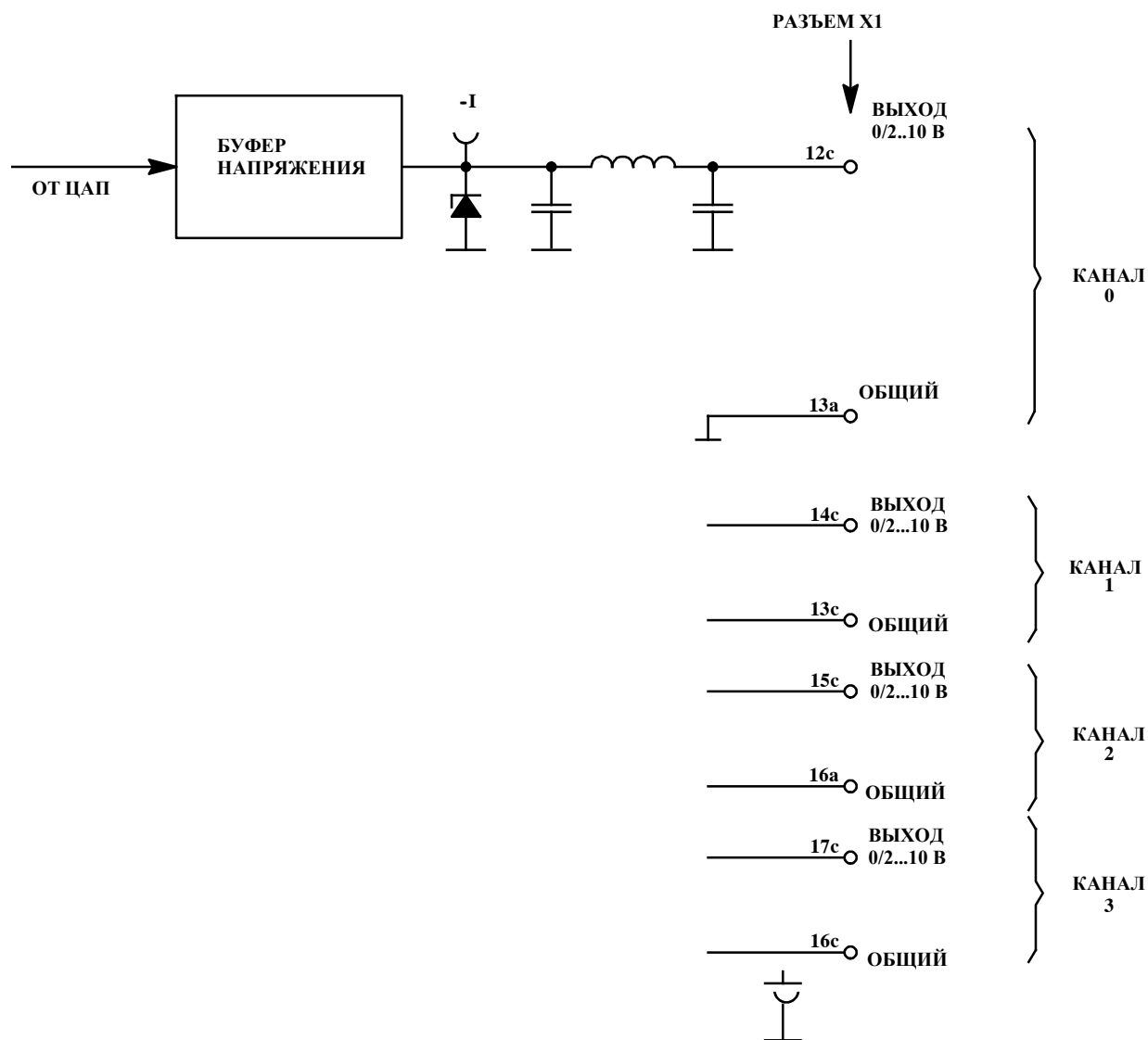
Исполнительное устройство (конечный элемент управления) подключается к контактам платы двумя способами в зависимости от сопротивления исполнительного устройства:

1. В нормальных условиях, когда сопротивление $R_L < 200$ Ом. Исполнительное устройство подключается между контактами ВЫХОД и ОКОНЕЧНАЯ НАГРУЗКА (последовательно с резистором $R = 100$ Ом на плате)
2. Если $200 \text{ Ом} < R_L < 300 \text{ Ом}$, исполнительное устройство подключается между контактами ВЫХОД и ОБЩИЙ

6.5.3 АОУ4 (0/1 - 5 В) А413137



6.5.4 АОУ4 (0/2 - 10 В) А413138



6.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

LS (красная)

- Сопротивление линии на токовом выходе слишком мало.
- Выходное напряжение на 10% ниже требуемой величины.

LO (красная)

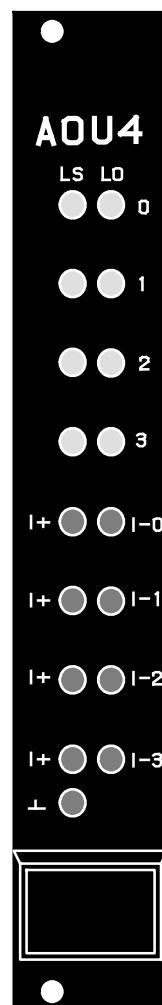
- Сопротивление линии на токовом выходе слишком велико.
- Выходное напряжение на 10% превышает требуемое значение.

КОНТРОЛЬНЫЕ ГНЕЗДА

I+, I-

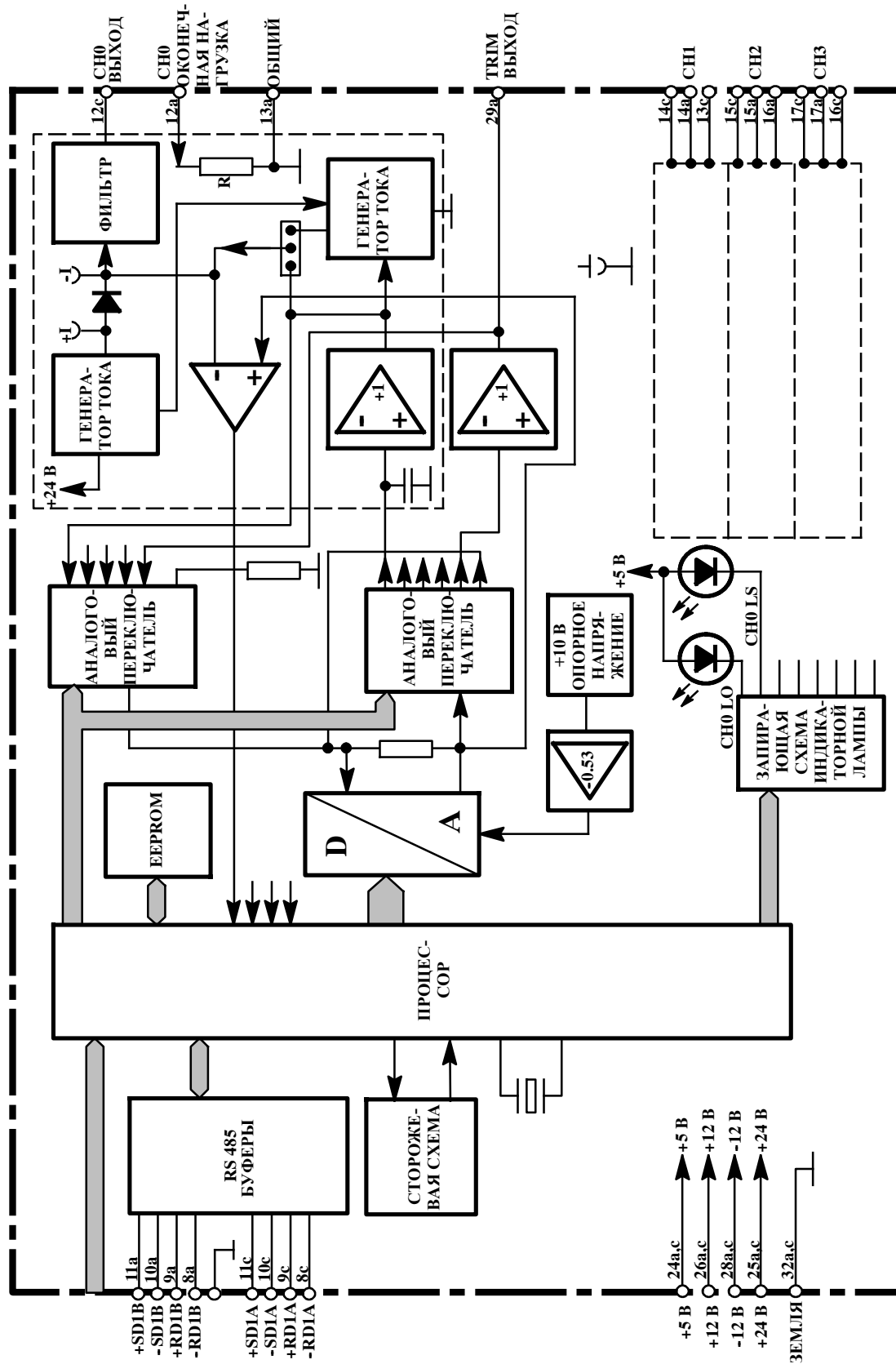
- Контроль тока

I- и $\perp$ выходы напряжения



6.7 БЛОК-СХЕМА

6.7.1 Токовый выход



6.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 ”Декларации о соответствии требованиям ЕС”.

7 АОН4 (АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ БЛОК HART) А413139

7.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок АОН4 представляет собой четырехканальный аналоговый выходной блок, используемый для подачи аналоговых токовых сигналов на различные пускатели и аналоговые контроллеры.

Диапазон для токовых сигналов можно выбирать в пределах 0...20 мА или 4...20 мА.

Блок АОН4 имеет функции управления разрывом линии и цепью короткого замыкания для выводов.

Кроме работы в рамках обычного управления аналоговыми сигналами, АОН4 также работает в качестве блока вывода тока, определенного в ред. 8.0 Технических условий на физический уровень HART FSK. АОН4 передает цифровые сообщения (как определено в стандарте HART) между metsoDNA CR и пускателем, используя каждый из четырех выходных каналов. Дополнительного оборудования не требуется.

7.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.2.1 Конструкция

- Размер платы 1Е: 100 x 160 x 20,15 мм
- Разъем : DIN 41612 C64M-01A
- Вес: 200 г

7.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Двунаправленные сигналы

- Асинхронный интерфейс шины RS-485 375 кбит/с
 - +SDA/-SDA = Переданные данные (основная шина)
 - +RDA/-RDA = Принятые данные (основная шина)
 - +SDB/-SDB = Переданные данные (резервная шина)
 - +RDB/-RDB = Принятые данные (резервная шина)

Входы

- CA0...CA3 = Адрес блока

Аналоговые выходы

- 4 аналоговых выходных канала и интерфейсы сообщений HART на технологический процесс
- Токовые сигналы 0...20 мА или 4...20 мА

7.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm 5\%$, не более 200 мА
- +24 В $\pm 5\%$, не более 160 мА
- +12 В $\pm 5\%$, не более 30 мА
- -12 В $\pm 5\%$, не более 30 мА

7.2.4 Рабочие характеристики

- Разрешающая способность ЦАП блока 12 разрядов.
- Номинальная погрешность токового сигнала в диапазоне 0,5...20 мА составляет $\pm 0,1\%$ полного диапазона при температуре +25 °С. Номинальная погрешность токового сигнала в диапазоне 0...0,5 мА составляет $\pm 0,2\%$ полного диапазона при температуре +25 °С. Температурный дрейф в полном диапазоне сообщений составляет 0,05 %/10 °С.
- Допустимый диапазон сопротивления нагрузки составляет 225...750 Ом.
ВНИМАНИЕ! Если сопротивление нагрузки подсоединяется к точкам соединения Output (Выход) и Termination (Оконечная нагрузка), внутреннее сопротивление модуля 250 Ом должно быть учтено в сопротивлении нагрузки. См. раздел 7.5 "Выходная цепь".
- В обмене данными HART АОН4 является первичным основным устройством с высокоимпедансной схемой выхода тока.

7.2.5 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации узлов блока: 0...+70 °C
- Температура при хранении: -50 °C...+85 °C
- Относительная влажность воздуха: не более 96 %, конденсация влаги не допускается

7.2.6 Общие характеристики

- Схемы ввода/вывода и процессоры HART, совместимые с MCS-51
- ЭСППЗУ 128 x 8 бит для сохранения значений настройки аналоговых выходов
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда опорное напряжение +5 В снижается до 4,62 В или когда процессор не приводит в действие сторожевую логику с интервалами короче 150 мс.
- Блок считывает свой адрес в линиях сигналов адресации CA0...CA3, кодирование осуществляется на задней панели субкаркаса в соответствии со слотами платы.
- На передней панели блока имеются канальные сигнальные индикаторы ошибок и точки измерения силы тока.
- Силу тока выходного канала n можно измерять между точками измерения I+n и I-n, используя амперметр.
- Обмен данными HART в канале n можно проверять, подсоединяя конфигуратор HART к точкам измерения I-n и $\perp$.

7.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

7.3.1 Принцип действия

Оба процессора блока АОН4 подсоединены к одной и той же шине и принимают сигналы, адресованные блоку. В зависимости от типа сигнал далее обрабатывается процессором ввода/вывода или процессором HART.

Выбор и переключение шины осуществляется процессором ввода/вывода.

Процессор ввода/вывода блока управляет канальными выводами, используя 12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь. Каждый выход содержит фильтр подавления помех от технологического процесса.

Выходные сообщения, зависящие от вида канала, обновляются и проверяются каждые 5 мс. Выходные сообщения считываются на выходных каскадах с использованием аналого-цифрового преобразователя блока. Если вновь считанное сообщение отличается от допустимых значений, формируется ошибка линии (разрыв линии или короткое замыкание).

Модуль АОН4 управляет выходным каналом, только когда он получил параметры конфигурации выходных каналов, т.е. бит ошибки E1 канала равен 0.

Процессор HART передает сообщения, соответствующие стандарту HART между metsoDNA CR и пускателем HART.

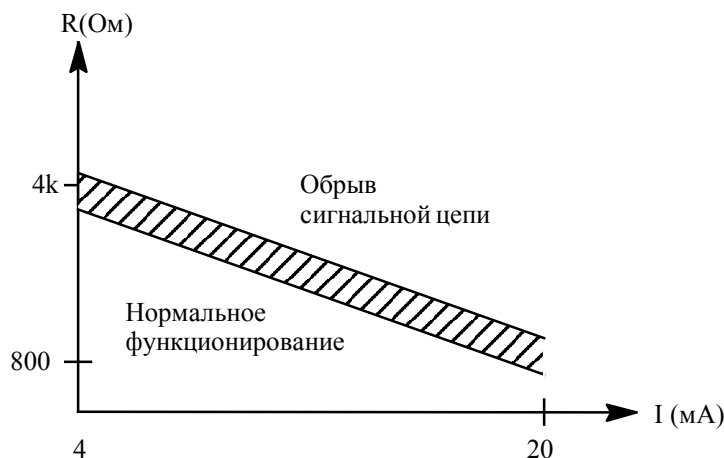
7.3.2 Данные ошибок и аварийные сигналы

Контроль обрыва сигнальной цепи

Контроль обрыва сигнальной цепи (сигнальный индикатор LO) активизируется, когда сопротивление R цепи превышает предельное значение (см. рисунок). Предельное значение зависит от выходного сигнала (I), сопротивления нагрузки (R), и минимального уровня напряжения технологического процесса. На практике контроль осуществляется путем измерения напряжения в выходной цепи блока. Предельной значение контроля составляет 16 В.

Сопротивление нагрузки это сумма сопротивления эксплуатационной цепи и сопротивления оконечной нагрузки блока. Величина оконечной нагрузки равна 250 Ом, когда сопротивление нагрузки эксплуатационной цепи подается на выходной и оконечный интерфейсы, и 0 Ом, когда сопротивление нагрузки подается на выходной и общий интерфейсы.

Контроль обрыва сигнальной цепи функционирует при выходном токе ≥ 2 мА.



Контроль короткого замыкания

Канальный контроль короткого замыкания (сигнальный индикатор LS) активизируется, когда сопротивление нагрузки < 225 Ом. Контроль короткого замыкания функционирует только при выходной силе тока ≥ 2 мА.

7.3.3 Выходное сообщение и биты ошибок

15 битов зарезервированы для представления аналоговых выходных сигналов. Каждый выходной канал N аналоговых выходов соответствует одному 16-разрядному слову на странице 0 блока.

Канал страницы 0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
N	FA	a14	a13	a12	a11	a10	a9	a8
	a7	a6	a5	a4	a3/E1	a2/E0	a1/T1	a0/T0

FA

- FA = 0, когда биты a14...a0 указывают значение аналогового выходного сигнала в 15-разрядном формате
- FA = 1, когда биты a14...a4 указывают значение аналогового выходного сигнала в 11-разрядном формате, а E1, E0, T1 и T0 биты ошибок

a14 - a0

- 15-разрядная величина, зарезервированная для аналогового выходного сигнала
- ЦАП имеет 12-разрядное разрешение в блоке АОН4

E1, E0, T1 и T0

- биты ошибок указывают на ошибки в соответствии со следующей таблицей (х означает 0 или 1)
- если несколько ошибок действуют одновременно, биты ошибок указывают на ошибку с наивысшим приоритетом (в таблице PR): меньшее число приоритета указывает на более высокий приоритет; если две ошибки имеют одинаковый приоритет, индикация ошибок может осуществляться одновременно

E1	E0	T1	T0	PR	Описание ошибки
x	0	0	0		Нет ошибки
x	0	0	1	1	Ошибка обрыв линии или короткое замыкание
x	1	1	0	2	Ошибка памяти в памяти параметров настройки, выходной канал функционирует со значениями параметров настройки по умолчанию
1	x	x	x		Значения параметров по умолчанию на странице 1 действительны, выход обновляться не будет

Когда страница 0 блока АОН4 считывается на контроллере технологического интерфейса, данные каждого выходного канала представляются с использованием 16-разрядных слов следующим образом.

4N	Выходной сигнал
4N+1	Данные состояния устройства hart
4N+2	Процентное значение величина выходного сигнала (число с плавающей точкой)
4N+3	

В следующей таблице представлены данные состояния устройства HART:

Канал	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
4N+1	c7	c6	c5	c4	c3	c2	c1	c0
	s7	s6	s5	s4	s3	s2	s1	s0

c7...c0 Ошибки связи и команд. Бит c7 должен быть равен 0, чтобы разрешать биты состояния (s7...s0)

s7 Неисправность устройства

s6 Измененная конфигурация

s5 Устройство запущено

s4 Имеется дополнительная информация

s3 Токовый сигнал фиксирован

s2 Токовый сигнал насыщен

s1 Насыщено не первичное измерение

s0 Значение находится за пределами диапазона измерений

7.4 ВЫБОР ФУНКЦИЙ

7.4.1 Программируемые параметры

Каждый выходной канал на странице 0 соответствует двум последовательным 16-разрядным словам на странице 1. В следующей таблице представлены каналы страницы 1, соответствующие аналоговому выходному каналу N:

Канал страницы 1	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
2N	fsaferamp				fsafetime			
	fsafemode	fsafeval						
2N+1	timetolf							
	0	0	range	lfctrl	ramp			

fsaferamp

- время нарастания до отказоустойчивого режима fsafeval, когда изменение составляет 0 - 100% номинального диапазона при разорванном соединении с системой metsoDNA CR
- когда блок восстанавливается после величин отказоустойчивого режима, должно использоваться обычное время нарастания выхода, определенное параметром ramp

fsaferamp	Время нарастания
0	Немедленное изменение на выходе
1	0,17 с
2	0,25 с
3	0,50 с
4	1,0 с
5	2,0 с
6	5,0 с
7	10 с
8	20 с
9	40 с

- значение по умолчанию fsaferamp = 0 (немедленное изменение на выходе)

fsafetime

- время удержания = время без связи с metsoDNA CR. По истечении этого времени выход переводится в значение отказоустойчивого режима, определенное параметром fsafeval.
- последнее приемлемое значение сохраняется в выходе до истечения времени, определенного параметром fsafetime

fsafetime	Время удержания
0	Удержание последнего приемлемого значения, система не будет переведена в безопасный режим
1	1 с
2	2 с
3	4 с
4	8 с
5	16 с
6	32 с
7	1 мин
8	2 мин
9	4 мин
10	8 мин
11	16 мин
12	32 мин
13	1 ч
14	2 ч
15	4 ч

- значение по умолчанию fsafetime = 0 (удержание последнего приемлемого значения)

fsafeval

- значение отказоустойчивого режима 0 - 100% номинального выходного диапазона
- fsafeval устанавливается на выходе, если связь с metsoDNA CR разрывается на более длительное время, чем время, определенное параметром fsafetime
- значение по умолчанию: fsafeval = 0

fsafemode

- выбор режима управления соединением для перехода в отказоустойчивый режим
- когда fsafemode = 0, управление основывается на связи в диапазоне контроллер технологического интерфейса - ввод/вывод (соединение действует, когда блок получает одно из сообщений, адресованных ему)
- когда fsafemode = 1, управление основывается на сообщениях обновления выхода, полученных от metsoDNA CR (соединение действует, когда блок получает сообщение обновления на странице 0)
- значение по умолчанию fsafemode = 0

timetolf

- задержка аварийной сигнализации = время, в течение которого канал выжидает после обнаружения ошибки линии до установления бита ошибки T0
- задержка аварийной сигнализации устанавливается как 8-разрядное число, чтобы разрешение составляло 10 мс. См. таблицу ниже.

timetolf	Задержка аварийного сигнала
000	Нет задержки
001	10 мс
002	20 мс
...	...
254	2,54 с
255	2,55 с

- значение по умолчанию timetolf = 25 (задержка 250 мс)

range

- выбор диапазона для выходных сообщений

range	Диапазон выходных сообщений
0	токовый сигнал 4...20 мА
1	токовый сигнал 0...20 мА

- значение по умолчанию range = 0

lfctrl

- контроль ошибок линии в выходном канале (на ошибки указывают сигнальные индикаторы и биты ошибок) производится, когда lfctrl = 1
- контроль ошибок линии в выходном канале не производится, когда lfctrl = 0 (по умолчанию)

ramp

- время нарастания для изменения 0 - 100% в выходном сообщении

ramp	Время нарастания
0	Немедленное изменение на выходе
1	0,17 с
2	0,25 с
3	0,50 с
4	1,0 с
5	2,0 с
6	5,0 с
7	10 с
8	20 с
9	40 с

- значение по умолчанию ramp = 0 (немедленное изменение на выходе)

7.4.2 Контакты разъема

		С	А		
1с		●	●	1а	
2с	+28 В	●	●	2а	+28 В
3с	-	●	●	3а	-
4с	0 В	●	●	4а	0 В
5с	CA1	●	●	5а	CA0
6с	CA3	●	●	6а	CA2
7с	0 В	●	●	7а	0 В
8с	-RD1A	●	●	8а	-RD1B
9с	+RD1A	●	●	9а	+RD1B
10с	-SD1A	●	●	10а	-SD1B
11с	+SD1A	●	●	11а	+SD1B
12с	CH0 Out Выход	●	●	12а	CH0 Оконечная нагрузка
13с	CH1 Общий	●	●	13а	CH0 Общий
14с	CH1 Out Выход	●	●	14а	CH1 Оконечная нагрузка
15с	CH2 Out Выход	●	●	15а	CH2 Оконечная нагрузка
16с	CH3 Общий	●	●	16а	CH2 Общий
17с	CH3 Out Выход	●	●	17а	CH3 Оконечная нагрузка
18с	-	●	●	18а	-
19с	-	●	●	19а	-
20с	-	●	●	20а	-
21с	-	●	●	21а	-
22с	-	●	●	22а	-
23с	-	●	●	23а	-
24с	+5 В	●	●	24а	+5 В
25с	+24 В	●	●	25а	+24 В
26с	+12 В	●	●	26а	+12 В
27с	-	●	●	27а	-
28с	-12 В	●	●	28а	-12 В
29с	-	●	●	29а	-
30с	-	●	●	30а	-
31с	-	●	●	31а	-
32с	0 В	●	●	32а	0 В

7.4.3 Настройка

Все блоки АОН4 настроены на заводе-изготовителе.

7.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

LSn (красная)

- сопротивление эксплуатационной цепи канала n слишком мало

LOn (красная)

- сопротивление эксплуатационной цепи канала n слишком велико

Ln (желтая)

- связь выходного канала n

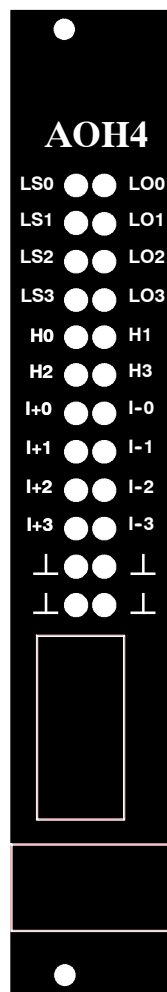
ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ

I+n и I-n

- точки измерения тока выходного канала n

I-n и ⊥

- точки соединения конфигуратора HART выходного канала n



7.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 ”Декларации о соответствии требованиям ЕС”.

8 BIU4 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА) А413146

8.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок BIU4 - четырехканальный блок двоичного цифрового входа, в котором осуществляется контроль отказов эксплуатационных цепей (магистральный элемент и индикатор состояния).

Каждый канал блока BIU4 можно выбрать как антивалентный вход с контролем отказов, как униполярный вход с контролем отказов или как обычный двоичный вход, сигнал состояния входа можно разветвлять на другие логические схемы проводной логики. В каждом канале есть регулируемый источник питания с ограничением тока.

8.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

8.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Входы

Источники питания эксплуатационных цепей

- Номинальное напряжение: 28 В (пределы регулировки 18-30 В)
- Максимально допустимая полная нагрузка: **80 мА**, которая разделяется:
 - Рабочий ток контактов: ~10 мА ($U_s = 28$ В)
 - Ток контроля отказов: ~1,5 мА
 - Максимальный допустимый ток нагрузки **выходной цепи** (разветвленный выход) и возможное включение дополнительного источника: **50 мА**
 - Внутренний потребляемый блоком ток: приблизительно 15 мА
- Перегрузка источника питания вызовет появление сигнала отказа канала, если напряжение в цепи станет ниже 12 В

Цепи считывания статуса и инверсного статуса

- Контактный ток: ~10 мА (см. пункт 2)
- Уровни выбора состояния
 - "1", когда напряжение на входном контакте выше 14 В
 - "0", когда напряжение на входном контакте ниже 10 В

Цепи контроля отказов

- Сопротивление схемы контроля отказов: 15 кОм
- Уровни выбора контроля отказов
 - Контроль отказов активирован, когда ток контроля менее 300 мкА
 - Контроль отказов отключен, когда ток контроля превышает 800 мкА

Задержка выбора антивалентного состояния

- Максимально допустимое время переключения контактов 30 мс

Статус сигнала разветвления выхода

- Состояние "1" выхода буферизуется транзистором типа рnp; состояние "0" формируется нагрузочным резистором 33 кОм
- Номинальные напряжения:
 - "1": $U_{nom} = 26$ В
 - "0": $U < 2$ В (подается с самого блока)
- допустимые пределы изменения состояния "1": 15-30 В
- Максимальная нагрузка: 50 мА
- В цепи выходных сигналов последовательно включены диоды, обеспечивающие функцию ИЛИ при выборе так называемого наибольшего положительного значения

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

8.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm$ 5%; ток не более 150 мА
- +28 В; ток не более 320 мА

8.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

8.2.5 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- Каналы СН0-СН3 предназначены для статуса входных сигналов, каналы СН4-СН7 - для отказов входных каналов
- Входные каналы - так называемые антивалентные входы с контролем отказов:
 - Обнаружение антивалентного состояния при переключении контактов с контролем отказов, состояние отказа активизируется при обрыве любого эксплуатационного провода
 - Антивалентную функцию можно заменить на обычный двоичный вход переключкой (разрыв или контакт, или ближайший выключатель), контроль отказа сохраняется, причем состояние отказа активизируется при обрыве любого эксплуатационного провода
 - Шина расширения: 8-разрядная шина параллельного интерфейса, допускающая выбор фиксированных позиций состояния входных каналов и сигналов отказа
 - Сигналы состояния входных каналов доступны как буферизированные выходные сигналы для разветвления со следующими характеристиками:
 - Защищены от короткого замыкания
 - Контроль перегрузки
 - В выходных цепях установлены последовательно включенные диоды, обеспечивающие функцию "ИЛИ"

Адресные сигналы СА0...СА3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

8.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок ВІU4 содержит 4 двоичных канала. Процессор (CPU) считывает в свою память состояние входных каналов с интервалами 5 мс. На способ интерпретации состояния влияет определение параметров "t" и "T" для каждого канала, которое выполняется программными средствами. Импульсы, длительность которых меньше значения параметра "t", игнорируются; если измененное состояние сохраняется дольше времени, определенного параметром "t", оно будет поддерживаться в течение времени, определенного значением параметра "T". Любое изменение состояния, возникшее в течение интервала "T", не будет обработано. Параметр "T" игнорируется, если возник отказ линии в канале, вызвавшем изменение состояния.

Индикаторные лампы FS0-FS3 показывают эксплуатационные состояния (FS = эксплуатационное состояние).

Блок ВІU4 также формирует 4 бита ошибок для каждого канала; биты ошибок можно считывать в процессоре.

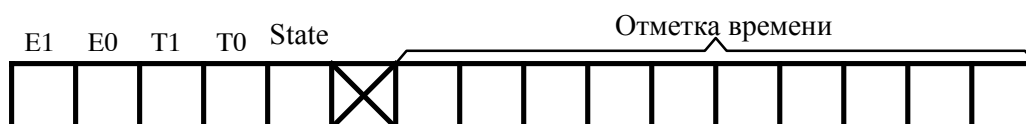


Рисунок 1 Измеряемое значение

E1

- E1 = 1, когда используются значения по умолчанию

E0

- E0 = 1, пока реальное время выдается на блок

T1

- T1 = 0
В состоянии сброса или отказа T1 сбрасывается приблизительно через 1 мс после рестарта программы

T0

- T0 = 1 при обрыве или коротком замыкании измерительной цепи

State

- Текущее эксплуатационное состояние

Time stamp

- Отметка времени (10 разрядов) указывает время последнего изменения состояния; разрешающая способность 5 мс. Если с последнего изменения прошло более 5 с, отметка времени будет 3FFH.

8.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

8.4.1 Программируемые параметры

Минимальная длительность импульса и время удержания для блока BIU4 устанавливаются программными средствами. Параметры размещены в памяти на странице 1 в младшем байте определяющего канал слова в следующем порядке:

0	0	0	0	0	0	0	0
t				T			

Параметр "t" дает минимальную длительность импульса, которая принимается в расчет; выбор осуществляется следующим образом:

t	Длительность импульса, мс
0	5
1	7
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	40
8	50
9	60
10	80
11	100
12	150
13	200
14	350
15	500

Параметр содержит также допуск на частоту выборки блока; он составляет +2 мс, если значение параметра равно 0, и +5 мс для других значений параметра.

Параметр "Т" дает максимальное время удержания; выбор осуществляется следующим образом:

Т	Время удержания, мс
0	*
1	50
2	100
3	200
4	300
5	400
6	500
7	600
8	800
9	1000
10	1250
11	1500
12	2000
13	2500
14	3000
15	4000

По умолчанию Т = 6, t = 6.

8.4.2 Перемычки

- Выбор антивалентного контроля (ВКЛ/ВЫКЛ)
- Исключение контроля отказов антивалентного входа (инверсное состояние входа, CHx IN)
- Исключение контроля отказов цепи в сигнале состояния
- Выбор сигнала состояния в шине расширения
- Выбор сигнала отказа в шине расширения

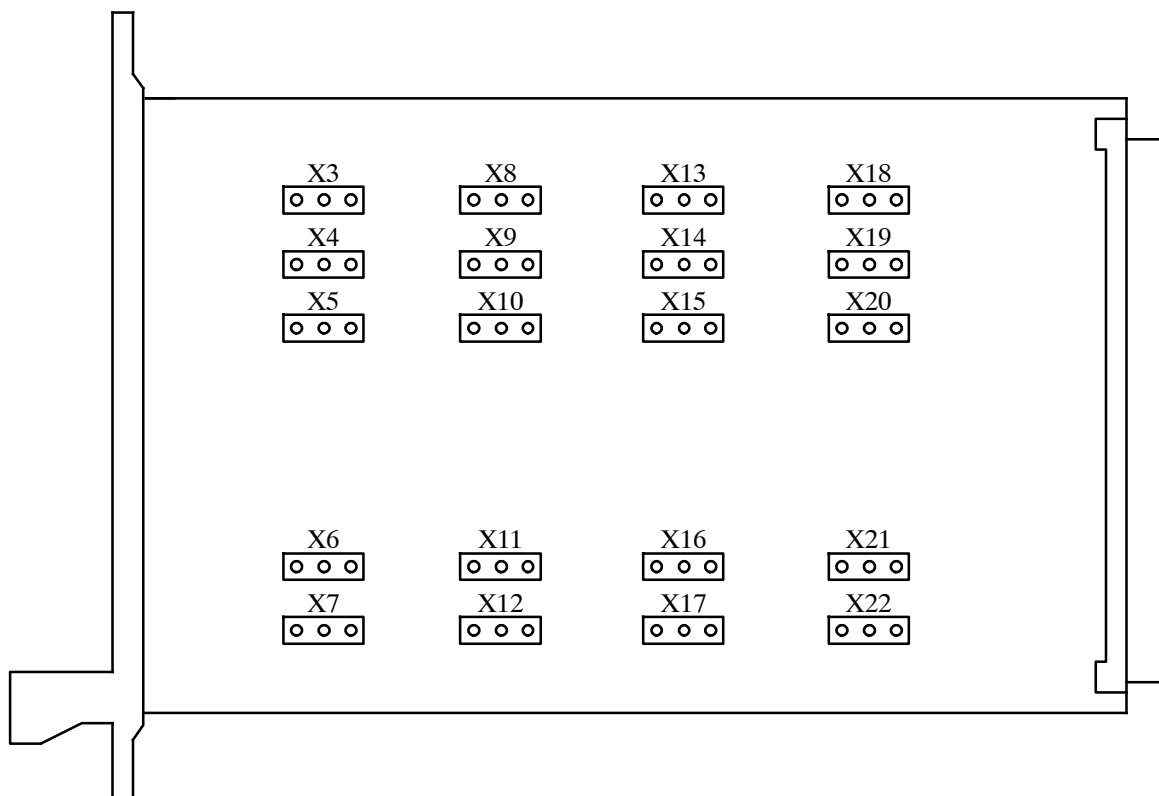


Рисунок 2 Расположение перемычек на плате блока

	CH0	CH1	CH2	CH3
Антивалентные входы с контролем отказов	X3  X6  X7 	X8  X11  X12 	X13  X16  X17 	X18  X21  X22 
Нормально разомкнутые входные контакты с контролем отказов	X3  X6  X7 	X8  X11  X12 	X13  X16  X17 	X18  X21  X22 
Нормально разомкнутые входные контакты	X3  X6  X7 	X8  X11  X12 	X13  X16  X17 	X18  X21  X22 
Сигнал отказа канала на шине расширения (CHx FAIL)	X4  OFF ON	X9  OFF ON	X14  OFF ON	X19  OFF ON
Сигнал состояния канала на шине расширения (CHx STATE)	X5  OFF ON	X10  OFF ON	X15  OFF ON	X20  OFF ON

8.4.3 Контакты разъема

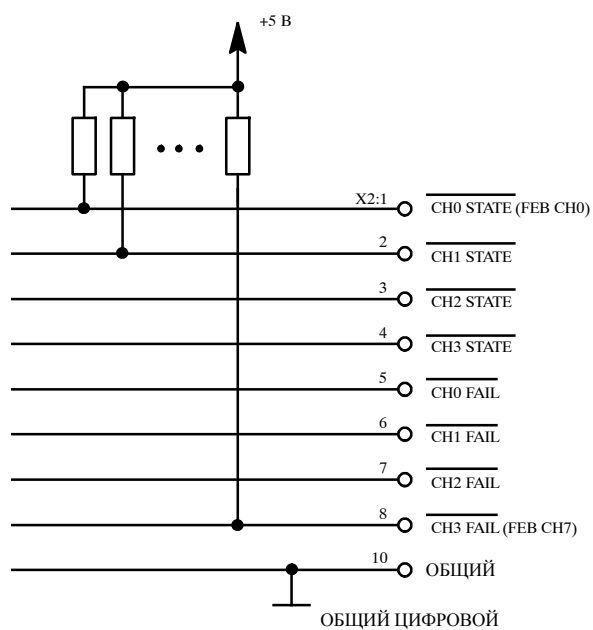
Разъем X1 на плате

	С	А	
1с AGND	●	●	1а AGND
2с +24 В	●	●	2а +24 В
3с -	●	●	3а -
4с 0 В	●	●	4а 0 В
5с CA1	●	●	5а CA0
6с CA3	●	●	6а CA2
7с 0 В	●	●	7а 0 В
8с -RD1A	●	●	8а -RD1B
9с +RD1A	●	●	9а +RD1B
10с -SD1A	●	●	10а -SD1B
11с +SD1A	●	●	11а +SD1B
12с CH0 IN	●	●	12а CH0 VS
13с $\overline{\text{CH0 IN}}$	●	●	13а CH0 OUT
14с CH0 COM	●	●	14а -
15с CH1 IN	●	●	15а CH1 VS
16с $\overline{\text{CH1 IN}}$	●	●	16а CH1 OUT
17с CH1 COM	●	●	17а -
18с CH2 IN	●	●	18а CH2 VS
19с $\overline{\text{CH2 IN}}$	●	●	19а CH2 OUT
20с CH2 COM	●	●	20а -
21с CH3 IN	●	●	21а CH3 VS
22с $\overline{\text{CH3 IN}}$	●	●	22а CH3 OUT
23с CH3 COM	●	●	23а -
24с +5 В	●	●	24а +5 В
25с -	●	●	25а -
26с +12 В	●	●	26а +12 В
27с -	●	●	27а -
28с -	●	●	28а -
29с -	●	●	29а -
30с -	●	●	30а -
31с -	●	●	31а -
32с 0 В	●	●	32а 0 В

Разъем X2 шины FEB

$\perp$ 10	●	●	
$\overline{\text{CH3 FAIL}}$ 8	●	●	7 $\overline{\text{CH2 FAIL}}$
$\overline{\text{CH1 FAIL}}$ 6	●	●	5 $\overline{\text{CH0 FAIL}}$
$\overline{\text{CH3 STATE}}$ 4	●	●	3 $\overline{\text{CH2 STATE}}$
$\overline{\text{CH1 STATE}}$ 2	●	●	1 $\overline{\text{CH0 STATE}}$

8.6 ШИНА РАСШИРЕНИЯ



8.7 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

FS0...FS3

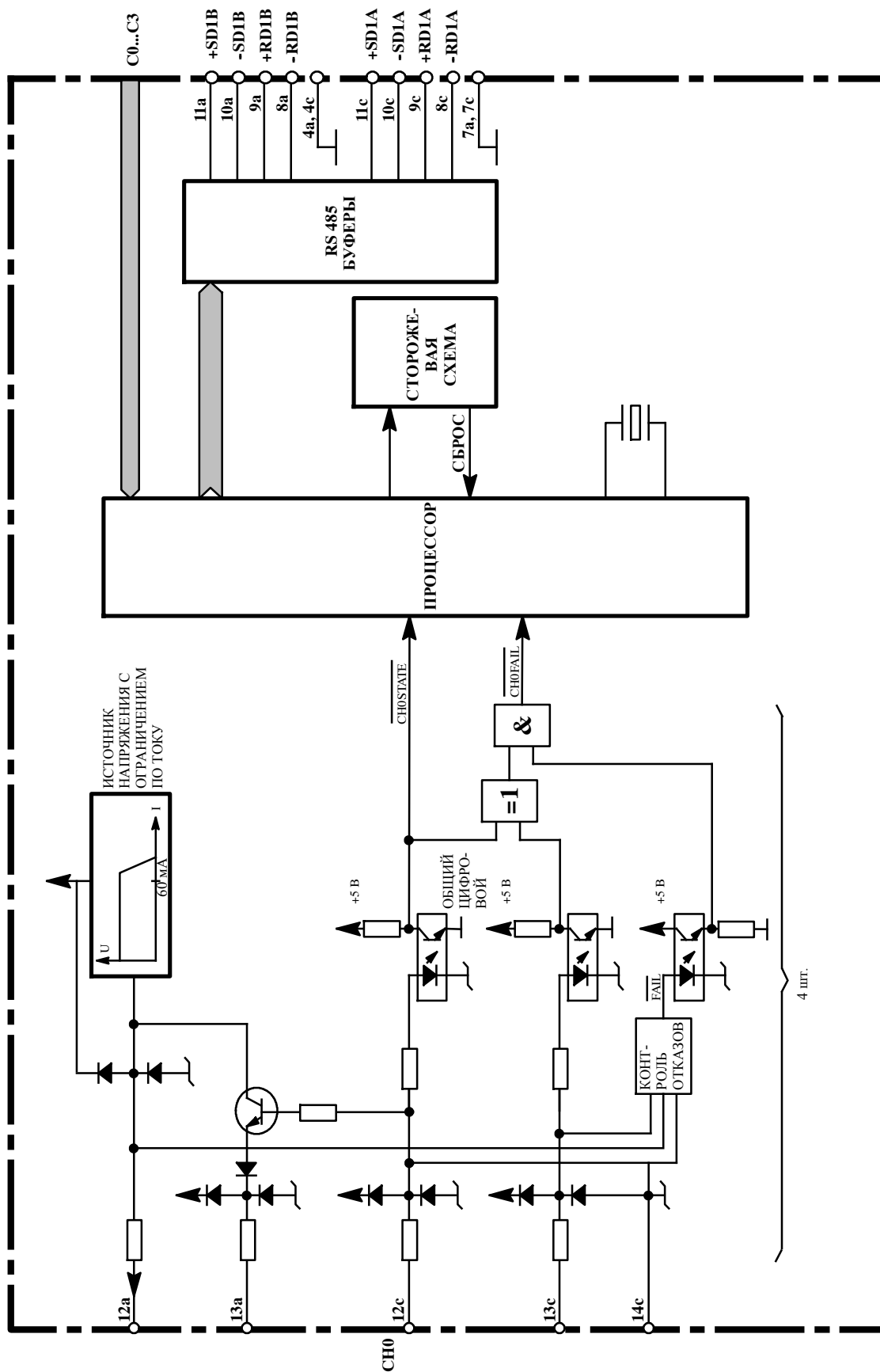
- Индикация состояния эксплуатационной цепи

FF0...FF3

- Индикация отказа эксплуатационной цепи



8.8 БЛОК-СХЕМА



8.9 ДЕКЛАРАЦІЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

9 BIU8 (блок ввода двоичной информации) D200532

9.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок BIU8 - восьмиканальный блок двоичного цифрового входа используется для чтения контактных данных.

Блок имитации SBU, который может быть подключен к разъему на передней панели, обеспечивает имитацию эксплуатационных переключателей без отсоединения блока от субкаркаса. Входы электрически изолированы с помощью реле.

9.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 150 г

9.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Входы

8 двоичных сигналов от технологического процесса

- Входы электрически изолированы через реле от силовых цепей стойки ввода/вывода
- Номинальное напряжение реле: 28 В
- Номинальное сопротивление обмотки: 2150 Ом $\pm 10\%$
- Минимальное напряжение отпускания: 2 В
- Минимальное напряжение срабатывания: 16 В
- Фильтр НЧ входных сигналов, частота среза 200 Гц

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

9.2.3 Источник питания

- 18-32 В технологическое напряжение; ток не более 120 мА
- +5 В $\pm 5\%$; ток не более 130 мА
- +12 В; ток не более 1 мА

9.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

9.2.5 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- На передней панели находятся индикаторные лампы, показывающие состояние эксплуатационных переключателей, соединенных с каждым каналом
- Входные каналы можно имитировать с помощью блока имитации SBU D200538, который подключают к передней панели

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

9.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок BIU8 содержит восемь двоичных каналов, которые электрически изолированы посредством реле. Процессор (CPU) считывает в свою память состояние входных каналов с интервалами 5 мс. На способ интерпретации состояния влияет определение параметров "t" и "T" для каждого канала, которое выполняется программными средствами. Импульсы, длительность которых меньше значения параметра "t", игнорируются; если измененное состояние сохраняется дольше времени, определенного параметром "t", оно будет поддерживаться в течение времени, определенного значением параметра "T". Любое изменение состояния, возникшее в течение интервала "T", не будет обработано. Фактическое время изменения состояния присоединяется к принятым данным состояния. Время может быть считано в течение 5 с, после чего информация о времени считается недействительной.

Индикаторные лампы FS0-FS7 отображают эксплуатационные состояния (FS = ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ); при необходимости состояниями можно управлять с помощью имитационных переключателей S0...S7. Переключатели не влияют на состояние индикаторных ламп.

Блок BIU8 формирует 4 бита ошибок для каждого канала; биты ошибок можно считывать в процессоре.

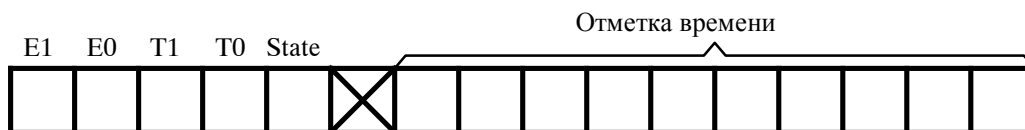


Рисунок 1 Измеряемое значение

E1

- E1 = 1, когда используются значения по умолчанию

E0

- E0 = 1, пока реальное время выдается на блок

T1, T0

- T1 = 0 и T0 = 0
В состоянии сброса или отказа T1 и T0 сбрасываются приблизительно через 1 мс после рестарта программы

State

- Текущее эксплуатационное состояние

Time stamp

- Отметка времени (10 разрядов) указывает время последнего изменения состояния; разрешающая способность 5 мс. Если с последнего изменения прошло более 5 с, отметка времени будет 3FFH.

9.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

9.4.1 Программируемые параметры

Минимальная длительность импульса и время удержания для блока BIU8 устанавливаются программными средствами, параметры размещены в памяти на странице 1 в младшем байте определяющего канал слова в следующем порядке:

0	0	0	0	0	0	0	0
t				T			

Параметр "t" дает минимальную длительность импульса, которая принимается в расчет; выбор осуществляется следующим образом:

t	Длительность импульса, мс
0	5
1	7
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	40
8	50
9	60
10	80
11	100
12	150
13	200
14	350
15	500

Параметр включает также допуск на частоту выборки блока; он составляет +2 мс, если значение параметра равно 0, и +5 мс для других значений параметра.

Параметр "Т" дает максимальное время удержания, выбор осуществляется следующим образом:

Т	Время удержания, мс
0	*
1	50
2	100
3	200
4	300
5	400
6	500
7	600
8	800
9	1000
10	1250
11	1500
12	2000
13	2500
14	3000
15	4000

По умолчанию Т = 6, t = 6.

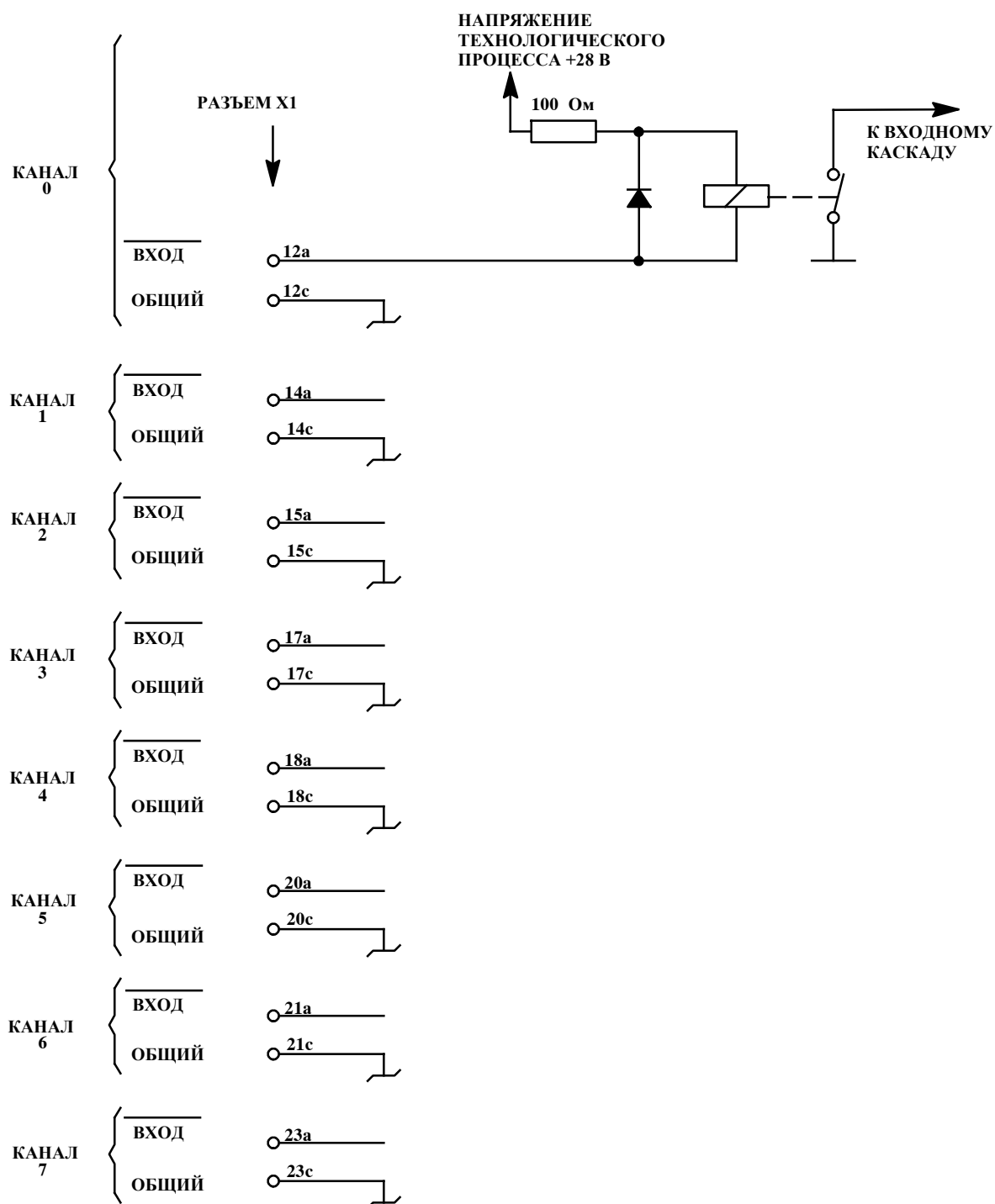
9.4.2 Контакты разъема

	C	A	
1c 			1a 
2c +28 B			2a +28 B
3c -			3a -
4c 0V			4a 0 B
5c CA1			5a CA0
6c CA3			6a CA2
7c 0V			7a 0 V
8c -RD1A			8a -RD1B
9c +RD1A			9a +RD1B
10c -SD1A			10a -SD1B
11c +SD1A			11a +SD1B
12c CH0 COMMON			12a CH0 INPUT
13c -			13a -
14c CH1 COMMON			14a CH1 INPUT
15c CH2 COMMON			15a CH2 INPUT
16c -			16a -
17c CH3 COMMON			17a CH3 INPUT
18c CH4 COMMON			18a CH4 INPUT
19c -			19a -
20c CH5 COMMON			20a CH5 INPUT
21c CH6 COMMON			21a CH6 INPUT
22c -			22a -
23c CH7 COMMON			23a CH7 INPUT
24c +5 B			24a +5 B
25c -			25a -
26c +12 B			26a +12 B
27c -			27a -
28c -			28a -
29c -			29a -
30c -			30a -
31c -			31a -
32c 0 B			32a 0 B

Разъем блока имитации

CH1 10			9 CH0
CH3 8			7 CH2
CH5 6			5 CH4
CH7 4			3 CH6
0 V 2			1 5 V

9.5 ВХОДНАЯ ЦЕПЬ

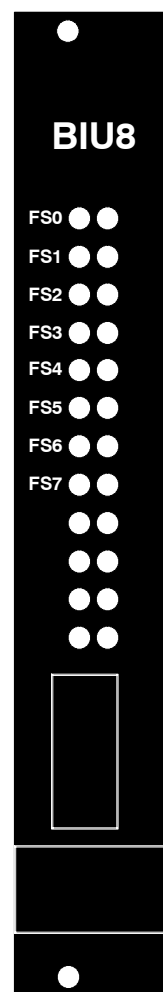


9.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

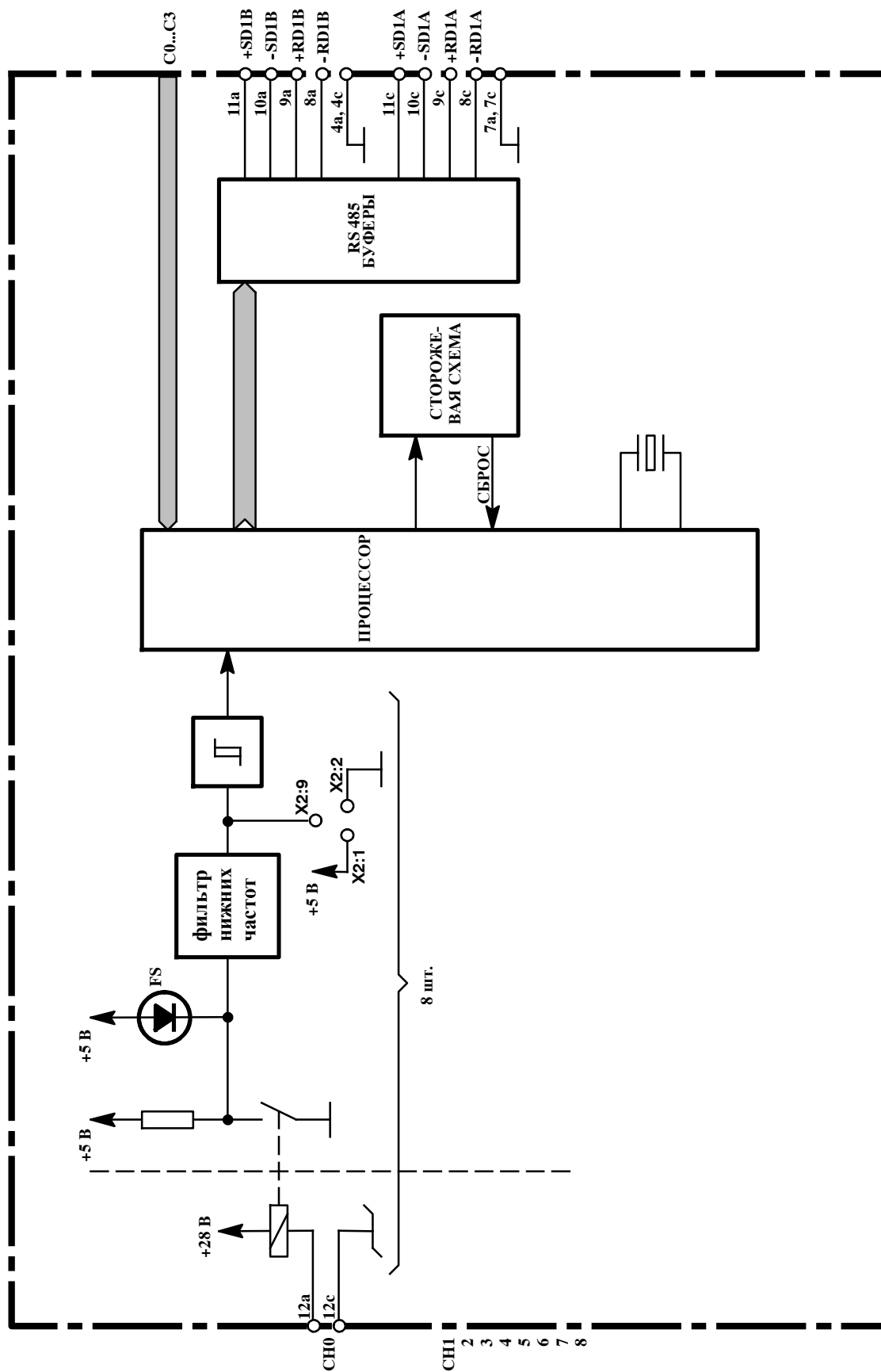
ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

FS0...FS7 (желтая)

- Состояние эксплуатационного переключателя, относящегося к каналу (горит, когда переключатель замкнут)



9.7 БЛОК-СХЕМА



9.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

10 ВІU82 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА) D200533

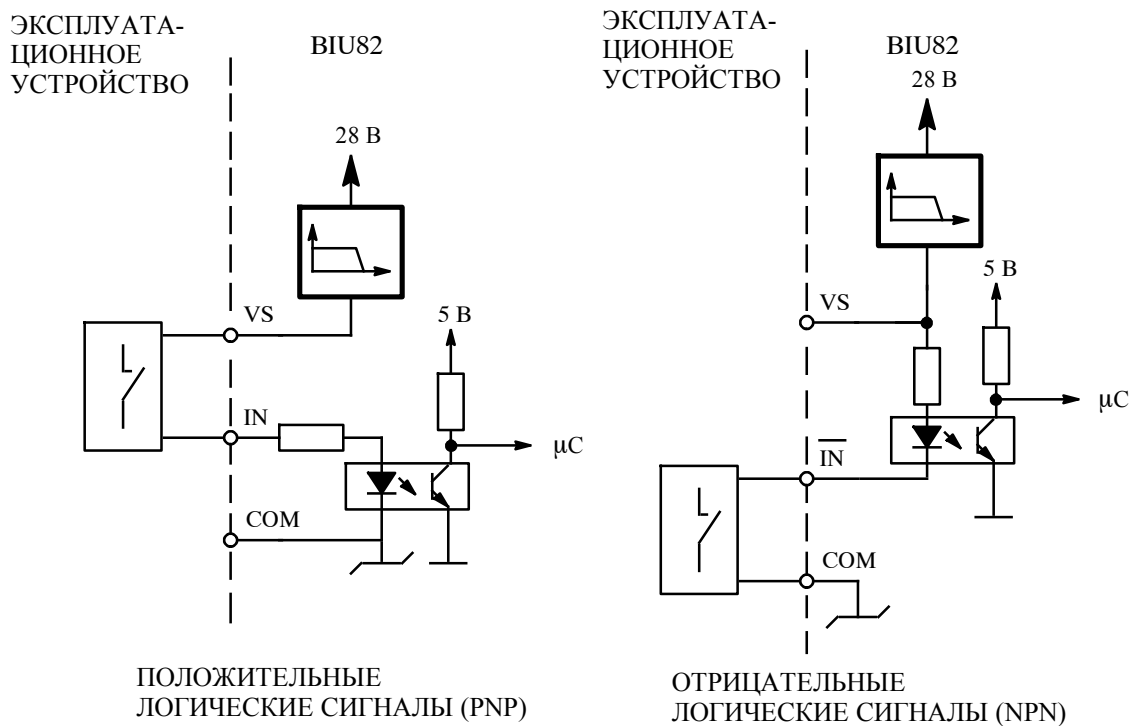
10.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок ВІU82 - восьмиканальный блок двоичного цифрового входа используется для получения сигналов со входных контактов, двухпроводных бесконтактных переключателей, или трехпроводных PNP или NPN переключателей.

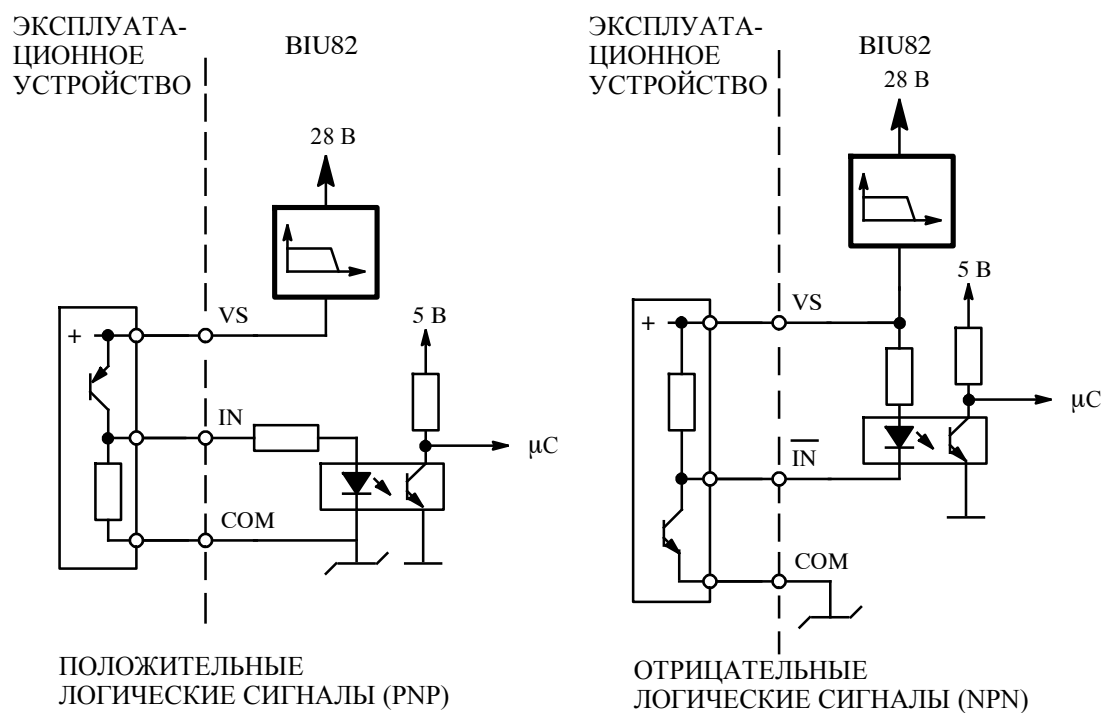
Блок ВІU82 снабжен каналным источником питания с ограничением тока (50 мА).

Непосредственно ко входам. можно подключать положительные (PNP) или отрицательные (NPN) логические сигналы.

10.1.1 Базовая схема логических направлений в двухпроводной системе



10.1.2 Базовая схема логических направлений в трехпроводной системе



10.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

10.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Входы

8 двоичных сигналов от технологического процесса

- Входы электрически изолированы оптоизоляторами
- Последовательное сопротивление входных каналов 2,25 кОм
- Входы допускают подключение PNP или NPN переключателей с рабочим напряжением 17 - 31 В и током утечки не более 2 мА
- Входы допускают подключение двухпроводных переключателей с активным сигналом высокого или низкого уровня (механических или полупроводниковых) с током утечки не более 2 мА
- Входные сигналы фильтруются
- Источники питания каналов
 - +28 В номинальное напряжение
 - 50 мА предельный ток

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

10.2.3 Источник питания

- 18-32 В технологическое напряжение; ток не более 400 мА
- +5 В $\pm 5\%$; ток не более 130 мА

10.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °C
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °C
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

10.2.5 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- На передней панели находятся индикаторные лампы, показывающие состояние эксплуатационных переключателей, соединенных с каждым каналом
- Входные каналы можно имитировать с помощью блока имитации SBU D200538, который подключают к передней панели

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

10.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок BIU82 содержит восемь двоичных входов, каждый из которых имеет оптоизолятор. Процессор (CPU) считывает в свою память состояние входных каналов с интервалами 5 мс. На способ интерпретации состояния влияет определение параметров "t" и "T" для каждого канала, которое выполняется программными средствами. Импульсы, длительность которых меньше значения параметра "t", игнорируются; если измененное состояние сохраняется дольше времени, определенного параметром "t", оно будет поддерживаться в течение времени, определенного значением параметра "T". Любое изменение состояния, возникшее в течение интервала "T", не будет обработано.

Индикаторные лампы FS0-FS7 показывают эксплуатационные состояния (FS = ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ).

Блок BIU82 формирует 4 бита ошибок для каждого канала; биты ошибок можно считывать в процессоре.

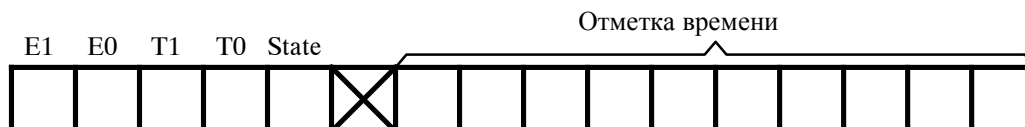


Рисунок 1 Измеряемое значение

E1

- E1 = 1, когда используются значения по умолчанию

E0

- E0 = 1, пока реальное время выдается на блок

T1 и T0

- T1 = 0 и T0 = 0
В состоянии сброса или отказа T1 и T0 сбрасывается приблизительно через 1 мс после рестарта программы

State

- Текущее эксплуатационное состояние

Time stamp

- Отметка времени (10 разрядов) указывает время последнего изменения состояния; разрешающая способность 5 мс. Если с последнего изменения прошло более 5 с, отметка времени будет 3FFH.

10.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

10.4.1 Программируемые параметры

Минимальная длительность импульса и время удержания для блока ВІU82 устанавливаются программными средствами. Параметры размещены в памяти на странице 1 в младшем байте определяющего канал слова в следующем порядке:

0	0	0	0	0	0	0	0
t				T			

Параметр "t" дает минимальную длительность импульса, которая принимается в расчет; выбор осуществляется следующим образом:

t	Длительность импульса, мс
0	5
1	7
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	40
8	50
9	60
10	80
11	100
12	150
13	200
14	350
15	500

Параметр включает также допуск на частоту выборки блока; он составляет +2 мс, если значение параметра равно 0, и +5 мс для других значений параметра.

Параметр "Т" дает максимальное время удержания, выбор осуществляется следующим образом:

Т	Время удержания, мс
0	*
1	50
2	100
3	200
4	300
5	400
6	500
7	600
8	800
9	1000
10	1250
11	1500
12	2000
13	2500
14	3000
15	4000

По умолчанию Т = 6, t = 6.

10.4.2 Перемычки

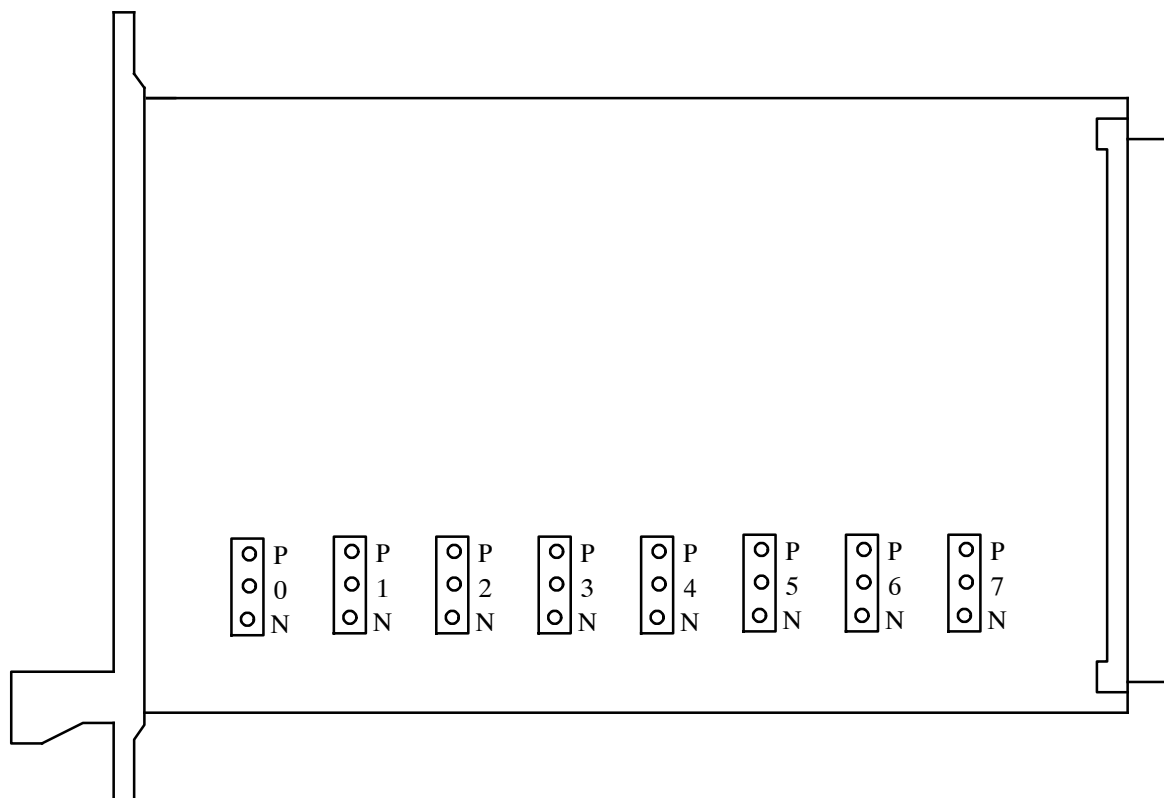
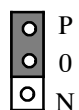
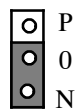


Рисунок 2 Расположение перемычек на плате блока

Тип входного сигнала (NPN/PNP) выбирают перемычками канала:



Тип входного сигнала: PNP



Тип входного сигнала: NPN

10.4.3 Контакты разъема

	C	A	
1c 			1a 
2c +28 B			2a +28 B
3c -			3a -
4c 0 B			4a 0 B
5c CA1			5a CA0
6c CA3			6a CA2
7c 0 B			7a 0 B
8c -RD1A			8a -RD1B
9c +RD1A			9a +RD1B
10c -SD1A			10a -SD1B
11c +SD1A			11a +SD1B
12c CH0 COMMON			12a CH0 INPUT
13c CH1 +28 B			13a CH0 +28 B
14c CH1 COMMON			14a CH1 INPUT
15c CH2 COMMON			15a CH2 INPUT
16c CH3 +28 B			16a CH2 +28 B
17c CH3 COMMON			17a CH3 INPUT
18c CH4 COMMON			18a CH4 INPUT
19c CH5 +28 B			19a CH4 +28 B
20c CH5 COMMON			20a CH5 INPUT
21c CH6 COMMON			21a CH6 INPUT
22c CH7 +28 B			22a CH6 +28 B
23c CH7 COMMON			23a CH7 INPUT
24c +5 B			24a +5 B
25c -			25a -
26c -			26a -
27c -			27a -
28c -			28a -
29c -			29a -
30c -			30a -
31c -			31a -
32c 0 B			32a 0 B

Разъем блока имитации

CH1	10			9	CH0
CH3	8			7	CH2
CH5	6			5	CH4
CH7	4			3	CH6
0 V	2			1	5 V

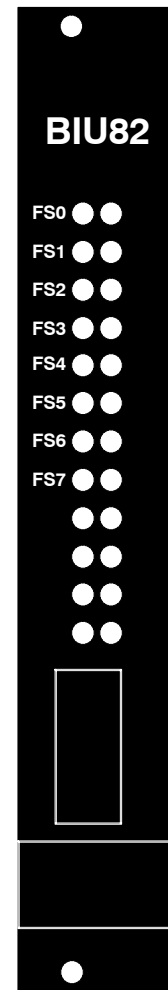


10.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

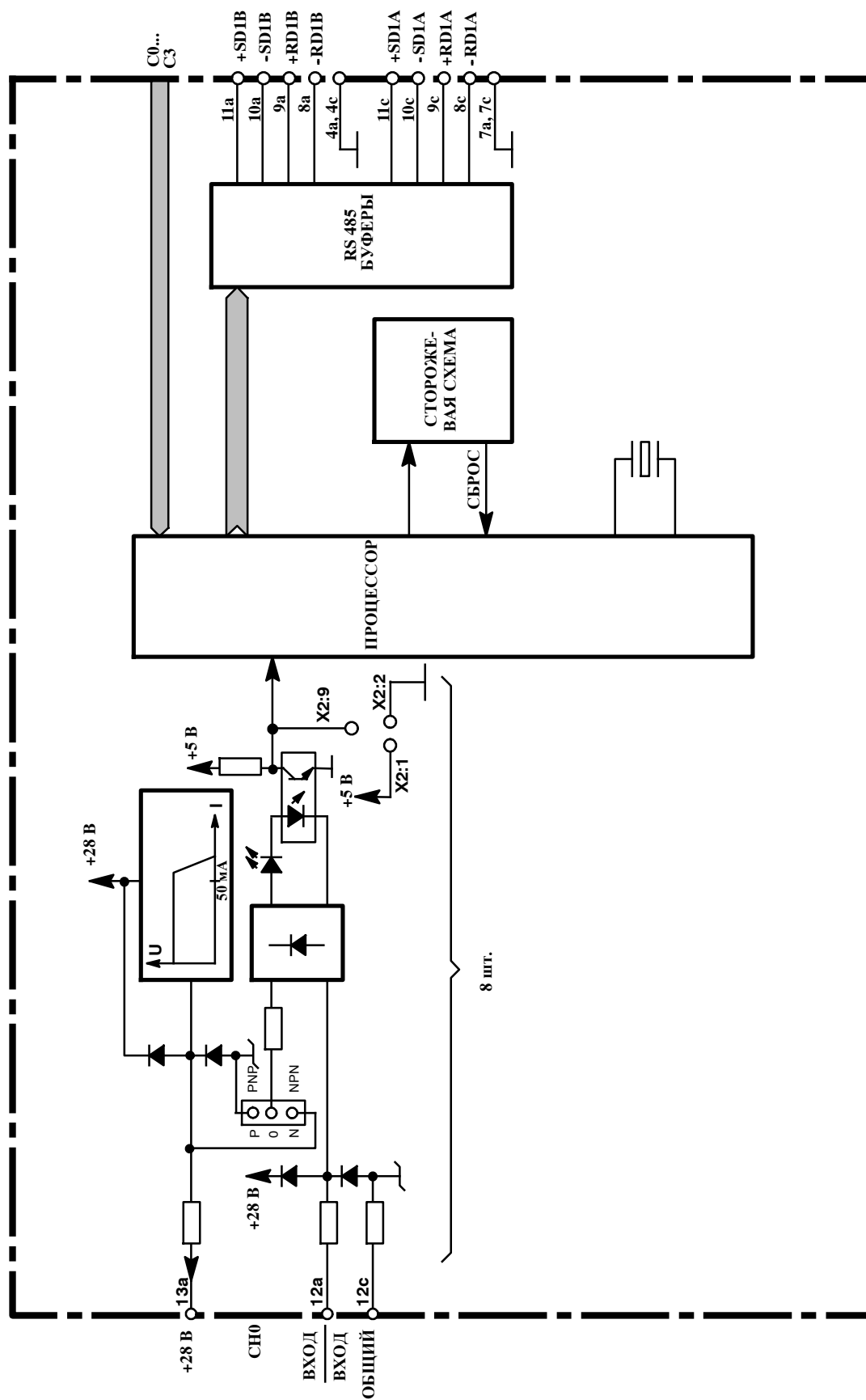
ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

FS0...FS7 (желтая)

- Состояние эксплуатационного переключателя, относящегося к каналу
(горит, когда переключатель замкнут)



10.7 БЛОК-СХЕМА



10.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

11 BIU83 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА) D200534

11.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок BIU83 - блок двоичного цифрового входа с восемью каналами без потенциала с двухполупериодным выпрямителем.

Входы можно использовать, например, для считывания данных состояния от других систем или релейной системы с сигналами постоянного или переменного тока.

11.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

11.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

11.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Входы

8 двоичных входов

- Входы электрически изолированы оптоизоляторами. Напряжение на изоляторах 500 В=
- Последовательное сопротивление входных каналов 2,2 кОм
- Характеристики входов по постоянному току
 - уровни принятия решений
 - состояние канала TRUE, когда входное напряжение ≥ 16 В
 - состояние канала FALSE, когда входное напряжение < 6 В
 - максимально допустимое напряжение: 40 В
 - входы позволяют подключать устройства с током утечки в выключенном состоянии не более 2 мА
- Характеристики входов по переменному току
 - уровни принятия решений
 - состояние канала TRUE, когда входное напряжение ≥ 21 В эфф.
 - состояние канала FALSE, когда входное напряжение < 6 В эфф.
 - максимально допустимое напряжение: 40 В эфф.
 - частотный диапазон: 45-400 Гц
 - входы позволяют подключать устройства с током утечки в выключенном состоянии не более 2 мА

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

11.2.3 Источник питания

- +5 В ± 5 %; ток не более 130 мА

11.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

11.2.5 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- На передней панели находятся индикаторные лампы, показывающие состояние эксплуатационных переключателей, соединенных с каждым каналом
- Входные каналы можно имитировать с помощью блока имитации SBU D200538, который подключают к передней панели

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

11.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок ВІU83 содержит восемь двоичных входов, каждый из которых имеет оптоизолятор. Процессор (CPU) считывает в свою память состояние входных каналов с интервалами 5 мс. На способ интерпретации состояния влияет определение параметров "t" и "T" для каждого канала, которое выполняется программными средствами. Импульсы, длительность которых меньше значения параметра "t", игнорируются; если измененное состояние сохраняется дольше времени, определенного параметром "t", оно будет поддерживаться в течение времени, определенного значением параметра "T". Любое изменение состояния, возникшее в течение интервала "T", не будет обработано.

Индикаторные лампы FS0-FS7 показывают эксплуатационные состояния (FS = ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ).

Блок ВІU83 формирует 4 бита ошибок для каждого канала; биты ошибок можно считывать в процессоре.

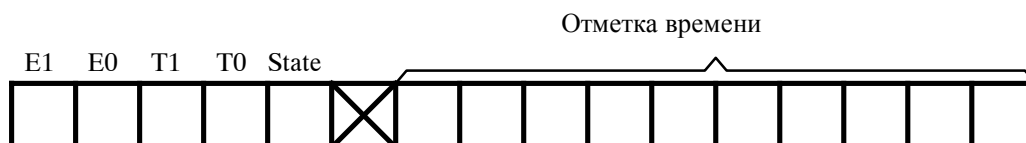


Рисунок 1 Измеряемое значение

E1

- E1 = 1, когда используются значения по умолчанию

E0

- E0 = 1, пока фактическое время выдается на блок

T1 и T0

- T1 = 0 и T0 = 0
В состоянии сброса или отказа T1 и T0 сбрасывается приблизительно через 1 мс после рестарта программы

State

- Текущее эксплуатационное состояние

Time stamp

- Отметка времени (10 разрядов) указывает время последнего изменения состояния; разрешающая способность 5 мс. Если с последнего изменения прошло более 5 с, отметка времени будет 3FFH.

11.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

11.4.1 Программируемые параметры

Минимальная длительность импульса и время удержания для блока BIU83 устанавливаются программными средствами. Параметры размещены в памяти на странице 1 в младшем байте определяющего канал слова в следующем порядке:

0	0	0	0	0	0	0	0
t				T			

Параметр "t" дает минимальную длительность импульса, которая принимается в расчет; выбор осуществляется следующим образом:

t	Длительность импульса, мс
0	5
1	7
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	40
8	50
9	60
10	80
11	100
12	150
13	200
14	350
15	500

Параметр включает также допуск на частоту выборки блока; он составляет +2 мс, если значение параметра равно 0, и +5 мс для других значений параметра.

Параметр "Т" дает максимальное время удержания, выбор осуществляется следующим образом:

Т	Время удержания, мс
0	*
1	50
2	100
3	200
4	300
5	400
6	500
7	600
8	800
9	1000
10	1250
11	1500
12	2000
13	2500
14	3000
15	4000

По умолчанию Т = 6, t = 6.

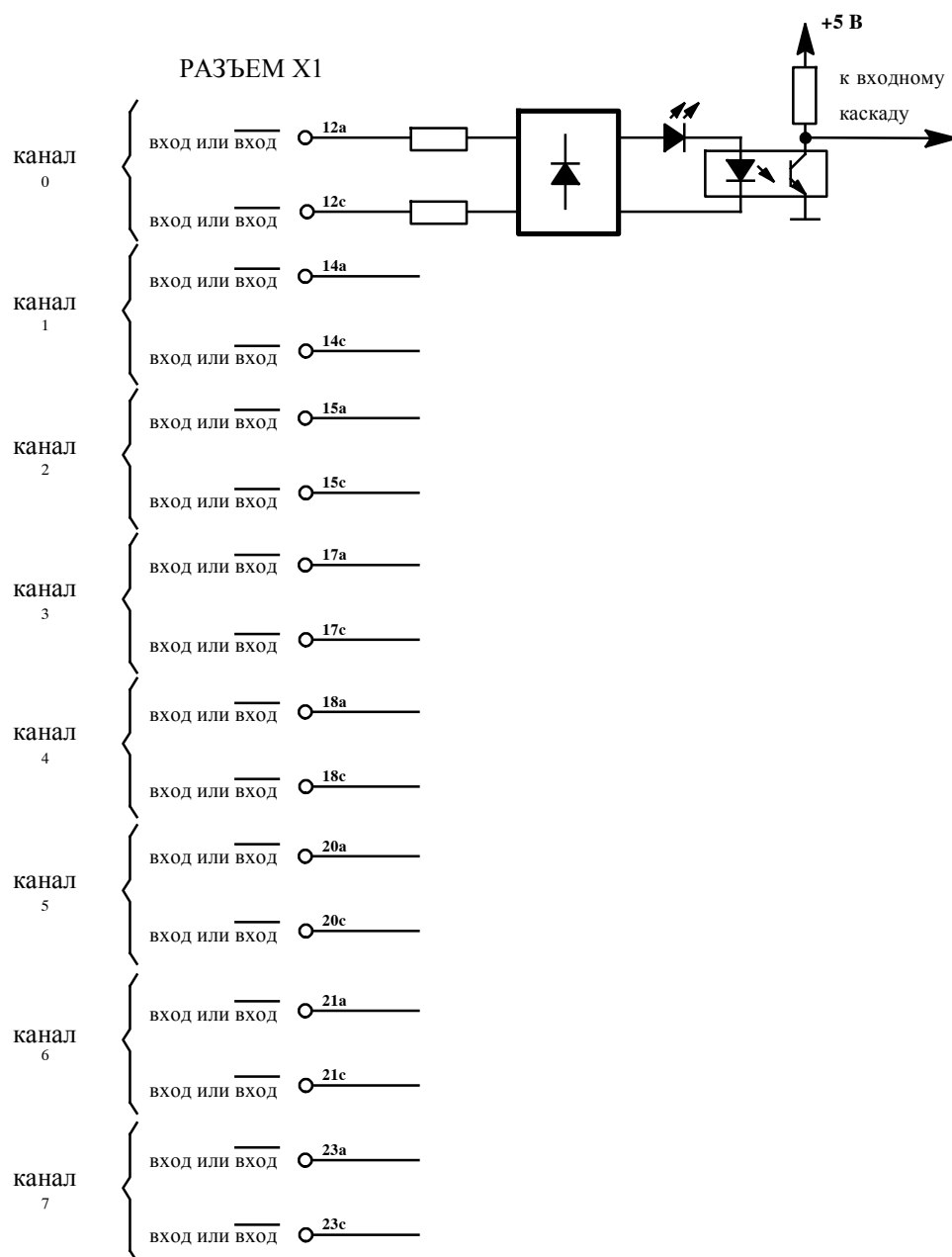
11.4.2 Контакты разъема

	C	A	
1c -	●	●	1a -
2c -	●	●	2a -
3c -	●	●	3a -
4c 0V	●	●	4a 0 V
5c CA1	●	●	5a CA0
6c CA3	●	●	6a CA2
7c 0V	●	●	7a 0 V
8c -RD1A	●	●	8a -RD1B
9c +RD1A	●	●	9a +RD1B
10c -SD1A	●	●	10a -SD1B
11c +SD1A	●	●	11a +SD1B
12c CH0 INPUT	●	●	12a CH0 INPUT
13c -	●	●	13a -
14c CH1 INPUT	●	●	14a CH1 INPUT
15c CH2 INPUT	●	●	15a CH2 INPUT
16c -	●	●	16a -
17c CH3 INPUT	●	●	17a CH3 INPUT
18c CH4 INPUT	●	●	18a CH4 INPUT
19c -	●	●	19a -
20c CH5 INPUT	●	●	20a CH5 INPUT
21c CH6 INPUT	●	●	21a CH6 INPUT
22c -	●	●	22a -
23c CH7 INPUT	●	●	23a CH7 INPUT
24c +5 V	●	●	24a +5 V
25c -	●	●	25a -
26c -	●	●	26a -
27c -	●	●	27a -
28c -	●	●	28a -
29c -	●	●	29a -
30c -	●	●	30a -
31c -	●	●	31a -
32c 0 V	●	●	32a 0 V

Разъем блока имитации

CH1 10	□ □	9 CH0
CH3 8	□ □	7 CH2
CH5 6	□ □	5 CH4
CH7 4	□ □	3 CH6
0 V 2	□ □	1 5 V

11.5 ВХОДНАЯ ЦЕПЬ

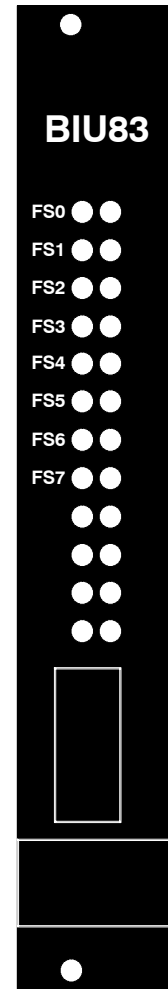


11.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

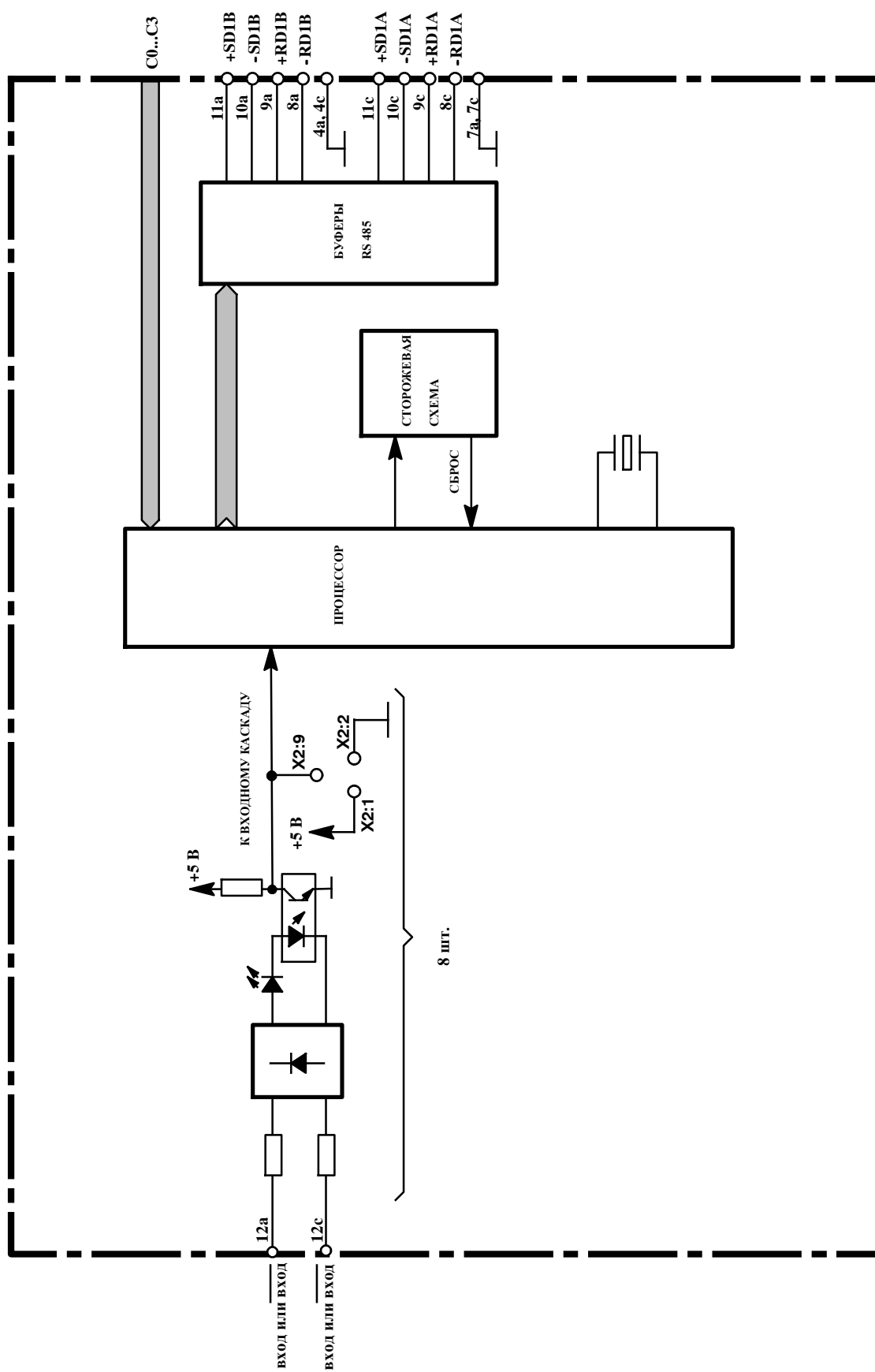
ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

FS0...FS7 (желтая)

- Состояние эксплуатационного переключателя, относящегося к каналу
(горит, когда переключатель замкнут)



11.7 БЛОК-СХЕМА



11.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

12 ВІU84 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА) А413143

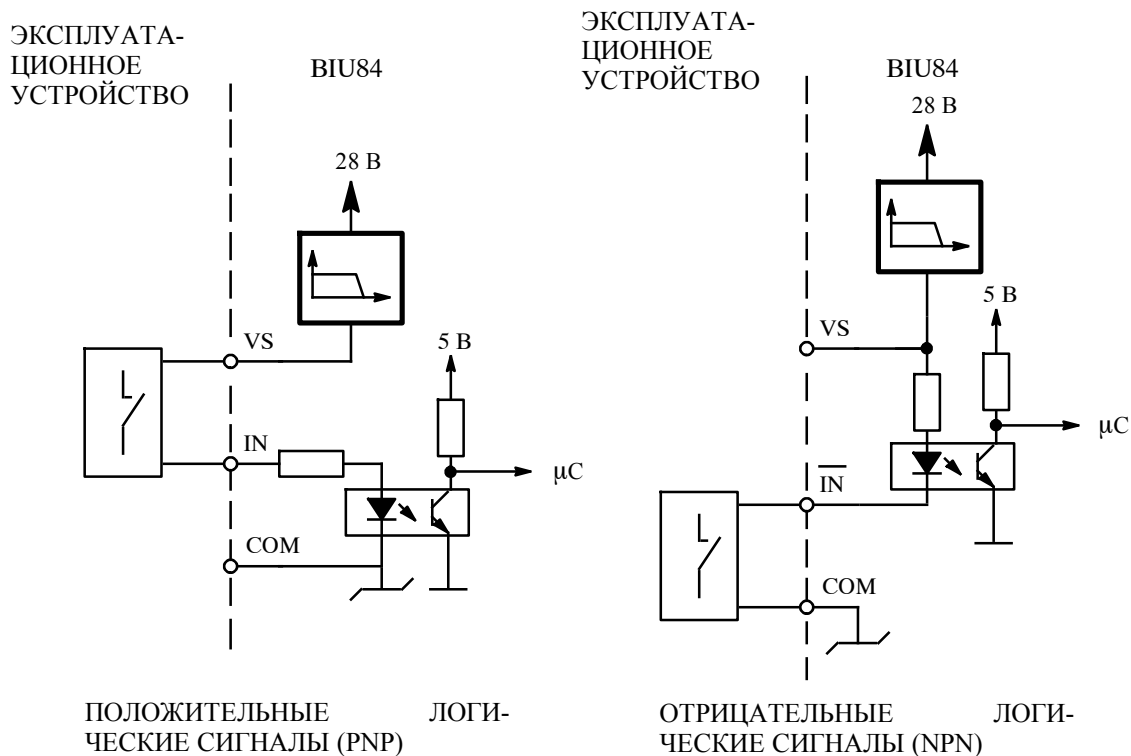
12.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок ВІU84 - восьмиканальный блок двоичного цифрового входа используется для получения сигналов со входных контактов, двухпроводных бесконтактных переключателей, или трехпроводных PNP или NPN переключателей.

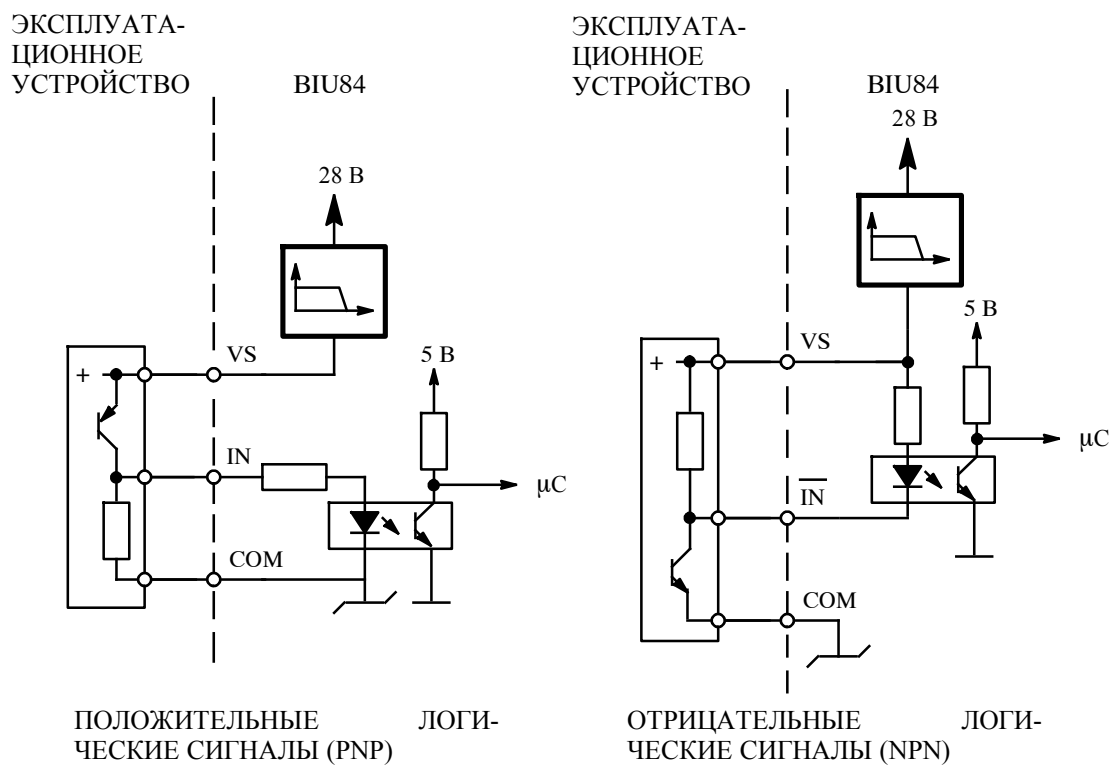
Блок ВІU84 содержит каналный источник питания с ограничением тока (50 мА). Имитирующие переключатели на передней панели блока позволяют имитировать эксплуатационные переключатели без отключения блока от стойки.

Либо положительные (PNP), либо отрицательные (NPN) логические сигналы можно подавать непосредственно на входы.

12.1.1 Базовые схемы логических направлений в двухпроводной системе



12.1.2 Базовые схемы логических направлений в трехпроводной системе



12.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

12.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Входы

8 двоичных сигналов от технологического процесса

- Входы электрически изолированы оптоизоляторами
- Последовательное сопротивление входных каналов 2,25 кОм
- Входы допускают подключение PNP или NPN переключателей с рабочим напряжением 17 - 31 В и током утечки не более 2 мА
- Входы допускают подключение двухпроводных переключателей с активным сигналом высокого или низкого уровня (механических или полупроводниковых) с током утечки не более 2 мА
- Входные сигналы фильтруются
- Источники питания каналов
 - +28 В номинальное напряжение
 - 50 мА предельный ток

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

12.2.3 Источник питания

- 18-32 В технологическое напряжение; ток не более 400 мА
- +5 В $\pm$ 5%; ток не более 130 мА

12.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °C
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °C
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

12.2.5 Общие характеристики

- Процессор 80C51, 12 МГц (8751)
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- На передней панели индикаторные лампы показывают состояние эксплуатационного переключателя, подключенного к каждому каналу; на передней панели находятся также имитационные переключатели каждого канала

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

12.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок BIU84 содержит восемь двоичных входов, каждый из которых имеет оптоизолятор. Процессор (CPU) считывает в свою память состояние входных каналов с интервалами 5 мс. На способ интерпретации состояния влияет определение параметров "t" и "T" для каждого канала, которое выполняется программными средствами. Импульсы, длительность которых меньше значения параметра "t", игнорируются; если измененное состояние сохраняется дольше времени, определенного параметром "t", оно будет поддерживаться в течение времени, определенного значением параметра "T". Любое изменение состояния, возникшее в течение интервала "T", не будет обработано.

Индикаторные лампы FS0-FS7 показывают эксплуатационные состояния (FS = ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ); при необходимости этими состояниями можно управлять посредством имитационных переключателей S0...S7. Переключатели не влияют на состояние индикаторных ламп.

Блок BIU84 формирует также 4 бита ошибок для каждого канала; биты ошибок можно считывать с процессора.



Рисунок 1 Измеряемое значение

E1

- E1 = 1, когда используются значения по умолчанию

E0

- E0 = 1, пока реальное время выдается на блок

T1 и T0

- T1 = 0 и T0 = 0
В состоянии сброса или отказа T1 и T0 сбрасывается приблизительно через 1 мс после рестарта программы

State

- Текущее эксплуатационное состояние

Time stamp

- Метка времени (10 разрядов) показывает время последнего изменения состояния; разрешающая способность 5 мс. Если с последнего изменения прошло более 5 с, метка времени будет 3FFH.

12.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

12.4.1 Программируемые параметры

Минимальная длительность импульса и время удержания для блока ВІU84 устанавливаются программными средствами. Параметры размещены в памяти на странице 1 в последнем значащем байте определяющего канал слова в следующем порядке:

0	0	0	0	0	0	0	0
t				T			

Параметр "t" дает минимальную длительность импульса, которая принимается в расчет; выбор осуществляется следующим образом:

t	Длительность импульса, мс
0	5
1	7
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	40
8	50
9	60
10	80
11	100
12	150
13	200
14	350
15	500

Параметр включает также допуск на частоту выборки блока; он составляет +2 мс, если значение параметра равно 0, и +5 мс для других значений параметра.

Параметр "Т" дает максимальное время удержания, выбор осуществляется следующим образом:

Т	Время удержания, мс
0	*
1	50
2	100
3	200
4	300
5	400
6	500
7	600
8	800
9	1000
10	1250
11	1500
12	2000
13	2500
14	3000
15	4000

По умолчанию Т = 6, t = 6.

12.4.2 Перемычки

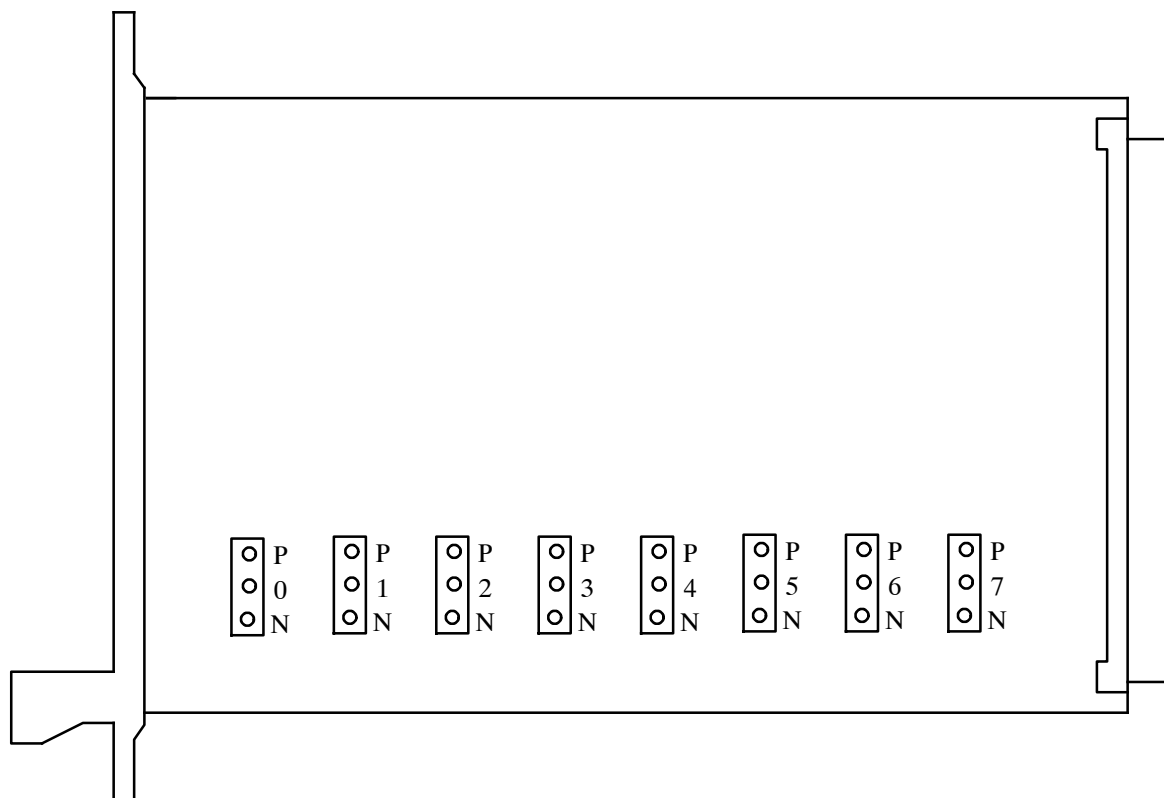


Рисунок 2 Расположение перемычек на плате блока

Тип входного сигнала (NPN/PNP) выбирают канальными перемычками:

☐ P
☒ 0
☐ N

Входной сигнал типа PNP

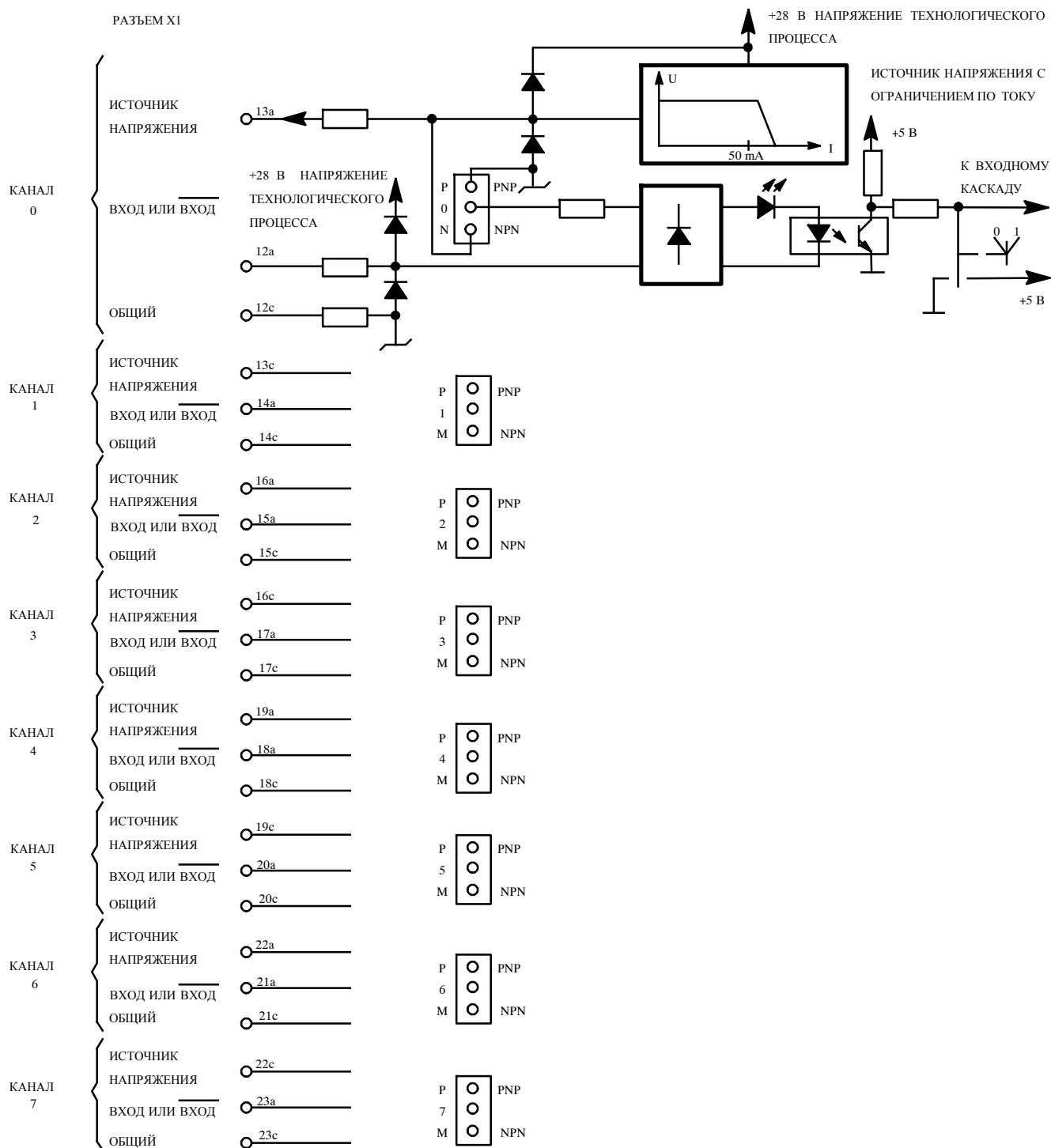
☐ P
☒ 0
☒ N

Входной сигнал типа NPN

12.4.3 Контакты разъема

	C	A	
1c 	●	●	1a 
2c +28 V	●	●	2a +28 V
3c -	●	●	3a -
4c 0V	●	●	4a 0 V
5c CA1	●	●	5a CA0
6c CA3	●	●	6a CA2
7c 0V	●	●	7a 0 V
8c -RD1A	●	●	8a -RD1B
9c +RD1A	●	●	9a +RD1B
10c -SD1A	●	●	10a -SD1B
11c +SD1A	●	●	11a +SD1B
12c CH0 COMMON	●	●	12a CH0 INPUT
13c CH1 +28 V	●	●	13a CH0 +28 V
14c CH1 COMMON	●	●	14a CH1 INPUT
15c CH2 COMMON	●	●	15a CH2 INPUT
16c CH3 +28 V	●	●	16a CH2 +28 V
17c CH3 COMMON	●	●	17a CH3 INPUT
18c CH4 COMMON	●	●	18a CH4 INPUT
19c CH5 +28 V	●	●	19a CH4 +28 V
20c CH5 COMMON	●	●	20a CH5 INPUT
21c CH6 COMMON	●	●	21a CH6 INPUT
22c CH7 +28 V	●	●	22a CH6 +28 V
23c CH7 COMMON	●	●	23a CH7 INPUT
24c +5 V	●	●	24a +5 V
25c -	●	●	25a -
26c -	●	●	26a -
27c -	●	●	27a -
28c -	●	●	28a -
29c -	●	●	29a -
30c -	●	●	30a -
31c -	●	●	31a -
32c 0 V	●	●	32a 0 V

12.5 ВХОДНАЯ ЦЕПЬ



12.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

FS0...FS7 (желтая)

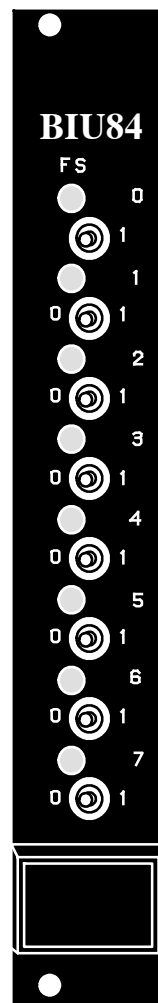
- Состояние эксплуатационного переключателя, относящегося к каналу
(горит, когда переключатель замкнут)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

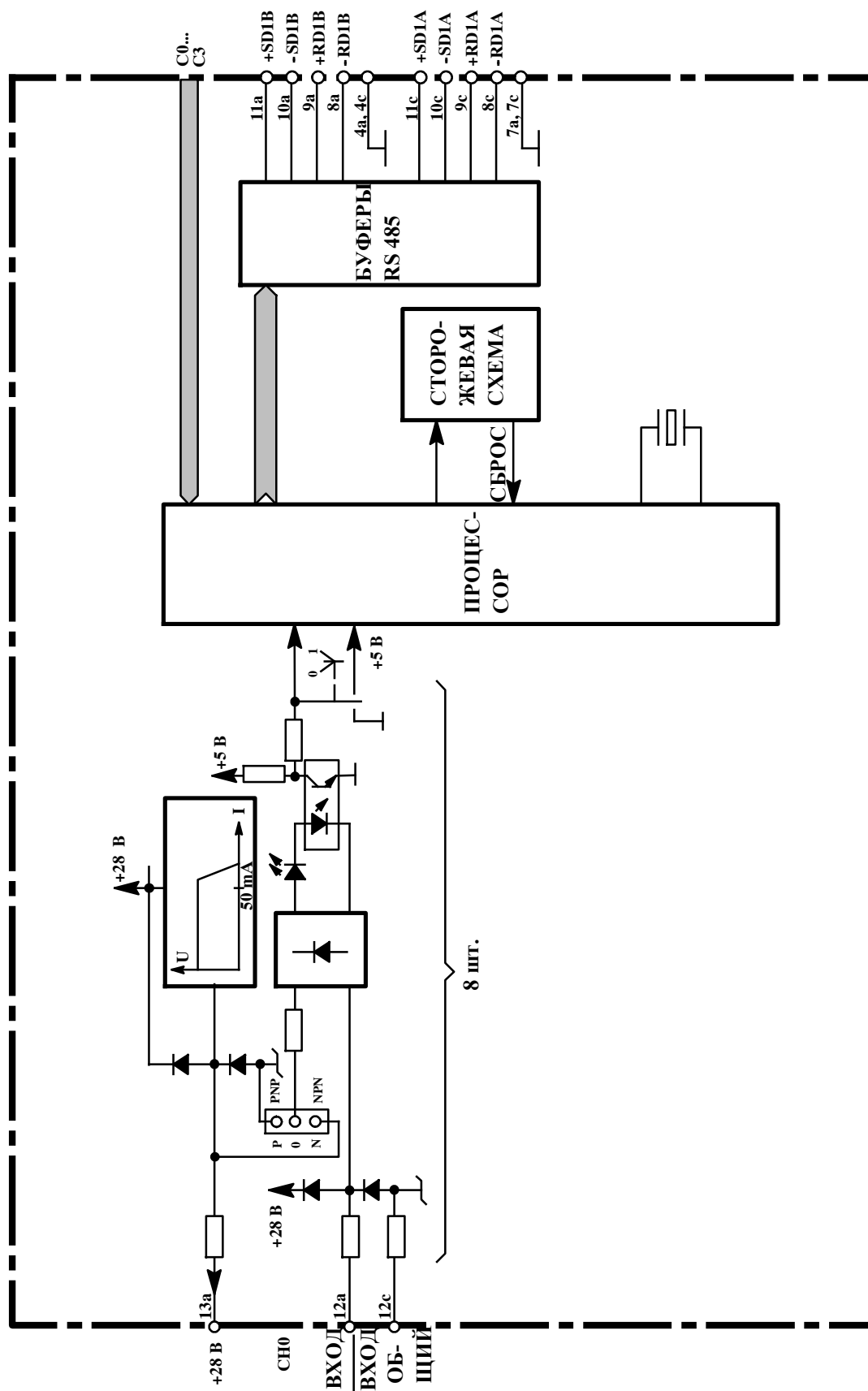
Имитационные переключатели каналов позволяют имитировать состояние переключателей, которое считывается в систему metsoDNA CR.

- Переключатель в центральном положении
Реальное состояние эксплуатационного переключателя считывается в систему metsoDNA CR
- Переключатель в левом положении
Имитирует в систему metsoDNA CR состояние "переключатель разомкнут"
- Переключатель в правом положении
Имитирует в систему metsoDNA CR состояние "переключатель замкнут"

Имитация не влияет на состояние индикаторных ламп соответствующих каналов.



12.7 БЛОК-СХЕМА



12.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

13 BIU85 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА) А413144

13.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок BIU85 - блок двоичного цифрового входа с восемью каналами без потенциала с двухполупериодным выпрямителем.

Входы можно использовать, например, для считывания данных состояния от других систем или релейной системы с сигналами постоянного или переменного тока.

Имитирующие переключатели на передней панели блока позволяют имитировать эксплуатационные переключатели без отключения блока от стойки.

13.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

13.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Входы

8 двоичных сигналов от технологического процесса

- Входы электрически изолированы оптоизоляторами. Напряжение на изоляторах 500 В=
- Последовательное сопротивление входных каналов 2,2 кОм
- Характеристики входов по постоянному току
 - уровни принятия решений
 - состояние канала TRUE, когда входное напряжение ≥ 16 В
 - состояние канала FALSE, когда входное напряжение < 6 В
 - максимально допустимое напряжение: 40 В
 - входы позволяют подключать устройства с током утечки в выключенном состоянии не более 2 мА
- Характеристики входов по переменному току
 - уровни принятия решений
 - состояние канала TRUE, когда входное напряжение ≥ 21 В эфф.
 - состояние канала FALSE, когда входное напряжение < 6 В эфф.
 - максимально допустимое напряжение: 40 В эфф.
 - частотный диапазон: 45-400 Гц
 - входы позволяют подключать устройства с током утечки в выключенном состоянии не более 2 мА

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

13.2.3 Источник питания

- +5 В ± 5 %; ток не более 130 мА

13.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

13.2.5 Общие характеристики

- Процессор 80C51, 12 МГц (8751)
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- На передней панели индикаторные лампы показывают состояние эксплуатационного переключателя, подключенного к каждому каналу; на передней панели находятся также имитирующие переключатели каждого канала

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

13.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок BIU85 содержит восемь двоичных входов, каждый из которых имеет оптоизолятор. Процессор (CPU) считывает в свою память состояние входных каналов с интервалами 5 мс. На способ интерпретации состояния влияет определение параметров "t" и "T" для каждого канала, которое выполняется программными средствами. Импульсы, длительность которых меньше значения параметра "t", игнорируются; если измененное состояние сохраняется дольше времени, определенного параметром "t", оно будет поддерживаться в течение времени, определенного значением параметра "T". Любое изменение состояния, возникшее в течение интервала "T", не будет обработано.

Индикаторные лампы FS0-FS7 показывают эксплуатационные состояния (FS = ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ); при необходимости этими состояниями можно управлять посредством имитирующих переключателей S0...S7. Переключатели не влияют на состояние индикаторных ламп.

Блок BIU85 формирует также 4 бита ошибок для каждого канала; биты ошибок можно считывать с процессора.

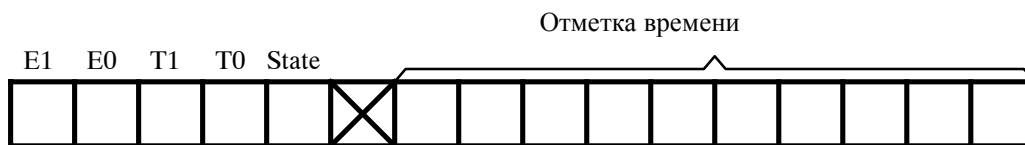


Рисунок 1 Измеряемое значение

E1

- E1 = 1, когда используются значения по умолчанию

E0

- E0 = 1, пока реальное время выдается на блок

T1 и T0

- T1 = 0 и T0 = 0
В состоянии сброса или отказа T1 и T0 сбрасывается приблизительно через 1 мс после рестарта программы

State

- Текущее эксплуатационное состояние

Time stamp

- Отметка времени (10 разрядов) показывает время последнего изменения состояния; разрешающая способность 5 мс. Если с последнего изменения прошло более 5 с, отметка времени будет 3FFH.

13.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

13.4.1 Программируемые параметры

Минимальная длительность импульса и время удержания для блока BIU85 устанавливаются программными средствами. Параметры размещены в памяти на странице 1 в младшем байте определяющего канал слова в следующем порядке:

0	0	0	0	0	0	0	0
t				T			

Параметр "t" дает минимальную длительность импульса, которая принимается в расчет; выбор осуществляется следующим образом:

t	Длительность импульса, мс
0	5
1	7
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	40
8	50
9	60
10	80
11	100
12	150
13	200
14	350
15	500

Параметр включает также допуск на частоту выборки блока; он составляет +2 мс, если значение параметра равно 0, и +5 мс для других значений параметра.

Параметр "Т" дает максимальное время удержания, выбор осуществляется следующим образом:

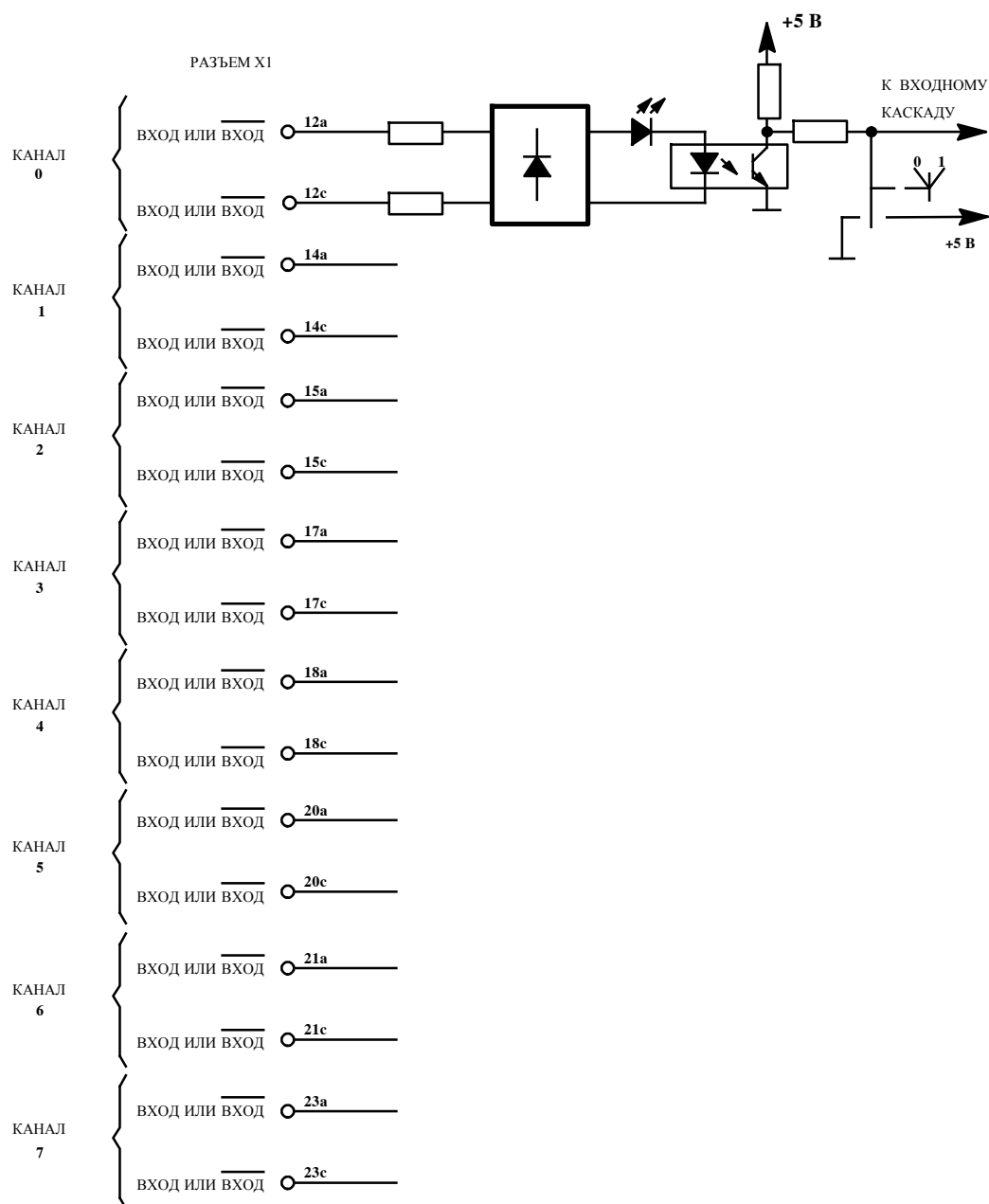
Т	Время удержания, мс
0	*
1	50
2	100
3	200
4	300
5	400
6	500
7	600
8	800
9	1000
10	1250
11	1500
12	2000
13	2500
14	3000
15	4000

По умолчанию Т = 6, t = 6.

13.4.2 Контакты разъема

	C	A	
1c -	●	●	1a -
2c -	●	●	2a -
3c -	●	●	3a -
4c 0V	●	●	4a 0 V
5c CA1	●	●	5a CA0
6c CA3	●	●	6a CA2
7c 0V	●	●	7a 0 V
8c -RD1A	●	●	8a -RD1B
9c +RD1A	●	●	9a +RD1B
10c -SD1A	●	●	10a -SD1B
11c +SD1A	●	●	11a +SD1B
12c CH0 INPUT	●	●	12a CH0 INPUT
13c -	●	●	13a -
14c CH1 INPUT	●	●	14a CH1 INPUT
15c CH2 INPUT	●	●	15a CH2 INPUT
16c -	●	●	16a -
17c CH3 INPUT	●	●	17a CH3 INPUT
18c CH4 INPUT	●	●	18a CH4 INPUT
19c -	●	●	19a -
20c CH5 INPUT	●	●	20a CH5 INPUT
21c CH6 INPUT	●	●	21a CH6 INPUT
22c -	●	●	22a -
23c CH7 INPUT	●	●	23a CH7 INPUT
24c +5 V	●	●	24a +5 V
25c -	●	●	25a -
26c -	●	●	26a -
27c -	●	●	27a -
28c -	●	●	28a -
29c -	●	●	29a -
30c -	●	●	30a -
31c -	●	●	31a -
32c 0 V	●	●	32a 0 V

13.5 ВХОДНАЯ ЦЕПЬ



13.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

FS0...FS7 (желтая)

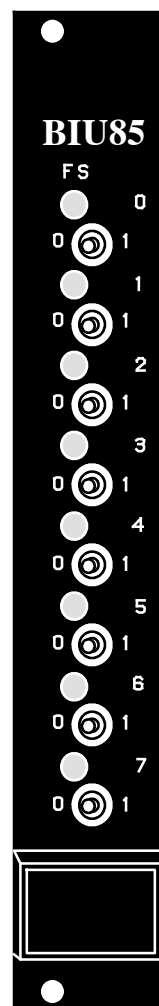
- Состояние эксплуатационного переключателя, относящегося к каналу (горит, когда переключатель замкнут)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

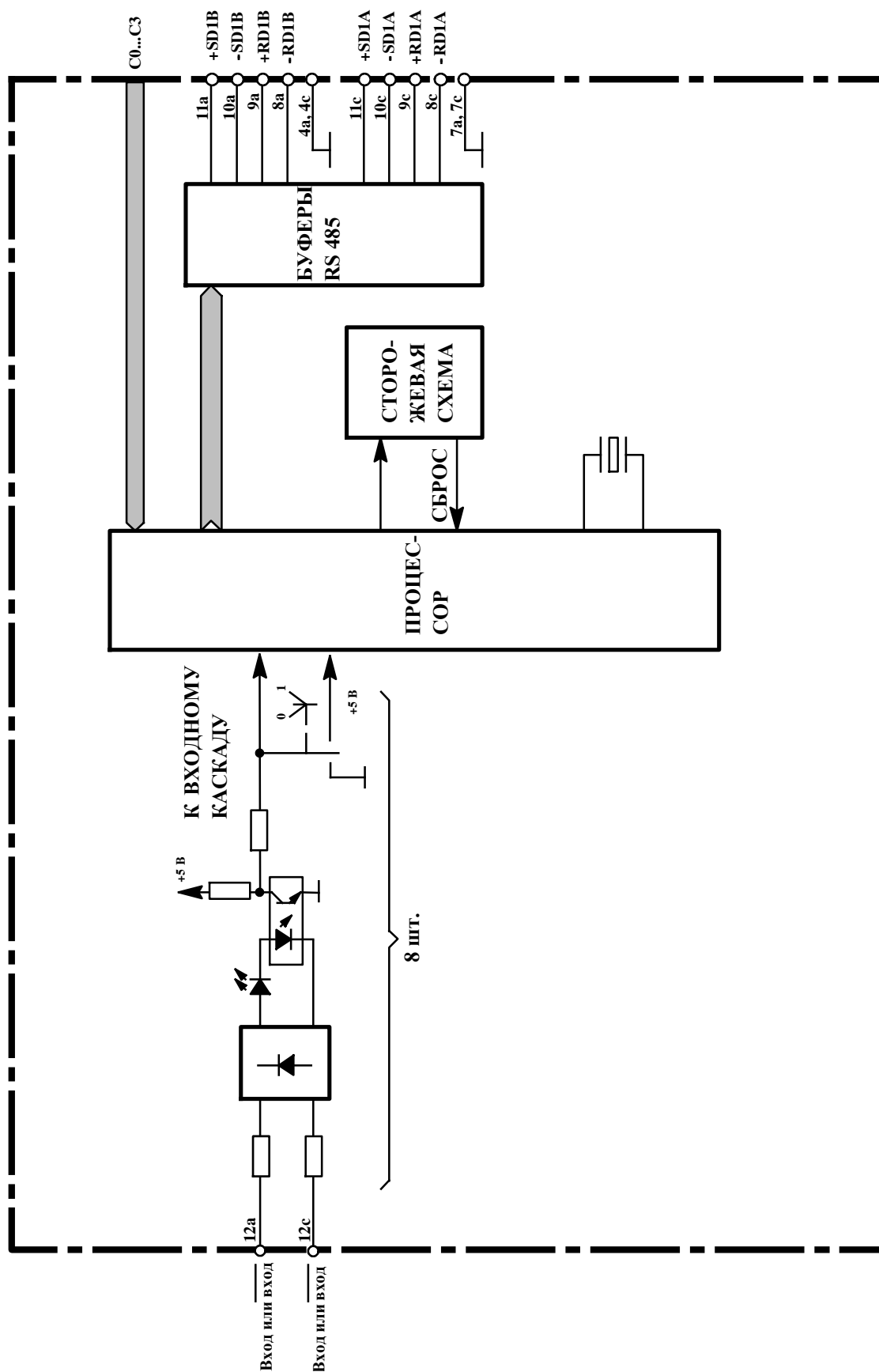
Имитационные переключатели каналов позволяют имитировать состояние переключателей, которое считывается в систему metsoDNA CR.

- Переключатель в центральном положении
Реальное состояние эксплуатационного переключателя считывается в систему metsoDNA CR
- Переключатель в левом положении
Имитирует в систему metsoDNA CR состояние "переключатель разомкнут"
- Переключатель в правом положении
Имитирует в систему metsoDNA CR состояние "переключатель замкнут"

Имитация не влияет на состояние индикаторных ламп соответствующих каналов.



13.7 БЛОК-СХЕМА



13.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

14 BIU8N (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА NAMUR) A413147

14.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок BIU8N - восьмиканальный блок двоичного цифрового входа, уровни принятия решений которого соответствуют стандарту DIN 19234 (NAMUR), блок контролирует отказы эксплуатационных цепей (обрывы и короткие замыкания).

Имитирующие переключатели на передней панели блока позволяют имитировать бесконтактные переключатели без отключения блока от стойки.

14.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

14.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

14.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Входы

Электрические свойства входных каналов:

- Напряжение питания на разомкнутой цепи $8,2 \text{ В} \pm 2\%$
- Ток короткого замыкания эксплуатационной цепи $8,0 \text{ мА} \pm 2\%$
- Уровни принятия решений для данных состояния
 - ВКЛ I $< 1,20 \text{ мА}$
 - ВЫКЛ I $> 2,10 \text{ мА}$
- Уровни принятия решений разомкнутой цепи
 - ВКЛ I $< 150 \text{ мкА}$
 - ВЫКЛ I $> 220 \text{ мкА}$
- Уровни принятия решений короткозамкнутой цепи
 - ВКЛ I $> 7 \text{ мА}$
 - ВЫКЛ I $< 6,5 \text{ мА}$
- Задержка переключения данных состояния (максимум) 20 мс

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

14.2.3 Источник питания

- $+5 \text{ В} \pm 5\%$; ток не более 300 мА
- $+12 \text{ В}$; ток не более 100 мА
- $+24 \text{ В}$; ток не более 20 мА

14.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °C
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °C
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

14.2.5 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В.
- На передней панели индикаторные лампы показывают состояние бесконтактного переключателя, подключенного к каждому каналу и индикаторные лампы, показывающие обрыв или короткое замыкание эксплуатационной цепи; на передней панели находятся также имитирующие переключатели каждого канала.

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

14.2.6 Таблица истинности работы блока BIU8N

Таблица истинности работы блока BIU8N

Эксплуатационная цепь		Отказ эксплуатационной цепи		Разрешение контроля неисправной линии ¹⁾	Состояние СН ⁴⁾	Бит ошибок Т0 ⁴⁾	Индикаторная лампа	
Бесконтактный переключатель	Механический переключатель	Разрыв цепи	Короткое замыкание				FS	FF
		НЕТ	НЕТ	разрешено	1	0	ВКЛ	ВЫКЛ
		НЕТ	НЕТ	разрешено	0	0	ВЫКЛ	ВЫКЛ
		ДА	НЕТ	разрешено	1	1	ВКЛ	ВКЛ
		ДА	НЕТ	разрешено	1	1	ВКЛ	ВКЛ
		НЕТ	ДА	разрешено	0	1	ВЫКЛ	ВКЛ
		НЕТ	ДА	разрешено	0	1	ВЫКЛ	ВКЛ
		(ДА)	(НЕТ)	блокировано	1	0	ВКЛ	ВЫКЛ
		(НЕТ)	(ДА)	блокировано	0	0	ВЫКЛ	ВЫКЛ

1. Выбор с помощью перемычек X2-X9
2. Неиспользуемый вход
3. Неиспользуемый вход с коротким замыканием в соединительных цепях к переключателю индикаторной лампы
4. Измеренная величина и биты ошибок, возвращенные из FBC, зависят от значения параметра lfcntrl (см. справочную информацию)

14.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок BIU8N содержит восемь двоичных входов. Процессор (CPU) считывает в свою память состояние входных каналов с интервалами 5 мс. На способ интерпретации состояния влияет определение параметров "t" и "T" для каждого канала, которое выполняется программными средствами. Импульсы, длительность которых меньше значения параметра "t", игнорируются; если измененное состояние сохраняется дольше времени, определенного параметром "t", оно будет поддерживаться в течение времени, определенного значением параметра "T". Любое изменение состояния, возникшее в течение интервала "T", не будет обработано. Параметр "T" не принимается во внимание, если имеется отказ линии в канале, вызывающий изменение состояния.

Индикаторные лампы FS0-FS7 показывают эксплуатационные состояния (FS = ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ); при необходимости этими состояниями можно управлять посредством имитирующих переключателей S0...S7. Переключатели не влияют на состояние индикаторных ламп.

Блок BIU8N формирует также 4 бита ошибок для каждого канала; биты ошибок можно считывать с процессора.

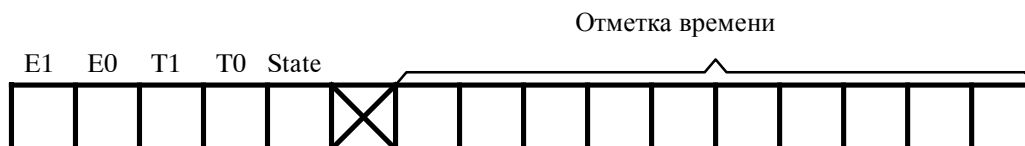


Рисунок 1 Измеряемое значение

E1

- E1 = 1, когда используются значения по умолчанию

E0

- E0 = 1, пока реальное время выдается на блок

T1

- T1 = 0
В состоянии сброса или отказа T1 сбрасывается приблизительно через 1 мс после рестарта программы

T0

- T0 = 1, когда есть короткое замыкание или обрыв в измерительной цепи

State

- Текущее эксплуатационное состояние

Time stamp

- Отметка времени (10 разрядов) показывает время последнего изменения состояния; разрешающая способность 5 мс. Если с последнего изменения прошло более 5 с, отметка времени будет 3FFH.

14.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

14.4.1 Программируемые параметры

Минимальная длительность импульса и время удержания для блока ВІU8N устанавливаются программными средствами. Параметры размещены в памяти на странице 1 в младшем байте определяющего канал слова в следующем порядке:

0	0	0	0	0	0	0	0
t				T			

Параметр "t" дает минимальную длительность импульса, которая принимается в расчет; выбор осуществляется следующим образом:

t	Длительность импульса, мс
0	5
1	7
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	40
8	50
9	60
10	80
11	100
12	150
13	200
14	350
15	500

Параметр включает также допуск на частоту выборки блока; он составляет +2 мс, если значение параметра равно 0, и +5 мс для других значений параметра.

Параметр "Т" дает максимальное время удержания, выбор осуществляется следующим образом:

Т	Время удержания, мс
0	*
1	50
2	100
3	200
4	300
5	400
6	500
7	600
8	800
9	1000
10	1250
11	1500
12	2000
13	2500
14	3000
15	4000

По умолчанию Т = 6, t = 6.

14.4.2 Перемычки

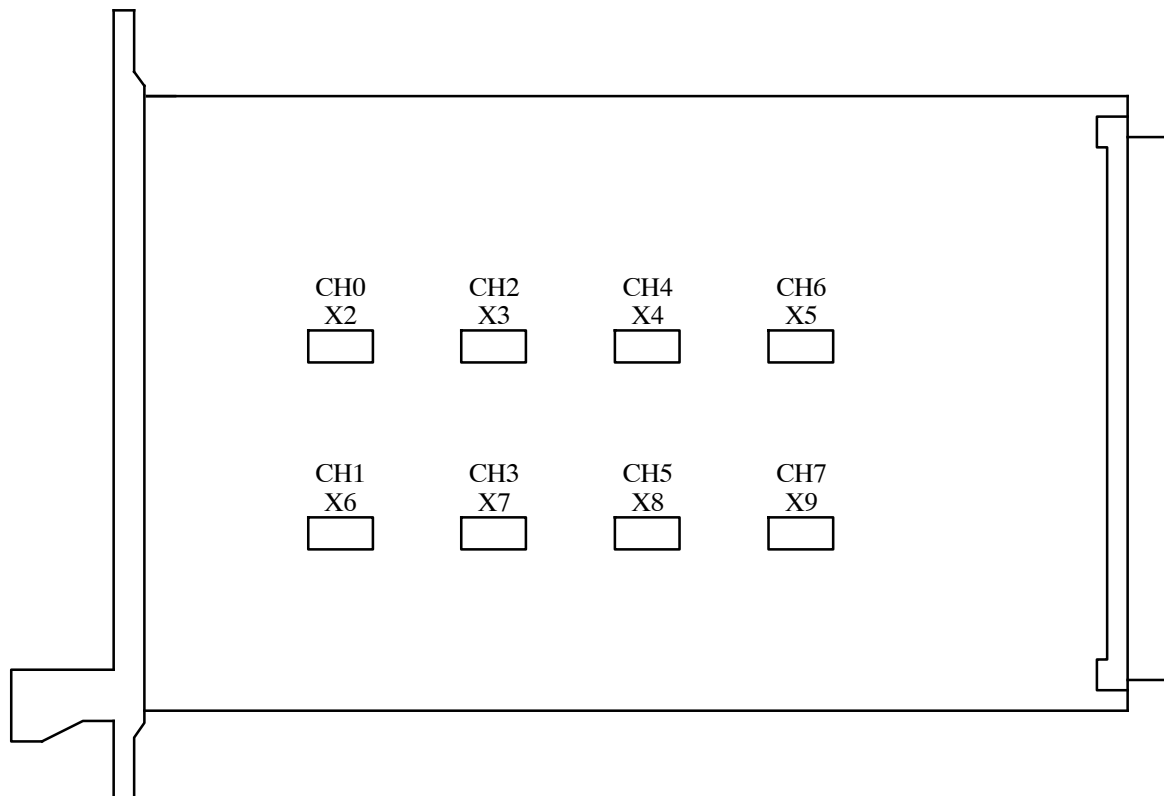
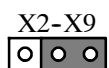
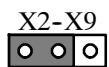


Рисунок 2 Расположение перемычек на плате блока

Влияние перемычек:



Контроль эксплуатационной цепи разрешен

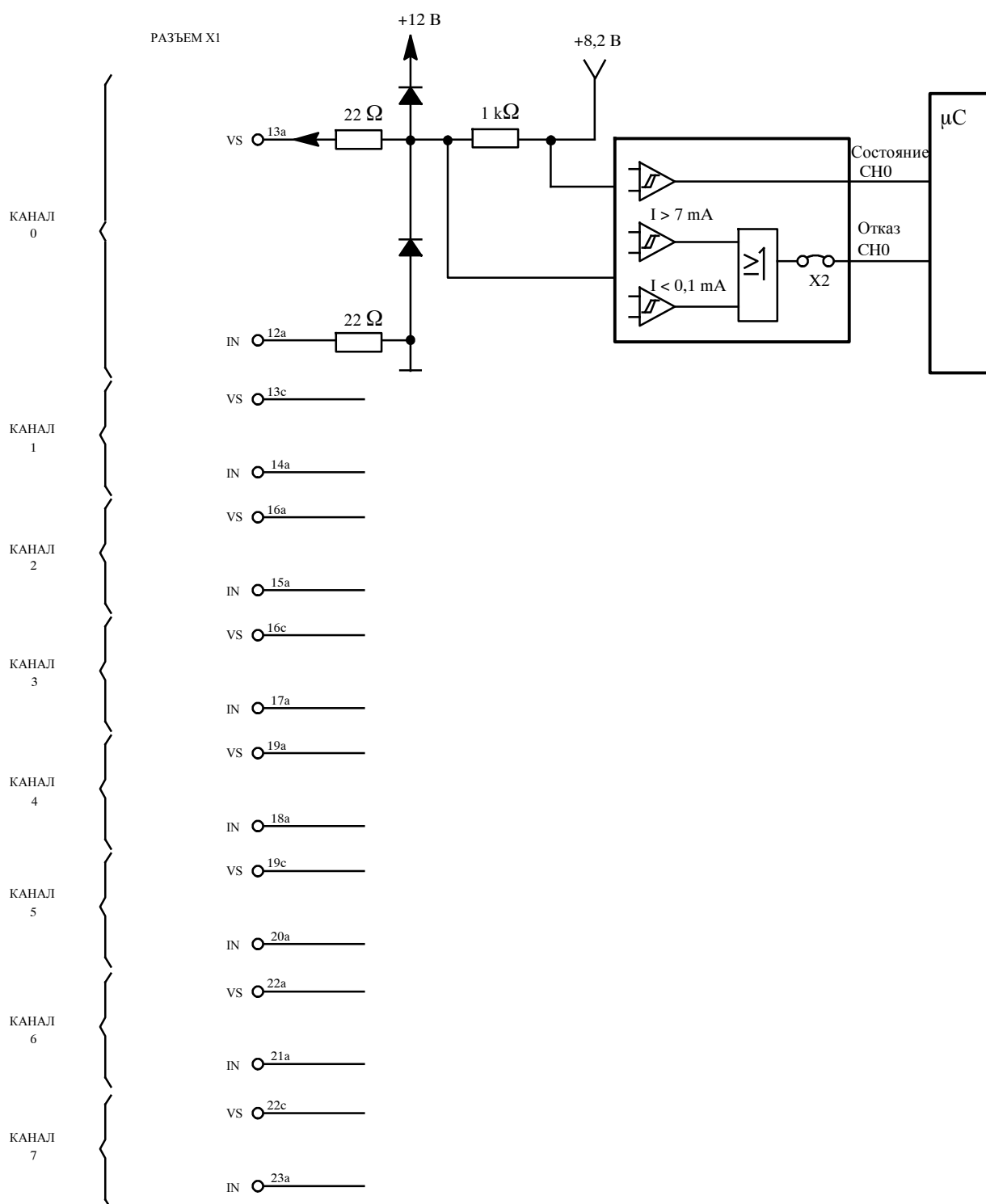


Контроль эксплуатационной цепи запрещен

14.4.3 Контакты разъема

	C	A	
1c -	●	●	1a -
2c -	●	●	2a -
3c -	●	●	3a -
4c 0V	●	●	4a 0 V
5c CA1	●	●	5a CA0
6c CA3	●	●	6a CA2
7c 0V	●	●	7a 0 V
8c -RD1A	●	●	8a -RD1B
9c +RD1A	●	●	9a +RD1B
10c -SD1A	●	●	10a -SD1B
11c +SD1A	●	●	11a +SD1B
12c -	●	●	12a CH0 IN
13c CH1 VS	●	●	13a CH0 VS
14c -	●	●	14a CH1 IN
15c -	●	●	15a CH2 IN
16c CH3 VS	●	●	16a CH2 VS
17c -	●	●	17a CH3 IN
18c -	●	●	18a CH4 IN
19c CH5 VS	●	●	19a CH4 VS
20c -	●	●	20a CH5 IN
21c -	●	●	21a CH6 IN
22c CH7 VS	●	●	22a CH6 VS
23c -	●	●	23a CH7 IN
24c +5 V	●	●	24a +5 V
25c +24 V	●	●	25a +24 V
26c +12 V	●	●	26a +12 V
27c -	●	●	27a -
28c -	●	●	28a -
29c -	●	●	29a -
30c -	●	●	30a -
31c -	●	●	31a -
32c 0 V	●	●	32a 0 V

14.5 ВХОДНАЯ ЦЕПЬ



14.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

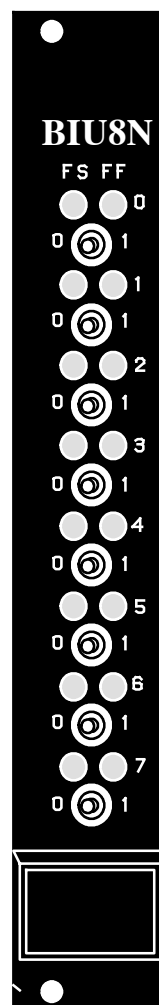
- FS0...FS7
Состояние бесконтактного переключателя в эксплуатационной цепи
- FF0...FF7
Лампы отказа эксплуатационной цепи

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

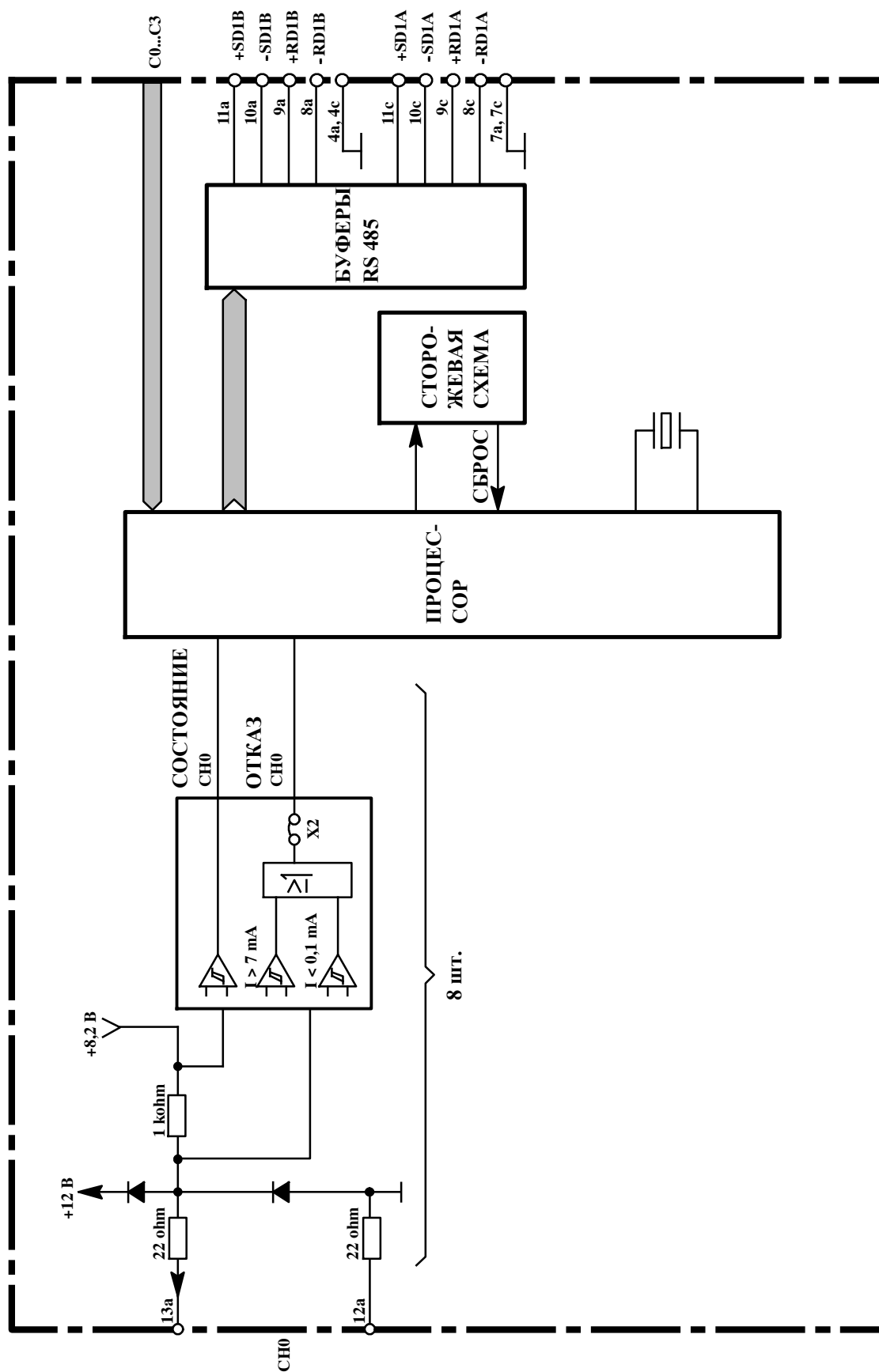
Имитационные переключатели каналов позволяют имитировать состояние переключателей, которое считывается в систему metsoDNA CR.

- Переключатель в центральном положении
Реальное состояние бесконтактного переключателя считывается в систему metsoDNA CR
- Переключатель в левом положении
Имитирует в систему metsoDNA CR состояние 0
- Переключатель в правом положении
Имитирует в систему metsoDNA CR состояние 1

Имитация не влияет на состояние индикаторных ламп соответствующих каналов.



14.7 БЛОК-СХЕМА



14.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

15 BIC12 (ДВОИЧНЫЙ ВХОДНОЙ МОДУЛЬ С КОНТРОЛЕМ ЦЕПИ) D100226

15.1 НАЗНАЧЕНИЕ

BIC12 представляет собой 12-канальный двоичный входной блок, который контролирует обрывы линии эксплуатационной цепи.

Каждый входной канал BIC12 может быть выбран программными средствами в качестве обычного или в качестве контролируемого на неисправность двоичного ввода. Данные состояния входных каналов 0 - 7 можно ответить на другие монтажные логические схемы.

BIC12 содержит канальный управляемый источник напряжения с ограничением по току (40 мА).

15.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15.2.1 Конструкция

- плата 1Е : 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C64M-01A
- Вес: 200 г

15.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Входы

Источник напряжения эксплуатационной цепи

- Номинальное напряжение 28 В (диапазон изменения 18...30 В)
- Максимальная канальная нагрузка 40 мА
- Перегрузка на источнике напряжения приводит к неисправным канальным данным, если просадка напряжения входной цепи в блоке составляет более 8 В

Цепи считывания данных состояния

- Ток считывания данных состояния составляет примерно 17 мА ($U_s = 28$ В)
- Уровни принятия решений о состоянии
 - 1, когда напряжение на входном контакте > 10 В и > 5 мА
 - 0, напряжение на входном контакте < 7 В и < 4 мА
- НЧ фильтрация через фильтр RC, частота отсечения (-3 дБ) 2 кГц

Цепи контроля неисправностей

- Резистор контроля неисправностей 15 кОм, подсоединенный параллельно контактору
- Контроль неисправностей активизируется, когда ток контроля составляет < 300 мкА
- Контроль неисправностей деактивизируется, когда ток контроля составляет > 800 мкА

Двунаправленные сигналы

- Сигналы шины RS-485 +SD, -SD, +RD, -RD

15.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm 5\%$, не более 150 мА
- +28 В, максимум 500 мА

15.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0 °С...+70 °С
- ВИС12 устанавливается в шкафу ввода/вывода; описание требований к окружающей среде содержится в руководстве по электромеханическим конструкциям
- Температура окружающей среды при хранении: -55 °С...+85 °С

15.2.5 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда опорное напряжение снижается до 4,62 В или когда процессор не активизирует сторожевую логику программными средствами с интервалом длительностью не более 150 мс
- Адрес считывается блоком в линиях сигналов адресации CA0...CA3, кодирование осуществляется на задней панели субкаркаса в соответствии со слотом платы
- Блок содержит шину расширения (8-разрядную параллельную шину), в которой данные состояния входных каналов 0 - 7 можно выбирать для фиксированных точек

15.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

15.3.1 Принцип действия

Блок VIC12 содержит 12 двоичных входов. Процессор считывает данные о состоянии и неисправности входных каналов в память каждую 1 мс. Интерпретацией состояния можно управлять программными средствами путем выбора параметров find и hold для каждого канала. Импульсы короче, чем величина параметра find игнорируются; если изменение заняло больше времени, чем определено параметром find, изменение будет отложено на время, определенное параметром hold. Любые изменения, внесенные в течение времени действия параметра hold, не обрабатываются. Если ошибка линии в канале приводит к изменению состояния, параметр hold не действует.

Индикаторные лампы FS0...FS11 указывают на состояние входного канала, а индикаторные лампы FF0...FF11 указывают на обрыв или короткое замыкание.

15.3.2 Входной сигнал

Каждый входной канал N двоичных входов соответствует 16-разрядному слову на странице 0. В следующей таблице представлены данные.

Канал страницы 0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
N	FA	ST	t13	t12	t11	t10	t9	t8
	t7	t6	t5	t4	t3/E1	t2/E0	t1/T1	t0/T0

FA

- FA = 0, когда биты b3...b0 младшего значащего байта представляют биты отметки времени t3...t0
- FA = 1, когда один из битов ошибок находится в состоянии 1; биты b3...b0 младшего значащего байта представляют биты ошибок E1, E0, T1 и T0

ST

- ST находится в состоянии входа

t13 - t0

- Отметка времени; указывает на момент изменения последнего состояния, разрешающая способность 1 мс

E1, E0, T1 и T0

- Биты ошибок указывают на ошибки в соответствии со следующей таблицей (х означает 0 или 1)

E1	E0	T1	T0	Описание ошибки
х	0	0	0	Нет ошибки
х	х	х	1	Перегрузка блока питания канала или обрыв в эксплуатационной цепи
х	0	1	х	Установка задержки после сброса, около 1 с
х	1	0	х	В блоке отсутствует реальное время
1	х	х	х	Действительны параметры по умолчанию страницы 1

15.4 ВЫБОР ФУНКЦИЙ

15.4.1 Программируемые параметры

На считывание состояний канала двоичного ввода можно повлиять программными средствами, выбирая параметры `find` и `hold` для каждого канала. Импульсы длительностью короче, чем значение параметра `find` игнорируются; если изменение заняло больше времени, чем определено параметром `find`, изменение будет сохранено в течение времени, определенного параметром `hold`. Любые изменения во время действия параметра `hold` не обрабатываются.

Каждый входной канал страницы 0 соответствует 16-разрядному слову на странице 1. В следующей таблице представлены каналы страницы 1, соответствующие двоичному каналу N.

Канал страницы 1	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
2N	lfc	febenab	0	find				
	0	0	0	0	hold			

lfc

- выбор индикации обрыва эксплуатационной цепи
- когда `lfc = 0`, биты ошибок или индикаторные лампы не используются для индикации обрыва во входном канале (по умолчанию)
- когда `lfc = 1`, биты ошибок и индикаторные лампы используются для индикации обрыва во входном канале
- величина параметра `lfc`, записываемая в блок, зависит от параметра `lfctrl` типа `bic`; если значение типа `lfctrl = 5`, блоки `lfc = 0`, а если `lfctrl != 5`, тогда `lfc = 1`
- когда `lfc = 0`, резистор контроля обрыва цепи не требуется

febenab

- продвижение данных состояния входного канала на шину расширения
- когда `febenab = 0`, данные состояния входного канала не продвигаются на шину расширения (по умолчанию)
- когда `febenab = 1`, данные состояния входного канала продвигаются на шину расширения
- только данные состояния входных каналов 0 - 7 могут быть направлены на шину расширения; параметр `febenab` не влияет на входные каналы 8 - 11

find

- Длительность самого короткого обнаруживаемого импульса, выбирается в соответствии со следующей таблицей

find	Длительность импульса, мс
0	1 (нет фильтрации)
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	15
11	20
12	25
13	30
14	40
15	50
16	60
17	70
18	80
19	90
20	100
21	150
22	200
23	350
24	500
(25...31)	500

- Значение по умолчанию find = 13 (30 мс)
- Параметр find также содержит допуск на частоту дискретизации двоичного входа

hold

- Время удержания состояния, выбирается в соответствии со следующей таблицей

t	Время удержания, мс
0	Нет удержания
1	50
2	100
3	200
4	300
5	400
6	500
7	600
8	800
9	1000
10	1250
11	1500
12	2000
13	2500
14	3000
15	4000

- Значение по умолчанию hold = 6 (500 мс)
- Новые изменения состояния не обрабатываются во время действия параметра hold, за исключением неисправностей линии, индикация которых осуществляется немедленно
- Если в канале есть неисправность линии, вызывающая изменение состояния, параметр hold игнорируется
- Значение hold должно быть не менее минимальной продолжительности импульса (find); программное обеспечение BIC12 корректирует слишком короткое время удержания hold таким образом, что hold $\geq$ find

15.4.2 Контакты разъема

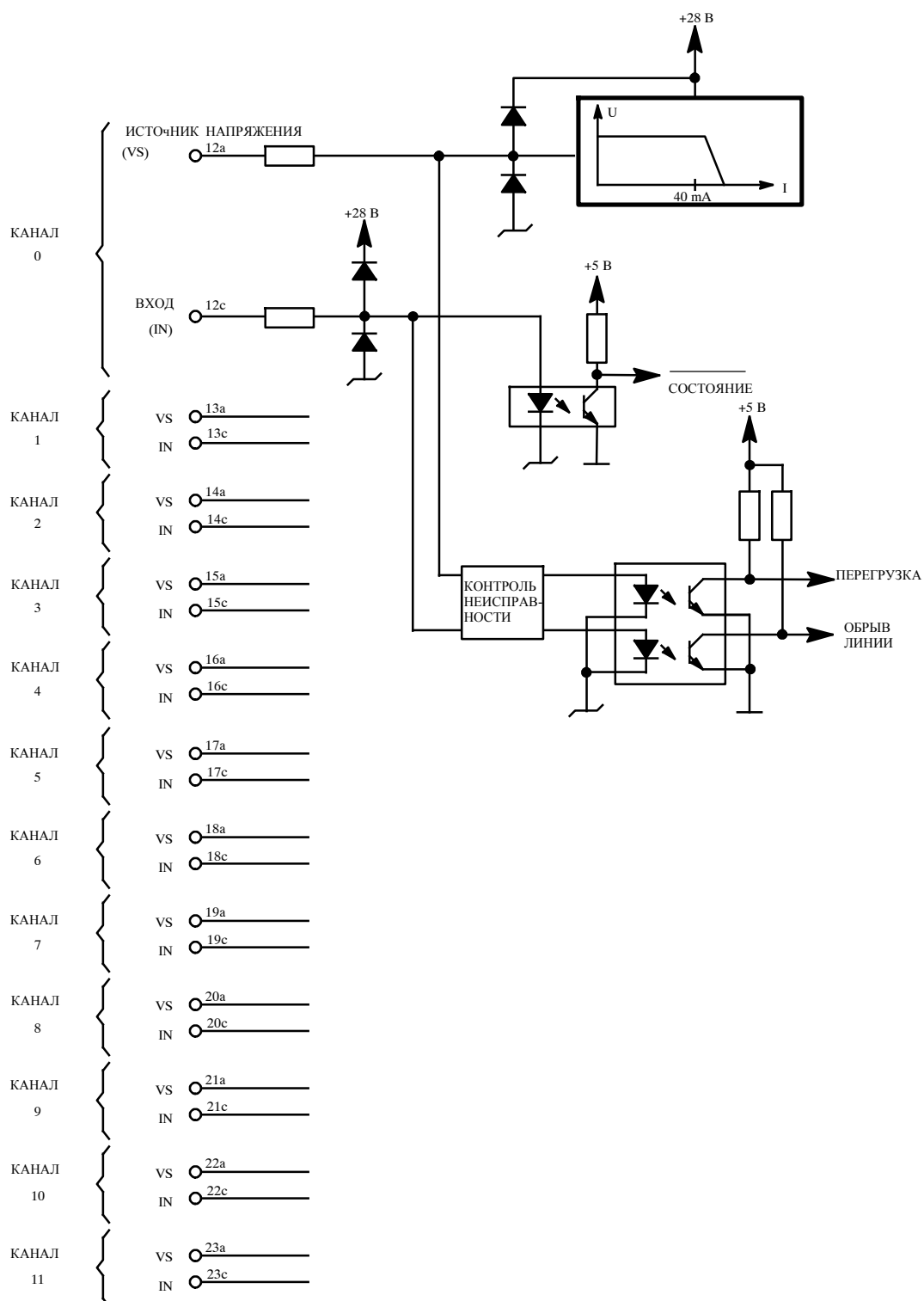
Разъем X1 платы

	C	A	
1c 			1a 
2c +28 V			2a +28 V
3c RESERVED			3a RESERVED
4c 0 V			4a 0 V
5c CA1			5a CA0
6c CA3			6a CA2
7c 0 V			7a 0 V
8c -RD1A			8a -RD1B
9c +RD1A			9a +RD1B
10c -SD1A			10a -SD1B
11c +SD1A			11a +SD1B
12c CH0 INPUT			12a CH0 VOLTAGE SUPPLY
13c CH1 INPUT			13a CH1 VOLTAGE SUPPLY
14c CH2 INPUT			14a CH2 VOLTAGE SUPPLY
15c CH3 INPUT			15a CH3 VOLTAGE SUPPLY
16c CH4 INPUT			16a CH4 VOLTAGE SUPPLY
17c CH5 INPUT			17a CH5 VOLTAGE SUPPLY
18c CH6 INPUT			18a CH6 VOLTAGE SUPPLY
19c CH7 INPUT			19a CH7 VOLTAGE SUPPLY
20c CH8 INPUT			20a CH8 VOLTAGE SUPPLY
21c CH9 INPUT			21a CH9 VOLTAGE SUPPLY
22c CH10 INPUT			22a CH10 VOLTAGE SUPPLY
23c CH11 INPUT			23a CH11 VOLTAGE SUPPLY
24c +5 V			24a +5 V
25c -			25a -
26c -			26a -
27c -			27a -
28c -			28a -
29c -			29a RESERVED
30c -			30a -
31c -			31a -
32c 0 V			32a 0 V

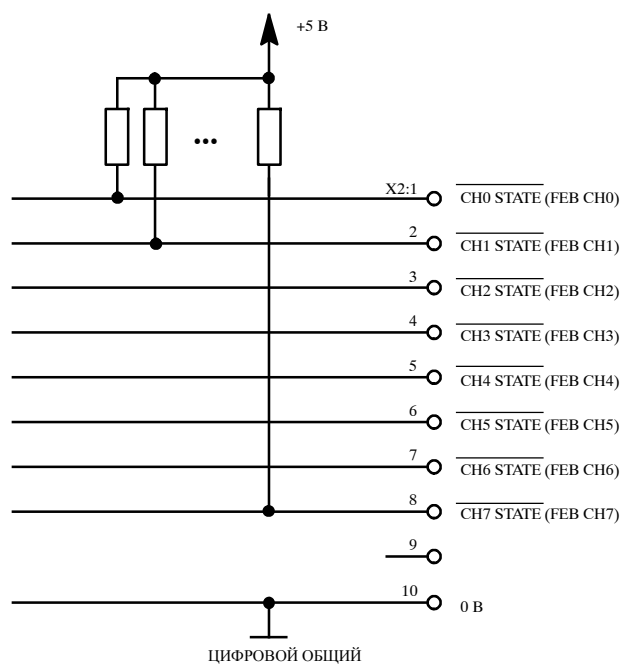
Разъем X2 шины расширения

0 V 10			9 -
CH7 STATE 8			7 CH6 STATE
CH5 STATE 6			5 CH4 STATE
CH3 STATE 4			3 CH2 STATE
CH1 STATE 2			1 CH0 STATE

15.5 ВХОДНАЯ ЦЕПЬ



15.6 ШИНА РАСШИРЕНИЯ



15.7 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

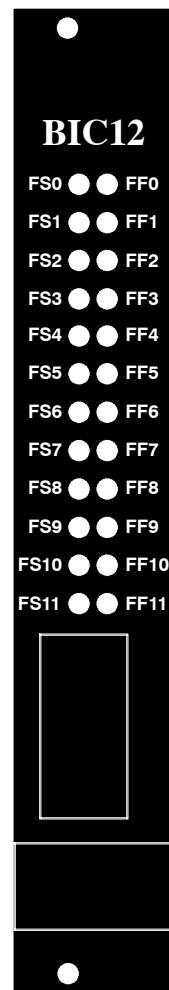
ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

FS0...FS11 (желтая)

- Состояние эксплуатационного переключателя входного канала (горит, когда переключатель замкнут)

FF0...FF11 (красная)

- Обрыв линии входного канала или перегрузка источника напряжения





15.9 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

16 VOU8 (БЛОК ВЫВОДА ДВОИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ) D200535

16.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок VOU8 - восьмиканальный блок двоичного цифрового выхода, в котором имеются схемы подачи источников питания с ограничением тока, отдельные для каждого канала.

VOU8 управляет индикаторными лампами, магнитными клапанами и т.д.; он также может управлять двигателями и клапанами через промежуточные реле.

16.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

16.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

16.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Выходы

8 двоичных выходов

- Выходы электрически изолированы посредством реле от рабочих силовых цепей стойки ввода/вывода.
- Максимальный ток нагрузки схемы источника питания: 200 мА
- Минимальное сопротивление нагрузки схемы источника питания:
 $R_{\min} = 160 \text{ Ом}$
- Пределы изменения напряжения источника питания: 17-28 В, $U_{\text{ном}} = 27 \text{ В}$
- Ток короткого замыкания схемы источника питания: максимум 300 мА
- Источник питания позволяет управлять, к примеру, магнитным клапаном, потребляемая мощность которого 3 Вт и напряжение 24 В=.
- Ресурс выходного реле при 32 В=, 0,25 А на резистивной нагрузке 5×10^6 срабатываний
- Ресурс выходного реле с использованием источника питания блока BOU8 10×10^6 срабатываний
- Положительную или отрицательную логику выбирают перемычкой

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

16.2.3 Источник питания

- 18-32 В технологическое напряжение; ток не более 1,6 А
- +5 В; ток не более 130 мА
- +24 В; ток не более 100 мА

16.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

16.2.5 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В, значения выходных сигналов устанавливаются в 0
- Есть возможность применения биполярного управления с использованием двух каналов блока BOU8
- Выходные каналы можно имитировать с помощью блока имитации SBU D200538, который подключают к передней панели

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

16.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок BOU8 содержит восемь двоичных выходов, каждый из которых система metsoDNA CR может обновить и считать через шину последовательного ввода/вывода. Выходное состояние "1" замыкает контакты реле, состояние "0" размыкает их.

Кроме состояния, сообщение об обновлении выхода содержит временной параметр, который определяет время, за которое данное состояние будет передано на выход к исполнению. Если временной параметр 0, передача осуществляется немедленно. Если временной параметр больше 0 (меньше 5,1 с), величина, обратная состоянию выхода, передается на выход немедленно. Время сохранения убывает с интервалом, длительность которого определяется битом разрешающей способности, до нуля, после чего состояние передается на выход.

При считывании выходного состояния временной параметр содержит время, которое еще остается до изменения состояния. Данные состояния указывают следующее новое состояние. Если временной параметр 0, данные показывают текущее состояние.

Процессор (CPU) передает выходное состояние на реле; выходной сигнал снимается с контактов реле. После реле установлена буферная схема, а на передней панели установлена зависящая от канала индикаторная лампа (SS0...SS7, СТАТУС СИСТЕМЫ), показывающая состояние, которое выдает этот блок. Каждый выход может устанавливаться вручную в требуемое состояние с помощью имитационных переключателей (0...7), находящихся на блоке имитации SBU. Однако индикаторные лампы всегда показывают состояние, управляемое системой metsoDNA CR. Когда имитационный переключатель находится в среднем положении, система metsoDNA CR управляет состоянием выхода.

На перегрузку реле указывают каналные лампы на передней панели блока (OC0...OC7, ПЕРЕГРУЗКА).

Блок BOU8 формирует также биты ошибок для каждого канала; биты ошибок можно считывать с процессора.



Рисунок 1 Выход

E1

- E1 = 1, когда используются значения по умолчанию для всех каналов

E0

- Не используется (E0 = 0)

T1

- Дополнительный бит для идентификации версии; описание см. в пункте "Программируемые параметры" (параметр ver)

T0

- Если один или несколько выходов перегружены, разряд T0 устанавливается для всех каналов. T0 выполняет сброс после устранения перегрузки.

RES

- параметр разрешающей способности
- для программы версии v3.0 и позже
- если RES = 0, параметр разрешающей способности равен 5 мс (максимальное время 5,1 с)
- если RES = 1, параметр разрешающей способности равен 50 мс (максимальное время 51 с)

16.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

16.4.1 Программируемые параметры

Параметры, связанные с безотказным функционированием, были добавлены в программное обеспечение блока, начиная с версии v3.0. Их можно инициализировать путем конфигурирования нового блока BOU8 на модуле ввода/вывода BOR8, установив в BOU значение параметра a_param.

Для каждого выходного канала на странице 0 существует один канал для программируемых параметров на странице 1.

Канал страницы 1	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
N	0	0	0	0	fsafetime			
	0	0	0	0	0	ver	fsafe-mode	fsafeval

ver

- идентификатор версии блока
- параметр ver не доступен при конфигурации
- если ver = 0, параметр не влияет на работу блока
- если ver = 1, блок с версией программного обеспечения v3.0 и выше устанавливает бит T1 на странице 0 для указания нового используемого представления (дополнительный бит разрешающей способности) на странице 0

fsafemode

- выбор режима контрольной связи для перехода в отказоустойчивое состояние
- если fsafemode = 0, контроль основан на всех сообщениях, переданных в модуль (контроль, зависящий от блока)
- если fsafemode = 1, контроль основан на переданных в модуль сообщениях обновления страницы 0 (контроль, зависящий от канала)
- значение параметра по умолчанию fsafemode = 0

fsafeval

- значение отказоустойчивого состояния, в которое устанавливается выходной сигнал по истечении времени, заданного параметром fsafetime
- значение по умолчанию fsafeval = 0 (состояние, эквивалентное тупиковому состоянию)

fsafetime

- время, в течение которого блок ожидает сигнала после потери связи, прежде чем установить выходной канал в отказоустойчивое состояние fsafeval
- если значение fsafetime = 0, выходной сигнал не переключается в отказоустойчивое состояние, а остается в последнем действительном состоянии
- выбор параметра fsafetime производится по нижеследующей таблице:

fsafetime	Время удержания
0	удерживается последнее действительное значение
1	1 с
2	2 с
3	4 с
4	8 с
5	16 с
6	32 с
7	1 мин
8	2 мин
9	4 мин
10	8 мин
11	16 мин
12	32 мин
13	1 ч
14	2 ч
15	4 ч

- значение по умолчанию fsafetime = 0 (удерживается последнее действительное значение)

0

- неиспользуемые биты

16.4.2 Перемычки

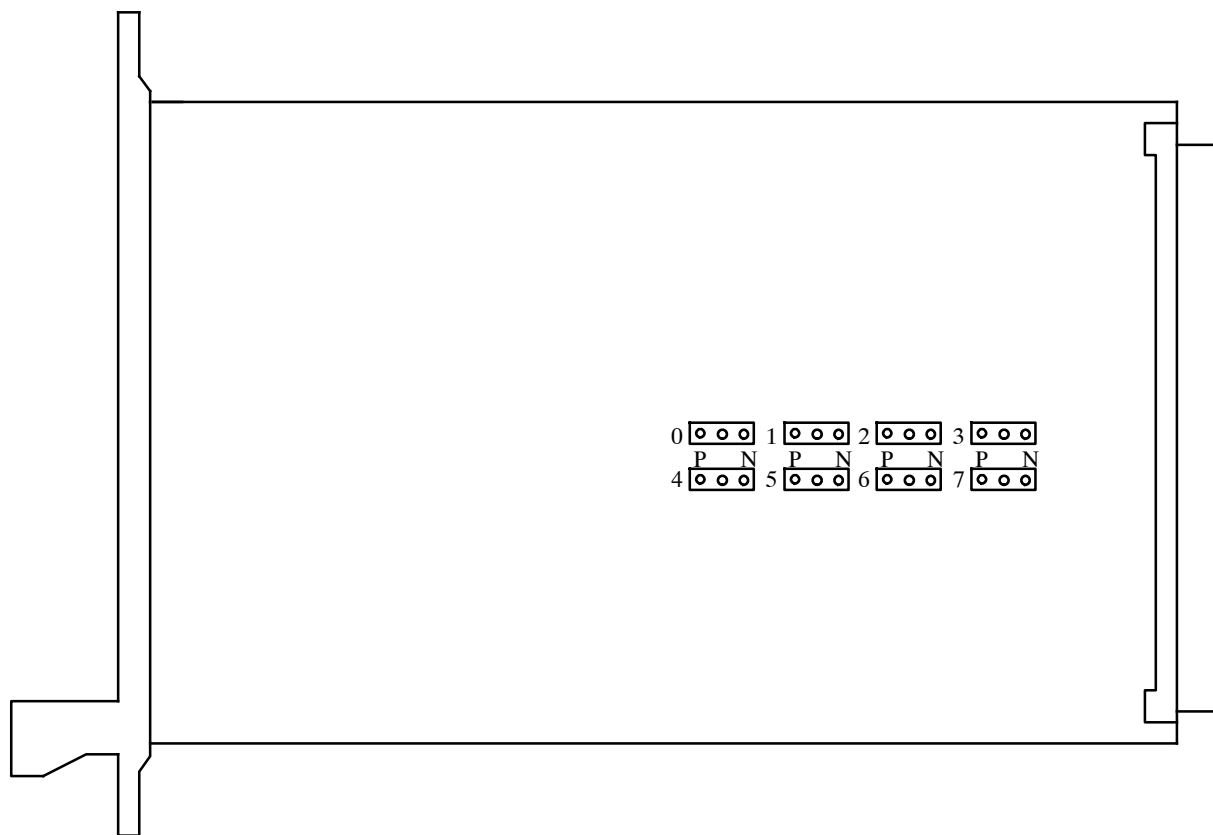
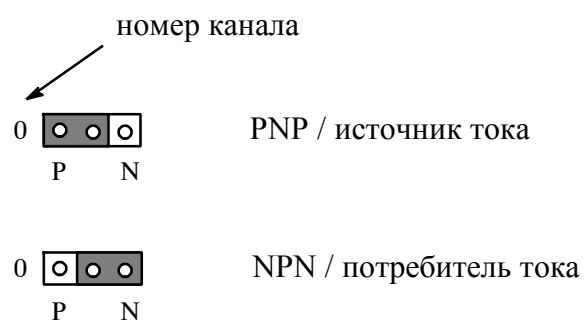


Рисунок 2 Расположение перемычек на плате блока

Тип выходной цепи (NPN/PNP) выбирают канальными перемычками:



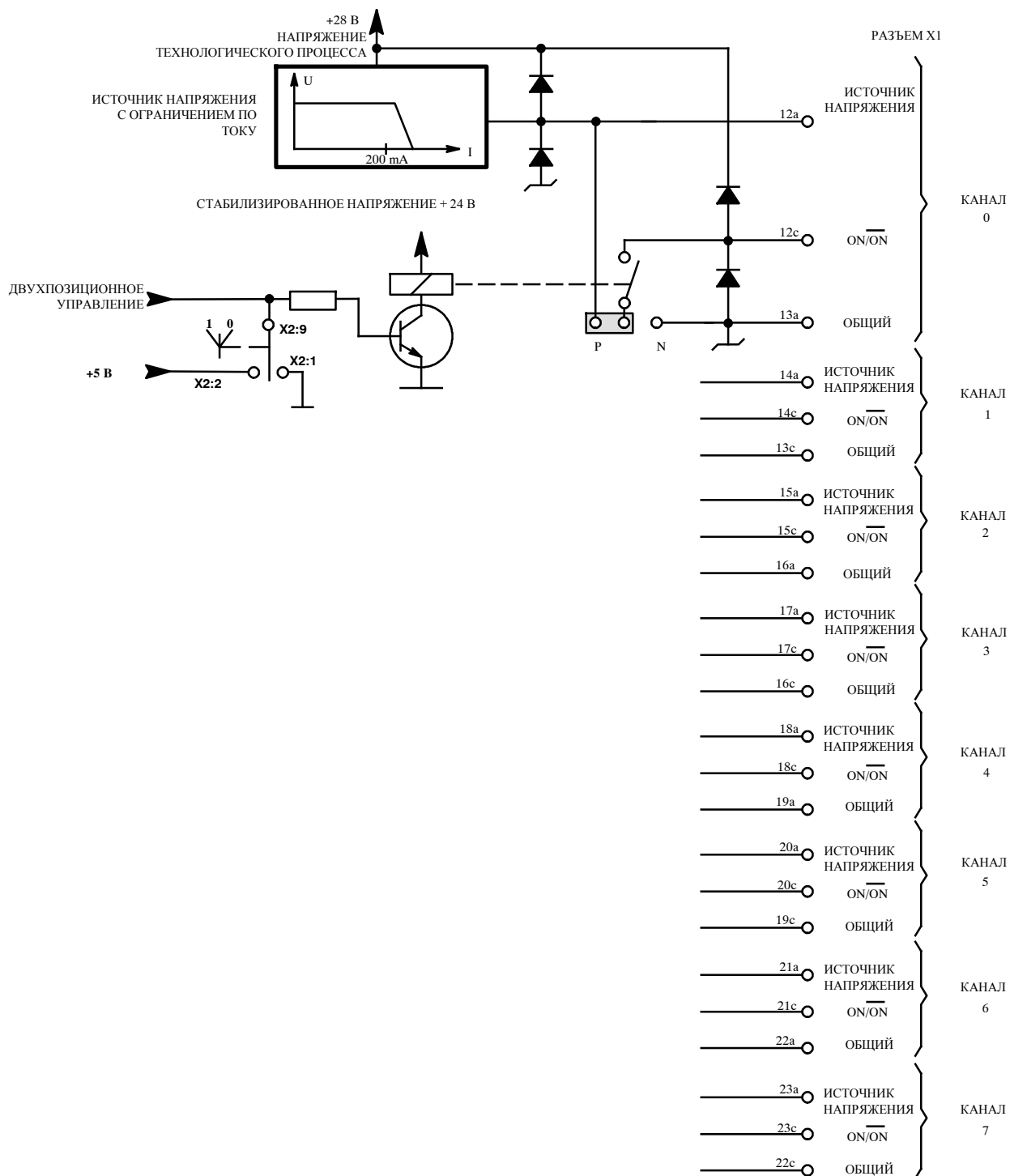
16.4.3 Контакты разъема

	C	A	
1c 	●	●	1a 
2c +28 V	●	●	2a +28 V
3c -	●	●	3a -
4c 0V	●	●	4a 0 V
5c CA1	●	●	5a CA0
6c CA3	●	●	6a CA2
7c 0V	●	●	7a 0 V
8c -RD1A	●	●	8a -RD1B
9c +RD1A	●	●	9a +RD1B
10c -SD1A	●	●	10a -SD1B
11c +SD1A	●	●	11a +SD1B
12c CH0 ON/ON	●	●	12a CH0 CS
13c CH1 COMMON	●	●	13a CH0 COMMON
14c CH1 ON/ON	●	●	14a CH1 CS
15c CH2 ON/ON	●	●	15a CH2 CS
16c CH3 COMMON	●	●	16a CH2 COMMON
17c CH3 ON/ON	●	●	17a CH3 CS
18c CH4 ON/ON	●	●	18a CH4 CS
19c CH5 COMMON	●	●	19a CH4 COMMON
20c CH5 ON/ON	●	●	20a CH5 CS
21c CH6 ON/ON	●	●	21a CH5 CS
22c CH7 COMMON	●	●	22a CH6 COMMON
23c CH7 ON/ON	●	●	23a CH7 CS
24c +5 V	●	●	24a +5 V
25c +24 V	●	●	25a +24 V
26c -	●	●	26a -
27c -	●	●	27a -
28c -	●	●	28a -
29c -	●	●	29a -
30c -	●	●	30a -
31c -	●	●	31a -
32c 0 V	●	●	32a 0 V

Разъем блока имитации

CH1 10	☐	☐	9 CH0
CH3 8	☐	☐	7 CH2
CH5 6	☐	☐	5 CH4
CH7 4	☐	☐	3 CH6
5 V 2	☐	☐	1 0 V

16.5 ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ



16.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

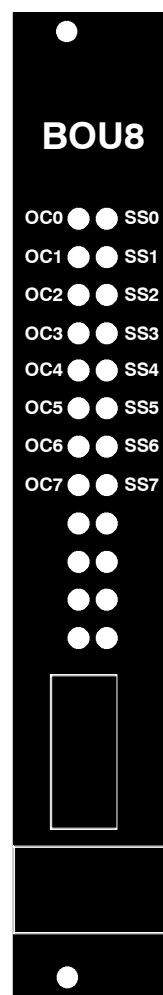
ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

SS0...SS7 (желтая)

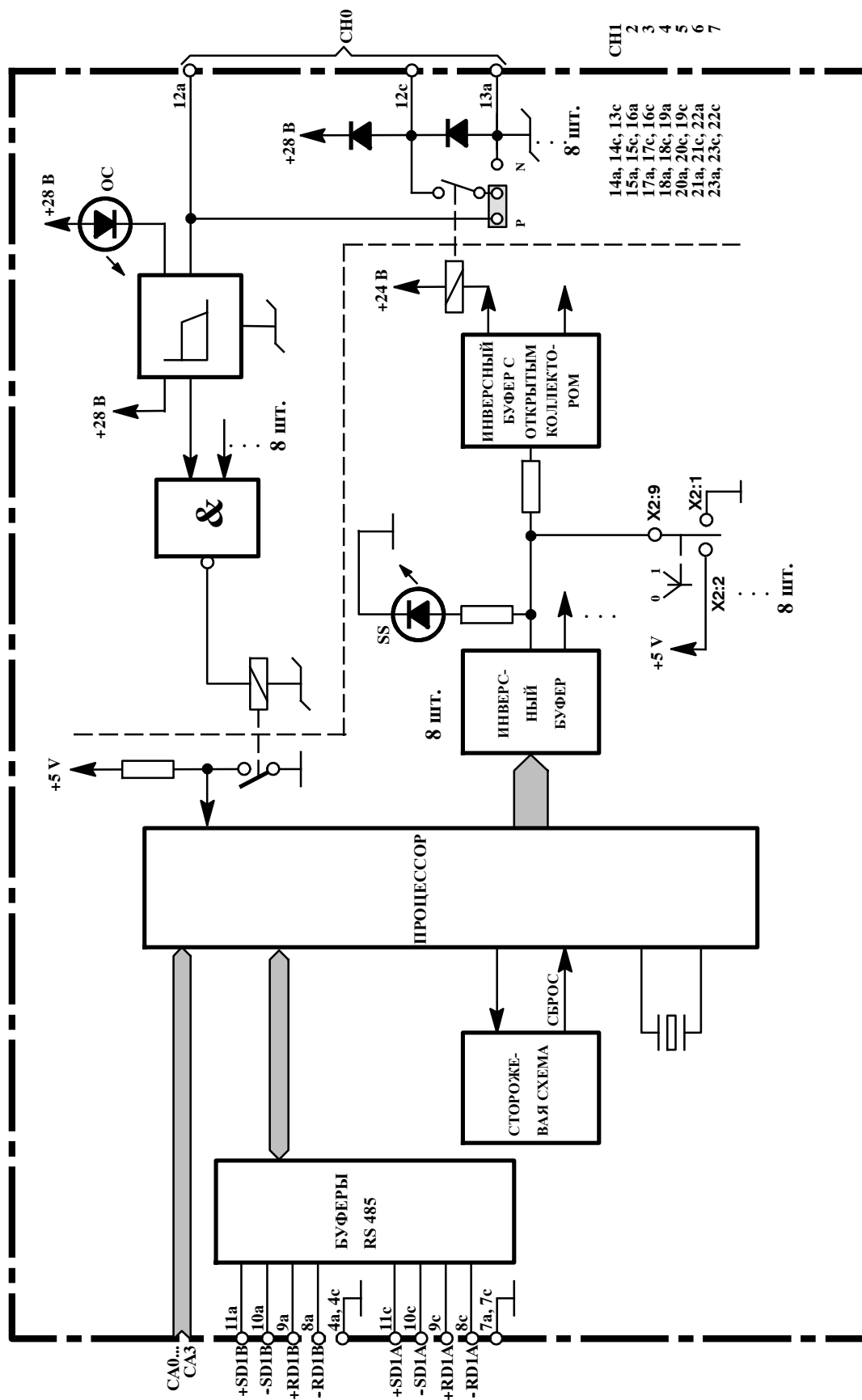
- Состоянием выхода управляет система metsoDNA CR

OC0...OC7 (красная)

- Канал перегружен; выходное напряжение < 17 В



16.7 БЛОК-СХЕМА



16.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

17 BOU82 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВЫХОДА) D200536

17.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок BOU82 - восьмиканальный блок двоичного цифрового выхода со свободными контактами, который предоставляет контактные выходы.

BOU82 управляет индикаторными лампами, магнитными клапанами и т.д. через внешний источник напряжения; он также может управлять двигателями и клапанами через промежуточные реле.

Блок BOU82 может также использоваться как часть релейной логики (24/48 В=/~).

17.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

17.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

17.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Выходы

8 двоичных выходов

- 8 ”сухих” перекидных контактов
- Допустимые диапазоны напряжений: 0-50 В~/0-75 В=
- Допустимый ток: 0-1,0 А
- Допустимая нагрузка на выходах: 25 ВА / 30 Вт (50 ВА / 60 Вт резистивная нагрузка)
- Ресурс выходного реле при 28 В=, 0,5 А и резистивной нагрузке 1×10^6 срабатываний

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

17.2.3 Источник питания

- +5 В; ток не более 130 мА
- +24 В; ток не более 100 мА

17.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

17.2.5 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- Выходные каналы можно имитировать с помощью блока имитации SBU D200538, который подключают к передней панели

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

17.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок BOU82 содержит восемь двоичных выходов, каждый из которых система metsoDNA CR может обновить и считать через шину последовательного ввода/вывода. Выходное состояние "1" замыкает контакты реле, состояние "0" размыкает их.

Кроме состояния, сообщение об обновлении выхода содержит временной параметр, который определяет время, за которое данное состояние будет передано на выход к исполнению. Если временной параметр 0, передача осуществляется немедленно. Если временной параметр больше 0 (меньше 5,1 с), величина, обратная состоянию выхода, передается на выход немедленно. Время сохранения убывает с интервалом, длительность которого определяется битом разрешающей способности, до нуля, после чего состояние передается на выход.

При считывании выходного состояния временной параметр содержит время, которое еще остается до изменения состояния. Данные состояния указывают следующее новое состояние. Если временной параметр 0, данные показывают текущее состояние.

Процессор (CPU) передает выходное состояние на реле; выходной сигнал снимается с контактов реле. После реле установлена буферная схема, а на передней панели установлена зависящая от канала индикаторная лампа (SS0...SS7, СТАТУС СИСТЕМЫ), показывающая состояние, которое выдает этот блок. Каждый выход может устанавливаться вручную в требуемое состояние с помощью имитационных переключателей (0...7), находящихся на блоке имитации SBU. Однако индикаторные лампы всегда показывают состояние, управляемое системой metsoDNA CR. Когда имитационный переключатель находится в среднем положении, система metsoDNA CR управляет состоянием выхода.

Блок BOU82 формирует также биты ошибок для каждого канала; биты ошибок можно считывать с процессора.

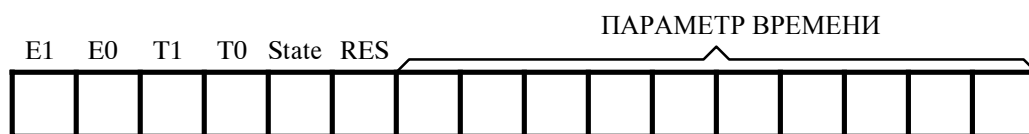


Рисунок 1 Выход

E1

- E1 = 1, когда используются значения по умолчанию для всех каналов

T1

- дополнительный бит для идентификации версии; описание см. в разделе "Программируемые параметры" (параметр ver)

E0 и T0 не используются (E0 = 0, T0 = 0).

RES

- параметр разрешающей способности
- для программы версии v3.0 и позже
- если RES = 0, параметр разрешающей способности равен 5 мс (максимальное время 5,1 с)
- если RES = 1, параметр разрешающей способности равен 50 мс (максимальное время 51 с)

17.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

17.4.1 Программируемые параметры

Параметры, связанные с отказоустойчивым функционированием, были добавлены в программное обеспечение блока, начиная с версии v3.0. Их можно инициализировать путем конфигурирования нового блока BOU82 на модуле ввода/вывода BOR8, установив в BOU значение параметра `a_param`.

Для каждого выходного канала на странице 0 существует один канал для программируемых параметров на странице 1.

Канал страни- цы 1	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
N	0	0	0	0	fsafetime			
	0	0	0	0	0	ver	fsafe- mode	fsafeval

ver

- идентификатор версии блока
- параметр `ver` не доступен при конфигурации
- если `ver = 0`, параметр не влияет на работу блока
- если `ver = 1`, блок с версией программного обеспечения v3.0 и выше устанавливает бит T1 на странице 0 для указания нового используемого представления (дополнительный бит разрешающей способности) на странице 0

fsafemode

- выбор режима контрольной связи для перехода в отказоустойчивое состояние
- если `fsafemode = 0`, контроль основан на всех сообщениях, переданных в модуль (контроль, зависящий от блока)
- если `fsafemode = 1`, контроль основан на переданных в модуль сообщениях обновления страницы 0 (контроль, зависящий от канала)
- значение параметра по умолчанию `fsafemode = 0`

fsafeval

- значение отказоустойчивого состояния, в которое устанавливается выходной сигнал по истечении времени, заданного параметром `fsafetime`
- значение по умолчанию `fsafeval = 0` (состояние, эквивалентное тупиковому состоянию)

fsafetime

- время, в течение которого блок ожидает сигнала после потери связи, прежде чем установить выходной канал в отказоустойчивое состояние fsafeval
- если значение fsafetime = 0, выходной сигнал не переключается в отказоустойчивое состояние, а остается в последнем действительном состоянии
- выбор параметра fsafetime производится по нижеследующей таблице:

fsafetime	Время удержания
0	удерживается последнее действительное значение
1	1 с
2	2 с
3	4 с
4	8 с
5	16 с
6	32 с
7	1 мин
8	2 мин
9	4 мин
10	8 мин
11	16 мин
12	32 мин
13	1 ч
14	2 ч
15	4 ч

- значение по умолчанию fsafetime = 0 (удерживается последнее действительное значение)

0

- неиспользуемые биты

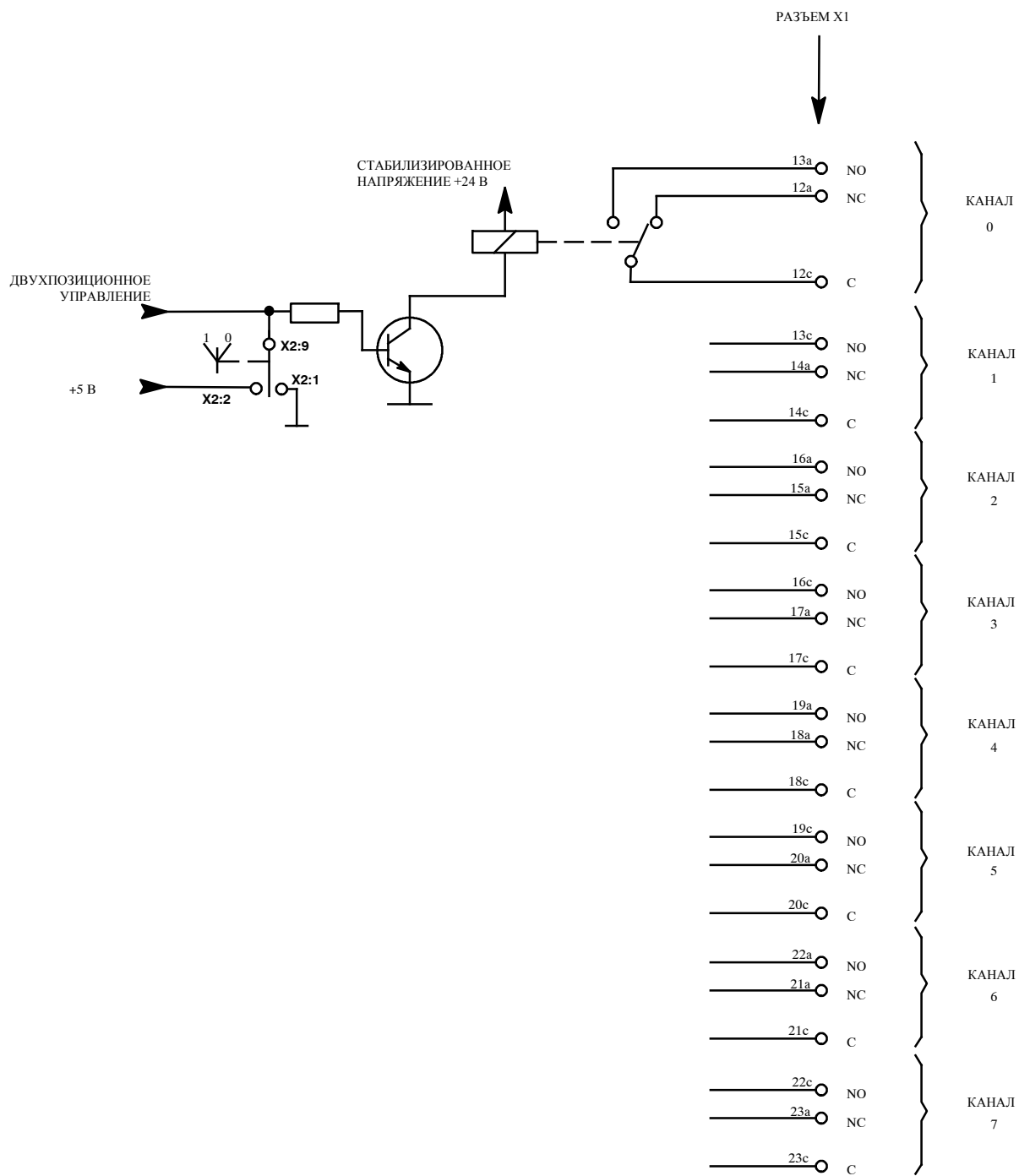
17.4.2 Контакты разъема

	C	A	
1c -	●	●	1a -
2c -	●	●	2a -
3c -	●	●	3a -
4c 0V	●	●	4a 0 V
5c CA1	●	●	5a CA0
6c CA3	●	●	6a CA2
7c 0V	●	●	7a 0 V
8c -RD1A	●	●	8a -RD1B
9c +RD1A	●	●	9a +RD1B
10c -SD1A	●	●	10a -SD1B
11c +SD1A	●	●	11a +SD1B
12c CH0 C	●	●	12a CH0 NC
13c CH1 NO	●	●	13a CH0 NO
14c CH1 C	●	●	14a CH1 NC
15c CH2 C	●	●	15a CH2 NC
16c CH3 NO	●	●	16a CH2 NO
17c CH3 C	●	●	17a CH3 NC
18c CH4 C	●	●	18a CH4 NC
19c CH5 NO	●	●	19a CH4 NO
20c CH5 C	●	●	20a CH5 NC
21c CH6 C	●	●	21a CH5 NC
22c CH7 NO	●	●	22a CH6 NO
23c CH7 NC	●	●	23a CH7 C
24c +5 V	●	●	24a +5 V
25c +24 V	●	●	25a +24 V
26c -	●	●	26a -
27c -	●	●	27a -
28c -	●	●	28a -
29c -	●	●	29a -
30c -	●	●	30a -
31c -	●	●	31a -
32c 0 V	●	●	32a 0 V

Разъем блока имитации

CH1 10	□ □	9 CH0
CH3 8	□ □	7 CH2
CH5 6	□ □	5 CH4
CH7 4	□ □	3 CH6
5 V 2	□ □	1 0 V

17.5 ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ

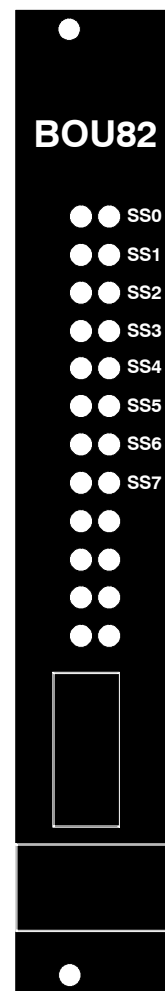


17.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

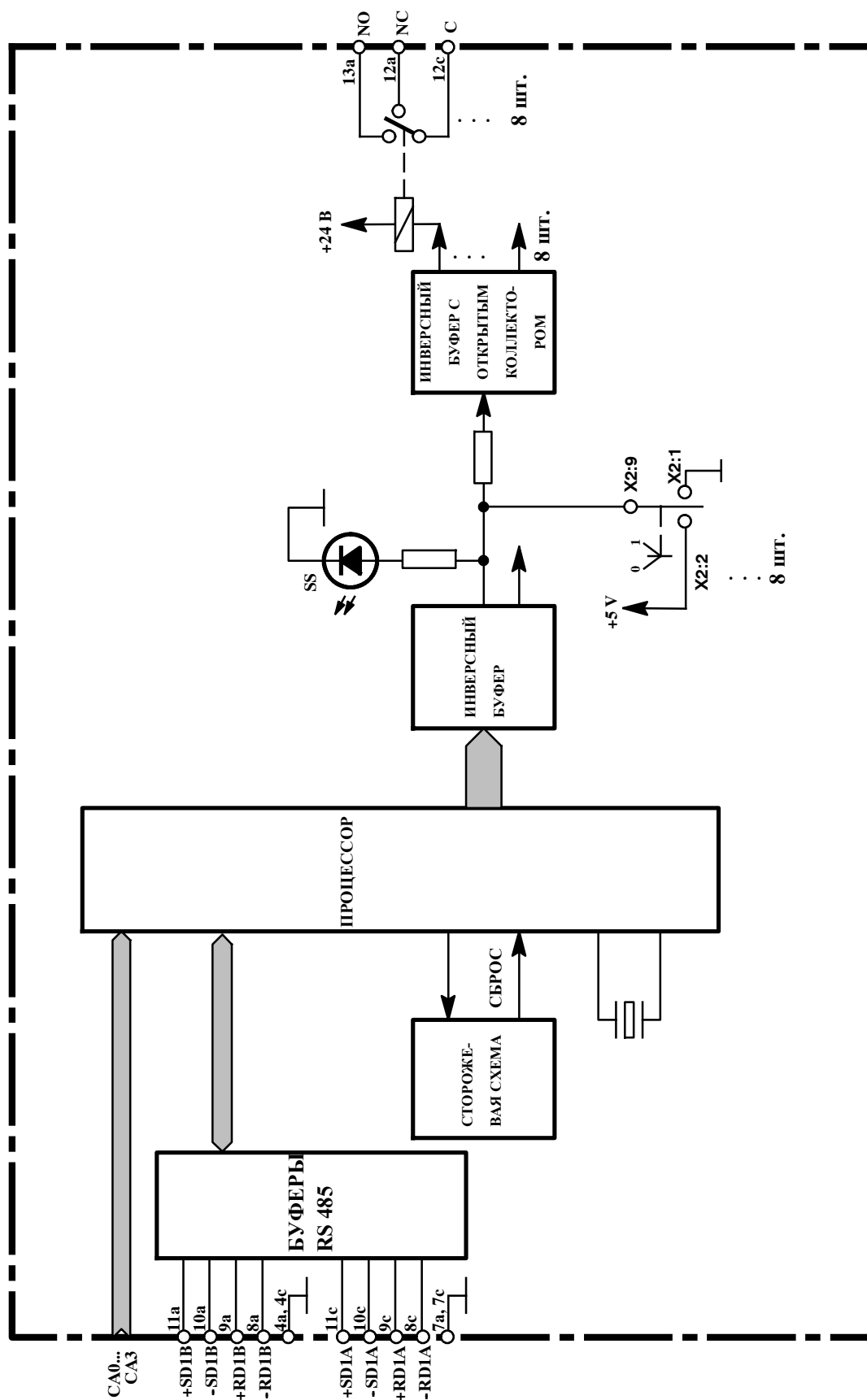
ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

SS0...SS7 (желтая)

- Состоянием выхода управляет система metsoDNA CR



17.7 БЛОК-СХЕМА



17.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

18 BOU83 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВЫХОДА) D200537

18.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок BOU83 - восьмиканальный блок двоичного цифрового выхода с однополярными нормально разомкнутыми электрически изолированными полупроводниковыми реле.

Блок BOU83 управляет индикаторными лампами, магнитными клапанами и т.д. через внешний источник напряжения; он также может управлять двигателями и клапанами через промежуточные реле.

Блок BOU83 может также использоваться как часть релейной логики (24 В=).

18.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес 200 г

18.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Выходы

8 двоичных выходов

- 8 ”сухих ” твердотельных переключателя
- Полярность произвольная по выбору
- Максимальное напряжение 33 В (пиковое значение)
- Максимальный непрерывный ток: 0,5 А
- Максимальное контактное сопротивление 0,5 Ом
- Защита от перенапряжения - униполярный стабилитрон ($W_{\text{макс}} = 0,6$ Дж)
- Предельно допустимое напряжение между выходными зажимами и землей 500 В=

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

18.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm 5\%$, ток не более 130 мА
- +24 В $\pm 5\%$, ток не более 100 мА

18.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

18.2.5 Общие характеристики

- Процессор, совместимый с MCS-51
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- Выходные каналы можно имитировать с помощью блока имитации SBU D200538, который подключают к передней панели

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

18.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок BOU83 содержит восемь двоичных выходов, каждый из которых система metsoDNA CR может обновить и считать через шину последовательного ввода/вывода.

Кроме состояния, сообщение об обновлении выхода содержит временной параметр, который определяет время, за которое данное состояние будет передано на выход к исполнению. Если временной параметр 0, передача осуществляется немедленно. Если временной параметр больше 0, величина, обратная состоянию выхода, передается на выход немедленно. Время сохранения убывает с интервалом, длительность которого определяется битом разрешающей способности, до нуля, после чего состояние передается на выход.

При считывании выходного состояния временной параметр содержит время, которое еще остается до изменения состояния. Данные состояния указывают следующее новое состояние. Если временной параметр 0, данные показывают текущее состояние.

Процессор (CPU) передает выходное состояние на реле; выходной сигнал снимается с контактов реле. После реле установлена буферная схема, а на передней панели установлена зависящая от канала индикаторная лампа (SS0...SS7, СТАТУС СИСТЕМЫ), показывающая состояние, которое выдает этот блок. Каждый выход может устанавливаться вручную в требуемое состояние с помощью имитационных переключателей (0...7), находящихся на блоке имитации SBU. Однако индикаторные лампы всегда показывают состояние, управляемое системой metsoDNA CR. Когда имитационный переключатель находится в среднем положении, система metsoDNA CR управляет состоянием выхода.

Блок BOU83 формирует также биты ошибок для каждого канала; биты ошибок можно считывать с процессора.

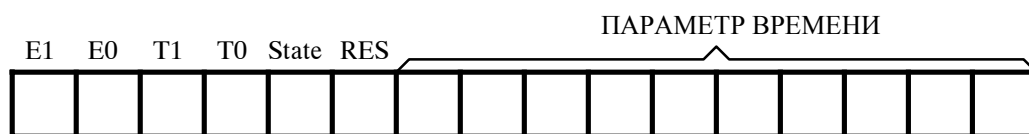


Рисунок 1 Выход

E1

- E1 = 1, когда используются значения по умолчанию для всех каналов

T1

- дополнительный бит для идентификации версии; описание см. в пункте "Программируемые параметры" (параметр ver)

E0 и T0 не используются (E0 = 0, T0 = 0).

RES

- параметр разрешающей способности
- для программы версии v3.0 и позже
- если RES = 0, параметр разрешающей способности равен 5 мс (максимальное время 5,1 с)
- если RES = 1, параметр разрешающей способности равен 50 мс (максимальное время 51 с)

18.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

18.4.1 Программируемые параметры

Параметры, связанные с отказоустойчивым функционированием, были добавлены в программное обеспечение блока, начиная с версии v3.0. Их можно инициализировать путем конфигурирования нового блока BOU83 на модуле ввода/вывода BOR8, установив в BOU значение параметра `a_param`.

Для каждого выходного канала на странице 0 существует один канал для программируемых параметров на странице 1.

Канал страни- цы 1	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
N	0	0	0	0	fsafetime			
	0	0	0	0	0	ver	fsafe- mode	fsafeval

ver

- идентификатор версии блока
- параметр `ver` не доступен при конфигурации
- если `ver = 0`, параметр не влияет на работу блока
- если `ver = 1`, блок с версией программного обеспечения v3.0 и выше устанавливает бит T1 на странице 0 для указания нового используемого представления (дополнительный бит разрешающей способности) на странице 0

fsafemode

- выбор режима контрольной связи для перехода в отказоустойчивое состояние
- если `fsafemode = 0`, контроль основан на всех сообщениях, переданных в модуль (контроль, зависящий от блока)
- если `fsafemode = 1`, контроль основан на переданных в модуль сообщениях обновления страницы 0 (контроль, зависящий от канала)
- значение параметра по умолчанию `fsafemode = 0`

fsafeval

- значение отказоустойчивого состояния, в которое устанавливается выходной сигнал по истечении времени, заданного параметром `fsafetime`
- значение по умолчанию `fsafeval = 0` (состояние, эквивалентное тупиковому состоянию)

fsafetime

- время, в течение которого блок ожидает сигнала после потери связи, прежде чем установить выходной канал в отказоустойчивое состояние fsafeval
- если значение fsafetime = 0, выходной сигнал не переключается в отказоустойчивое состояние, а остается в последнем действительном состоянии
- выбор параметра fsafetime производится по нижеследующей таблице:

fsafetime	Время удержания
0	удерживается последнее действительное значение
1	1 с
2	2 с
3	4 с
4	8 с
5	16 с
6	32 с
7	1 мин
8	2 мин
9	4 мин
10	8 мин
11	16 мин
12	32 мин
13	1 ч
14	2 ч
15	4 ч

- значение по умолчанию fsafetime = 0 (удерживается последнее действительное значение)

0

- неиспользуемые биты

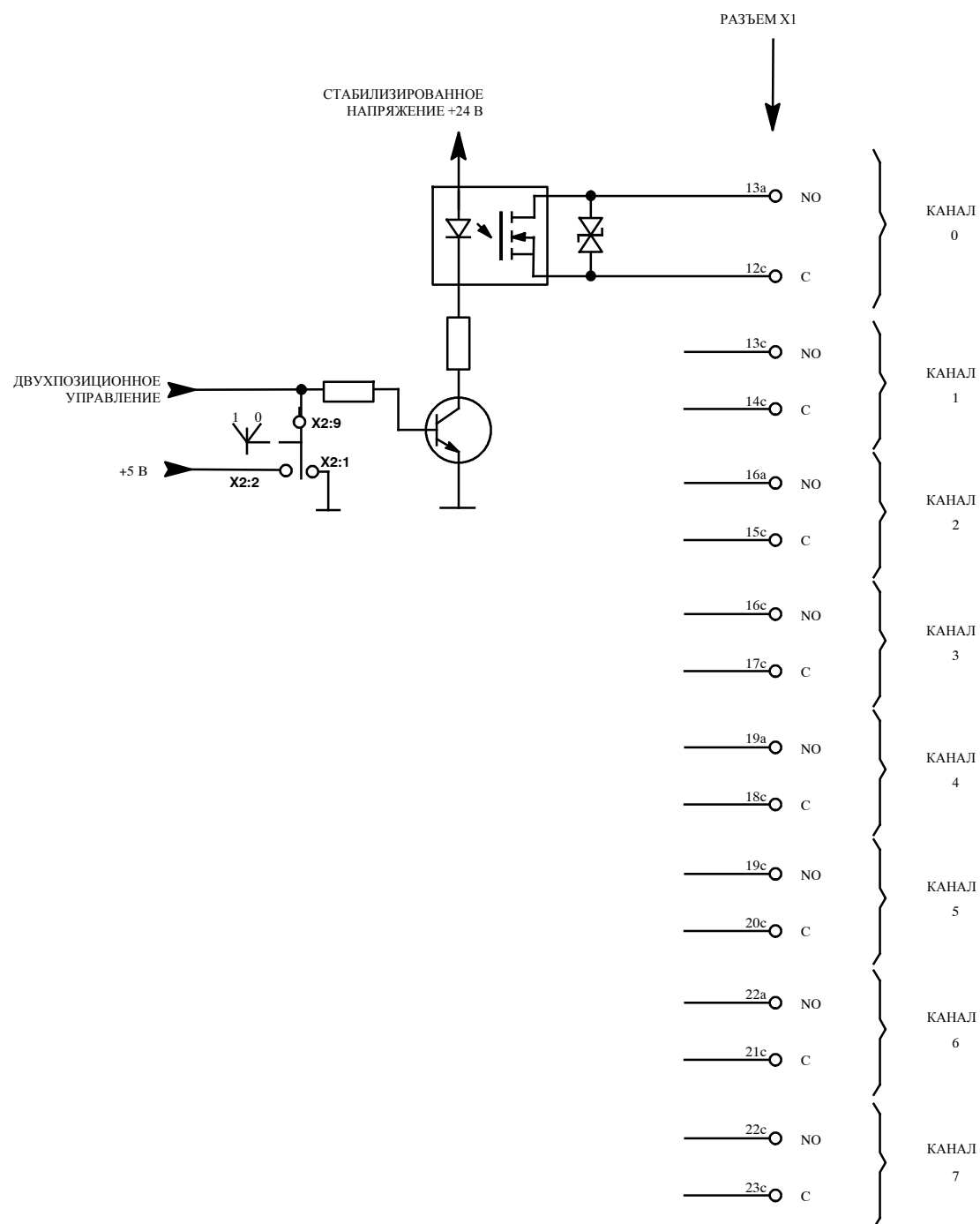
18.4.2 Контакты разъема

	C	A	
1c -	●	●	1a -
2c -	●	●	2a -
3c -	●	●	3a -
4c 0V	●	●	4a 0 V
5c CA1	●	●	5a CA0
6c CA3	●	●	6a CA2
7c 0V	●	●	7a 0 V
8c -RD1A	●	●	8a -RD1B
9c +RD1A	●	●	9a +RD1B
10c -SD1A	●	●	10a -SD1B
11c +SD1A	●	●	11a +SD1B
12c CH0 C	●	●	12a -
13c CH1 NO	●	●	13a CH0 NO
14c CH1 C	●	●	14a -
15c CH2 C	●	●	15a -
16c CH3 NO	●	●	16a CH2 NO
17c CH3 C	●	●	17a -
18c CH4 C	●	●	18a -
19c CH5 NO	●	●	19a CH4 NO
20c CH5 C	●	●	20a -
21c CH6 C	●	●	21a -
22c CH7 NO	●	●	22a CH6 NO
23c CH7 C	●	●	23a -
24c +5 V	●	●	24a +5 V
25c +24 V	●	●	25a +24 V
26c -	●	●	26a -
27c -	●	●	27a -
28c -	●	●	28a -
29c -	●	●	29a -
30c -	●	●	30a -
31c -	●	●	31a -
32c 0 V	●	●	32a 0 V

Разъем блока имитации

CH1 10	□ □	9	CH0
CH3 8	□ □	7	CH2
CH5 6	□ □	5	CH4
CH7 4	□ □	3	CH6
5 V 2	□ □	1	0 V

18.5 ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ

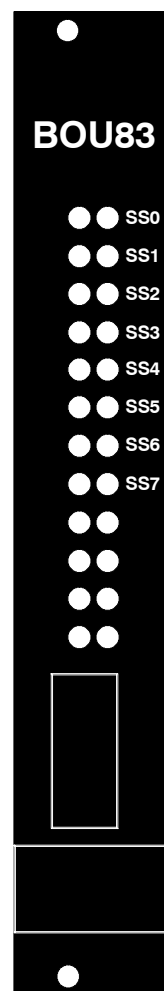


18.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

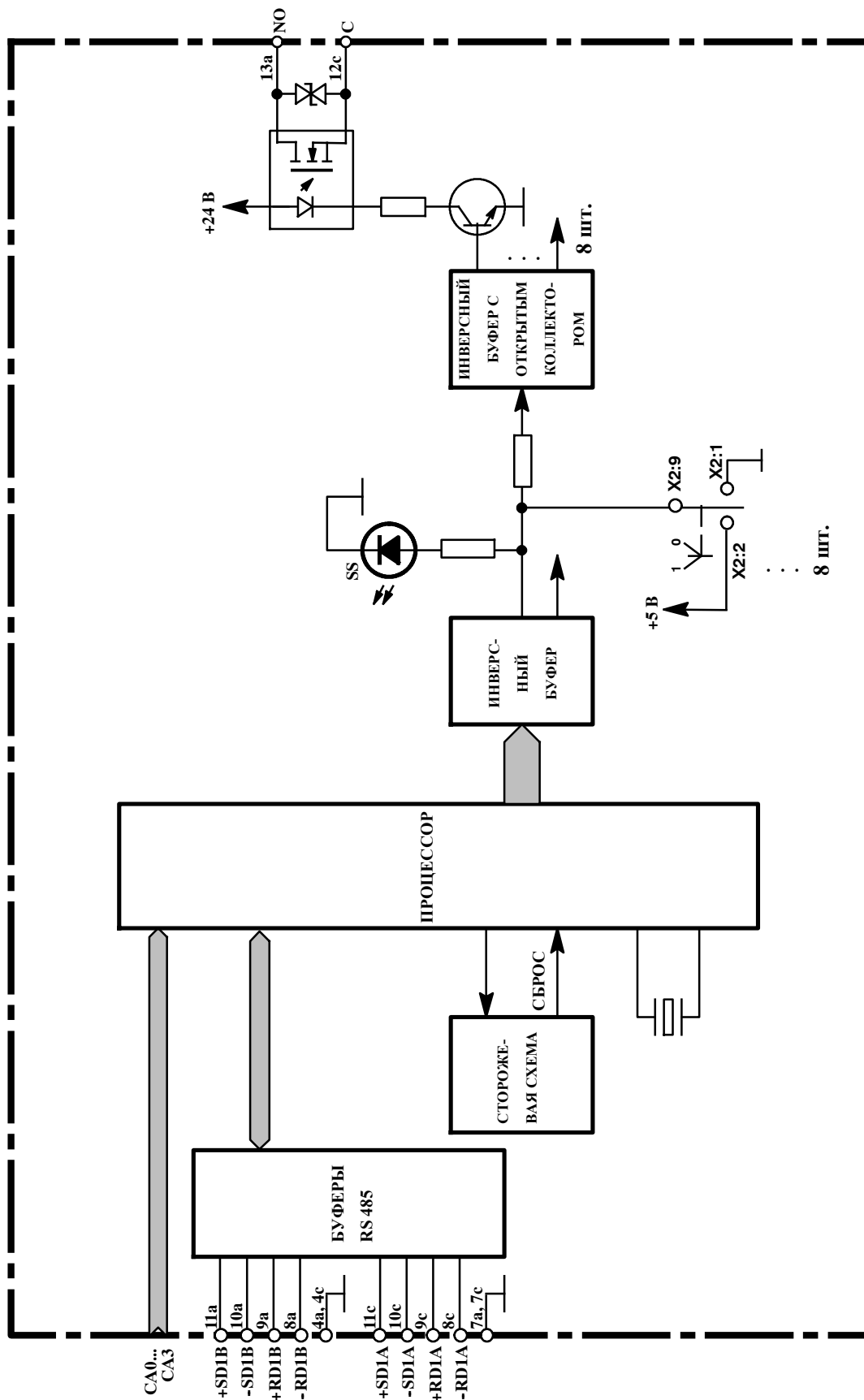
ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

SS0...SS7 (желтая)

- Состоянием выхода управляет система metsoDNA CR



18.7 БЛОК-СХЕМА



18.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

19 **BOU84 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВЫХОДА) A413154**

19.1 **НАЗНАЧЕНИЕ**

Блок BOU84 - восьмиканальный блок двоичного цифрового выхода, выходной каскад которого состоит из безпотенциальных ("сухих") переключаемых контактов.

Блок BOU84 использует внешний источник питания для управления индикаторными лампами, магнитными клапанами и т.д., или промежуточные реле для управления двигателями и клапанами.

Блок BOU84 может также использоваться как часть релейной логики (24/48 В=/~).

ВНИМАНИЕ!

Блок BOU84 предоставляет возможность конфигурации двоичных цифровых выходов к эксплуатационным устройствам только через шину расширения.

19.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

19.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм x 160 мм x 20,15 мм
- Разъем объединительной платы: DIN 41612 C064MS-CIA
- Разъем шины расширения: 10-контактный разъем плоского кабеля
- Вес: 100 г

19.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Выходы

8 двоичных выходов

- 8 ”сухих ” переключаемых контактов
- Допустимый диапазон напряжений: 0-50 В~ / 0-75 В=
- Допустимые токи: 0-1,0 А
- Допустимые нагрузки на выходах: 25 ВА / 30 Вт (50 ВА / 60 Вт резистивная нагрузка)
- Предельно допустимое напряжение между выходными зажимами и землей 500 В=
- Ресурс выходного реле при 28 В=, 0,5 А и резистивной нагрузке 1 x 10⁶ срабатываний

Сигналы шины расширения

- Сигналы CH0...CH7

19.2.3 Источник питания

- +5 В; ток не более 30 мА
- +24 В; ток не более 100 мА

19.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

19.2.5 Общие характеристики

- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В

19.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

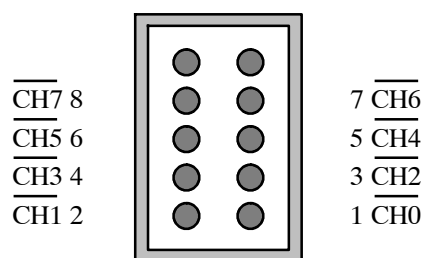
Блок BOU84 позволяет выбирать каналные сигналы из восьмиканальной шины расширения данных с помощью перемычек и использовать их как выходы.

Блок BOU84 функционирует таким образом: когда в выбранном канале логический "0", т.е. канал активен, срабатывает каналное реле. Активации выходов, однако, не происходит, если напряжение дополнительного источника питания блока BOU84 +5 В опускается ниже 4,65 В.

19.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

19.4.1 Контакты разъема

	С	А	
1с -	●	●	1а -
2с -	●	●	2а -
3с -	●	●	3а -
4с -	●	●	4а -
5с -	●	●	5а -
6с -	●	●	6а -
7с -	●	●	7а -
8с -	●	●	8а -
9с -	●	●	9а -
10с -	●	●	10а -
11с -	●	●	11а -
12с CH0 C	●	●	12а CH0 NC
13с CH1 NO	●	●	13а CH0 NO
14с CH1 C	●	●	14а CH1 NC
15с CH2 C	●	●	15а CH2 NC
16с CH3 NO	●	●	16а CH2 NO
17с CH3 C	●	●	17а CH3 NC
18с CH4 C	●	●	18а CH4 NC
19с CH5 NO	●	●	19а CH4 NO
20с CH5 C	●	●	20а CH5 NC
21с CH6 C	●	●	21а CH5 NC
22с CH7 NO	●	●	22а CH6 NO
23с CH7 NC	●	●	23а CH7 C
24с +5 V	●	●	24а +5 V
25с +24 V	●	●	25а +24 V
26с -	●	●	26а -
27с -	●	●	27а -
28с -	●	●	28а -
29с -	●	●	29а -
30с -	●	●	30а -
31с -	●	●	31а -
32с 0 V	●	●	32а 0 V

Разъем X2 шины расширения

19.4.2 Перемычки

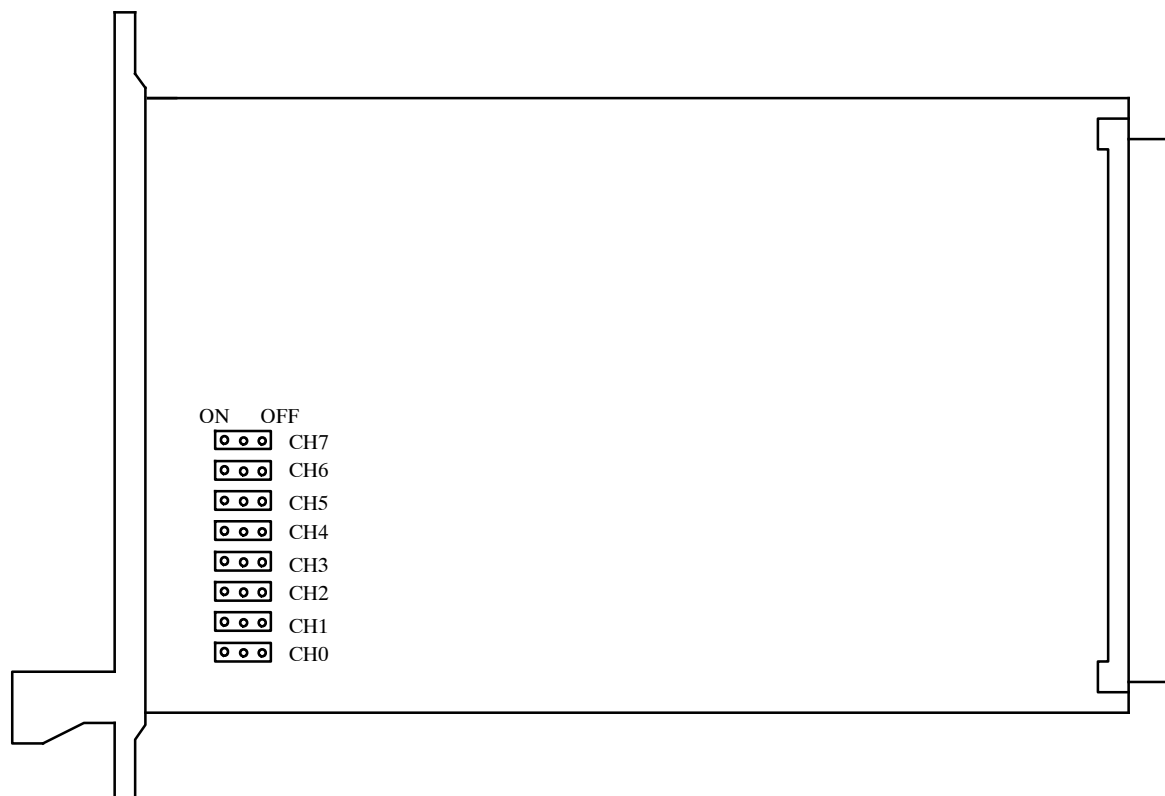


Рисунок 1 Расположение перемычек на плате блока

Влияние перемычек CH0...CH7:

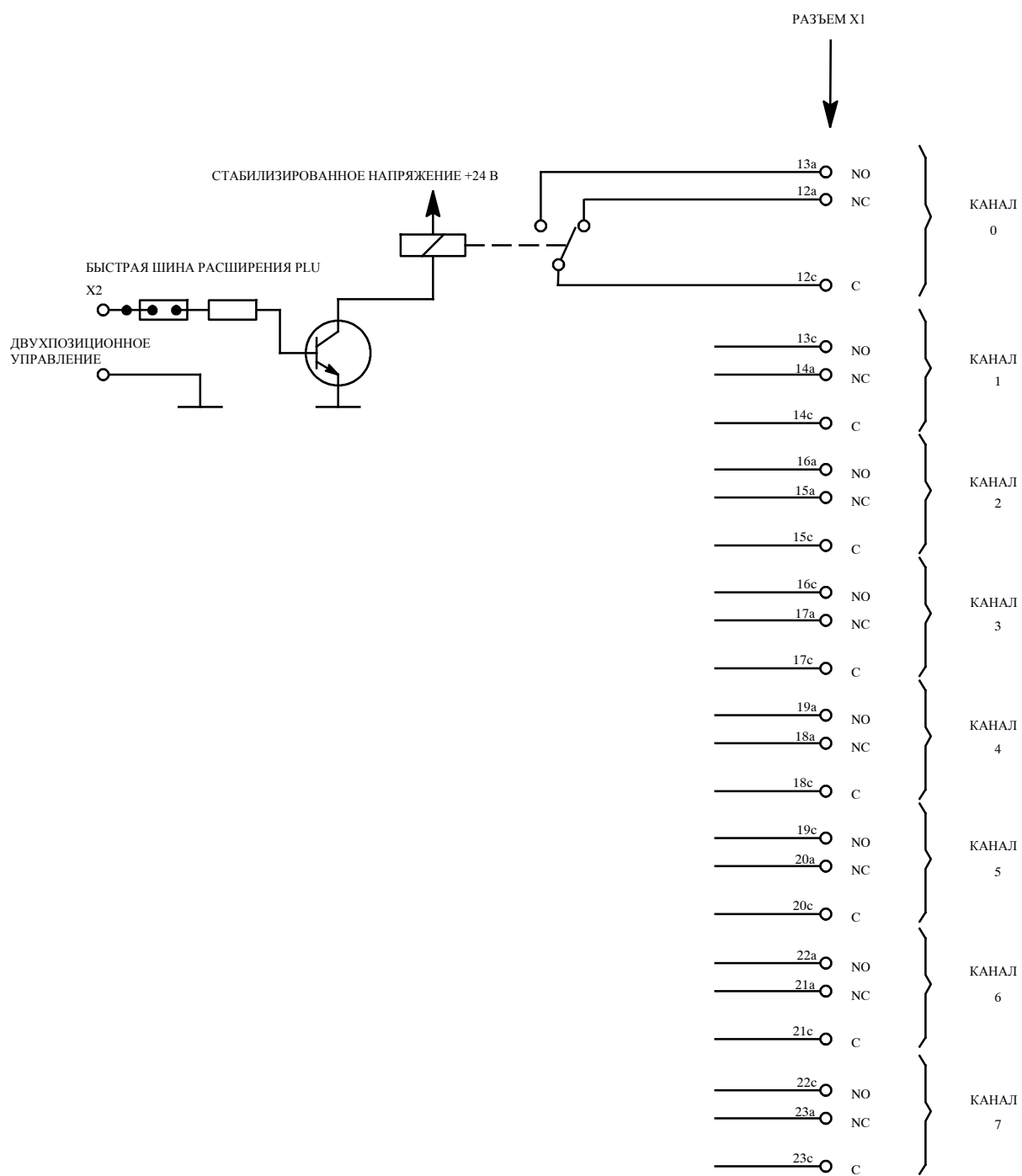
ON OFF
☒ ☒ ☐ CH0 Канал выбран как двоичный выход

☐ ☒ ☒ CH0 Канал не выбран

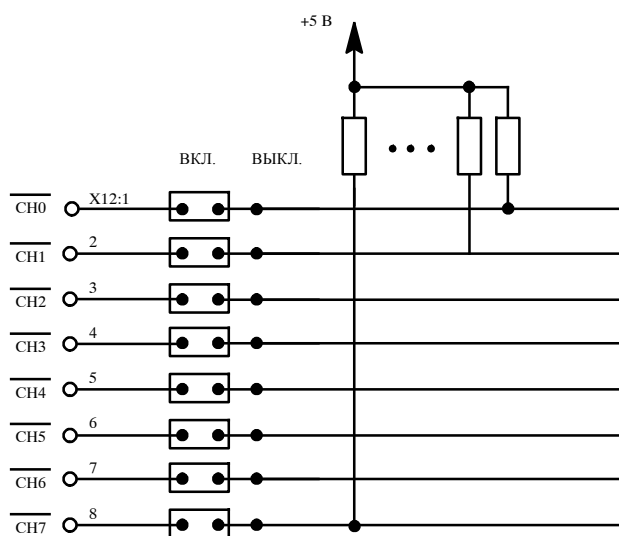
Внимание!

Каналы, выходы которых не используются, оставляйте в положении ВЫКЛ (OFF).

19.5 ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ



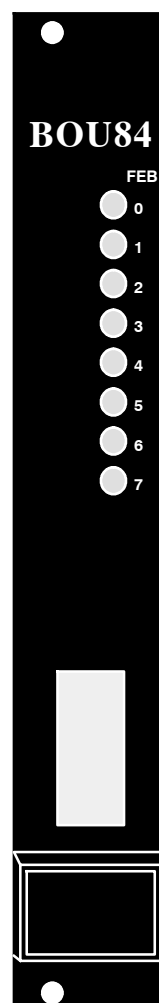
19.6 ШИНА РАСШИРЕНИЯ



19.7 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

FEB 0...7 (желтая)

- Индикация выходного состояния



19.9 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

20 BOU85 (БЛОК ДВОИЧНОГО ЦИФРОВОГО ВЫХОДА) A413155

20.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок BOU85 - восьмиканальный блок двоичного цифрового выхода, выходной каскад которого состоит из безпотенциальных ("сухих") полупроводниковых переключателей.

Блок BOU85 использует внешний источник питания для управления индикаторными лампами, привода магнитных клапанов и т.д., или промежуточные реле для управления двигателями и клапанами.

Блок BOU85 может также использоваться как часть релейной логики (24 В=).

ВНИМАНИЕ!

Блок BOU85 предоставляет возможность конфигурации двоичных цифровых выходов к эксплуатационным устройствам только через шину расширения.

20.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем объединительной платы: DIN 41612 C064MS-CIA
- Разъем шины расширения: 10-контактный разъем плоского кабеля
- Вес: 100 г

20.2.2 Интерфейсы (разъем X1)

Выходы

8 двоичных выходов

- 8 "сухих" полупроводниковых переключателей
- Полярность произвольная по выбору
- Максимальное допустимое напряжение 33 В (пиковое значение)
- Максимальный допустимый непрерывный ток: 0,5 А
- Контактное сопротивление: не более 0,5 Ом
- Защита от перенапряжения - биполярный стабилитрон ($W_{\text{макс}} = 0,6 \text{ J}$)
- Предельно допустимое напряжение между выходными зажимами и землей 500 В=

Сигналы шины расширения

- Сигналы CN0...CN7

20.2.3 Источник питания

- +5 В; ток не более 30 мА
- +24 В; ток не более 100 мА

20.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

20.2.5 Общие характеристики

- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В

20.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

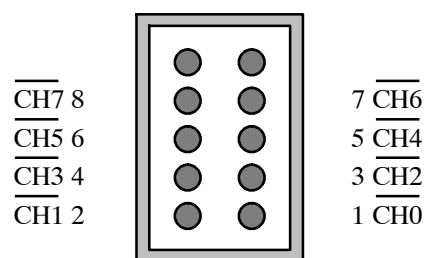
Блок BOU85 позволяет выбирать каналные сигналы из восьмиканальной шины расширения данных с помощью перемычек и использовать их как двоичные выходы.

Когда в выбранном канале логический "0", т.е. он активен, срабатывает каналное реле. Активизация выхода не происходит, если напряжение дополнительного источника питания блока BOU85 +5 В опускается ниже 4,65 В.

20.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

20.4.1 Контакты разъема

	С	А	
1с -	●	●	1а -
2с -	●	●	2а -
3с -	●	●	3а -
4с -	●	●	4а -
5с -	●	●	5а -
6с -	●	●	6а -
7с -	●	●	7а -
8с -	●	●	8а -
9с -	●	●	9а -
10с -	●	●	10а -
11с -	●	●	11а -
12с CH0 C	●	●	12а CH0 NC
13с CH1 NO	●	●	13а CH0 NO
14с CH1 C	●	●	14а CH1 NC
15с CH2 C	●	●	15а CH2 NC
16с CH3 NO	●	●	16а CH2 NO
17с CH3 C	●	●	17а CH3 NC
18с CH4 C	●	●	18а CH4 NC
19с CH5 NO	●	●	19а CH4 NO
20с CH5 C	●	●	20а CH5 NC
21с CH6 C	●	●	21а CH5 NC
22с CH7 NO	●	●	22а CH6 NO
23с CH7 NC	●	●	23а CH7 C
24с +5 V	●	●	24а +5 V
25с +24 V	●	●	25а +24 V
26с -	●	●	26а -
27с -	●	●	27а -
28с -	●	●	28а -
29с -	●	●	29а -
30с -	●	●	30а -
31с -	●	●	31а -
32с 0 V	●	●	32а 0 V

Разъем X2 шины расширения

20.4.2 Перемычки

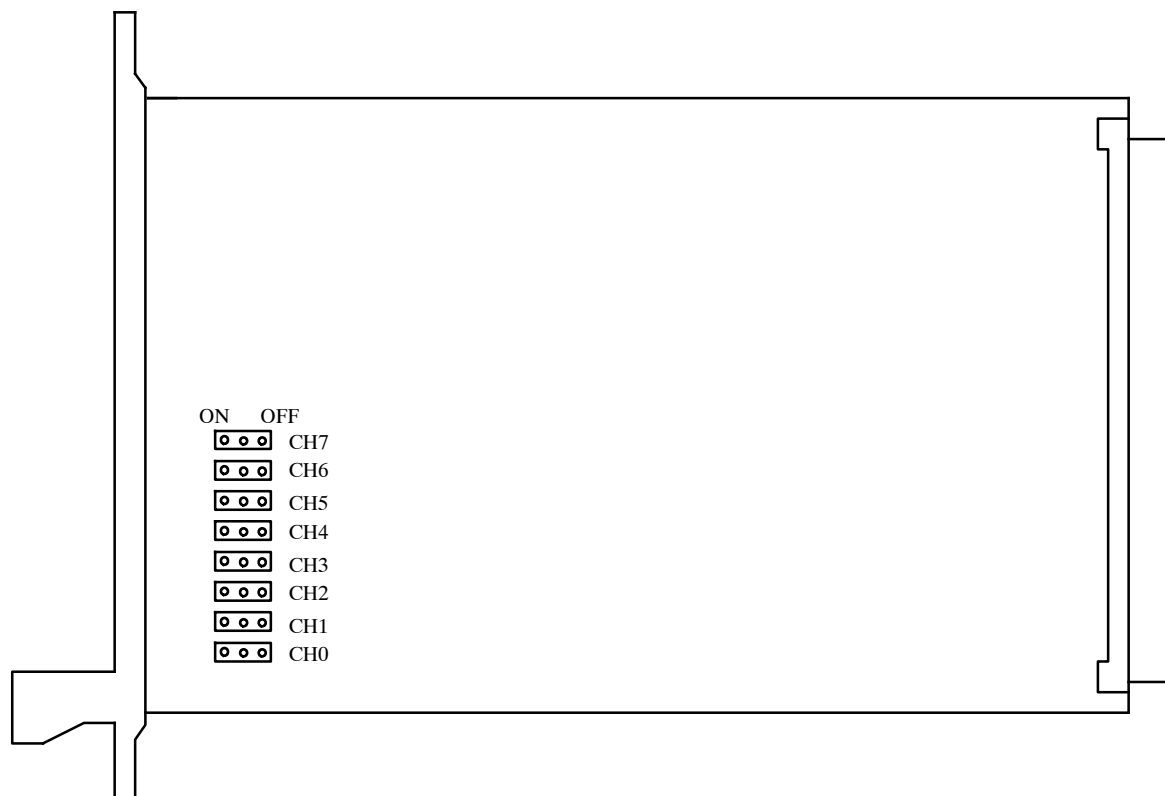


Рисунок 1 Расположение перемычек на плате блока

Влияние перемычек CH0...CH7:

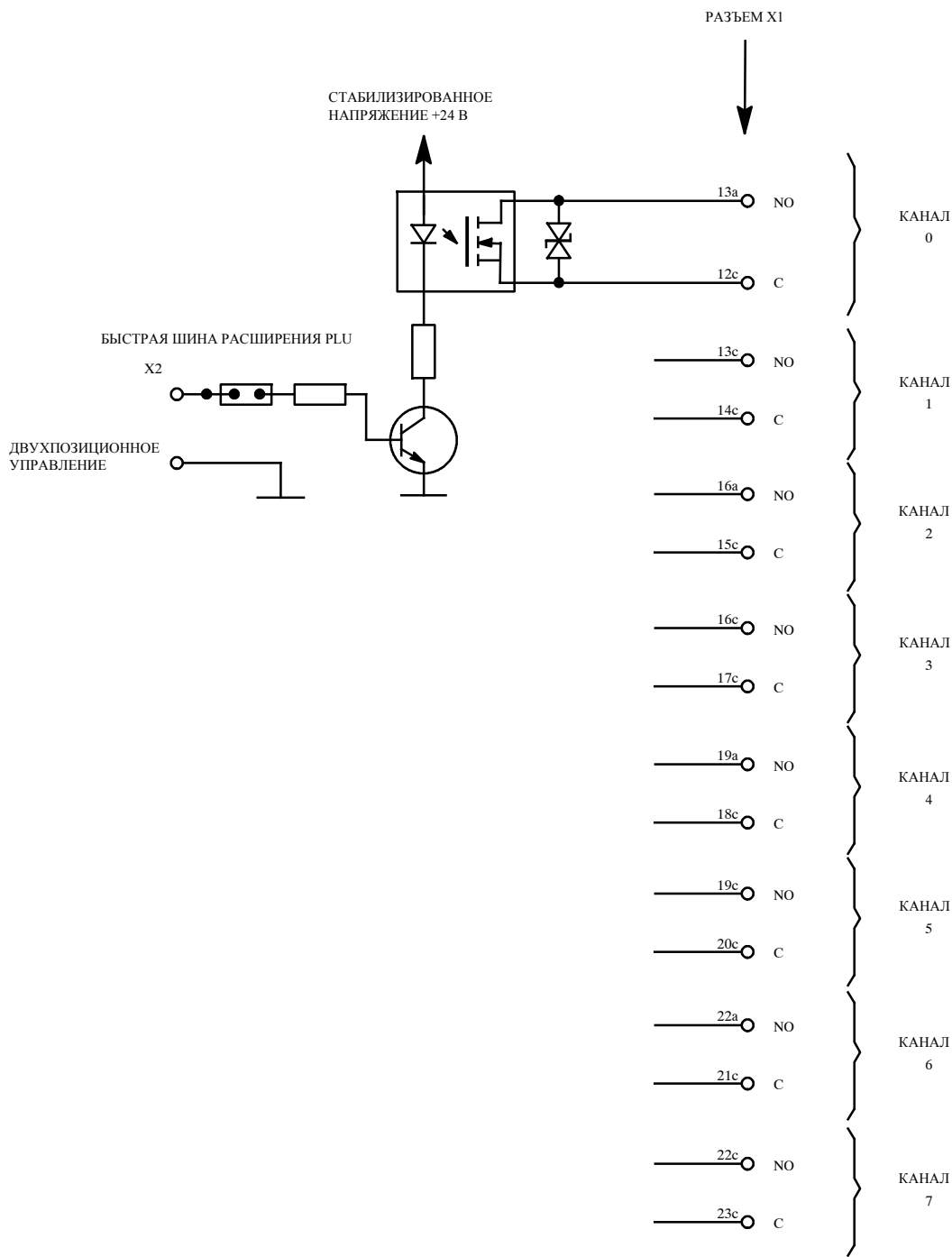
ON OFF
☒ ☒ ☐ CH0 Канал выбран как двоичный выход

☐ ☒ ☒ CH0 Канал не выбран

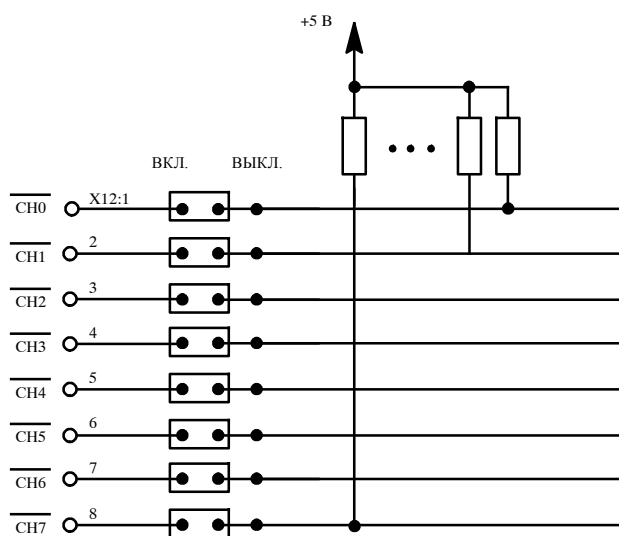
Внимание!

Каналы, выходы которых не используются, оставляйте в положении ВЫКЛ (OFF).

20.5 ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ



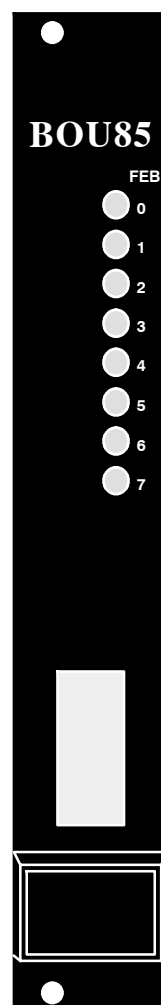
20.6 ШИНА РАСШИРЕНИЯ



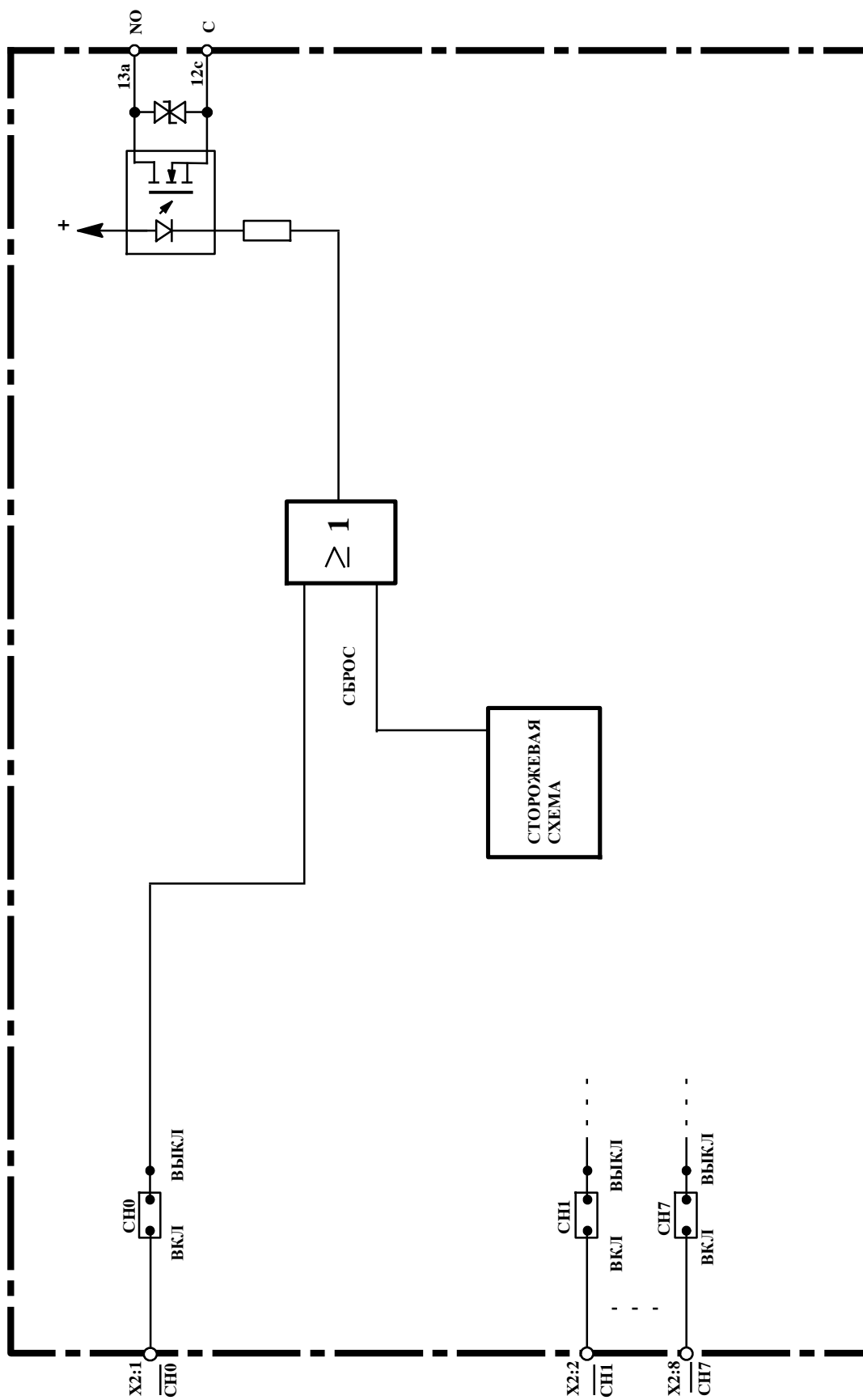
20.7 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

FEV0...7 (желтая)

- Индикация выходного состояния



20.8 БЛОК-СХЕМА



20.9 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

21 TIU61 (БЛОК ВВОДА ТЕМПЕРАТУРЫ, PT100) А413111

21.1 НАЗНАЧЕНИЕ

TIU61 - шестиканальный блок измерения температуры, согласованный с датчиками PT100. Блок можно использовать в трехпроводных, а также четырехпроводных соединениях. В блоке выполняется 12-разрядное А/Ц преобразование. TIU61 выполняет точную линейаризацию измерений в диапазоне от -50 °С до 400 °С.

21.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

21.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм x 160 мм x 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 200 г

21.2.2 Интерфейсы

Входы

Измерение сопротивления датчика РТ100

- Дифференциальный каскад
- Диапазон: от -50 °С до +400 °С (от 80,25 Ом до 247,06 Ом)
- Входное сопротивление > 5 МОм
- 4-каскадный фильтр НЧ (1 Гц; -3дБ)

Выходы

Измерительный ток

- Выходной ток: 5 мА
- Защита от короткого замыкания
- Контроль отказа питания
- 4-проводное соединение: максимальное сопротивление цепи выходного тока: 500 Ом
- 3-проводное соединение: максимальное сопротивление цепи выходного тока: 340 Ом (полный диапазон) и 500 Ом (в диапазоне от -50 °С до +200 °С)

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

21.2.3 Источник питания

- +5 В ± 5%; ток не более 200 мА
- +24 В ± 5%; ток не более 20 мА
- +12 В ± 5%; ток не более 75 мА
- -12 В ± 5%; ток не более 25 мА

21.2.4 Параметры

- Точность при 25 °C: $\pm 0,02\% + (\pm) 2$ мл. бита (4-хпроводное соединение) и $\pm 0,1\% + (\pm) 2$ мл. бита (3-проводное соединение)
- Влияние температуры: < 20 ppm/°C
- Влияние сопротивления измерительного провода: $< 0,6$ ppm/Ом
- Разрешающая способность: 12 разрядов
- Величина младшего разряда (мл. бита): $0,11^\circ\text{C}$
- Коэффициент ослабления в общем режиме (CMRR): 70 дБ, $U_{\text{СМ}}$ максимум 5 В (двойная амплитуда); 2,5 В =
- Коэффициент ослабления в обычном режиме (NMRR): 70 дБ, $f \geq 50$ Гц, U_{pp} максимум 5 В

21.2.5 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: $+5...+70^\circ\text{C}$
- Температура окружающей среды при хранении: $-55...+85^\circ\text{C}$
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

21.2.6 Общие характеристики

- Процессор 80C52, 12 МГц (8752)
- Параметры калибровки хранятся в энергонезависимом ЗУ
- Линеаризация программными средствами
- Интервал преобразования: 8,9 мс
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

21.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

21.3.1 Принцип работы

Блок TIU61 измеряет сопротивление датчика PT100 с помощью 3-проводного или 4-проводного соединения при токе 5 мА. Диапазон измерений от -50 °С до +400 °С. TIU61 линеаризует результаты измерений в соответствии со стандартом DIN 43760.

Так же как и другие блоки ввода/вывода, блок TIU61 выдает измеренную величину в форме 12-разрядного двоичного числа, в котором 0 соответствует температуре -50 °С, а число 4095 - температуре +400 °С.

Каждый канал передает информацию своими битами ошибок:

- Использование значений по умолчанию
- Неисправность в измерительной цепи
- Измеряемая величина за пределами диапазона

Если данные калибровки блока ошибочны, информация об этом выдается в битах ошибки по всем каналам.

21.3.2 Информация о неисправности и аварийная сигнализация

Блок TIU61 формирует четыре информационных бита ошибок, указывающих на отказ во входных каналах. Информация о входных каналах может быть считана на нулевой странице, начиная с канала 0 и до канала 5.

16-разрядная информация об отказе имеет следующий вид:

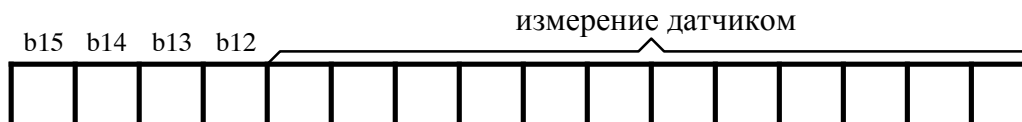


Рисунок 1 Биты ошибок и измеряемый сигнал

b15	b14	b13	b12	
0	0	0	0	Нет отказа; измеренные величины надежны.
0	0	0	1	Цепь питания разомкнута; измерение фиксировано.
0	0	1	0	Значение за пределами диапазона; измеренная величина на максимуме или на минимуме или вблизи одного из них.
x	0	1	1	Приблизительно 1 с задержки требуется на стабилизацию после сброса; измеренная величина ненадежна в течение времени задержки.
0	1	0	0	Блок в режиме настройки; значение остальных битов неисправности такое же, как указано выше.
x	1	1	1	Контрольная сумма СППЗУ неверна; отказ по всем каналам, измеренная величина неверна.
1	0	0	0	Используются значения параметров по умолчанию; значение остальных разрядов такое же, как указано выше.

21.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

21.4.1 Программируемые параметры

Назначение ламп, индицирующих отказы, режим измерения и параметры фильтрации устанавливаются программными средствами. Параметры каналов находятся в памяти на странице 1 по адресам 40H (64) в следующем виде:

b15								b8 b7		b0			
0	0	0	0	0	0	0	0	v	m	0	0	p	

Назначение ламп отказов на передней панели блока выбирается следующим образом:

v = 0	отказ канала, лампы LO и OR не горят (по умолчанию)
v = 1	отказ канала, горит соответствующая лампа

Режим измерения блока выбирается так:

m = 0	измерение датчиком PT100 (по умолчанию)
m = 1	линеаризация измерения

Параметр фильтрации выбирается так:

p = 0	= нет цифровой фильтрации
p = 1...12	= цифровая фильтрация в соответствии с формулой: $y(n) = (1-k)y(n-1) + kx(n),$ где $k = 2^{-P}$

p	Fc, Гц	τ, с
1	10.3	0.015
2	4.8	0.033
3	2.3	0.069
4	1.1	0.140
5	0.56	0.280
6	0.28	0.570
7	0.14	1.1
8	0.070	2.3
9	0.035	4.5
10	0.018	9.1
11	0.0088	18
12	0.0044	36

Fc = частота среза на уровне -3 дБ

τ = постоянная времени

Значения параметров по умолчанию:

- v = 0
- m = 0
- p = 7

21.4.2 Перемычки

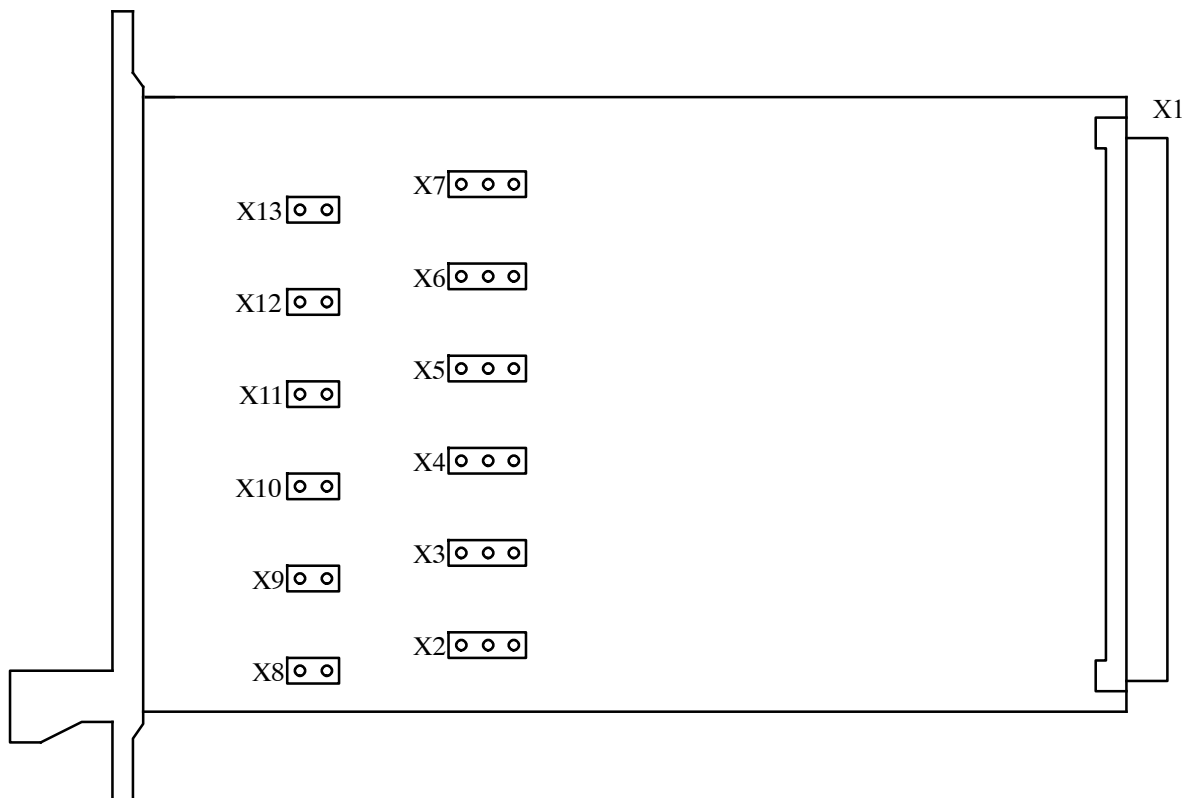


Рисунок 2 Расположение перемычек на плате блока

Перемычки для входных каналов:

		3-проводное соединение	4-проводное соединение
CH0	X7		
	X13		
CH1	X6		
	X12		
CH2	X5		
	X11		
CH3	X4		
	X10		
CH4	X3		
	X9		
CH5	X2		
	X8		

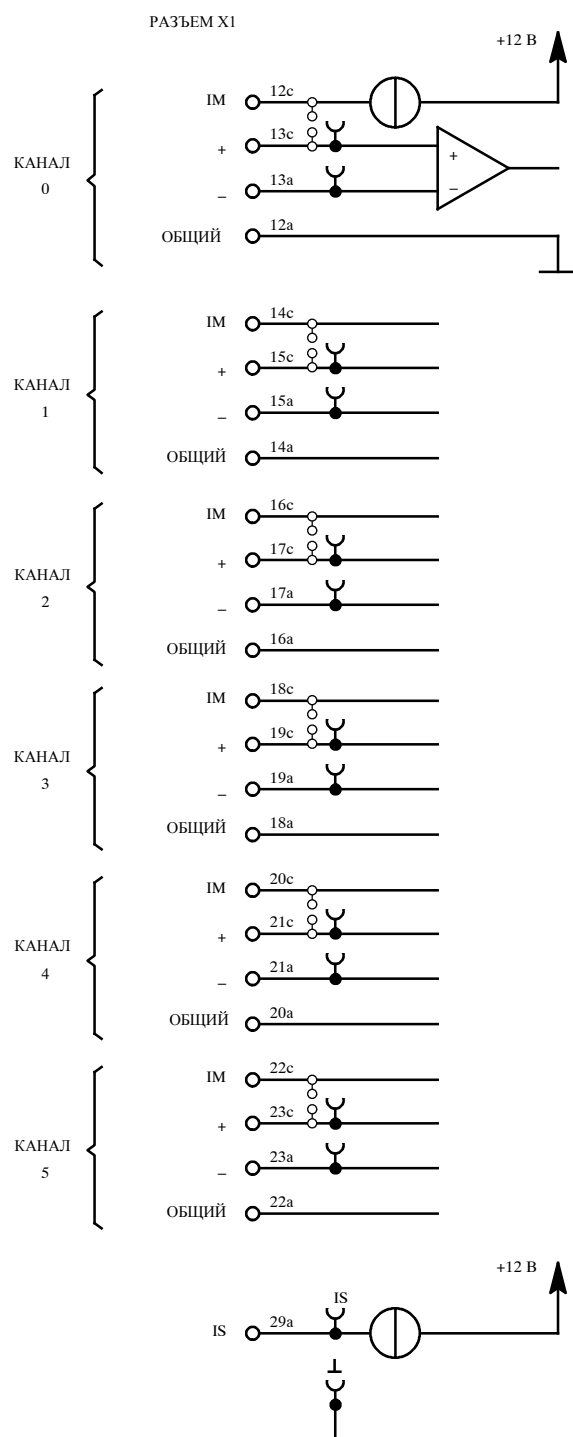
21.4.3 Контакты разъема

Разъем X1 платы

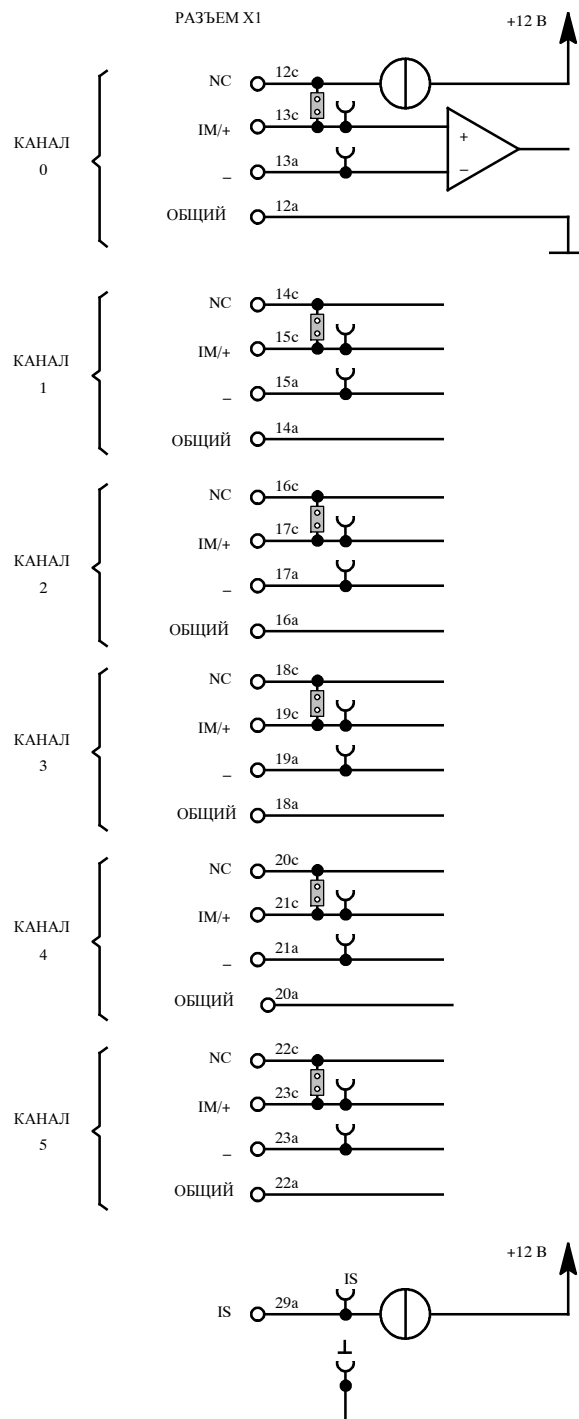
	C	A	
1c 			1a 
2c +28 V			2a +28 V
3c -			3a -
4c 0V			4a 0 V
5c CA1			5a CA0
6c CA3			6a CA2
7c 0V			7a 0 V
8c -RD1A			8a -RD1B
9c +RD1A			9a +RD1B
10c -SD1A			10a -SD1B
11c +SD1A			11a +SD1B
12c CH0 IM			12a CH0 COMMON
13c CH0 +			13a CH0 -
14c CH1 IM			14a CH1 COMMON
15c CH1 +			15a CH1 -
16c CH2 IM			16a CH2 COMMON
17c CH2 +			17a CH2 -
18c CH3 IM			18a CH3 COMMON
19c CH3 +			19a CH3 -
20c CH4 IM			20a CH4 COMMON
21c CH4 +			21a CH4 -
22c CH5 IM			22a CH5 COMMON
23c CH5 +			23a CH5 -
24c +5 V			24a +5 V
25c +24 V			25a +24 V
26c +12 V			26a +12 V
27c -			27a -
28c -12 V			28a -12 V
29c -			29a IS
30c -			30a -
31c -			31a -
32c 0 V			32a 0 V

21.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ

21.5.1 Четырехпроводное соединение



21.5.2 Трехпроводное соединение



NC = Не подключен

21.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

OR (желтая)

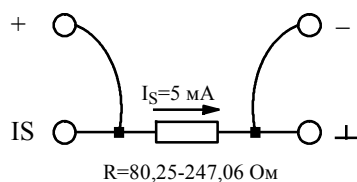
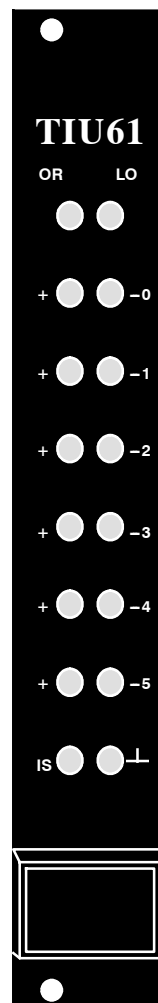
- Величина за пределами диапазона;
общая для всех каналов, в которых разрешено использование ламп индикации отказа.

LO (красная)

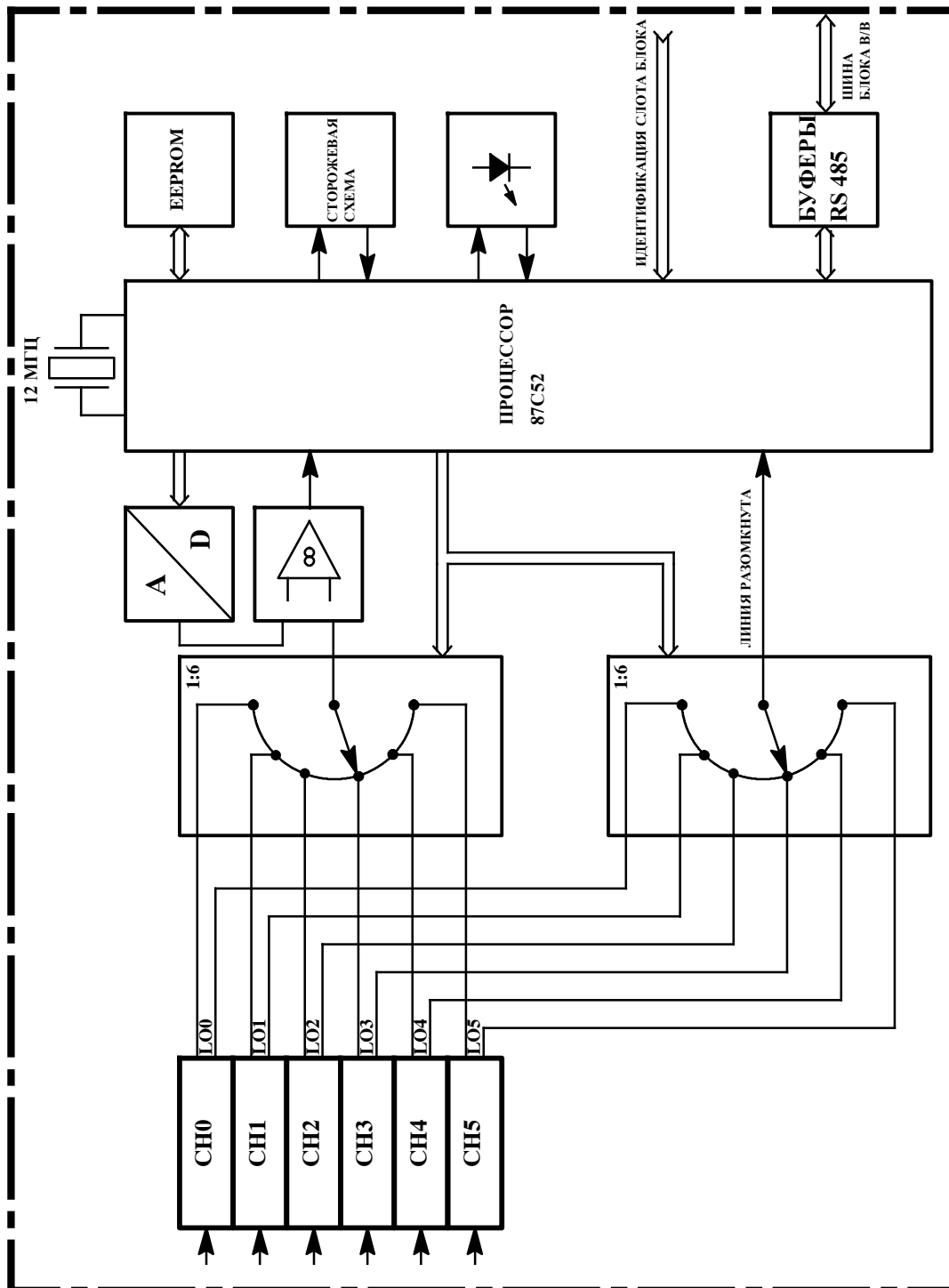
- Неисправность в измерительной цепи;
общая для всех каналов, в которых разрешено использование ламп индикации отказа.

ТОЧКИ КОНТРОЛЯ И ИМИТАЦИИ

- Входные каналы можно имитировать только в случае выбора перемычками 4-проводного соединения
- Канальные гнезда (+) и (-) позволяют измерять напряжение на датчике РТ100 (погрешность -2% при входном сопротивлении измерительного прибора $R_I = 10 \text{ МОм}$)
- IS: имитация источника питания, 5 мА
- Каналы с неподключенными датчиками РТ100 можно имитировать следующим образом (см. рисунок внизу):
 - Подключить имитирующий резистор (80,25-247,06 Ом) между контактами IS и $\perp$. При этом выключается контроль отказа по всем каналам.
 - Подключить источник напряжения через имитирующий резистор к требуемым канальным разъемам (+) и (-) (контакт IS подключать к + источника).



21.7 БЛОК-СХЕМА



21.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 ”Декларации о соответствии требованиям ЕС”.

22 FIU1 (ВХОДНОЙ БЛОК ЧАСТОТОМЕРА) А413160

22.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок FIU1 - одноканальный входной блок частотомера.

Блок FIU1 имеет два рабочих режима: измерение временных циклов и счет импульсов. Счет импульсов содержит два разных режима: обычный счет импульсов и квадратурный.

22.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

22.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем: DIN 41612 C064MS-CIA
- Вес: 150 г

22.2.2 Интерфейсы (разъем x1)

Входы

Входной сигнал от технологического процесса, INPUT и INPUT Q

- 2 переключаемых сигнала; TTL, PNP/NPN или токовый сигнал (0/4-20 мА)
- Вход INPUT Q используется только при квадратурном счете
- Разрешенные уровни регулируются подстроечным резистором
- Фильтр НЧ -60 дБ / 50 Гц
- Цифровая фильтрация программными средствами
- Выходы питания передатчика, CS и CS Q
 - Формируется из стабилизированного напряжения +24 В
 - Предельный ток 100 мА

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

22.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm$ 5%; ток не более 310 мА
- +24 В $\pm$ 5%; ток не более 50 мА
- +12 В $\pm$ 5%; ток не более 25 мА
- -12 В $\pm$ 5%; ток не более 15 мА

22.2.4 Рабочие характеристики

- Максимальная частота в режиме счета временных циклов 10 кГц
- Максимальная частота в режиме счета импульсов 200 кГц
- Минимальная длительность импульса 2,5 мкс

Измерение временного цикла:

- Полоса частот
- f 0,97 МГц - 10 кГц
- (1/f диапазона 100 мкс - 17,8 мин)
- 1/f номинальная погрешность $\pm 0,125$ мкс, где $1/f < 2$ мс
- или ± 2 мкс при $1/f \geq 2$ мс
- или $\pm 0,05\%$ в остальных случаях

Счет импульсов

- 2^{24} -1 импульсов в обычном режиме
- 2^{24} -1 импульсов в квадратурном режиме с поразрядным дополнением до двух

22.2.5 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

22.2.6 Общие характеристики

- Процессор 80C51, 12 МГц (8751)
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда опорное напряжение +5 В снижается до 4,65 В

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- Сигналы логики 5 В
- Кодирование в соответствии со слотом блока на задней панели

22.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

22.3.1 Принцип действия

Работу блока FIU1 можно разделить на три рабочих режима:

- Счет времени цикла
- Счет импульсов (обычный счет)
- Квадратурный счет

Счет времени цикла

В этом режиме результат измерения в канале выдается в форме 24-разрядной мантиссы и 2-разрядной характеристики, который система metsoDNA CR преобразует в число с плавающей запятой в формате IEEE. Слишком длительные и слишком короткие временные циклы будут вызывать появление сигнала аварии.

Счет импульсов

Блок FIU1 выдает в систему metsoDNA CR значение 24-разрядного несинхронизированного счетчика. Как результат обработки канала система metsoDNA CR выдает счет импульсов для требуемого интервала. Результат измерения в канале - целое 24-разрядное число. Старший 24-й разряд результата вычитается из нового значения (поразрядное дополнение до двух), результат преобразуется в число с плавающей запятой в формате IEEE. Биты ошибок также обрабатываются.

Результат обработки канала обычно получается следующим образом:

$$\text{результат} = \text{новое_значение} - \text{старое_значение}$$

Следующие случаи исключаются:

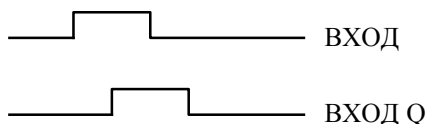
- a) Сброс блока FIU1
результат = новое_значение
- b) Циклический сброс счетчика (старое_значение > нового_значения)
результат = максимум - старое_значение + новое_значение + 1
(максимум = $2^{24}-1$)

Если счет импульсов для требуемого интервала превысит $2^{24}-1$, в измеряемой величине имеется ошибка.

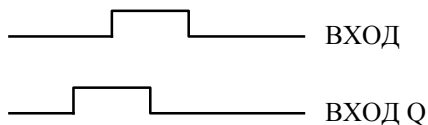
Квадратурный счет

В режиме квадратурного счета работа подобна обычному счету, за исключением того, что счетчик может считать в обратном направлении. Направление счета определяется фазой входных каналов.

Счет вперед:



Счет назад:



Результат обработки канала обычно получается следующим образом:

$$\text{результат} = \text{новое_значение} - \text{старое_значение}$$

Эта формула применима в ситуации циклического сброса счетчика. Исключением является следующий случай:

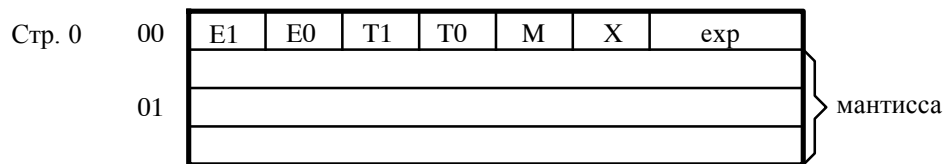
- а) Сброс блока FIU1
результат = 0

Если счет импульсов в течение требуемого интервала изменился более чем на $2^{23}-1$, то невозможно узнать, возросла или уменьшилась измеряемая величина; когда такое происходит, может быть ошибка в результате (на практике такое вряд ли случится).

22.3.2 Данные неисправностей и аварийные сигналы

Любые нарушения определенных аварийных временных интервалов, обнаруженные в процессе измерений, отображаются индикаторными лампами на передней панели блока: направление счета также отображается лампой на передней панели (см. раздел ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ).

Блок FIU1 формирует 4 бита ошибок, которые можно считать с блока в связи с измерением (см. рисунок).



M = режим
0 = время цикла
1 = счетчик

X = безразличный

exp = показатель степени числа при измерении времени цикла: 16^{exp} ; в другом случае exp = 0, 1, 2 или безразлично

mantissa (мантисса) = Время цикла или значение счетчика (в режиме поразрядного дополнения до двух) $\times 1/4 \text{ мкс} \times 16^{\text{exp}}$

E1 = 1, когда в качестве параметров использованы значения по умолчанию. Режим работы по умолчанию блока FIU1 - обычный счет импульсов.

E0 = 1, состояние останова: время, истекшее после последнего импульса больше или равно времени аварийного останова по конфигурации блока

T1 = 1, переполнение/незаполнение при измерении временного цикла

T0 = 1, ошибка перегрузки (данные блока могут быть ошибочными)

22.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

22.4.1 Программируемые параметры

Определение времени цикла

Параметр фильтра расположен по адресу 40Н в следующем виде:

0	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	0	0	p	p	p

Старший разряд определяет сосчитанное время цикла. Младший байт содержит параметр фильтра, максимальное значение которого 4.

Формула фильтрации:

- $y(n) = 2^{-P} x(n) + (1 - 2^{-P}) y(n-1)$, где
 - $x(n)$ = новое измеренное значение
 - $y(n)$ = новый выход
 - $y(n-1)$ = предыдущий выход

Аварийные времена находятся по адресам 41Н-43Н. Формат времени аварии следующий:

exp	мантисса
мантисса	

exp: величины между 0 и 5: представление 16^{exp}

мантисса: 12-разрядное значение: величина наименьшего значащего разряда 1/4 мкс при exp = 0

Таким образом, аварийное время имеет вид:

мантисса x 1/4 мкс x 16^{exp}

Время переполнения находится по адресу 41Н:

- Если время цикла больше или равно времени переполнения, выдается аварийный сигнал переполнения
- Аварийный сигнал выдается немедленно, когда время, определенное как переполнение, истечет с момента предыдущего активного интервала
- По умолчанию: exp = 5, мантисса = 0FFFFH (17 мин 53 с)

Время незаполнения находится по адресу 42Н:

- Если время цикла меньше или равно времени незаполнения, выдается аварийный сигнал
- По умолчанию: exp = 0, мантисса = 168H (= 90 мкс)

Время останова по аварии находится по адресу 43H:

- Если время, прошедшее после последнего импульса больше или равно времени останова по аварии, выдается аварийный сигнал останова
- По умолчанию: $\text{exp} = 5$, мантисса = 0FFFFH (17 мин 53 с)

Счет импульсов

Определение аварийной ситуации и направление счета находятся по адресу 40H:

1	0	H	x	S	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x

Разряд H (аварийный):

- H = 0: аварийная сигнализация не функционирует
- H = 1: аварийная сигнализация функционирует

Разряд S (направление счета):

- S = 0: убывающий счет, начальное значение 0FFFFFFH
- S = 1: нарастающий счет, начальное значение 0

ПРИМЕЧАНИЕ! В конфигурации возможно только возрастающее направление счета (S=1).

Если используется функция аварии, время аварийного останова находится по адресу 43H.

- Аварийный сигнал выдается, если сосчитанная величина не изменяется в течение определенного времени аварийного останова.
- Поскольку счетчик проверяется с интервалом 4,096 мс, рекомендуется указывать время аварийного останова в формате $n \times 4,096$ мс, где $n = 1, 2, \dots$

Квадратурный счет

Функция аварийной сигнализации и режим счета находятся по адресу 40H:

1	1	H	x	x	m	m	m
x	x	x	x	x	x	x	x

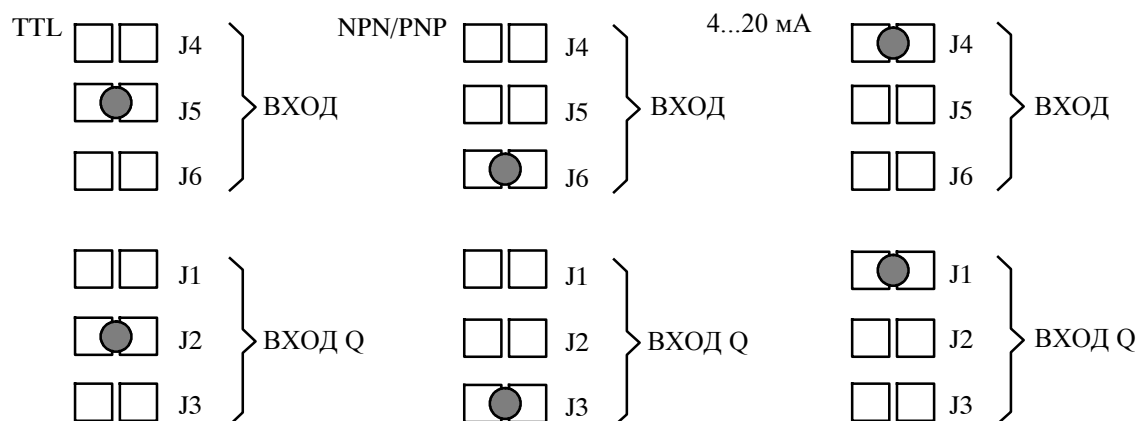
Значение разряда H такое же, как и при счете импульсов.

mmm: 3 разряда режима счета; используется только битовая комбинация 001 (один импульсный/квадратурный сигнал, счет от одного края канала A)

Конфигурация времени аварийного останова такая же, как при счете импульсов.

22.4.2 Согласование входных сигналов

Согласование входных сигналов выполняется паяными перемычками J1...J6 и подстроечными резисторами AD и ADQ. Перемычки вставляют в соответствии со входными сигналами следующим образом:



Уровни принятия решений (пороговые) регулируются следующим образом:

- 1 Когда датчик работает обычным образом, измерьте вольтметром напряжение на контрольных точках $\perp$ и UA (UAQ). При настройке подстроечного резистора AD (ADQ) светодиод AD (ADQ) погаснет, когда сигнал станет меньше/больше предельного значения. Расчитайте среднее по этим двум значениям: затем подстроечным резистором AD (ADQ) установите напряжение UA (UAQ) равным этому среднему значению. Уровень принятия решений при этом настроен приблизительно на середину между предельными уровнями сигнала.
- 2 Если логические уровни сигнала известны, регулировка выполняется так:

$$UL = \text{нижний предел}$$

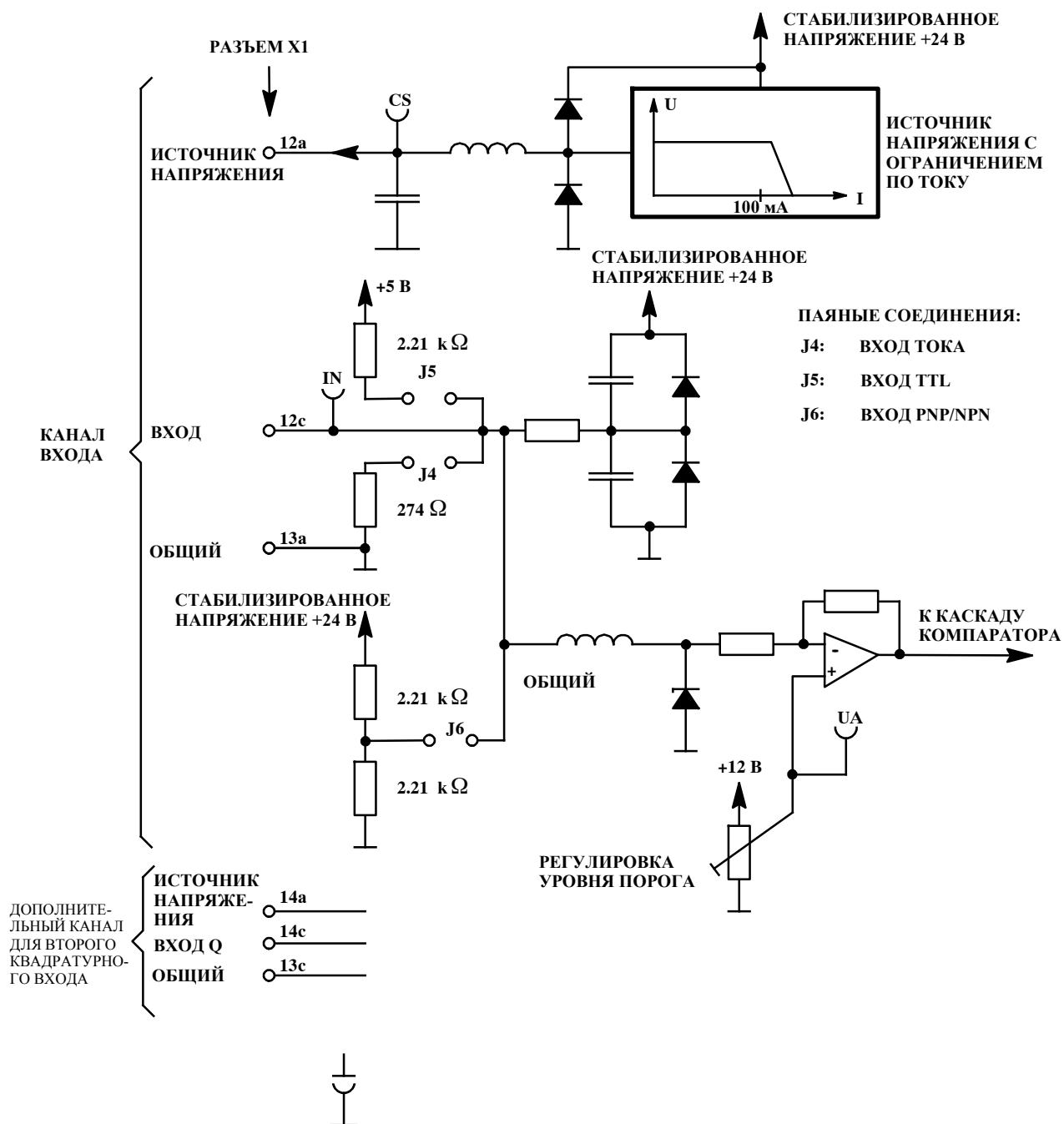
$$UH = \text{верхний предел}$$

$$UA = UL + (UH - UL)/2$$

22.4.3 Контакты разъема

	C	A	
1c -	●	●	1a -
2c -	●	●	2a -
3c -	●	●	3a -
4c 0 B	●	●	4a 0 B
5c CA1	●	●	5a CA0
6c CA3	●	●	6a CA2
7c 0 B	●	●	7a 0 B
8c -RD1A	●	●	8a -RD1B
9c +RD1A	●	●	9a +RD1B
10c -SD1A	●	●	10a -SD1B
11c +SD1A	●	●	11a +SD1B
12c INPUT	●	●	12a CS
13c Q 0 B	●	●	13a 0 B
14c INPUT Q	●	●	14a CS Q
15c -	●	●	15a -
16c -	●	●	16a -
17c -	●	●	17a -
18c -	●	●	18a -
19c -	●	●	19a -
20c -	●	●	20a -
21c -	●	●	21a -
22c -	●	●	22a -
23c -	●	●	23a -
24c +5 B	●	●	24a +5 B
25c +24 B	●	●	25a +24 B
26c +12 B	●	●	26a +12 B
27c -	●	●	27a -
28c -12 B	●	●	28a -12 B
29c -	●	●	29a -
30c -	●	●	30a -
31c -	●	●	31a -
32c 0 B	●	●	32a 0 B

22.5 ВХОДНАЯ ЦЕПЬ



22.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

Счет импульсов:

C- ⊗ ⊗ C+	После инициализации, перед импульсом 1
SL ○ ○ SH	
C- ⊗ ○ C+	Нормальное состояние
SL ○ ○ SH	
C- ⊗ ⊗ C+	После инициализации, когда аварийное время истекло, а импульса не было
SL ⊗ ⊗ SH	
C- ○ ⊗ C+	В нормальном состоянии, когда импульсы не приходят и аварийное время истекло (возрастающий счет)
SL ⊗ ⊗ SH	

Счет времени цикла:

C- ○ ○ C+	После инициализации
SL ⊗ ⊗ SH	
C- ○ ○ C+	Временной цикл в допустимых пределах
SL ○ ○ SH	
C- ○ ○ C+	Цикл слишком длинный (переполнение)
SL ⊗ ○ SH	
C- ○ ○ C+	Цикл слишком короткий (незаполнение)
SL ○ ⊗ SH	
C- ○ ○ C+	Аварийное время останова превышено
SL ⊗ ⊗ SH	

OC и OCQ

- Напряжение источника питания канала < 17 В

AD и ADQ

- Лампы для регулировки уровня принятия решений

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

IN и INQ

- Сигналы входных каналов

UA и UAQ

- Измерение уровня принятия решений канала

CS и CSQ

- Источник питания передатчика

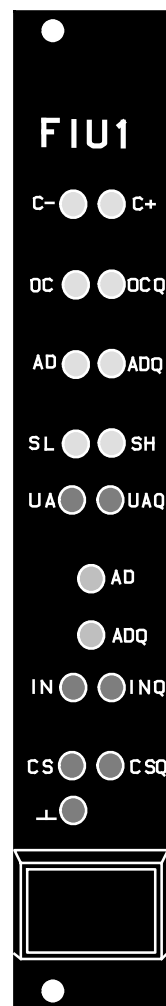
⊥

- Общая земля логических схем (0 В)

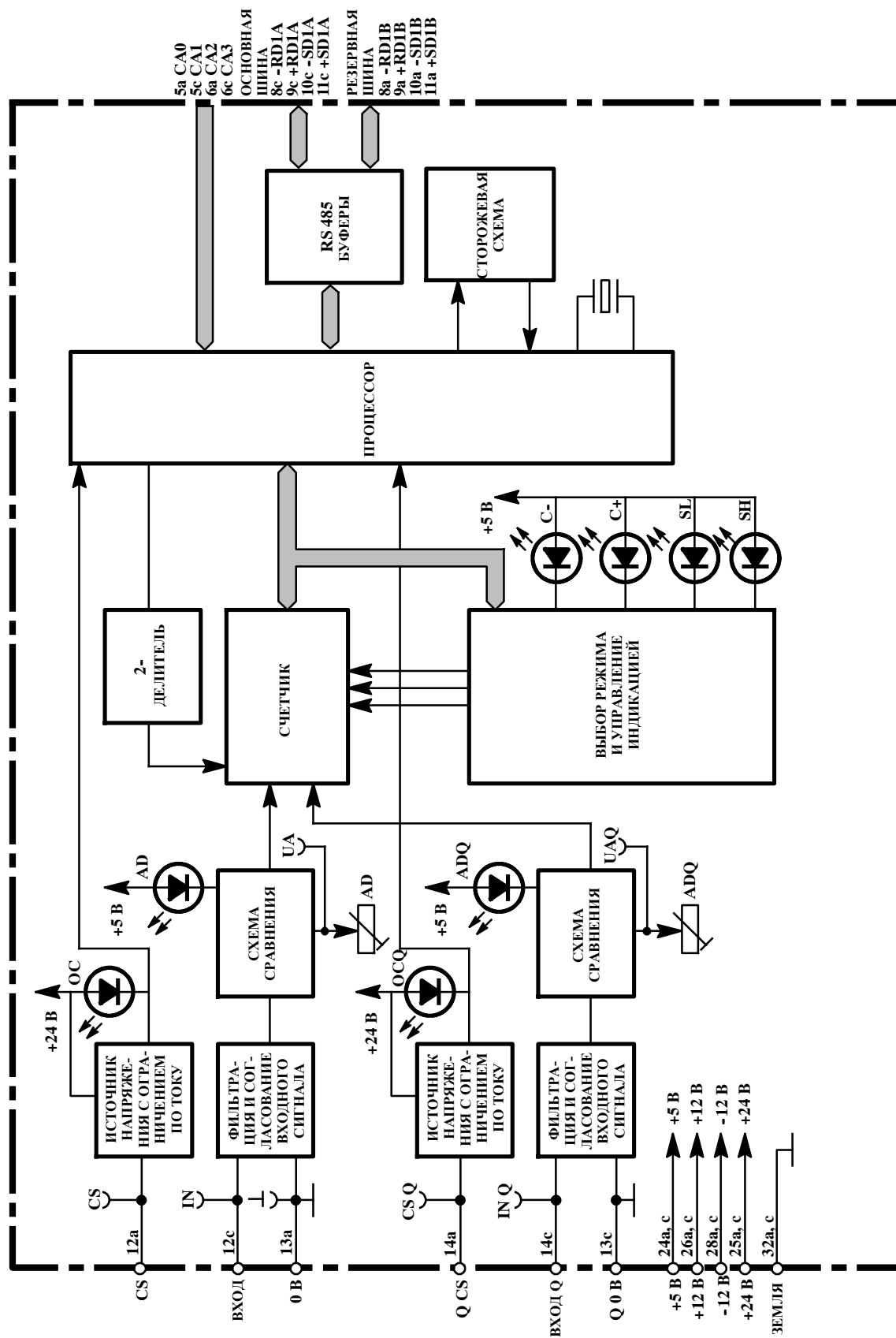
РЕГУЛИРОВКИ

AD и ADQ

- Подстроечные резисторы регулировки уровня принятия решений канала



22.7 БЛОК-СХЕМА



22.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

23 TCU41 (БЛОК ВВОДА ТЕРМОПАРЫ ТИПА J, K, L) A413115

23.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок TCU41 имеет четыре электрически изолированных канала измерения напряжения термопар (мВ), что позволяет подключать термоэлементы типа J, K или L, и один стандартный аналоговый вход 4-20 мА (1-5 В) для измерения эталонной температуры в опорной точке.

При необходимости блок TCU41 позволяет независимо формировать двоичные сигналы верхнего и нижнего пределов температуры. Эти пределы можно передавать по шине расширения с передней панели блока, например, на блок программируемой логики (PLU).

23.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

23.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем задний: DIN 41612 C064MS-CIA
- Разъем шины расширения: 10-контактный разъем плоского кабеля
- Вес: 200 г

23.2.2 Интерфейсы

Входы

Измерение напряжения термопары:

- Тип J (IEC 60584-1), тип K (IEC 60584-1) и тип L (DIN 43710): от -5 до +40 мВ;
J = Fe-CuNi, K = NiCr-Ni, L = Fe-CuNi
- Диапазон для типов J и L: от 0 до 700 °C
- Диапазон для типа K: от 0 до 1000 °C
- Электрическая изоляция (изоляция эксплуатационных устройств и изоляция между каналами): 500 В=; R > 100 МОм
- Разрешающая способность АЦП: 14 разрядов
- Входное сопротивление: > 3 МОм
- Коэффициент ослабления в обычном режиме (NMRR): > 60 дБ, 50/60 Гц; максимально допустимое напряжение в обычном режиме: 5 В
- Коэффициент ослабления в общем режиме: (CMRR) > 80 дБ
- Фильтр НЧ 3-го порядка: 0,5 Гц; -3 дБ

Измерение опорной температуры

- 4-20 мА или 1-5 В, выбор переключателями
- Входное сопротивление при измерении тока: 250 Ом
- Входное сопротивление при измерении напряжения: прибл. 10 МОм
- Фильтр НЧ 3-го порядка: 2 Гц; -3 дБ
- Коэффициент ослабления в обычном режиме (NMRR) > 60 дБ, 50/60 Гц
- Цифровой фильтр

Источник питания передатчика, СН4

- Вырабатывает из стабилизированного напряжения +24 В
- Предельный ток: 50 мА
- Контроль перегрузки

Сигналы шины расширения

- Пределы измерительных каналов
- Сигнал состояния блока STATUS

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы на шине

23.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm$ 5%; ток не более 200 мА
- +24 В $\pm$ 5%; ток не более 100 мА
- +12 В $\pm$ 5%; ток не более 10 мА
- -12 В $\pm$ 5%; ток не более 10 мА

23.2.4 Характеристики

Измерение напряжения термопары

- Точность при 25°C: $\pm$ 0,1% полного диапазона $+(\pm)$ 0,05 мВ
- Влияние температуры: < 50 ppm/°C
- Влияние сопротивления провода входной цепи (полный диапазон): < 4 ppm/Ом

Измерение опорной температуры

- Точность при 25°C: $\pm$ 0,1% полного диапазона $+(\pm)$ 2 НЗР
- Влияние температуры: < 30 ppm/°C
- Разрешающая способность: 10 разрядов
- Величина наименьшего значащего разряда: 0,1°C

23.2.5 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °C
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °C
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

23.2.6 Общие характеристики

- Процессор 8752, 12 МГц
- Настраиваемые параметры и программируемые пределы хранятся в энергонезависимом ЗУ
- При обрыве в цепи измерения напряжения термопары измеряемая величина выходит за пределы измерения в (+) или (-) (выбор для каждого канала перемычками)
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В становится ниже 4,65 В
- При измерении напряжения термопары:
 - Линеаризация в соответствии с DIN 43710, ANSI MC96.1-1982 или IEC 60584-1
 - Источник питания подключен к изолированным каналам через конвертор DC/DC
 - АЦП через преобразователь напряжение / частота
 - Время измерения: 100 мс на канал
 - Интервал преобразования: 400 мс
- При измерении опорного напряжения:
 - Выбор диапазона передатчика 0...100 °C или -50...+50 °C; диапазон, обрабатываемый в программном приложении -20...+80 °C
 - Раздельные контакты для разветвления сигнала напряжения
 - Температуру опорной точки можно передать в систему metsoDNA CR
 - Температура опорной точки может также быть выдана из системы metsoDNA CR
 - Если возникает отказ при измерении температуры опорной точки, предполагается, что ее температура 80 °C
 - Когда $T > 80\text{ °C}$ - значение за пределами диапазона
- Пределы выходных сигналов
 - В процессе работы можно установить верхний или нижний предел или оба
 - Регулируемый гистерезис
 - Раздельные аварийные сигналы верхнего и нижнего предела могут считываться в систему metsoDNA CR

Адресные сигналы CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование в соответствии со слотом платы на задней панели субкаркаса

23.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

23.3.1 Измерение напряжения термопары

Дополнительный источник питания для электрически изолированных измерительных каналов сформирован с помощью четырехканального преобразователя постоянного тока DC/DC.

Во входной цепи напряжение термопары проходит через фильтр НЧ 3-го порядка, усиливается, нормируется и преобразуется преобразователем напряжение/частота в пачку импульсов с частотой приблизительно 15-200 кГц. Через оптоизолятор эта пачка импульсов поступает в центральный процессор, который считает количество импульсов за период 100 мс. Измерение производится поочередно в каждом канале.

23.3.2 Измерение опорной температуры

Это измерение производится с передатчиком нормальной температуры либо в двухпроводной, либо в трехпроводной системе. Измеряемый сигнал может быть токовым 4-20 мА или сигналом напряжения 1-5 В. (Перемычка X2 должна быть установлена при измерении тока и удалена при измерении напряжения.) Входной сигнал проходит через фильтр НЧ 3-го порядка, нормируется и преобразуется в 10-разрядном АЦП.

23.3.3 Сигналы шины расширения

Шина расширения имеет ограниченные активные низкопотенциальные каналные выходы ($\overline{CN0}$ - $\overline{CN3}$) и нагружает их на резистор 33 кОм. Инверсный сигнал $\overline{STATUS}$ шины расширения указывает на то, что блок TCU находится в состоянии RESET (СБРОС), когда инверсный сигнал $\overline{STATUS} = 0$.

23.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

23.4.1 Программируемые параметры

Измерение

Блок TCU измеряет напряжение на датчиках-термопарах. В блоке TCU41 это напряжение изменяется от -5 В до 40 мВ. Можно применять датчики типа J, K и L. Тип датчика определен в параметрах инициализации на странице 1.

Блок TCU измеряет опорную температуру с помощью обычного передатчика связи (4-20 мА). Опорную температуру можно также задавать из системы metsoDNA CR. В этом случае измерение можно выполнять, например, блоком TIU61. Можно выбрать передатчик на диапазон -50...+50 °С или 0...+100 °С. Подобно другим блокам ввода/вывода блок TCU выдает результаты измерений в форме 12-разрядного двоичного числа.

Кроме измеренной блоком температуры сигнал содержит также разряд информации об отказе. Своими битами ошибок каждый канал показывает использование параметров по умолчанию, а также измеренные величины, выходящие за установленные пределы. Если данные настройки блока не верны, на это указывают биты ошибок всех каналов.

Данные на странице 0

Информацию входных каналов можно считать со страницы 0 (каналы 0...5). Данные в виде 16-разрядного слова имеют вид:

- разряды b15...b12: биты ошибок
- разряды b11...b0: 12-разрядная измеренная величина

Функции битов неисправности следующие:

b15	b14	b13	b12	
0	0	0	0	Нет отказа; данные надежны.
0	0	1	0	Отказ линии опорного канала при измерении блоком опорной температуры.
X	1	0	1	Приблизительно 2,5 с задержки требуется на стабилизацию после сброса; измеренная величина ненадежна в течение времени задержки.
0	1	0	0	Блок в режиме настройки; значение остальных битов неисправности такое же, как указано выше.
X	1	1	1	Контрольная сумма СППЗУ неверна; отказ по всем каналам, данные неверны.
1	0	0	0	Используются значения по умолчанию в канальных параметрах; значение остальных разрядов такое же, как указано выше.
0	0	0	1	Значение за пределами диапазона; измеренное значение имеет максимальное или минимальное значение.
0	0	1	1	Значение за пределами диапазона; ошибка опорного значения.

Функции битов неисправности в канале опорной температуры следующие:

b15	b14	b13	b12	
0	0	0	0	Нет отказа; данные надежны.
0	0	0	1	Перегрузка.
0	0	1	0	Входной сигнал за пределами диапазона.
X	1	0	1	Приблизительно 2,5 секунды задержки требуется на стабилизацию после сброса; данные ненадежны в течение времени задержки.
0	1	0	0	Блок в режиме настройки; значение остальных битов неисправности такое же, как указано выше.
X	1	1	1	Контрольная сумма СППЗУ неверна; отказ по всем каналам, данные неверны.
1	0	0	0	Используются значения по умолчанию канальных параметров; значение остальных разрядов такое же, как указано выше.

Данные на странице 1

Параметры канала можно выдать на страницу 1. Каналы начинаются с адреса 40H (64). Каналы собраны в группы по три 16-разрядных слова, при этом первая группа содержит параметры входного канала 0, вторая группа содержит параметры канала 1 и т.д. Последний канал 12, он содержит данные для канала опорной температуры.

Функции параметров входных каналов следующие:

Каналы 0, 3, 6 и 9:

- b15: 1 = проверка аварийного сигнала верхнего предела
- b14: 1 = проверка аварийного сигнала нижнего предела
- b13: 1 = аварийный сигнал верхнего предела в шину ввода/вывода (если b15 = 1)
- b12: 1 = аварийный сигнал нижнего предела в шину ввода/вывода (если b14 = 1)
- b11...b8 = тип термопары
 - 0 = JA (J тип IEC 60584-1)
 - 1 = JD (L тип DIN 43710)
 - 2 = K (K тип IEC 60584-1)
- b7...b0 = гистерезис

Каналы 1, 4, 7 и 10:

- b11...b0 = величина верхнего аварийного предела

Каналы 2, 5, 8 и 11:

- b11...b0 = величина нижнего аварийного предела

Канал 12:

- b7:
 - 0 = блок сам измеряет опорную температуру
 - 1 = опорная температура задается из системы metsoDNA CR

- b6 = температурный диапазон передатчика опорной температуры при измерении блоком:
 - 0 = 0...+100 °C
 - 1 = -50...+50 °C

В режиме настройки результаты измерения входного канала в ненормированном виде можно считать со страницы 1 (каналы 1, 4, 7 и 10).

Данные на странице 2

На странице 2 находятся данные типа канала и диагностики. Она позволяет также записывать специальные команды, например, о настройке блока.

Каналы, доступные для чтения

Данные о каналах 0, 1 и 2 на странице 2 содержат типы каналов. Один байт соответствует одному каналу; разряды канала 0:

- b15...b8 = дают тип входного канала 0
- b7...b0 = дают тип входного канала 1 и т.д.

Специальные команды

Блок TCU имеет три специальные команды:

- Команда 3 (адрес 0A3H) меняет режим
- Команда 4 (адрес 0A4H) устанавливает режим настройки
- Команда 5 (адрес 0A5H) сброс программы

Команда 3

Команда 3 разрешает установку режима работы блока. В разряд b0 записывается 0 или 1 из данных, записанных в канал 0A3H, при этом:

- 0 = нормальный режим
- 1 = режим тестирования

В разрядах b7...b1 должны быть нули.

Команда 4

Команда 4 разрешает установку блока в режим настройки. Значения настройки можно считать со страницы 1. Данные диагностики можно прочитать в канале 3.

Точка настройки задается вторым байтом команды настройки следующим образом:

Байт	% диапазона	Напряжение настройки, мВ
4	13,33	1
17	53,33	19
25	80	31
31	100	40

Настройка канала опорной температуры:

Байт	Температура	Ток настройки, мА	Напряжение настройки, мВ
2 10	0 80	4 16,8	1 4,2

Канал с номером от 0 до 4 задается в третьем байте. Данные диагностики считываются со страницы 3.

Значения первого байта следующие:

- b6, b5:
 - 00 = нет события
 - 01 = параметра настройки нет в окне
 - 10 = программный сбой
 - 11 = последнее значение в окне или сохранение выполнено.
Следующий канал 7.
- b4...b2 = последний программируемый канал

Настройка заканчивается командой 3; параметр: нормальный режим.

Команда 5

Команда 5 вызывает инициализацию блока программными средствами. Значение второго байта 0CDH, третьего - 69H.

Имитация выходов

Выходные сигналы можно имитировать подачей имитационной команды в канал 5 на странице 0. Значение байтов данных команды имитации следующее:

- 1. байт
 - b5:
 - 1 = имитация
 - 0 = обычная работа
 - b3: имитация канала 3 (1 = ВКЛ, 0 = ВЫКЛ)
 - b2: имитация канала 2 (1 = ВКЛ, 0 = ВЫКЛ)
 - b1: имитация канала 1 (1 = ВКЛ, 0 = ВЫКЛ)
 - b0: имитация канала 0 (1 = ВКЛ, 0 = ВЫКЛ)
- 2. байт
 - b7...b0 = 0

23.4.2 Перемычки

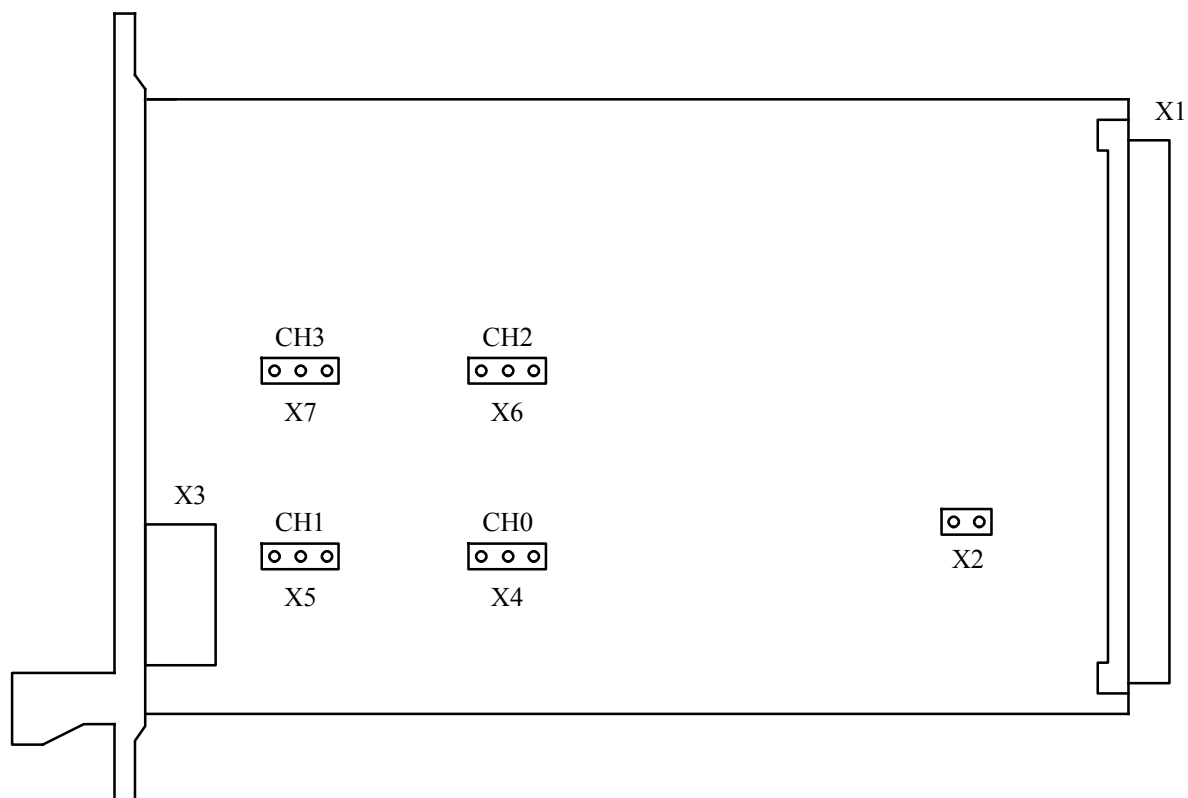


Рисунок 1 Расположение перемычек и разъемов

Канальные перемычки X4...X7 используются при выборе характера изменения каждого канала в случае отказа измерительной цепи следующим образом:



Значение параметра выше границы диапазона при отказе измерительной цепи



Значение параметра ниже границы диапазона при отказе измерительной цепи

Перемычку X2 используют при выборе входного диапазона канала измерения опорной точки:



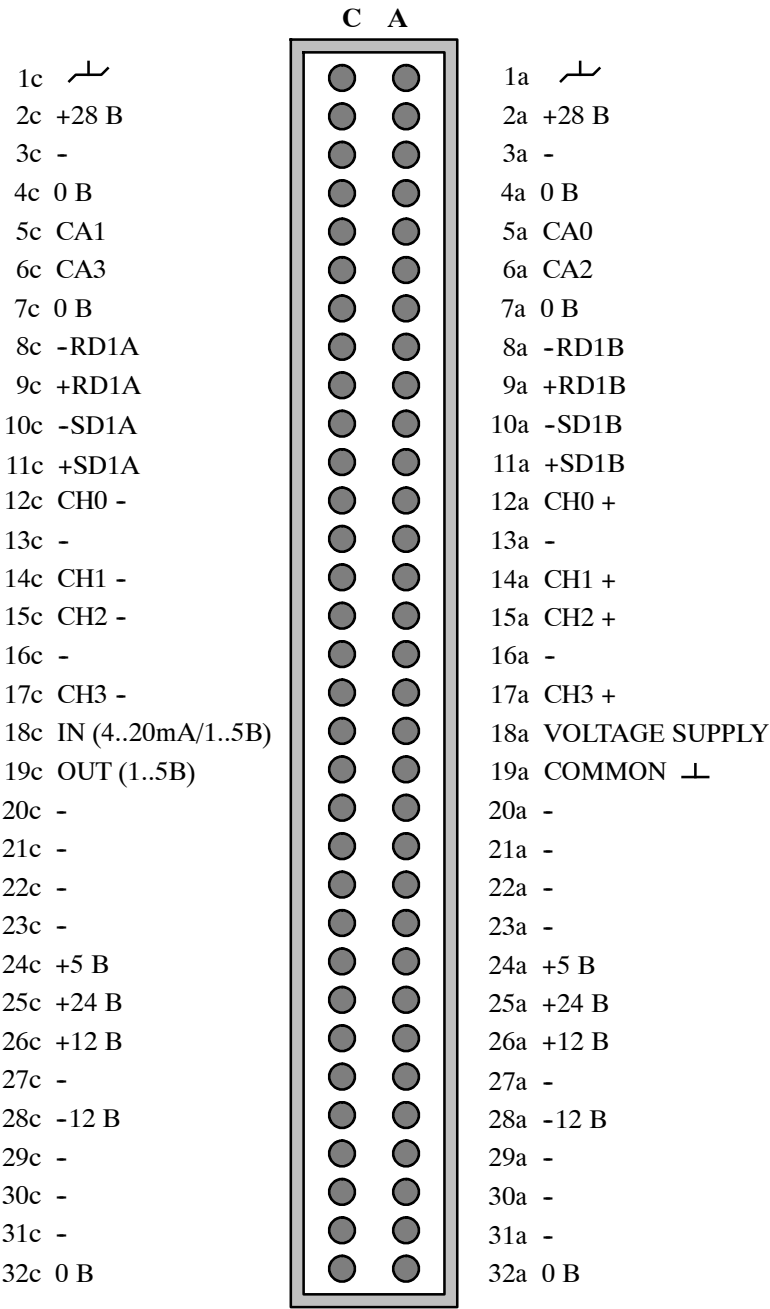
Входной диапазон 4...20 мА



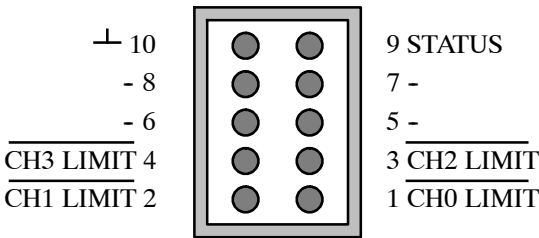
Входной диапазон 1...5 В

23.4.3 Контакты разъема

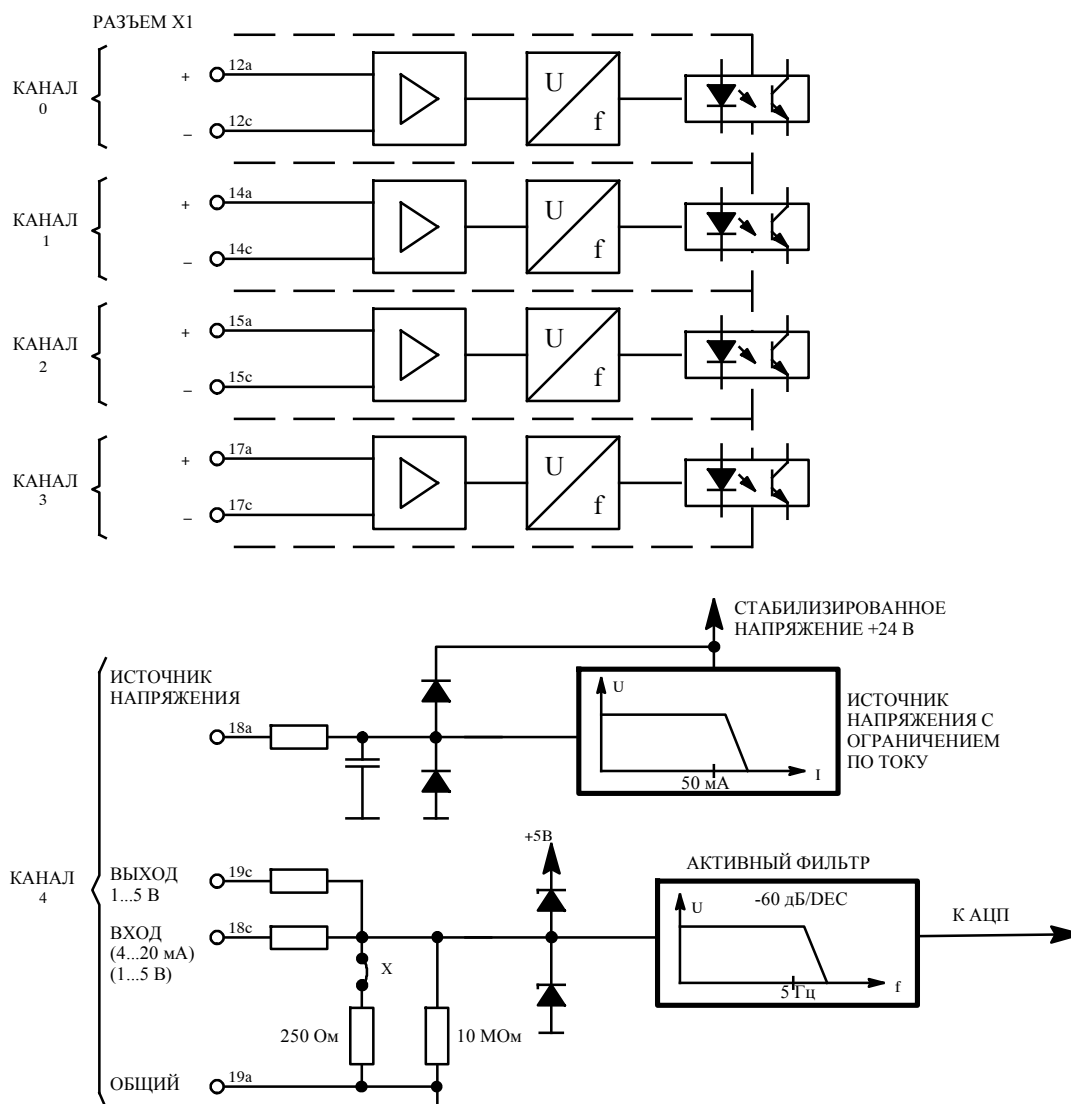
Разъем X1 платы



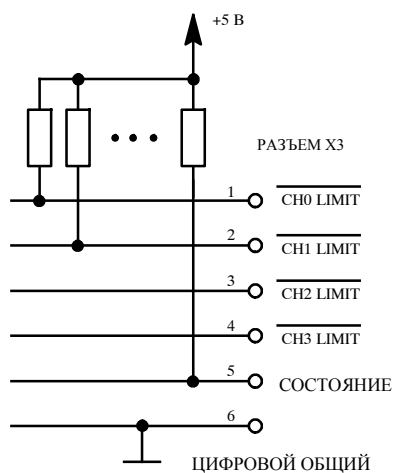
Разъем X3 FEB



23.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ



23.6 ШИНА РАСШИРЕНИЯ



23.7 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

OR 0...4 (красная)

- Величина за пределами диапазона

FEB 0...3 (желтая)

- Состояние пределов выходных сигналов

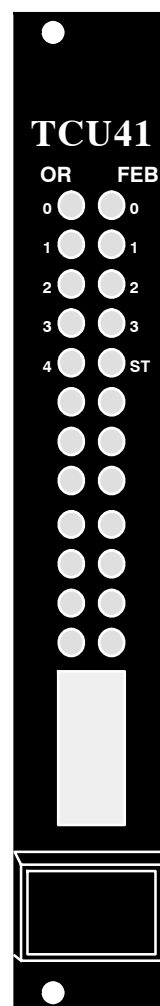
ST (красная)

- Состояние сброса блока

OR0...OR4 мигают с частотой около 3 Гц, если блок не настроен.

OR 4 мигает, если:

- источник питания перегружен или
- измерительная цепь разомкнута или
- температура опорной точки должна поступить из системы metsoDNA CR, но не принята.





23.9 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

24 TCU42 (БЛОК ВВОДА ТЕРМОПАРЫ ТИПА S) A413116

24.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок TCU42 имеет четыре электрически изолированных канала измерения напряжения термопар (мВ), что позволяет подключать термоэлементы типа S, и один стандартный аналоговый вход 4-20 мА (1-5 В) для измерения температуры в опорной точке.

При необходимости блок TCU42 позволяет независимо формировать двоичные сигналы верхнего и нижнего пределов температуры. Эти пределы можно передавать по шине расширения с передней панели блока, например, на блок программируемой логики (PLU).

24.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

24.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем объединительной платы: DIN 41612 C064MS-CIA
- Разъем шины расширения: 10-контактный разъем плоского кабеля
- Вес: 200 г

24.2.2 Интерфейсы

Входы

Измерение напряжения термопары:

- Тип S (PtRh-Pt): 0-15 мВ
- Диапазон для типа S: от 0 до 1300 °C
- Электрическая изоляция (изоляция эксплуатационных устройств и изоляция между каналами): 500 В=; R > 100 МОм
- Разрешающая способность АЦП: 14 разрядов
- Входное сопротивление: > 3 МОм
- Коэффициент ослабления в обычном режиме (NMRR): > 60 дБ, 50/60 Гц; максимально допустимое напряжение в обычном режиме: 5 В
- Коэффициент ослабления в общем режиме (CMRR): > 80 дБ
- Фильтр НЧ 3-го порядка: 0,5 Гц; -3 дБ

Измерение опорной температуры

- 4-20 мА или 1-5 В, выбор перемычками
- Входное сопротивление при измерении тока: 250 Ом
- Входное сопротивление при измерении напряжения: приблизительно 10 МОм
- Фильтр НЧ 3-го порядка: 2 Гц; -3 дБ
- Коэффициент ослабления в обычном режиме (NMRR): >60 дБ, 50/60 Гц
- Цифровой фильтр

Источник питания передатчика, СН4

- Вырабатывает из стабилизированного напряжения +24 В
- Предельный ток: 50 мА
- Контроль перегрузки

Сигналы шины расширения

- Пределы измерительных каналов
- Сигнал состояния блока STATUS

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

24.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm$ 5%; ток не более 200 мА
- +24 В $\pm$ 5%; ток не более 100 мА
- +12 В $\pm$ 5%; ток не более 10 мА
- -12 В $\pm$ 5%; ток не более 10 мА

24.2.4 Параметры

- Точность при 25 °C: $\pm$ 0,1% полного диапазона + ($\pm$) 0,025 мВ
- Влияние температуры: < 50 ppm/°C
- Влияние сопротивления измерительного провода: < 12 ppm/Ом

Измерение опорной температуры

- Точность при 25 °C: $\pm$ 0,1% полного диапазона + ($\pm$) 2 НЗР
- Влияние температуры: < 30 ppm/°C
- Разрешающая способность: 10 разрядов
- Величина младшего разряда: 0,1 °C

24.2.5 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °C
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °C
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

24.2.6 Общие характеристики

- Процессор 8752, 12 МГц
- Настраиваемые параметры и программируемые пределы хранятся в энергонезависимом ЗУ
- При обрыве в цепи измерения напряжения термопары измеряемая величина выходит за пределы измерения в (+) или (-) (выбор для каждого канала перемычками)
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- При измерении напряжения термопары:
 - Линеаризация в соответствии с IEC 60584-1, ANSI-MC96.1-1982 и DIN 43710
 - Источник питания подключен к изолированным каналам через преобразователь пост. ток/пост. ток
 - АЦП через преобразователь напряжение/частота
 - Время измерения: 100 мс на канал
 - Интервал преобразования: 400 мс
- При измерении опроного напряжения:
 - Для передатчика выбран диапазон 0...100 °C или -50...+50 °C; допустимый диапазон при работе с прикладными программами от -20 до +80 °C
 - Раздельные контакты для разветвления сигнала напряжения
 - Температуру опорной точки можно передать в систему metsoDNA CR
 - Температура опорной точки может также быть выдана из системы metsoDNA CR
 - Если возникает отказ при измерении температуры опорной точки, предполагается, что ее температура 80 °C
 - Когда $T > 80\text{ °C}$ - значение за пределами диапазона
- Пределы выходных сигналов
 - В процессе работы можно установить верхний или нижний предел или оба
 - Регулируемый гистерезис
 - Раздельные аварийные сигналы верхнего и нижнего предела могут считываться в систему metsoDNA CR

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование на задней панели субкаркаса в соответствии со слотом платы

24.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

24.3.1 Измерение напряжения термопары

Дополнительный источник питания для электрически изолированных измерительных каналов сформирован с помощью четырехканального преобразователя постоянного тока.

Во входной цепи напряжение термопары проходит через фильтр НЧ 3-го порядка, усиливается, нормируется и преобразуется преобразователем напряжение/частота в пачку импульсов с частотой приблизительно 15-200 кГц. Через оптоизолятор эта пачка импульсов поступает в центральный процессор, который считает количество импульсов за период 100 мс. Измерение производится поочередно в каждом канале.

24.3.2 Измерение опорной температуры

Это измерение производится с передатчиком нормальной температуры либо в двухпроводной, либо в трехпроводной системе. Измеряемый сигнал может быть токовым 4-20 мА или сигналом напряжения 1-5 В. (Перемычка X2 должна быть установлена при измерении тока и удалена при измерении напряжения.) Входной сигнал проходит через фильтр НЧ 3-го порядка, нормируется и преобразуется в 10-разрядном АЦП.

24.3.3 Сигналы шины расширения

Шина расширения предоставляет ограниченные активные низкопотенциальные каналные выходы (инверсные $\overline{CH0}$ - $\overline{CH3}$) и нагружает их на резистор 33 кОм. Инверсный сигнал $\overline{STATUS}$ шины расширения указывает на то, что блок TCU находится в состоянии RESET (СБРОС), когда инверсный сигнал $\overline{STATUS} = 0$.

24.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

24.4.1 Программируемые параметры

Измерение

Блок TCU измеряет напряжение на датчиках-термопарах. В блоке TCU42 это напряжение изменяется от 0 до 15 мВ. Можно применять датчики типа S. Тип датчика определен в параметрах инициализации на странице 1.

Блок TCU измеряет опорную температуру с помощью обычного передатчика связи (4-20 мА). Опорную температуру можно также задавать из системы metsoDNA CR. В этом случае измерение можно выполнять, например, блоком TIU61. Для передатчика можно выбрать диапазон -50...+50 °C или 0...+100 °C. Подобно другим блокам ввода/вывода блок TCU выдает результаты измерений в форме 12-разрядного двоичного числа.

Кроме измеренной блоком температуры сигнал содержит также разряд информации об отказе. Своими битами ошибок каждый канал показывает использование параметров по умолчанию, а также измеренные величины, выходящие за установленные пределы. Если данные настройки блока не верны, на это указывают биты ошибок всех каналов.

Данные на странице 0

Информацию входных каналов можно считать со страницы 0 (каналы 0...5). Данные в виде 16-разрядного слова имеют вид:

- разряды b15...b12: биты ошибок
- разряды b11...b0: 12-разрядная измеренная величина

Функции битов неисправности следующие:

b15	b14	b13	b12	
0	0	0	0	Нет отказа; данные надежны.
0	0	1	0	Отказ линии опорного канала при измерении блоком опорной температуры.
X	1	0	1	Приблизительно 2,5 секунд задержки требуется на стабилизацию после сброса; измеренная величина ненадежна в течение времени задержки.
0	1	0	0	Блок в режиме настройки; значение остальных битов неисправности такое же, как указано выше.
X	1	1	1	Контрольная сумма СППЗУ неверна; отказ по всем каналам, данные неверны.
1	0	0	0	Для канальных параметров используются значения по умолчанию; значение остальных разрядов такое же, как указано выше.
0	0	0	1	Значение за пределами диапазона; максимальное или минимальное измеренное значение.
0	0	1	1	Значение за пределами диапазона; ошибка опорного значения.

Функции битов неисправности в канале опорной температуры следующие:

b15	b14	b13	b12	
0	0	0	0	Нет отказа; данные надежны.
0	0	0	1	Перегрузка.
0	0	1	0	Входной сигнал за пределами диапазона.
X	1	0	1	Приблизительно 2,5 секунды задержки требуется на стабилизацию после сброса; данные ненадежны в течение времени задержки.
0	1	0	0	Блок в режиме настройки; значение остальных битов неисправности такое же, как указано выше.
X	1	1	1	Контрольная сумма СППЗУ неверна; отказ по всем каналам, данные неверны.
1	0	0	0	Для канальных параметров используются значения по умолчанию; значение остальных разрядов такое же, как указано выше.

Данные на странице 1

Параметры канала можно выдать на страницу 1. Каналы начинаются с адреса 40H (64). Каналы собраны в группы по три 16-разрядных слова, при этом первая группа содержит параметры входного канала 0, вторая группа содержит параметры канала 1 и т.д. Последний канал 12, он содержит данные канала опорной температуры.

Функции параметров входных каналов следующие:

Каналы 0, 3, 6 и 9:

- b15: 1 = проверка аварийного сигнала верхнего предела
- b14: 1 = проверка аварийного сигнала нижнего предела
- b13: 1 = аварийный сигнал верхнего предела на шину ввода/вывода (если b15 = 1)
- b12: 1 = аварийный сигнал нижнего предела на шину ввода/вывода (если b14 = 1)
- b11...b8 = тип термодпары 3 = S
- b7...b0 = гистерезис

Каналы 1, 4, 7 и 10:

- b11...b0 = величина верхнего аварийного предела

Каналы 2, 5, 8 и 11:

- b11...b0 = величина нижнего аварийного предела

Канал 12:

- b7:
 - 0 = блок сам измеряет опорную температуру
 - 1 = опорная температура задается из системы metsoDNA CR

- b6 = температурный диапазон передатчика опорной температуры при измерении блоком:
 - 0 = 0...+100 °C
 - 1 = -50...+50 °C

В режиме настройки результаты измерения входного канала в ненормированном виде можно прочитать на странице 1 (каналы 1, 4, 7 и 10).

Данные на странице 2

На странице 2 находятся данные типа канала и диагностики. Она позволяет также записывать специальные команды, например, о настройке блока.

Каналы, доступные для чтения

Данные о каналах 0, 1 и 2 на странице 2 включают типы каналов. Один байт соответствует одному каналу; разряды канала 0:

- b15...b8 = дают тип входного канала 0
- b7...b0 = дают тип входного канала 1, и т.д.

Специальные команды

Блок TCU имеет три специальные команды:

- Команда 3 (адрес 0A3H) переключает режим
- Команда 4 (адрес 0A4H) устанавливает режим настройки
- Команда 5 (адрес 0A5H) - программный сброс

Команда 3

Команда 3 разрешает установку режима работы блока. В разряд b0 записывается 0 или 1 из данных, записанных в канал 0A3H, при этом:

- 0 = нормальный режим
- 1 = режим тестирования

В разрядах b7...b1 должны быть нули.

Команда 4

Команда 4 разрешает установку блока в режим настройки. Значения настройки можно прочитать на странице 1. Данные диагностики можно прочитать в канале 3.

Точка настройки задается вторым байтом команды настройки следующим образом:

Байт	% диапазона	Напряжение настройки, мВ
4	13,33	2
17	53,33	8
25	80	12
31	100	15

Настройка канала опорной температуры:

Байт	Температура	Ток настройки, мА	Напряжение настройки, мВ
2 10	0 80	4 16,8	1 4,2

Канал с номером от 0 до 4 дается в третьем байте. Данные диагностики считываются со страницы 3.

Значения первого байта следующие:

- b6,b5:
 - 00 = нет события
 - 01 = параметра настройки нет в окне
 - 10 = программный сбой
 - 11 = последнее значение в окне или сохранение выполнено.
Следующий канал 7.
- b4...b2 = последний программируемый канал

Настройка заканчивается командой 3; параметр: нормальный режим.

Команда 5

Команда 5 вызовет инициализацию блока программными средствами. Значение второго байта 0CDH, третьего - 69H.

Имитация выходов

Выходные сигналы можно имитировать подачей имитационной команды в канал 5 на странице 0. Значение байтов данных команды имитации следующее:

- 1. байт
 - b5:
 - 1 = имитация
 - 0 = нормальное функционирование
 - b3: имитация канала 3 (1 = ВКЛ, 0 = ВЫКЛ)
 - b2: имитация канала 2 (1 = ВКЛ, 0 = ВЫКЛ)
 - b1: имитация канала 1 (1 = ВКЛ, 0 = ВЫКЛ)
 - b0: имитация канала 0 (1 = ВКЛ, 0 = ВЫКЛ)
- 2. байт
 - b7...b0 = 0

24.4.2 Перемычки

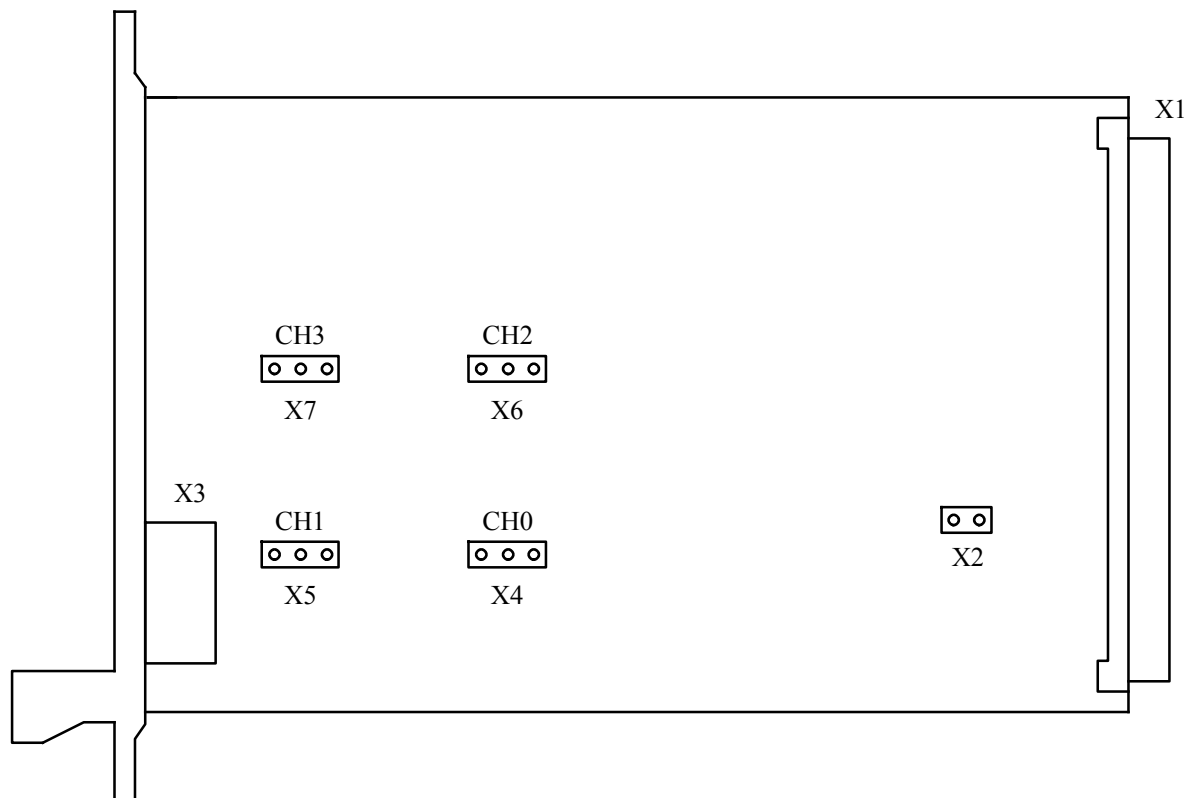


Рисунок 1 Расположение перемычек и разъемов

Канальные перемычки X4...X7 используют при выборе характера изменения каждого канала в случае отказа измерительной цепи следующим образом:



Значение параметра выше границы диапазона при отказе измерительной цепи



Значение параметра ниже границы диапазона при отказе измерительной цепи

Перемычка X2 используется при выборе входного диапазона канала измерения опорной точки:



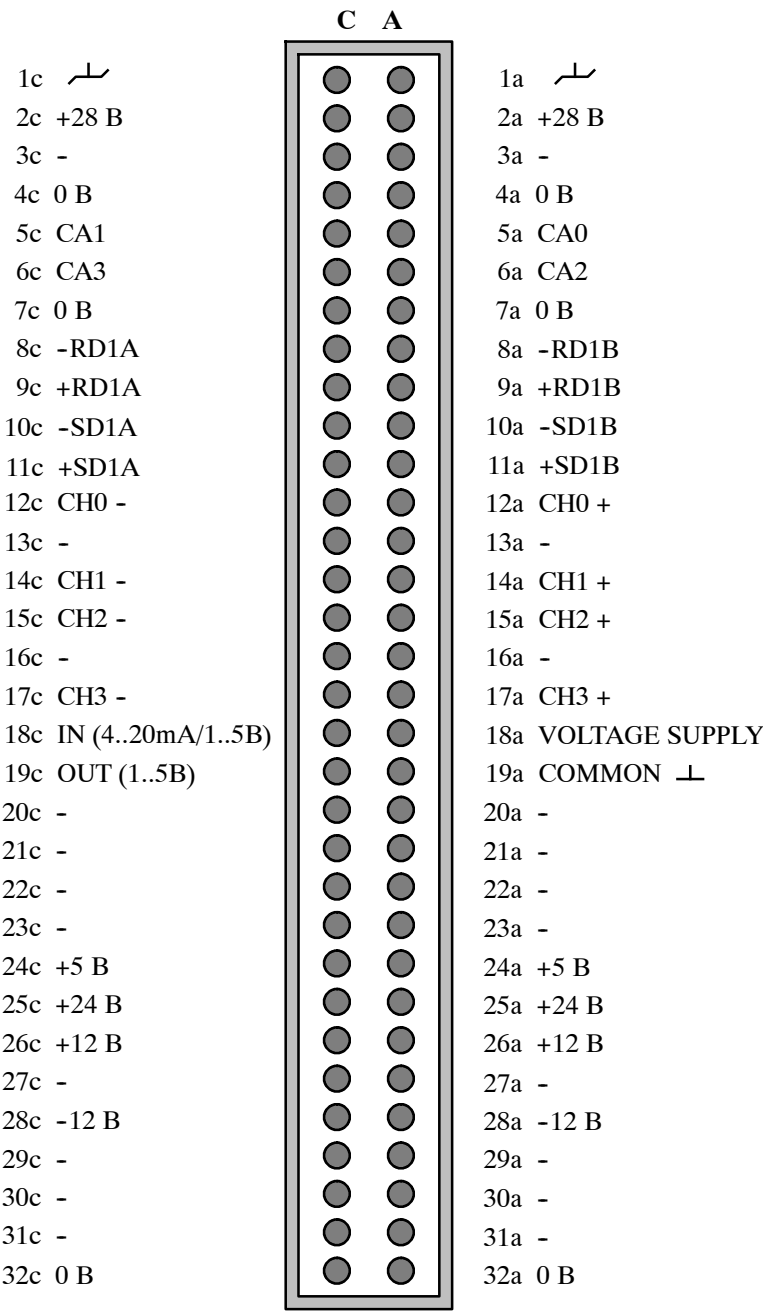
Входной диапазон 4...20 мА



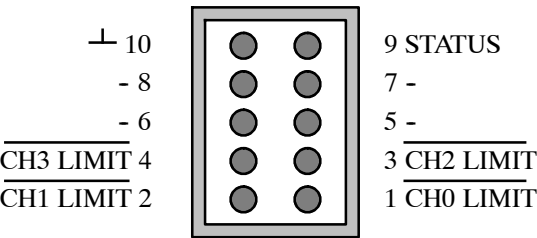
Входной диапазон 1...5 В

24.4.3 Контакты разъема

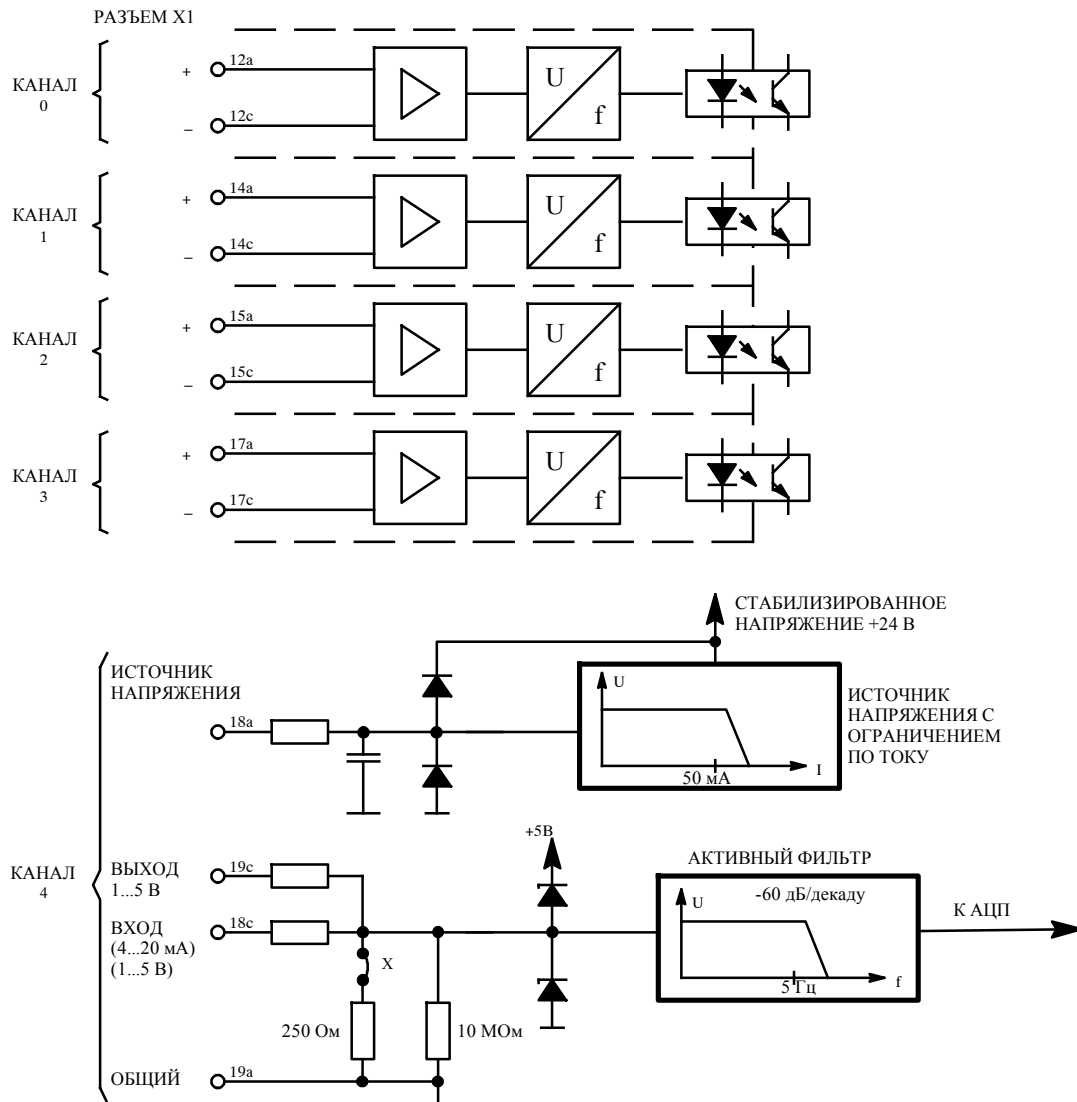
Разъем X1 платы



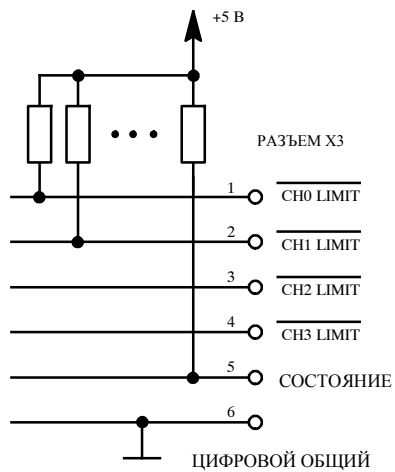
Разъем X3 FEB



24.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ



24.6 ШИНА РАСШИРЕНИЯ



24.7 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

OR 0...4 (желтая)

- Величина за пределами диапазона

FEB 0...3 (желтая)

- Состояние пределов выходных сигналов

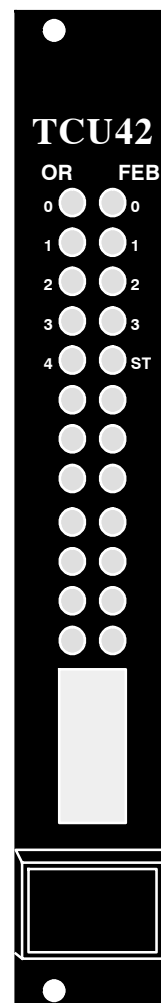
ST (красная)

- Состояние сброса блока

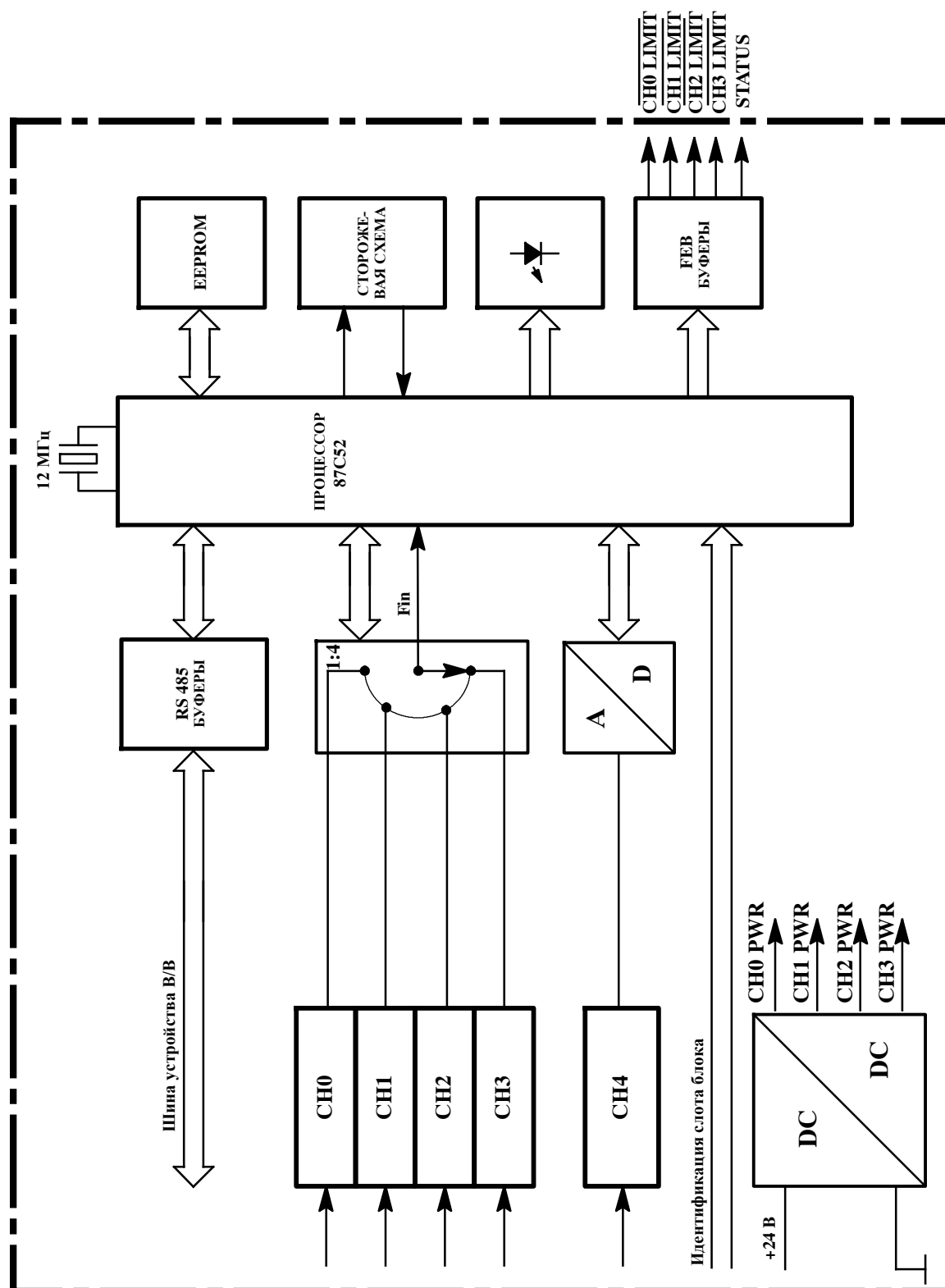
OR0...OR4 мигают с частотой около 3 Гц, если блок не настроен.

OR 4 мигает, если:

- источник питания перегружен или
- измерительная цепь разомкнута или
- температура опорной точки должна поступить из системы metsoDNA CR, но не принята.



24.8 БЛОК-СХЕМА



24.9 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

25 АСУ (БЛОК АНАЛОГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ) А413165

25.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Плата блока АСУ была разработана для прикладных программ, которым требуется быстродействующий аналоговый контроллер, работающий на уровне ввода/вывода.

Блок АСУ (программное обеспечение версии 3.43 и выше) также действует как вычислительное устройство для температурной компенсации измерения потока газа. Алгоритм, записанный в ПЗУ, можно активизировать для вычисления фактического потока газа по сигналу датчика потока при измерении температуры. Эта функция является дополнительной к штатной функции аналогового контроля блока АСУ.

АСУ позволяет также генерировать независимые от сети сигналы пределов, которые можно подключать, например, к логическим схемам на основе PLU непосредственно через шину расширения на передней панели.

Блок АСУ имеет два переключаемых электрически изолированных аналоговых входа 0/4-20 мА или 0/1-5 В или 0/2-10 В и один электрически изолированный аналоговый выход 0/4-20 мА и 0/1 5 В или 0/2 10 В по выбору. Блок имеет также два двоичных выхода с плавающей запятой для прямой передачи сигналов аварийной сигнализации или сигналов управления выходными пределами. Эти выходы реализованы на основе полупроводниковой техники. Шина расширения блока АСУ содержит сигнал СТАТУС (STATUS) состояния блока и 8-разрядную шину, в которой каждый разряд конфигурирован как входной, а разряды FEB3-FEB7 - как выходные. При необходимости блок АСУ допускает местное управление выходом через шину расширения.

25.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм x 160 мм x 20,15 мм
- Разъем объединительной платы: DIN 41612 C064MS-CIA
- Разъем шины расширения: 10-контактный разъем плоского кабеля
- Вес: 200 г

25.2.2 Интерфейсы

Входы

Аналоговые входы AI 0 и AI 1

- токовые сигналы 0-20 мА или 4-20 мА
 - измерительный резистор: $250 \text{ Ом} \pm 0,1\%$
 - входной импеданс: $250 \text{ Ом} \pm 0,1\%$
- сигнал напряжения 0-5 В, 1-5 В или 0-10 В, 2-10 В, выбираются переключками
 - входной импеданс приблиз. 10 МОм
- Электрическая изоляция (изоляция эксплуатационных устройств и изоляция между каналами): 500 В; $R > 100 \text{ МОм}$
- Разрешающая способность АЦП: 12 разряд
- Коэффициент подавления в нормальном режиме (NMRR) $> 60 \text{ дБ}$, 50/60 Гц
- Коэффициент подавления в общем режиме (CMRR) $> 80 \text{ дБ}$
- Фильтр НЧ 3-го порядка (10 Гц; -3 дБ). 50/100/150 Гц или 60/120/180 Гц; фильтрация выборочных значений
- Источник питания входного канала (12а и 14а)
 - напряжение: $24 \text{ В} \pm 10\%$
 - допустимая нагрузка: 50 мА (включая ток сигнала)
 - перегрузка источника питания вызывает посылку сигнала диагностики в систему metsoDNA CR

Выходы

Аналоговый выход АО 0

- Токовый сигнал 0-20 мА или 4-20 мА
 - Максимальное сопротивление в эксплуатационном контуре: 750 Ом
- Сигнал напряжения 0-5 В / 1-5 В или 0-10 В / 2-10 В; можно использовать одновременно с токовым сигналом
 - допустимая нагрузка на выходе напряжения: максимум 1 мА
- Электрическая изоляция: 500 В=; R> 100 МОм

Двоичные выходы ВО 0 и ВО 1

- 2 твердотельных переключателя "сухие контакты"
- Возможность выбора любой поляризации
- Максимально допустимое напряжение: 33 В (пиковое значение)
- Максимально допустимый непрерывный ток: 0,5 А
- Контактное сопротивление не более 0,5 Ом
- Защита от перенапряжения униполярным стабилитроном (W_{max} 0,6 Дж)
- Предельно допустимое напряжение между выходными зажимами и землей: 500 В=

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

Сигналы шины расширения

- 8-канальная шина данных
- Сигнал СТАТУС (STATUS)

25.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm$ 5%; не более 400 мА
- +24 В $\pm$ 5%; не более 250 мА

25.2.4 Рабочие параметры

Аналоговые входы

- Ошибка при +25 °С: $\pm$ 0,1% полного диапазона $\pm$ 2 младшего разряда
- Температурный дрейф: < 50 ppm/°С
- Разрешающая способность: 12 разрядов
- Величина младшего разряда 4,9 мкА в диапазоне 0-20 мА и 1,22 мВ в диапазоне 0-5 В

Аналоговый выход

- Ошибка при +25 °С: $\pm 0,1\%$ полного диапазона ± 2 НЗР
- Температурный дрейф: < 50 ppm/°С
- Разрешающая способность: 12 разрядов
- Величина младшего разряда 4,9 мкА в диапазоне 0-20 мА и 1,22 мВ в диапазоне 0-5 В

Квадратный корень

- точность 0,2 %

25.2.5 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

25.2.6 Общие характеристики

- Процессор 80С196 КВ, 12 МГц
- Параметры настройки и программируемые предельные величины хранятся в энергонезависимой памяти
- Электрическая изоляция
 - трансформаторы источников питания каналов
 - оптоизоляторы сигналов в каналах
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда опорное напряжение +5 В снижается до 4,65 В
- Аналоговые входы
 - АЦП через синхронизированный преобразователь напряжение / частота
 - Время измерения 4×2 мс = 8 мс на канал
 - Интервал преобразования 20 мс (50 Гц) или 16,67 мс (60 Гц)
- Аналоговый выход
 - Одновременно с токовой петлей блок предоставляет выход напряжения. Когда используется только выход напряжения, токовая петля отключается перемычкой на плате блока.
 - ЦАП с последовательным преобразованием на изолированной стороне
- Операции с пределами

Адресные сигналы блока СА0...СА3

- Сигналы логики 5 В
- Кодирование в соответствии со слотом блока на задней панели стойки

25.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Параметры платы ACU загружаются с технической рабочей станции, когда в систему управления PCS (и далее в FBC) производится загрузка модуля ввода/вывода, связанного с каналом измерения платы ACU.

Характеристики платы следующие:

- Два заданных значения, параметры которым выдает либо функциональный модуль, либо 2-й аналоговый вход (AI1)
- 2-й аналоговый вход можно использовать как
 - отдельный вход
 - вход прямой связи контроллера (см. элемент mmf функционального блока PID)
 - вход принудительного управления параметрами
 - заданное значение 1
 - заданное значение 2
- Контроллер PI
- Возможность быстрого изменения заданного значения, когда время изменения задается прикладной программой
- Те же возможности аварийной сигнализации, которыми обладает функциональный блок PID, но сигналы аварии снабжаются временными метками, разрешающая способность которых соответствует тактовым интервалам блока
- Аварийные пределы и параметры настройки алгоритма управления задает прикладная программа
- Ограничение интенсивности изменения на управляющем выходе
- Обход зоны нечувствительности ошибки/выхода
- Возможность принудительного управления через функциональный модуль и шину расширения
- Возможность принудительного ручного управления через функциональный модуль и шину расширения
- Возможность принудительной установки активного состояния заданного значения 1 (sp1) через шину расширения
- Вычисление температурной компенсации измерения потока газа. Функция является дополнительной к штатной функции управления (см. пункт 25.3.3 "Температурная компенсация измерения потока газа").

Данные шины расширения

Каналы шины расширения обозначены 'eb:ch0...eb:ch7'. Кроме того, шина содержит сигнал состояния 'ebsta'.

Данные шины имеют следующие значения:

- eb:ch0** принудительное управление (fc), вход
- Этот вход принудительно формирует на выходе блока начальный параметр или параметр, загруженный из прикладной программы. Этот параметр можно конфигурировать в самом блоке или вне его.
- eb:ch1** принудительное ручное управление (fm), вход
- Этот вход принудительно переводит контроллер в режим ручного управления. Этот параметр можно конфигурировать в самом блоке или вне его.

- eb:ch2** принудительное задание значения 1 (fsp1), вход
Этот вход активирует заданное значение 1 (sp1) с меткой времени 'time1' как значение контроллера. Этот параметр можно конфигурировать в самом блоке или вне его.
- eb:ch3** разблокирование ramp (rall), вход/выход
Этот параметр можно конфигурировать в самом блоке или вне его.
- eb:ch4** стоп ramp (rstop, al1) вход и/или выход
Al1 - сигнал аварийной сигнализации, конфигурация которого может изменяться - входной или комбинация входной/выходной (OR). Есть возможность использовать эти данные на выходе программным способом. Этот параметр можно конфигурировать в самом блоке или вне его.
- eb:ch5** свободный выбор аварийных сигналов (al2); выход, вход или местное управление выходом (LOCAL)
Этот параметр можно конфигурировать в самом блоке или вне его.
- eb:ch6** свободный выбор аварийных сигналов (al3); выход, вход, местное управление выходом или активное значение UP
Этот параметр можно конфигурировать в самом блоке или вне его.
- eb:ch7** свободный выбор аварийных сигналов (al4); выход, вход, местное управление выходом или действующее значение параметра DOWN
Этот параметр можно конфигурировать в самом блоке или вне его.

25.3.1 Пуск блока

Пуск блока без конфигурации

- параметры блока (0) по умолчанию записываются на выходы
- блок остается в состоянии ожидания конфигурации

Пуск после загрузки конфигурации

- блок запускается с ранее загруженными параметрами (они либо определены в модуле ввода/вывода, либо отредактированы в прикладной программе, в зависимости от существования параметра)
- если с шины расширения считан параметр ramp enable / ramp stop, блок будет установлен в состояние DISABLED/STOP (БЛОКИРОВКА/СТОП)
- блок устанавливает свои биты ошибок в такой комбинации, которая вызывает загрузку конфигурации в блок
- характер изменения заданного значения обсуждается в разделе модулей ввода/вывода

Пуск блока в стандартной конфигурации

- блок начинает работу обычным способом, если контрольная сумма данных прикладной программы корректна (другими словами, если код проверки, выданный при загрузке, совпадает с кодом в модуле ввода/вывода). Если контрольные суммы не совпадают, функции управления блоком будут выполняться нормально, но блок не примет данные управления от прикладной программы. При этом вырабатывается диагностическая аварийная сигнализация.

Более подробная информация о пуске блока приведена в описании функционального блока arid в документе "Функциональные блоки сервера управления технологическим процессом".

25.3.2 Контроллер

Входная фильтрация

Сигналы со входов AI0 и AI1 подвергаются аналоговой фильтрации в фильтрах НЧ 3-го порядка с частотой среза около 10 Гц. Кроме того, может применяться цифровая фильтрация программными средствами в фильтре первого порядка с регулируемой частотой среза.

Измеряемое значение

Измеряемое значение всегда считывается в отфильтрованном формате со входа AI0.

Погрешность

Погрешность измерения рассчитывается из действующего заданного значения и измеренной величины.

Значение прямой связи

AI1 можно вводить через канал прямой связи, после чего рассчитывается изменение.

Алгоритм PI

Алгоритм учитывает зону нечувствительности ошибки при расчете членов P и I. Новое значение управления выводится следующим образом:

$$\text{con}(t) = \text{con}(t-1) + I(t) + P(t) + Ff(t), \text{ где}$$

$\text{con}(t)$ = значение управления в момент t

$I(t)$ = часть члена I

$P(t)$ = часть члена P

$Ff(t)$ = часть возможного упреждающего члена

Принципы расчета различных слагаемых в режиме обычных приращений приведены ниже:

$$I(t) = (k_p/t_i) * e(t), \text{ где}$$

$e(t)$ = ошибка в момент t

k_p = множитель

t_i = постоянная времени интегрального действия

$$P(t) = k_p * [e(t) - e(t-1)]$$

$$Ff(t) = k_{ff} * [mff(t) - mff(t-1)], \text{ где}$$

k_{ff} = усиление цепи прямой связи

$mff(t)$ = измеренное значение прямой связи в момент t

В прямом вычислении алгоритм следующий:

$$\text{con}(t) = I(t) + P(t) + Ff(t) + \text{bias}, \text{ где}$$

bias = первоначальная контрольная величина, заданная как исходное значение члена 'con' при описании канала 'acu'

Вычисление различных слагаемых в прямом режиме:

$$I(t) = (k_p/t_i) * e(t) + I(t-1)$$

$$P(t) = k_p * e(t)$$

$$F_f(t) = k_{ff} * m_{ff}(t)$$

Ручное управление выходом

Когда статус контроллера $ma = \text{MANUAL}$ (РУЧНОЙ) или $fm = \text{FORCED MANUAL}$ (РУЧНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ), выходная величина рассчитывается следующим образом:

$$con(t) = con(t-1) + dm(t)$$

”dm” дифференциальная величина, которую вводит пользователь; ее рассчитывает функциональный блок 'apid'.

Ручное управление выходом с местными переключателями управления

Режим местного управления включается, когда блок обнаруживает, что переключатель LOCAL (eb:ch5) замкнут (если переключатель был ранее описан как входной). Контроллер переходит в режим $ma = \text{MANUAL}$. Если переключатели UP и DOWN (eb:ch6 и eb:ch7) были описаны как входы, они воздействуют на выход только при замкнутом переключателе LOCAL (сброс не действует). Контроллер остается в режиме $ma = \text{MANUAL}$ до тех пор, пока не будет разомкнут переключатель LOCAL. Только после этого можно переключить ”ma” отдельно в режим AUTO.

Ограничения выхода

Конечный выход (out) ограничен зоной нечувствительности cdb, которая используется в режиме контроллера $ma = \text{AUTO}$, а принудительный или ручной принудительный не действуют. Если вычисленное выходное значение не становится истинным по причине зоны нечувствительности, значение $con(t)$ не изменяется. Значение $con(t)$, также как и значение действующего управляющего выхода остается без изменения.

Значение out ограничивается внешними выходными пределами до значения допустимого предела, устанавливаются соответствующие данные состояния. В вычислениях с приращениями ограничение не оказывает влияния на алгоритм вычисления, приращения просто не реализованы.

В режиме прямой связи ограничение функционирует следующим образом, при этом значение выхода ограничено значением limit:

$$I(t) = \text{limit} - F_f - \text{bias}$$

Эта формула действует так, что выходная величина устраняет предел, когда ошибка меняет его знак или значение прямой связи меняет направление ”вне предела”. В ступенчатом режиме выход смещается от предела, когда ошибка начинает уменьшаться. При этом мигают светодиоды CHF AI0 и CHF AI1. Это можно исправить конфигурацией нижнего значения edb. Внешние ограничения не влияют, если действует ручной принудительный режим. В режиме принудительного управления, с другой стороны, выходная скорость изменения ограничена в соответствии с параметром 'dcon'.

В случае ограничения скорости изменения и внешних пределов параметр 'con(t)' обновляется до реализуемой величины для следующего цикла управления.

25.3.3 Температурная компенсация измерения потока газа

Входные данные измерения

Блок AI0 соединен с измерением потока с помощью датчика дифференциального давления или с измерением линейного потока. Выбор линейного или дифференциального измерения давления производится в алгоритме вычисления параметрами x и y.

- x квадратный корень входного сигнала:
 cmode = 0 –> нет квадратного корня, x = 1
 cmode = 1 –> квадратный корень, x = S
- y квадратный корень входного сигнала входа компенсации:
 almode = 0 –> нет квадратного корня, y = 1
 almode = 1 –> квадратный корень, y = S

Температурный вход

АП1 подключен к датчику температуры, который выдает информацию о температуре, необходимую для вычисления.

Алгоритм вычисления

Блок ACU вычисляет температурную компенсацию измерения потока газа по следующей формуле:

$$\text{output} = \text{flow_meas.}^x \cdot \left(\frac{\text{calculation_point}(\text{°C}) + 273,15\text{°C}}{\text{temp_meas.}(\text{°C}) + 273,15\text{°C}} \right)^y$$

Выходное значение (con) передается без ограничения на PCS, в отличие от обычной функции управления ACU, когда значение con ограничено в пределах colmi...colma.

Проверка на допустимость вычисления

Корректность вычисления контролируется в двух точках программы; при вычислении коэффициента температурной компенсации и проверке результата.

Промежуточная ошибка или конечный результат вызывает установку битов ошибки выхода (con) и мигание светодиода аналогового выхода АО.

25.3.4 Изменения заданного значения

Воздействие параметров слежения обсуждается в документе "Функциональные блоки сервера управления технологическим процессом" в разделе ACU, канал ввода/вывода.

25.3.5 Аварийная сигнализация

Измеряемое значение аварийной сигнализации формируется из значения, которое не было обработано программным низкочастотным фильтром, но основная частота помехи была отфильтрована.

Что касается выхода, аварийные сигнализации формируются из конечного и возможно ограниченного значения 'con'.

Соответствующее удлинение, как в каналах BIU, применяется и к аварийным сигналам.

Аварийная сигнализация измеренного значения

Аварийные сигнализации измеренного значения всегда выдаются, если они были использованы ранее. Кроме того, принимаются во внимание любые изменения состояния в процессе удлинения.

Аварийная сигнализация ошибки

Аварийные сигнализации ошибки выдаются всегда, если они были использованы ранее. Кроме того, контроллер должен находиться в режиме AUTO, принудительное или ручное управление должно быть отключено, или контроллер не должен находиться в режиме местного управления. Если аварийный сигнал возникнет, когда действует один из указанных режимов, он будет удерживаться в состоянии сброса на все время пребывания в данном режиме. При деактивации режима контроль за аварийными пределами возобновится обычным образом.

Аварийные сигнализации ошибки формируются по выходным данным вычисления компенсации температуры в режиме компенсации температуры.

Аварийный сигнал АП

Аварийные сигналы АП выдаются всегда, если они были использованы ранее.

Выходной аварийный сигнал

Выходные аварийные сигналы выдаются всегда, если они были использованы ранее.

25.3.6 Принудительное управление

На принудительное управление могут оказывать воздействие:

- Данные, выписанные из прикладной программы
- Шина расширения
- Отказы измерительного канала
- То, что выход был конфигурирован так, чтобы всегда отслеживать параметр принудительного управления со входа (apid:fcin)

Если действует принудительное управление, выходу контроллера (con) присваивается входное значение принудительного управления.

Если конфигурация выхода такова, что он отделен от 'fcin', то только фактическому выходу, подключенному к эксплуатационным устройствам, присваивается входное значение принудительного управления, но оно не повлияет на значение 'con' (которое появляется на сервере контроля технологическим процессом).

В зависимости от конфигурации принудительное управление получает свое значение либо из прикладной программы, либо из канала A11. Кроме того, если принудительное управление имеет результатом MANUAL, 'ma' постоянно присваивается значение MANUAL. В цикле, в течение которого принудительное управление было неактивным, 'con' остается без изменений и работа продолжается по-прежнему после переключения от MANUAL к AUTO.

Принудительное управление имеет приоритет по сравнению с ручным управлением.

25.3.7 Принудительное ручное управление

Режим принудительного ручного управления может быть вызван следующими причинами:

- 1) Данными, записанными из прикладной программы
- 2) Шиной расширения
- 3) Отказом измерительного канала

Если действует режим принудительного ручного управления, ручное выходное управление будет также действовать. Кроме того, если режим принудительного ручного управления имеет результатом MANUAL, 'ma' постоянно присваивается значение MANUAL. В цикле, в течение которого принудительное управление было неактивным, 'con' остается без изменений, и работа продолжается по-прежнему после переключения от MANUAL к AUTO.

Принудительное ручное управление платой ACU не активизируется в режиме компенсации температуры потока газа.

25.3.8 Двоичные цифровые выходы

Сконфигурированные значения аварийных сигналов, выходных ограничений или их комбинация (логическое ИЛИ) всегда записываются на двоичные выходы.

Состояния двоичных выходов могут быть проинвертированы в программном обеспечении блока ACU версии 3.43 и выше.

25.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

25.4.1 Программируемые параметры

Блок ACU имеет

- a) параметры, которые можно изменять только путем изменения конфигурации (например, параметры канала)
- b) параметры, которые также можно изменять из прикладной программы; значения, загруженные из прикладной программы, не сохраняются при следующем пуске, вместо них блок использует значения, определенные его конфигурацией
- c) параметры, которые также можно изменять из прикладной программы и они восстанавливаются при повторном пуске.

См. также инструкцию "Функциональные блоки сервера управления технологическим процессом": раздел каналы ввода/вывода, блок ACU.

(Ссылки относятся к элементам канала типа 'acu' следующего перечня.)

a) Конфигурируемые параметры

- Основная частота помехи (freq)
- Время выдержки всех аварийных сигналов (hold)
- Диапазон, фильтрация, контроль отказа линии, задержка отказа линии и воздействие отказа на аналоговые входы AI0 и AI1 (a0range, a1range, a0filt, a1filt, a0lfcntrl, a1lfcntrl, a0timetolf, a1timetolf, a0fbact, a1fbact,)
- Режим управления: ступенчатое/абсолютное управление (cmode)
- Использование аналогового выхода АО: обычное или отдельное (aon)
- Диапазон, контроль отказа линии и задержка отказа линии для аналогового выхода АО (aorange, aolfcntrl, aotimetolf)
- Отслеживание заданных значений sp1 и sp2 (track1, track2)
- Контроль сигнала с-аварии (calsel)
- Гистерезис измеряемой величины и аварийная сигнализация ошибки (abhys)
- Гистерезис управления/аварийные сигналы измеряемых величин AI1 (chys)
- Инициализация принудительного управления с шины расширения (fceb)
- Инициализация принудительного ручного управления с шины расширения (fmeb)
- Принудительная установка заданных значений с шины расширения (fsp1)
- Подключение аварийной сигнализации к шине расширения (aleb1, aleb2, aleb3, aleb4)
- Подключение аварийной сигнализации к двоичным выходам BO0 и BO1 (b0, b1)
- Прерывание линейного нарастания на шине расширения (rstopeb)
- Воздействие остановки линейного нарастания (rstopin)
- Воздействие разрешения линейного нарастания (rallineb)
- Прерывание разрешения нарастания на шине расширения (rallouteb)
- Направление работы (dir)
- Зона нечувствительности ошибки (edb)
- Зона нечувствительности выхода (cdb)

- Ограничение скорости изменения для выхода (dcon)
- Работа после местного управления (aftfl)
- Работа после принудительного ручного управления (aftfm)
- Работа после принудительного управления (aftfc)

Параметры, регулируемые из прикладной программы

Эти параметры сопровождаются начальными значениями, выставленными при конфигурации; значения становятся действительными при пуске блока:

b)

- заданное значение индекса выбора (isp)
- начальное заданное значение (sp1)
- начальное заданное значение (sp2)
- режим ручной / авто (ma)
- начальный параметр и смещенный параметр управления (в абсолютном режиме) (con)
- параметр принудительного управления (fcin)

c)

- Аварийные пределы (ahh, ah,al, all, bh, bl, ch,cl)
- Пределы управления (colmi, colma)
- Настраиваемые параметры (kp, ti, kff, kpr, tir, kffr)
- Время линейного нарастания (time1, time2)

25.4.2 Пределы аварийной сигнализации

Аварийная сигнализация превышения нижнего/верхнего предела диапазона измерения выдается, когда значение входного сигнала ниже -2% или выше 102% от номинального диапазона измерения. Аварийная сигнализация превышения нижнего предела диапазона не выдается, когда диапазон измерения начинается с 0.

Аварийная сигнализация ошибки линии в эксплуатационной токовой петле выдается, когда входной сигнал ниже -4% или выше 104% от номинального диапазона измерения. Индикаторные лампы аварийной сигнализации ошибки линии входов AI0 и AI1 будут гореть, только если контролируется ошибка линии требуемого входа (a0lfctrl/a1lfctrl = 1).

25.4.3 Перемычки

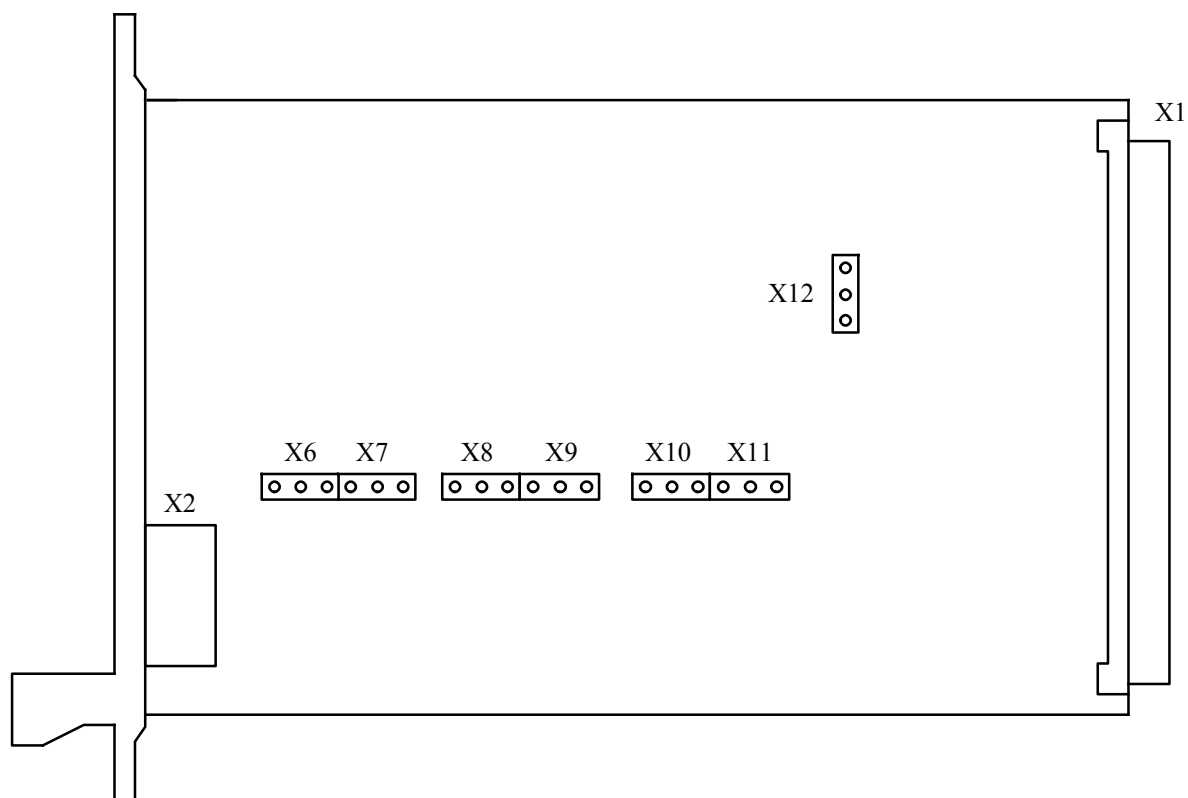


Рисунок 1 Расположение перемычек и разъемов

Перемычки аналоговых входов:

	CH 0		CH 1	
	X10	X11	X8	X9
1 Токовый вход 0/4...20 мА				
2 Вход напряжения 0/1...5 В				
3 Вход напряжения 0/2...10 В				

Переключки аналогового выхода:

	X6	X7
1 Токовый выход 0/4...20 мА и выход напряжения 0/1...5 В		
2 Токовый выход 0/4...20 мА и выход напряжения 0/2...10 В		
3 Выход напряжения 0/1...5 В		
4 Выход напряжения 0/2...10 В		

Тип 3У прикладной программы выбирают переключкой X12 следующим образом:



25.4.4 Контакты разъема

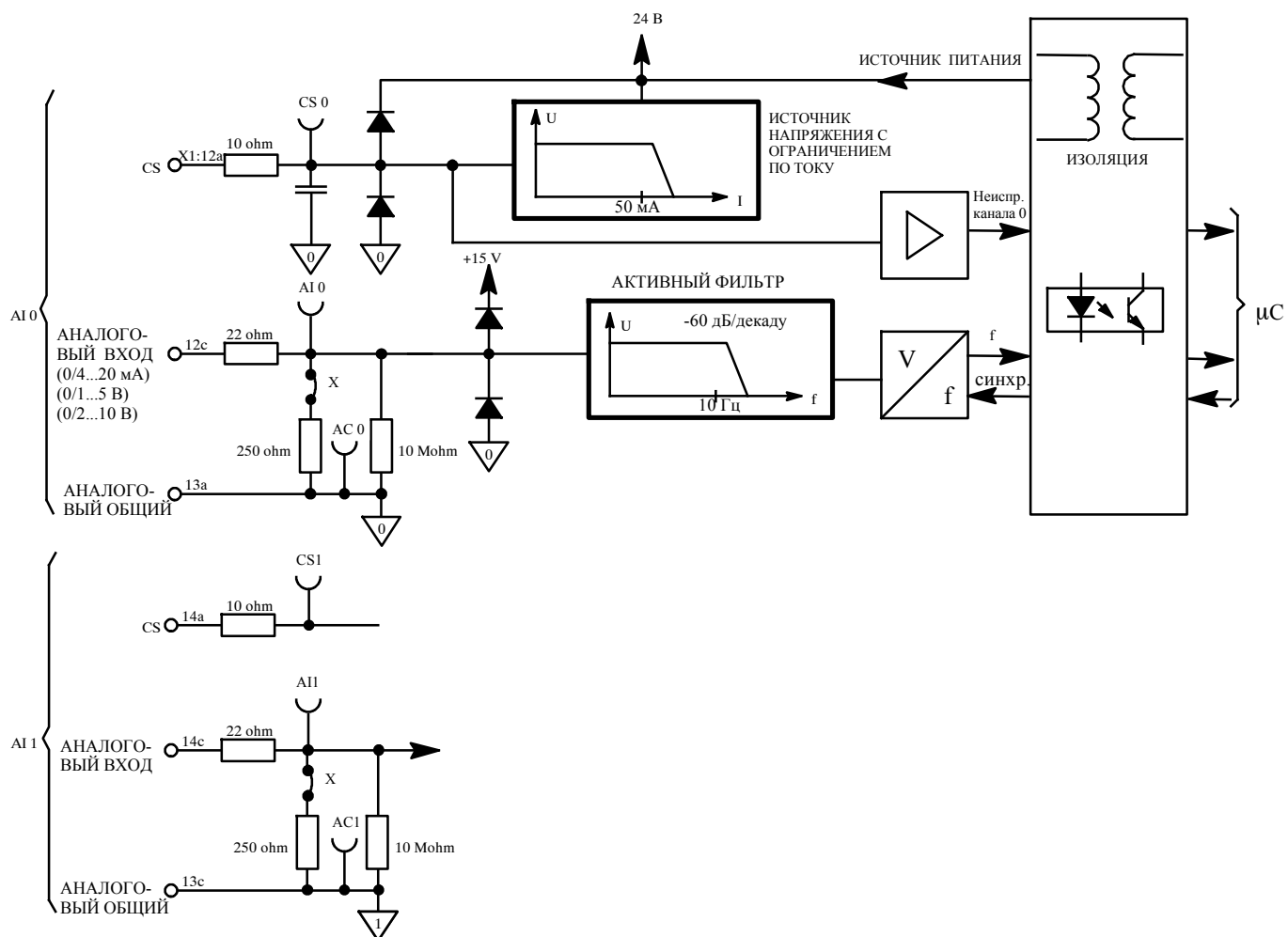
Разъем X1 платы

	С	А	
1с 			1а 
2с +28 В			2а +28 В
3с -			3а -
4с 0 В			4а 0 В
5с CA1			5а CA0
6с CA3			6а CA2
7с 0 В			7а 0 В
8с -RD1A			8а -RD1B
9с +RD1A			9а +RD1B
10с -SD1A			10а -SD1B
11с +SD1A			11а +SD1B
12с AN.INPUT AI 0			12а CURRENT SUPPLY AI 0
13с AN.COMMON AI 0			13а AN.COMMON AI 1
14с AN.INPUT AI 1			14а CURRENT SUPPLY AI 1
15с IS AO 0			15а CURRENT SUPPLY AO 0
16с Uout AO 0			16а AN COMMON AO 0
17с COM. BO 0			17а NO BO 0
18с COM. BO 1			18а NO BO 1
19с -			19а -
20с -			20а -
21с -			21а -
22с -			22а -
23с -			23а -
24с +5 В			24а +5 В
25с +24 В			25а +24 В
26с +12 В			26а +12 В
27с -			27а -
28с -12 В			28а -12 В
29с -			29а -
30с -			30а -
31с -			31а -
32с 0 В			32а 0 В

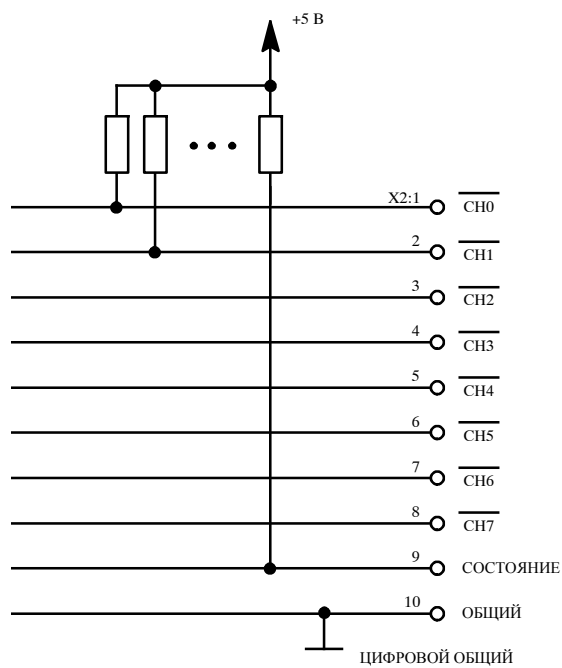
Разъем X2 шины расширения

 10			9 STATUS
CH7 8			7 CH6
CH5 6			5 CH4
CH3 4			3 CH2
CH1 2			1 CH0

25.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ



25.7 БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ ШИНА РАСШИРЕНИЯ



25.8 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

CHF AI0 и CHF AI1 (красная)

- Перегрузка источника питания канала (короткое замыкание в цепи передатчика)
- Лампа мигает, когда значение выходит за установленные пределы

CHF АО (красная)

- Выходное сопротивление цепи велико (обрыв в цепи исполнительного механизма)

FEB 0...7 (желтая)

- Состояние сигналов шины расширения

ST (красная)

- Состояние сигнала STATUS шины расширения

HLT (красная)

- Прикладная программа не работает
- Лампа мигает с частотой около 3 Гц, пока параметры конфигурации загружаются в блок

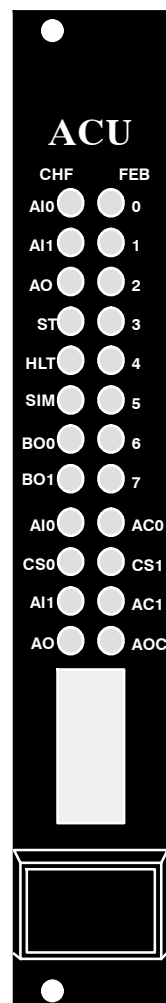
SIM (желтая)

- Блок в режиме имитации

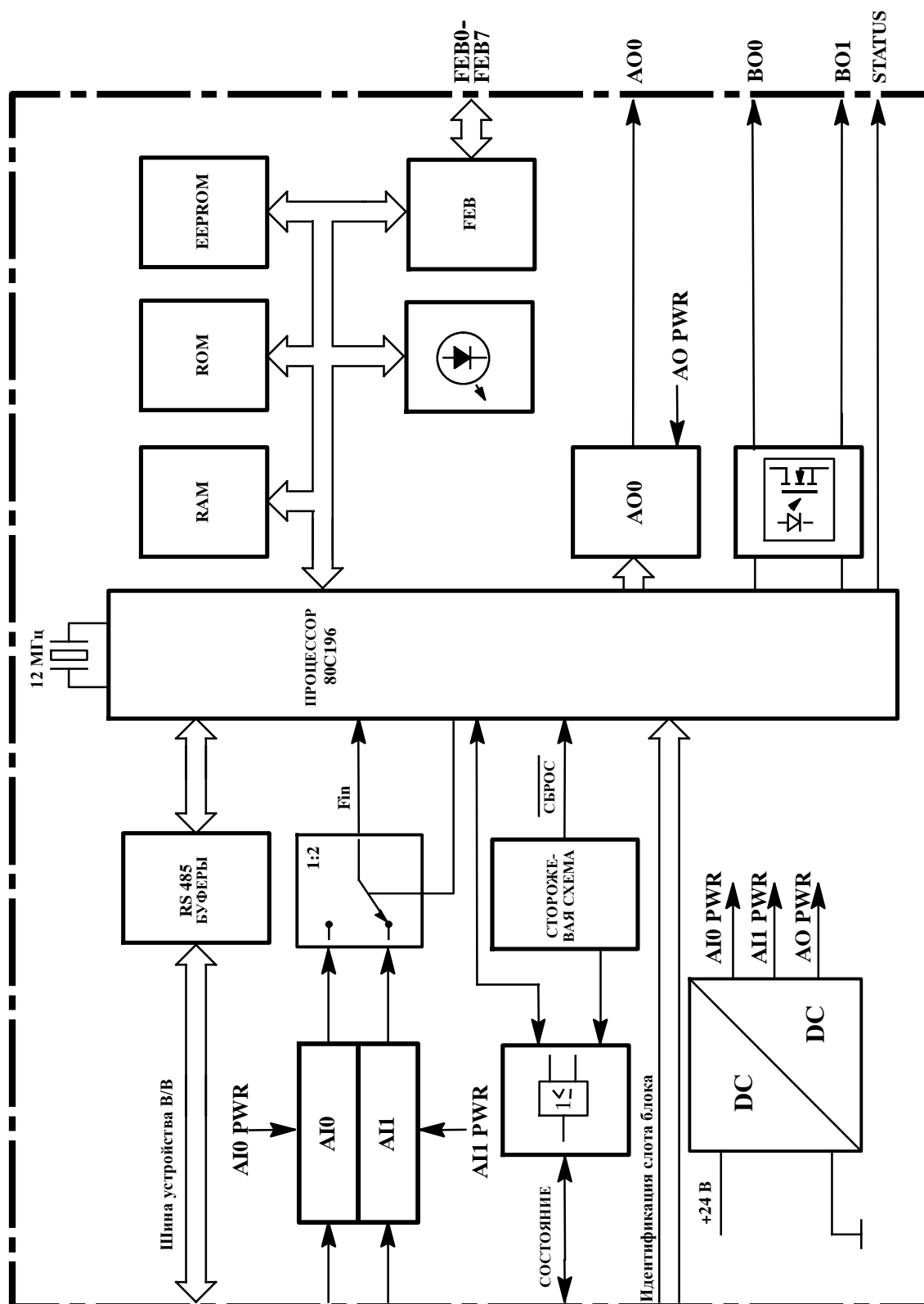
BO0 и BO1 (желтая)

- Состояние двоичных выходов
- Функции контрольных точек AI0, AC0, CS0, AI1, AC1, CS1, АО и АОС

При подаче электропитания на блок все светодиоды загораются примерно на 100 мс.



25.9 БЛОК-СХЕМА



25.10 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 ”Декларации о соответствии требованиям ЕС”.

26 PLU1 (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК) A413181

26.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок PLU1 применяют, когда:

- вам нужна быстрый отклик двоичного выхода на входное воздействие
- вам нужно такое непосредственное управление, при котором защитная логика функционирует на уровне ввода/вывода независимо от действий сервера управления технологическим процессом

Типовые виды использования заключаются в управляющей логике разъединений бумагоделательной машины или в блокировках управления двигателем.

26.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

26.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем объединительной платы: DIN 41612 C064MS-CIA
- Разъем шины расширения: 10-контактный разъем плоского кабеля
- Вес: 100 г

26.2.2 Интерфейсы

Входы

8 двоичных входов

- Оптоизоляция
- Последовательное сопротивление входных каналов: 2,5 кОм
- Допускается подключение ко входам трехпроводных переключателей типа NPN или PNP (выбор перемычками) с рабочим напряжением от 17 до 31 В с собственным потреблением не более 50 мА и током утечки не более 2 мА
- Допускается подключение ко входам двухпроводных механических или твердотельных переключателей с током утечки не более 2 мА
- Входные сигналы проходят через RC-фильтры с постоянной времени 1 мс
- Источник питания внутренних цепей:
 - номинальное напряжение: 28 В
 - предельный ток: 60 мА
 - контроль канального источника питания встроен в информацию об отказах блока

Выходы

4 двоичных выхода

- Оптоизоляция
- Выходы-источники тока
- Диапазон изменения выходного напряжения: 17-32 В ($U_{ном} = 26-30$ В)
- Допустимая нагрузка выходов: $I_{макс} = 0,5$ А
- Диагностика каналов на выходах:
 - С активизированным выходом:
 - контроль разомкнутой цепи, если $I < 10$ мА
 - контроль перегрева
 - контроль перегрузки (предельный ток ~ 2 А)
 - контроль обрыва заземления
 - контроль короткого замыкания выхода на источник питания
 - С неактивизированным выходом
 - контроль короткого замыкания выхода на источник питания

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы на шине

Сигналы шины расширения

- 8-канальная шина данных
- Сигнал состояния

26.2.3 Источник питания

- Рабочее напряжение 18-32 В; собственное потребление 150 мА + выходная нагрузка (ПРИМЕЧАНИЕ! Максимальный ток 2 А на блок и 5 А на субкаркас ввода/вывода)
- +5 В $\pm 5\%$; ток не более 300 мА

26.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °C
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °C
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

26.2.5 Общие характеристики

- Быстродействующая шина расширения, FEB
- Процессор: 80C52, 12 МГц
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- Загрузка приложения в энергонезависимую память
- Лампы на передней панели отображают следующее:
 - Состояние входных каналов
 - Состояние выходных каналов
 - Состояние сигналов шины расширения (8 каналов + статус)
 - Статус логической ошибки
 - Отказ ЗУ
 - Статус имитации выходов

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование на задней панели субкаркаса в соответствии со слотом платы

26.2.6 Возможность программирования

- Логические операции: И, ИЛИ, НЕ, исключающее ИЛИ и триггеры RS/SR
- Расширение прикладной программы: около 60 логических операций
- Не более 8 импульсов, функции задержки или счетчика
- Максимальная длительность импульсов и задержек: 5 мин 27 с
- Предельное значение при счете: 65535
- Программа имеет также выход на
 - 8 эксплуатационных входов
 - сигнал отказа эксплуатационных входов
 - входы и выходы шины расширения (всего не более 8)
 - сигнал STATUS шины расширения
 - 2 программных входа с информацией о длительности импульса
 - 12 программных входов без длительности импульса
 - 4 эксплуатационных выхода
 - 4 сигнала отказа эксплуатационных выходов
 - 3 программных выхода с отметкой времени и конфигурируемым удлинением импульса
 - 12 программируемых выходов без отметок времени

26.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

26.3.1 Обычная конфигурация блока PLU

Нормальное функционирование

Блок выполняет логические операции, сконфигурированные для него на рабочей частоте, которая определена конфигурацией. Если прикладная программа настолько обширна, что реальное время исполнения одного цикла превышает определенный интервал, блок станет выполнять логические операции с меньшими интервалами, уменьшение интервала происходит дискретно с шагом 5 мс.

Чтение входных данных

Блок считывает данные эксплуатационных входов (8), данные отказов входов, данные шины расширения + статус (максимум 8), отказы эксплуатационных выходов (4) и данные обновления входов из прикладной программы функционального блока (2 + 12, из которых 2 снабжены длительностью импульса в дополнение к статусу). Счетчики длительности импульса обновляются. Максимальная длительность импульса 5,1 с (как и в блоке BIU8), но разрешающая способность зависит от интервала исполнения блока. Данные шины расширения (8 сигналов) можно легко разделить по входам и выходам в прикладной программе.

Выполнение логических операций

После чтения входных данных блок выполняет логические операции прикладной программы в соответствии со своими входными данными. Значения импульса прикладной программы и счетчиков формирования задержки обновляются в соответствии с определенным рабочим интервалом.

Запись выходных данных

После исполнения логической операции блок записывает результирующие выходные данные на свои эксплуатационные выходы (4), данные, предназначенные для прикладной программы, на соответствующие выходы (3 + 12, 3 из которых снабжены отметками времени), а также данные шины расширения + статус (максимум 8). Отметки времени обновляются.

Логика прикладной программы определяет, какие данные записаны и считаны в функциональном блоке прикладной программы. Помимо обычных каналов, в блоке можно также прочитать первоначальные значения эксплуатационных входов/выходов. Кроме чтения допускается запись в некоторых режимах имитации.

Загрузка прикладной программы

Прикладная программа загружается в блок при включении питания и устанавливает бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ в своих измерительных каналах. Условия загрузки таковы, что по крайней мере измеренное значение 0-го канала считывается в функциональный блок прикладной программы.

Начало работы блока

Блок устанавливает данные по умолчанию в свои эксплуатационные выходы (= нулю). Шина расширения устанавливается в состояние по умолчанию. Блок проверяет, есть ли в его памяти рабочая конфигурация (контрольную сумму) и установлен ли он в заданный слот задней панели субкаркаса ввода/вывода. В случае успешного завершения операции блок оставляет конфигурацию в действующем состоянии, но не приступает еще к выполнению логических операций. Бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ устанавливается в измерительные каналы. В результате FBC начинает передавать в блок данные о конфигурации.

Прикладная программа загружена

Блок сравнивает присланную конфигурацию с уже существующей. Если они совпадают (контрольная сумма и слот блока), начинается выполнение логической операции с конфигурацией уже существовавшей в блоке. Конфигурацию не нужно снова заносить в СППЗУ. Пуск занимает приблизительно 1 с.

Если существующая конфигурация неисправна или ее нет, блок заносит принятую конфигурацию из СППЗУ. В этом случае пуск блока с сохранением конфигурации в СППЗУ занимает приблизительно 25-40 секунд.

Пуск блока

Блок копирует исходные значения, присланные с конфигурацией, в логику, после чего начинается выполнение с чтения входных данных как в обычном режиме работы. Шина расширения устанавливается в обычное состояние.

Сброс выходных отказов

Эксплуатационные выходы имеют автоматическую функцию, которая в случае обнаружения неисправности устанавливает конечный эксплуатационный выход управления в состояние 0. Управление выходом можно снова активировать либо моментальным сбросом в 0 выданных логикой выходных данных, либо направлением сигнала сброса отказа через соответствующий канал 7. Сброс отказа переведет выходные данные в 0 на короткое время (около 1 мс), после чего заданные логикой выходные данные снова могут действовать на эксплуатационном выходе.

Проверка прикладной программы

Помимо других действий блок выполняет фоновую проверку статуса прикладной программы в СППЗУ. Если он обнаруживает ошибку, то отмечает отказ прикладной программы. Первоначальные значения, заданные конфигурацией, передаются при этом на выходы. Затем блок выдает бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ в те измерительные каналы, которые вызывают перезагрузку логики прикладной программы.

Режимы имитации

Обычно в нормальном режиме режим имитации проводится через 7 канал, если он подключен к функциональному блоку прикладной программы. Однако блок может также сам устанавливать следующие режимы имитации и однократного выполнения:

- | | |
|---|---|
| 0 | ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ: |
| | Выполнение: обычное |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: запись в эксплуатационное устройство |
| 1 | ИМИТАЦИЯ ВХОДОВ: |
| | Выполнение: обычное |
| | Входы: чтение имитации |
| | Выходы: запись в эксплуатационное устройство |
| 2 | ИМИТАЦИЯ ВЫХОДОВ: |
| | Выполнение: нет |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: запись имитирующих значений в эксплуатационное устройство |
| 3 | ОДИНОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 1: |
| | Выполнение: 1 цикл |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: нет записи в эксплуатационное устройство |
| 4 | ОДИНОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 2: |
| | Выполнение: 1 цикл |
| | Входы: чтение имитации |
| | Выходы: нет записи в эксплуатационное устройство |
| 5 | ОДИНОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 3: |
| | Выполнение: 1 цикл |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: запись в эксплуатационное устройство |

В режиме однократного выполнения происходит выполнение логической операции в однократном цикле каждый раз, когда установки режима имитации обновляются.

Каналы

Канал 0

Чтение двоичных данных с отметкой времени через этот канал со стандартного размещения логики прикладной программы; время разрешения в соответствии с интервалом выполнения логики прикладной программы. Кроме данных измерения через канал 0 вносится логика прикладной программы блока.

Каналы 1 и 2

Чтение двоичных значений с отметкой времени через эти каналы со стандартного размещения логики прикладной программы: время разрешения в соответствии с интервалом выполнения логики прикладной программы.

Канал 3

Чтение 12 двоичных значений, упакованных в один канал, без отметки времени через этот канал со стандартных размещений логики прикладной программы.

Каналы 4 и 5

Запись двоичных выходных данных с длительностью импульса через эти каналы в стандартное размещение логики прикладной программы. Разрешающая способность длительности импульса соответствует интервалу выполнения логики прикладной программы.

Канал 6

Запись 12 выходных данных, упакованных в один канал, без длительности импульса через этот канал в стандартное размещение логики прикладной программы.

Канал 7

Чтение первоначальных значений эксплуатационных входов и выходов без меток времени. Установка режима имитации блока и сброс отказа можно также записать через этот канал в обычном режиме. В разных режимах имитации блок принимает во внимание записанные значения эксплуатационных входов и выходов в зависимости от текущего режима имитации (входные значения во входы имитации, выходные значения в выходы имитации).

Канал 8

Чтение значений шины расширения и ее статуса совместно с данными отказа эксплуатационных входов и отдельно данных об отказах эксплуатационных выходов. В разных режимах имитации блок принимает во внимание записанные значения эксплуатационных входов и выходов в зависимости от текущего режима имитации (входные значения во входы имитации, выходные значения в выходы имитации).

26.3.2 Блок PLU в стандартной конфигурации

Блок PLU со стандартной конфигурацией работает почти так же, как и блок PLU в обычной конфигурации. Блоки PLU конфигурируются одинаково. Различий в технических средствах нет, поэтому любой блок PLU, поставленный с нормальной конфигурацией, позднее может быть снабжен стандартной. В стандартной конфигурации вы дополнительно выдаете идентификационный код конфигурации, который блок запоминает. Что касается канала 0, после загрузки конфигурации блок используется без логики прикладной программы. Наибольшее отличие блока со стандартной конфигурацией состоит в том, что ее нельзя стереть командами обычной конфигурации и в том, что блок стартует немедленно после включения питания, когда выполнены первоначальные проверки.

Начало работы блока

Блок устанавливает свои эксплуатационные выходы по умолчанию (= нулю). Шина расширения установлена в состояние по умолчанию. Блок проверяет, содержит ли его память рабочую конфигурацию (контрольную сумму), и когда он видит, что он снабжен стандартной конфигурацией, то стартует немедленно (точно так же, как и в обычной конфигурации) независимо от передачи данных между блоком и системой. Бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ устанавливается в измерительные каналы. В результате FBC посылает параметры канала в блок: один из параметров - идентификационный код стандартной конфигурации.

Проверка идентификационного кода

Блок сравнивает входной идентификационный код прикладной программы с уже существующим на блоке. Если он обнаруживает их совпадение, он вставляет в биты ошибок каналов комбинацию сигналов, в которой средства диагностики найдут неверный тип канала. Однако выполнение программы продолжается, если даже проверка не даст совпадения.

26.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

26.4.1 Программируемые параметры

Опции выдержки времени в каналах 0-2 те же, что и в блоке BIU8. Кроме них в канале 0 выдаются следующие параметры:

- Тип конфигурации блока: обычная или стандартная, первой загружается стандартная конфигурация.
- Идентификационный код конфигурации в стандартной конфигурации.
- Интервал выполнения прикладной программы 5-35 мс с шагом 5 мс. По умолчанию 20 мс.

К другим программируемым параметрам относятся импульс логики прикладной программы, длительность задержки и начальные значения счетчика.

26.4.2 Перемычки

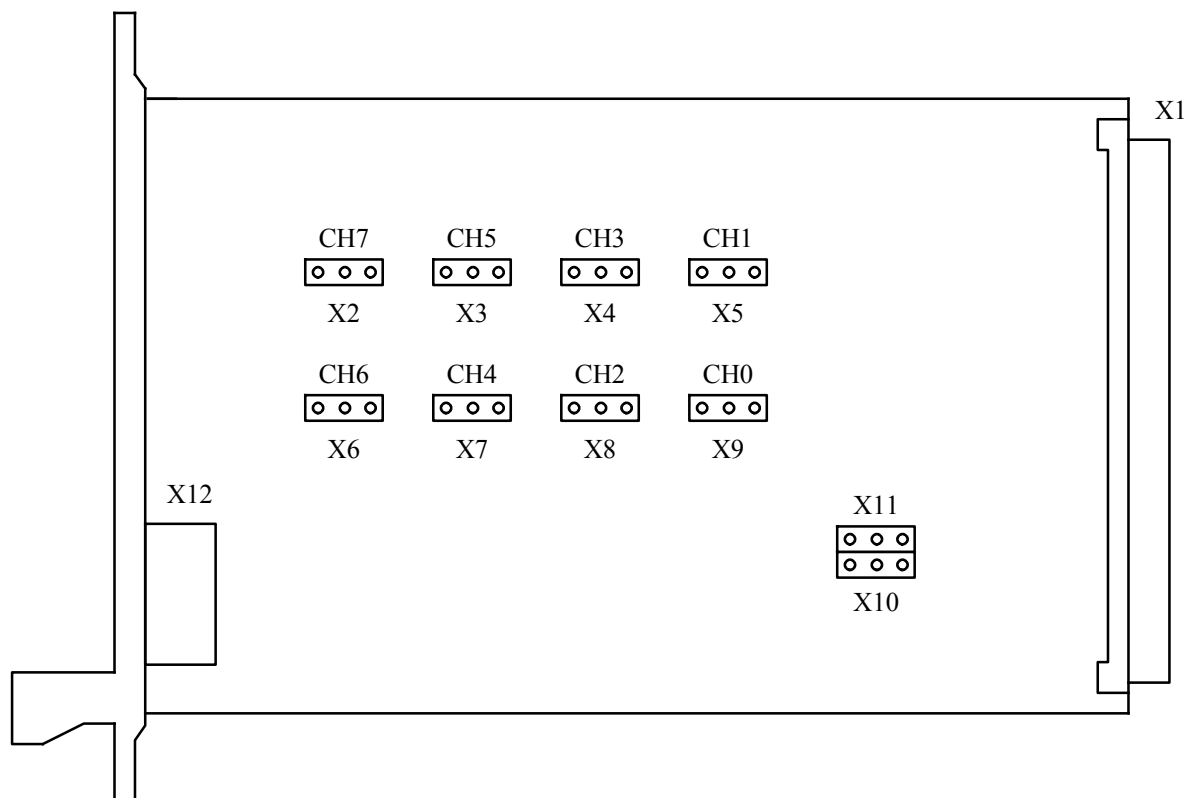


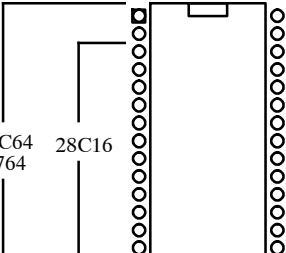
Рисунок 1 Расположение перемычек и разъема

Тип входного сигнала (NPN / PNP) выбирают канальными перемычками X2...X9.

 Тип входного сигнала PNP (положительная логика)

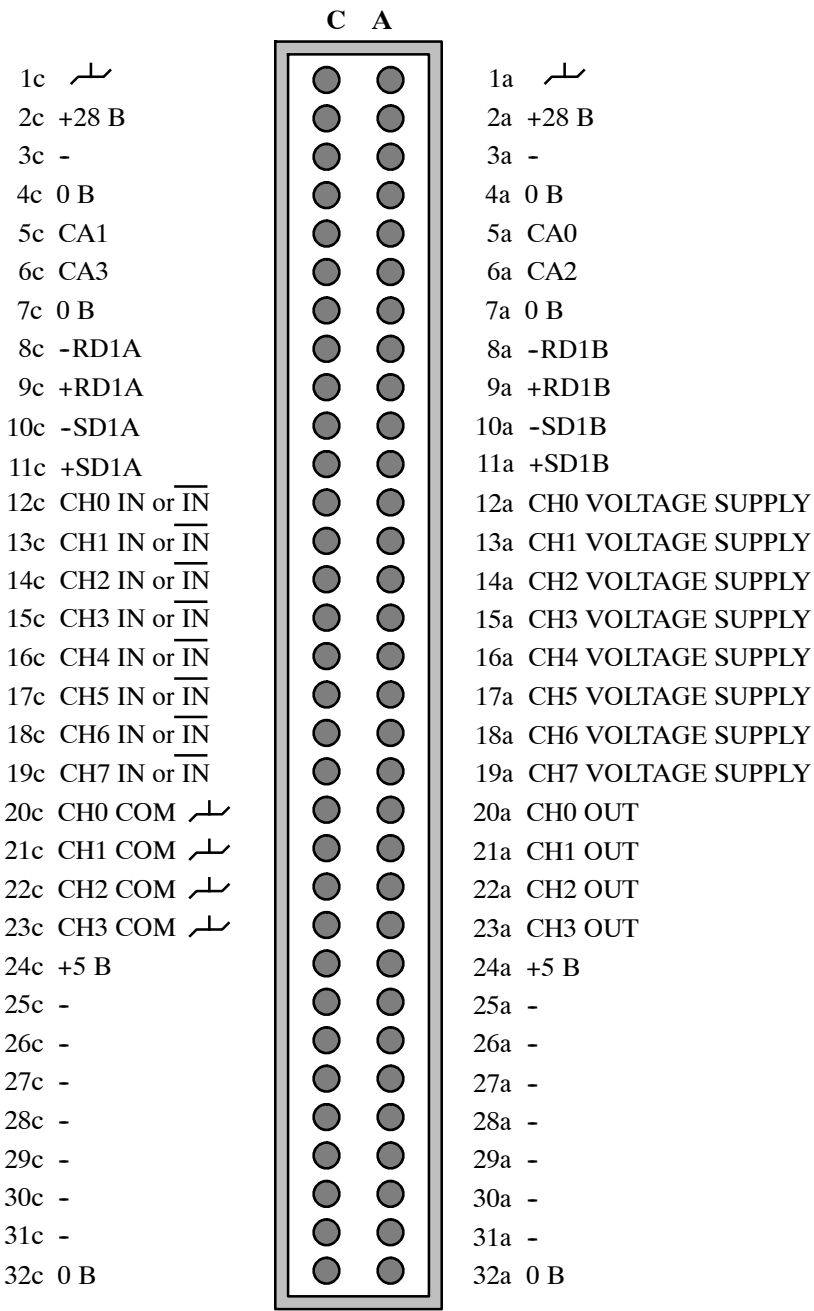
 Тип входного сигнала NPN (отрицательная логика)

Тип 3У прикладной программы выбирают перемычками X10 и X11 следующим образом:

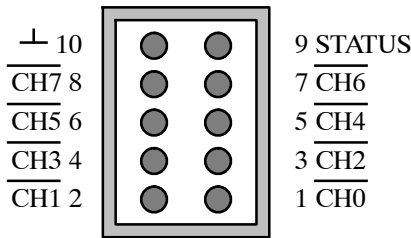
	Тип памяти	Установка микросхемы памяти в гнездо D13
X11  X10 	28C16	
X11  X10 	28C64	
X11  X10 	2764	

26.4.3 Контакты разъема

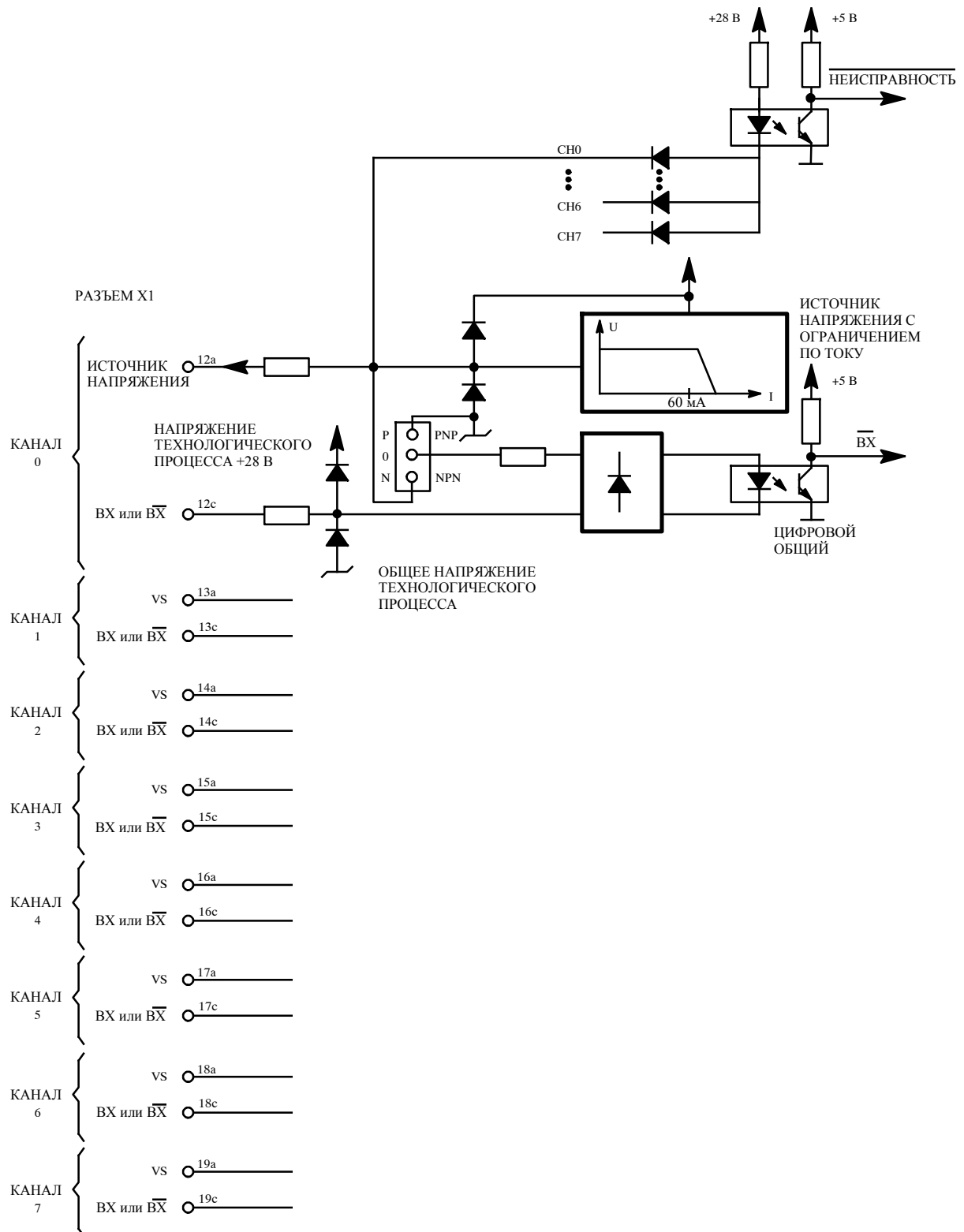
Разъем платы X1



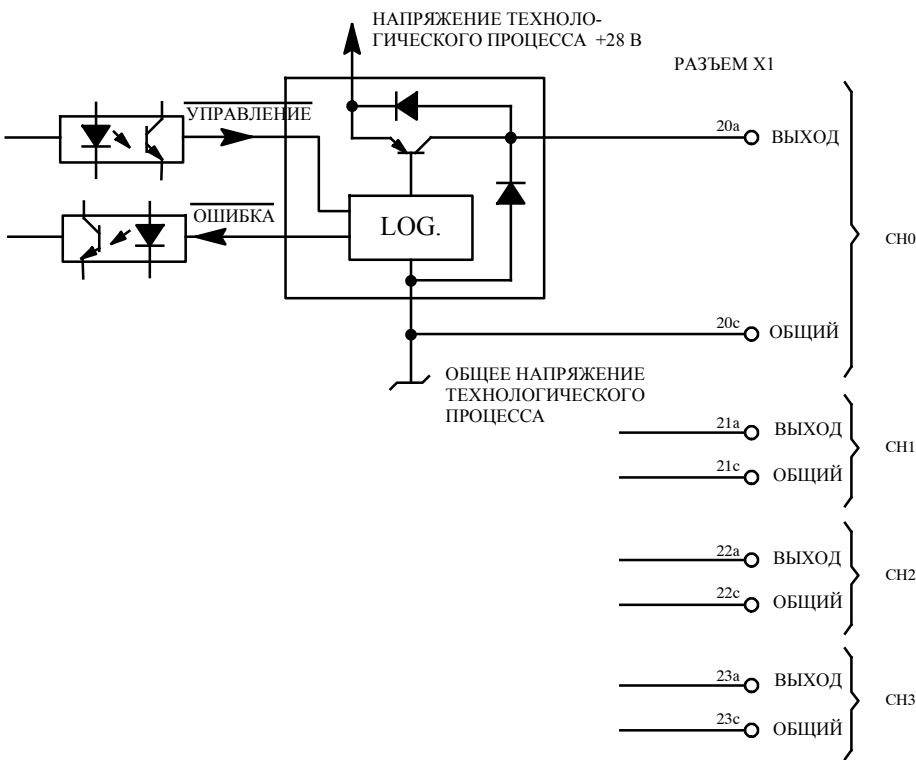
Разъем X12 шины расширения



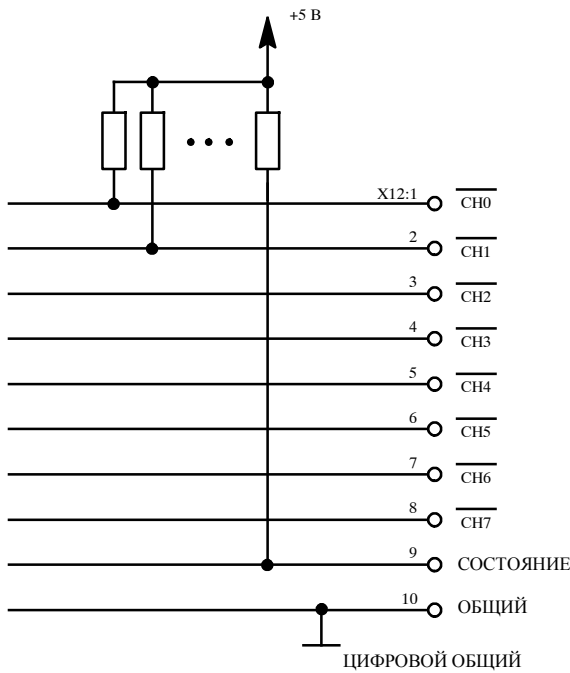
26.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ



26.6 **ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ**



26.7 **ШИНА РАСШИРЕНИЯ**



26.8 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

IN 0...7 (желтая)

- Состояние входных каналов

OUT 0...3 (желтая)

- Состояние выходных каналов
- Если имеет место отказ выходных цепей, соответствующий светодиод мигает с частотой около 3 Гц

FEB 0...7 (желтая)

- Состояние сигналов шины расширения

ST (красная)

- Сигналы STATUS состояния шины расширения

HLT (красная)

- Прикладная программа не работает
- Во время загрузки конфигурации в блок HLT мигает с частотой около 3 Гц

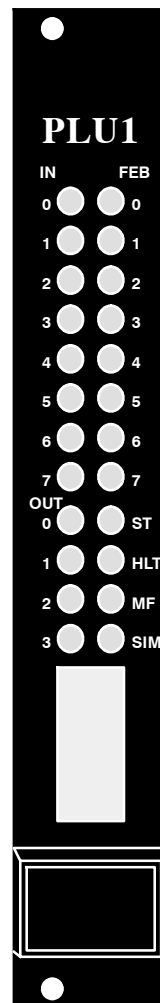
MF (красная)

- Отказ СППЗУ

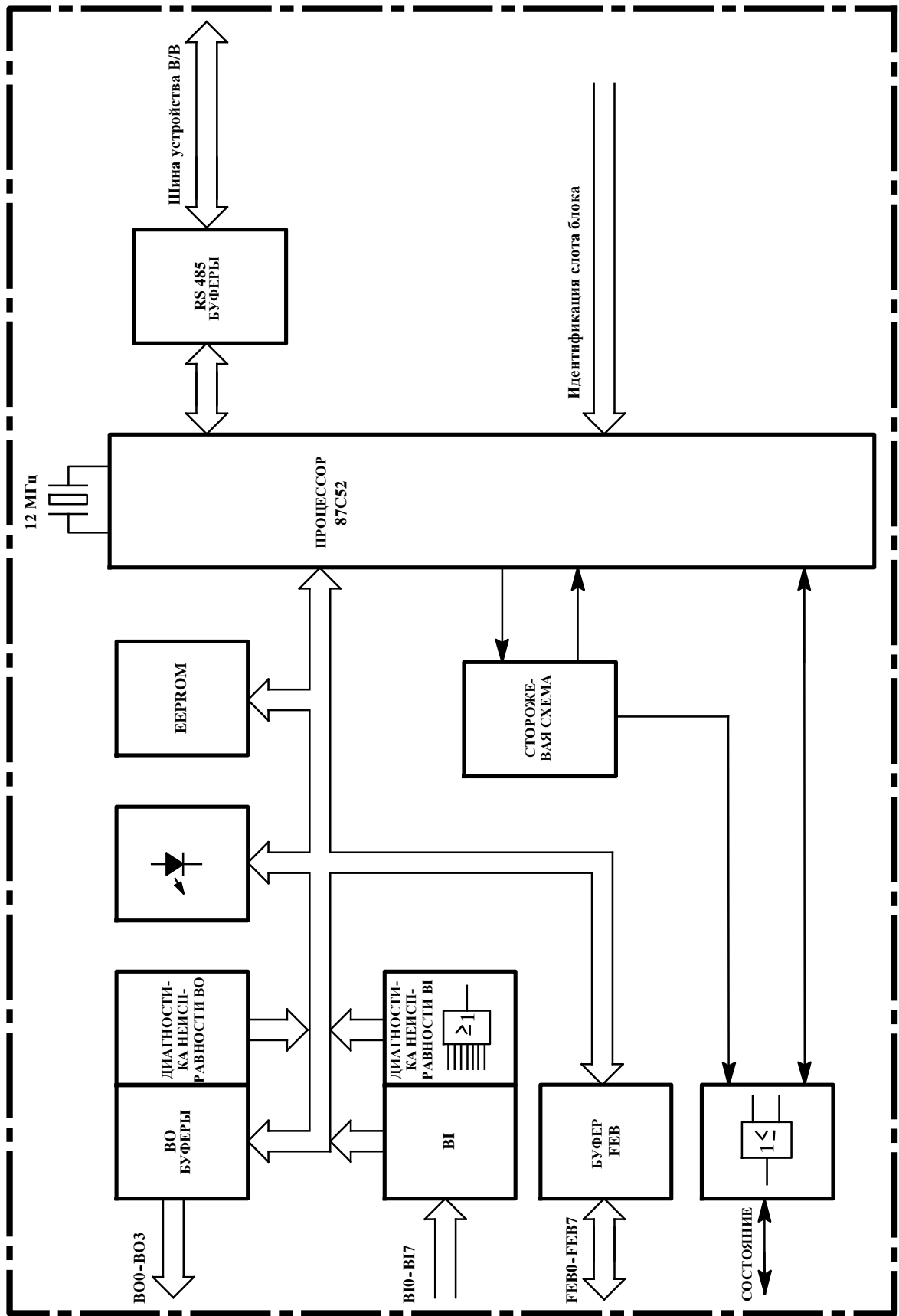
SIM (желтая)

- Блок в режиме имитации

При включении питания блока все светодиоды горят примерно 100 мс.



26.9 БЛОК-СХЕМА



26.10 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 ”Декларации о соответствии требованиям ЕС”.

27 PLU2 (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК) А413182

27.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок PLU2 применяют, когда:

- вам требуется быстрый отклик двоичного выхода на входное воздействие
- вам нужно такое непосредственное управление, при котором защитная логика функционирует на уровне ввода/вывода независимо от функционирования сервера управления технологическим процессом
- вам нужно биполярное управление
- вам необходимы двоичные входы с контролем антивалентности и обрывов

Типовые прикладные программы содержат управление двигателями и клапанами, которым требуются взаимоблокировки.

27.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

27.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъем объединительной платы: DIN 41612 C064MS-CIA
- Разъем шины расширения: 10-контактный разъем плоского кабеля
- Вес: 200 г

27.2.2 Интерфейсы

Входы

2 двоичных входа (CH0, CH1) с контролем антивалентности и обрывов

- Ток считывания контактов: ~10 мА ($U = 28$ В)
- Контрольный ток обнаружения обрывов в цепях: ~1,5 мА ($U = 28$ В)
- Оптоизоляция
- Входные сигналы проходят через RC-фильтры с постоянной времени 1 мс
- Входы допускают подключение переключателей
- Сигнал состояния входного канала можно разветвлять непосредственно из входной цепи

4 двоичных входа (CH2...CH5)

- Последовательное сопротивление входных каналов: 2,2 кОм
- Оптоизоляция
- Допускается подключение ко входам двухпроводных механических или твердотельных переключателей с током утечки не более 2 мА
- Допускается подключение ко входам трехпроводных переключателей типа NPN или PNP (выбор перемычками) с рабочим напряжением от 17 до 31 В с собственным потреблением не более 50 мА и током утечки не более 2 мА
- Входные сигналы проходят через RC-фильтры с постоянной времени 1 мс
- Источник питания внутренних цепей (CH0...CH5):
 - номинальное напряжение: 28 В
 - предельный ток: 60 мА
 - контроль канального источника питания встроен в информацию об отказах блока

Выходы

4 двоичных выхода

- Оптоизоляция
- Выходы CH0, CH1, CH2 - источники тока
- Выход CH3 - потребитель тока
- Диапазон изменения выходного напряжения CH0...CH2: 17-32 В (Uном = 26-30 В).
- Падение напряжения CH3: ~1,5 В
- Допустимая нагрузка выходов: I_{макс} = 0,5 А
- Диагностика каналов на выходах:
 - С активированным выходом:
 - контроль разомкнутой цепи, если $I < 10$ мА
 - контроль перегрева
 - контроль перегрузки (предельный ток ~2 А)
 - контроль обрыва заземления
 - контроль короткого замыкания выхода на источник питания
 - С неактивированным выходом:
 - контроль короткого замыкания выхода на источник питания (CH0, CH1, CH2)

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы на шине

Сигналы шины расширения

- 8-канальная шина данных
- Сигнал состояния

27.2.3 Источник питания

- Рабочее напряжение 18-32 В; собственное потребление 150 мА + выходная нагрузка (ВНИМАНИЕ! Максимальный ток 2 А на блок и 5 А на субкаркас ввода/вывода)
- +5 В $\pm 5\%$: ток не более 300 мА

27.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

27.2.5 Общие характеристики

- Быстродействующая шина расширения, FEB
- Процессор: 80C52, 12 МГц
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- Загрузка приложения в энергонезависимую память
- Лампы на передней панели отображают следующее:
 - Состояние входных каналов
 - Состояние выходных каналов
 - Состояние сигналов шины расширения (8 каналов + статус)
 - Антивалентность и обрыв в выходных каналах СН0 и СН1
 - Статус логической ошибки
 - Отказ ЗУ
 - Статус имитации выходов

Адресные сигналы блока СА0...СА3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование на задней панели субкаркаса в соответствии со слотом платы

27.2.6 Возможность программирования

- Логические операции: И, ИЛИ, НЕ, исключающее ИЛИ и триггеры RS/SR
- Расширение прикладной программы: около 60 логических операций
- Не более 8 импульсов: функции задержка или счетчик
- Максимальная длительность импульсов и задержек: 5 мин 27 с
- Предельное значение при счете: 65535
- Программа имеет также выход на
 - 6 эксплуатационных входов
 - сигнал отказа эксплуатационных входов
 - входы и выходы шины расширения (всего 8)
 - сигнал STATUS шины расширения
 - 2 программных входа с информацией о длительности импульса
 - 12 программных входов без длительности импульса
 - 4 эксплуатационных выхода
 - 4 сигнала отказа эксплуатационных выходов
 - 3 программных выхода с отметкой времени и конфигурируемым удлинением импульса
 - 12 программируемых выходов без отметок времени

27.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

27.3.1 Обычная конфигурация блока PLU

Нормальное функционирование

Блок выполняет логические операции, сконфигурированные для него на рабочей частоте, которая определена конфигурацией. Если прикладная программа настолько обширна, что реальное время исполнения одного цикла превышает определенный интервал, блок станет выполнять логические операции с меньшими интервалами, уменьшение интервала происходит дискретно с шагом 5 мс.

Чтение входных данных

Блок считывает данные эксплуатационных входов (8), данные отказов входов, данные шины расширения + статус (максимум 8), отказы эксплуатационных выходов (4) и данные обновления входов из прикладной программы функционального блока (2 + 12, из которых 2 снабжены длительностью импульса в дополнение к статусу). Счетчики длительности импульса обновляются. Максимальная длительность импульса 5,1 с (как и в блоке BIU8), но разрешающая способность зависит от интервала исполнения блока. Данные шины расширения (8 сигналов) можно легко разделить по входам и выходам в прикладной программе.

Выполнение логических операций

После чтения входных данных блок выполняет логические операции прикладной программы в соответствии со своими входными данными. Значения импульса прикладной программы и счетчиков формирования задержки обновляются в соответствии с определенным рабочим интервалом.

Запись выходных данных

После исполнения логической операции блок записывает результирующие выходные данные на свои эксплуатационные выходы (4), данные, предназначенные для прикладной программы, на соответствующие выходы (3 + 12, 3 из которых снабжены метками времени), а также данные шины расширения + статус (максимум 8). Отметки времени обновляются.

Логика прикладной программы определяет, какие данные записаны и считаны в функциональном блоке прикладной программы. Помимо обычных каналов, в блоке можно также прочитать первоначальные значения эксплуатационных входов/выходов. Кроме чтения допускается запись в некоторых режимах имитации.

Загрузка прикладной программы

Прикладная программа загружается в блок при включении питания и устанавливает бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ в своих измерительных каналах. Условия загрузки таковы, что по крайней мере измеренное значение 0-го канала считывается в функциональный блок прикладной программы.

Начало работы блока

Блок устанавливает данные по умолчанию в свои эксплуатационные выходы (= нулю). Шина расширения устанавливается в состояние по умолчанию. Блок проверяет, есть ли в его памяти рабочая конфигурация (контрольную сумму) и установлен ли он в заданный слот задней панели субкаркаса ввода/вывода. В случае успешного завершения операции блок оставляет конфигурацию в действующем состоянии, но не приступает еще к выполнению логических операций. Бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ устанавливается в измерительные каналы. В результате FBC начинает передавать в блок данные о конфигурации.

Прикладная программа загружена

Блок сравнивает присланную конфигурацию с уже существующей. Если они совпадают (контрольная сумма и слот блока), начинается выполнение логической операции с конфигурацией уже существовавшей в блоке. Конфигурацию не нужно снова заносить в СППЗУ. Пуск занимает приблизительно 1 с.

Если существующая конфигурация неисправна или ее нет, блок заносит принятую конфигурацию из СППЗУ. В этом случае пуск блока с сохранением конфигурации в СППЗУ занимает приблизительно 25-40 секунд.

Пуск блока

Блок копирует исходные значения, присланные с конфигурацией, в логику, после чего начинается выполнение с чтения входных данных как в обычном режиме работы. Шина расширения устанавливается в обычное состояние.

Сброс выходных отказов

Эксплуатационные выходы имеют автоматическую функцию, которая в случае обнаружения неисправности устанавливает конечный эксплуатационный выход управления в состояние 0. Управление выходом можно снова активировать либо моментальным сбросом в 0 выданных логикой выходных данных, либо направлением сигнала сброса отказа через соответствующий канал 7. Сброс отказа переведет выходные данные в 0 на короткое время (около 1 мс), после чего заданные логикой выходные данные снова могут действовать на эксплуатационном выходе.

Проверка прикладной программы

Помимо других действий блок выполняет фоновую проверку статуса прикладной программы в СППЗУ. Если он обнаруживает ошибку, то отмечает отказ прикладной программы. Первоначальные значения, заданные конфигурацией, передаются при этом на выходы. Затем блок выдает бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ в те измерительные каналы, которые вызывают перезагрузку логики прикладной программы.

Режимы имитации

Обычно в нормальном режиме режим имитации проводится через 7 канал, если он подключен к функциональному блоку прикладной программы. Однако блок может также сам устанавливать следующие режимы имитации и однократного выполнения:

- | | |
|---|---|
| 0 | ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ: |
| | Выполнение: обычное |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: запись в эксплуатационное устройство |
| 1 | ИМИТАЦИЯ ВХОДОВ: |
| | Выполнение: обычное |
| | Входы: чтение имитации |
| | Выходы: запись в эксплуатационное устройство |
| 2 | ИМИТАЦИЯ ВЫХОДОВ: |
| | Выполнение: нет |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: запись имитирующих значений в эксплуатационное устройство |
| 3 | ОДИНОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 1: |
| | Выполнение: 1 цикл |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: нет записи в эксплуатационное устройство |
| 4 | ОДИНОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 2: |
| | Выполнение: 1 цикл |
| | Входы: чтение имитации |
| | Выходы: нет записи в эксплуатационное устройство |
| 5 | ОДИНОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 3: |
| | Выполнение: 1 цикл |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: запись в эксплуатационное устройство |

В режиме однократного выполнения происходит выполнение логической операции в однократном цикле каждый раз, когда установки режима имитации обновляются.

Каналы

Канал 0

Чтение двоичных данных с отметкой времени через этот канал со стандартного размещения логики прикладной программы; время разрешения в соответствии с интервалом выполнения логики прикладной программы. Кроме данных измерения через канал 0 вносится логика прикладной программы блока.

Каналы 1 и 2

Чтение двоичных значений с отметкой времени через эти каналы со стандартного размещения логики прикладной программы; время разрешения в соответствии с интервалом выполнения логики прикладной программы.

Канал 3

Чтение 12 двоичных значений, упакованных в один канал, без отметки времени через этот канал со стандартных размещений логики прикладной программы.

Каналы 4 и 5

Запись двоичных выходных данных с длительностью импульса через эти каналы в стандартное размещение логики прикладной программы. Разрешающая способность длительности импульса соответствует интервалу выполнения логики прикладной программы.

Канал 6

Запись 12 выходных данных, упакованных в один канал, без длительности импульса через этот канал в стандартное размещение логики прикладной программы.

Канал 7

Чтение первоначальных значений эксплуатационных входов и выходов без меток времени. Установка режима имитации блока и сброс отказа можно также записать через этот канал в обычном режиме. В разных режимах имитации блок принимает во внимание записанные значения эксплуатационных входов и выходов в зависимости от текущего режима имитации (входные значения во входы имитации, выходные значения в выходы имитации).

Канал 8

Чтение значений шины расширения и ее статуса совместно с данными отказа эксплуатационных входов и отдельно данных об отказах эксплуатационных выходов. В разных режимах имитации блок принимает во внимание записанные значения эксплуатационных входов и выходов в зависимости от текущего режима имитации (входные значения во входы имитации, выходные значения в выходы имитации).

27.3.2 Блок PLU в стандартной конфигурации

Блок PLU со стандартной конфигурацией работает почти так же, как и блок PLU в обычной конфигурации. Блоки PLU конфигурируются одинаково. Различий в технических средствах нет, поэтому любой блок PLU, поставленный с нормальной конфигурацией, позднее может быть снабжен стандартной. В стандартной конфигурации вы дополнительно выдаете идентификационный код конфигурации, который блок запоминает. Что касается канала 0, после загрузки конфигурации блок используется без логики прикладной программы. Наибольшее отличие блока со стандартной конфигурацией состоит в том, что ее нельзя стереть командами обычной конфигурации и в том, что блок стартует немедленно после включения питания, когда выполнены первоначальные проверки.

Начало работы блока

Блок устанавливает свои эксплуатационные выходы по умолчанию (= нулю). Шина расширения установлена в состояние по умолчанию. Блок проверяет, содержит ли его память рабочую конфигурацию (контрольную сумму), и при обнаружении стандартной конфигурации немедленно инициализируется пуск (точно так же, как и в обычной конфигурации) независимо от передачи данных между блоком и системой metsoDNA CR. Бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ устанавливается в измерительные каналы. В результате FBC посылает параметры канала в блок: один из параметров - идентификационный код стандартной конфигурации.

Проверка идентификационного кода

Блок сравнивает входной идентификационный код прикладной программы с уже существующим в блоке. Если он обнаруживает их совпадение, он вставляет в биты ошибок каналов комбинацию сигналов, в которой средства диагностики найдут неверный тип канала. Однако выполнение программы продолжается, если даже проверка не даст совпадения.

27.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

27.4.1 Программируемые параметры

Опции выдержки времени в каналах 0-2 те же, что и в блоке ВІU8. Кроме них в канале 0 выдаются следующие параметры:

- Тип конфигурации блока: обычная или стандартная, или первоначальная загрузка стандартной конфигурации.
- Идентификационный код конфигурации в стандартной конфигурации.
- Интервал выполнения прикладной программы 5-35 мс с шагом 5 мс. По умолчанию 20 мс.

К другим программируемым параметрам относятся импульс логики прикладной программы, длительность задержки и начальные значения счетчика.

27.4.2 Перемычки

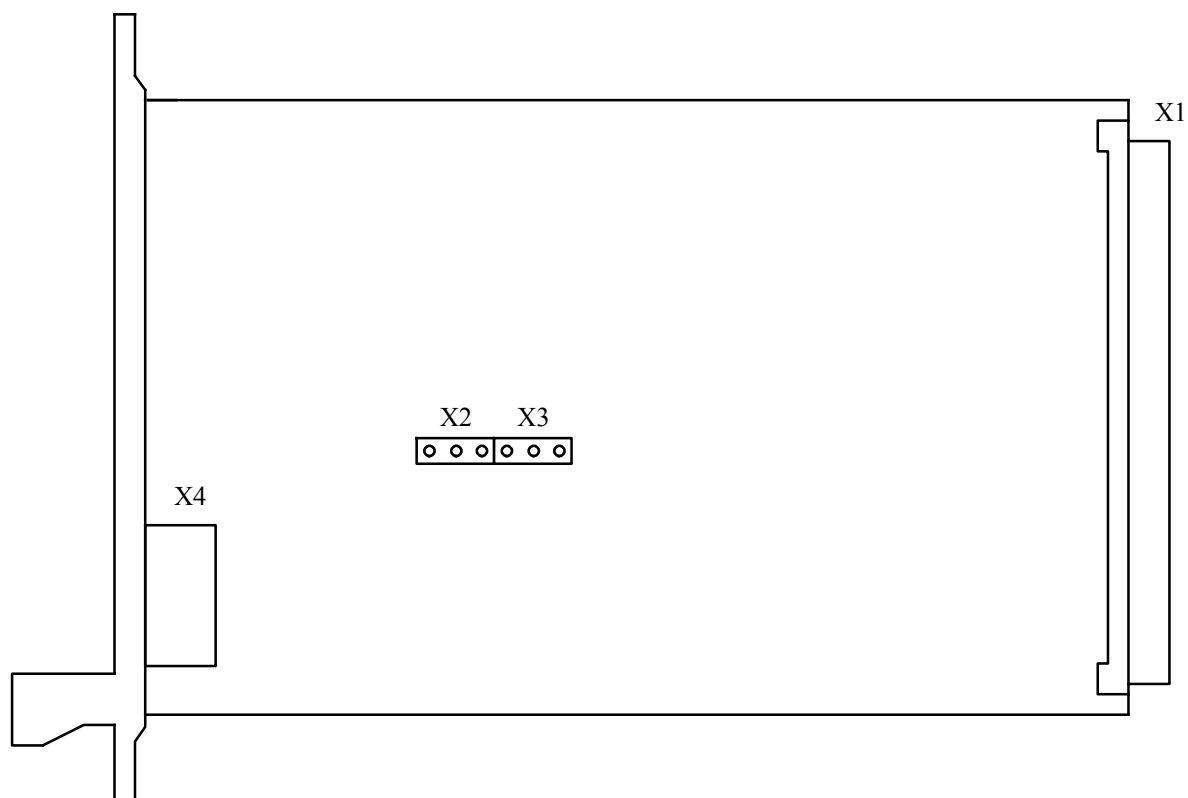
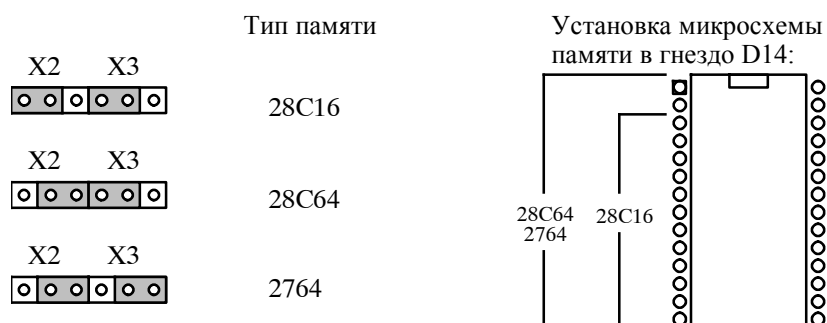


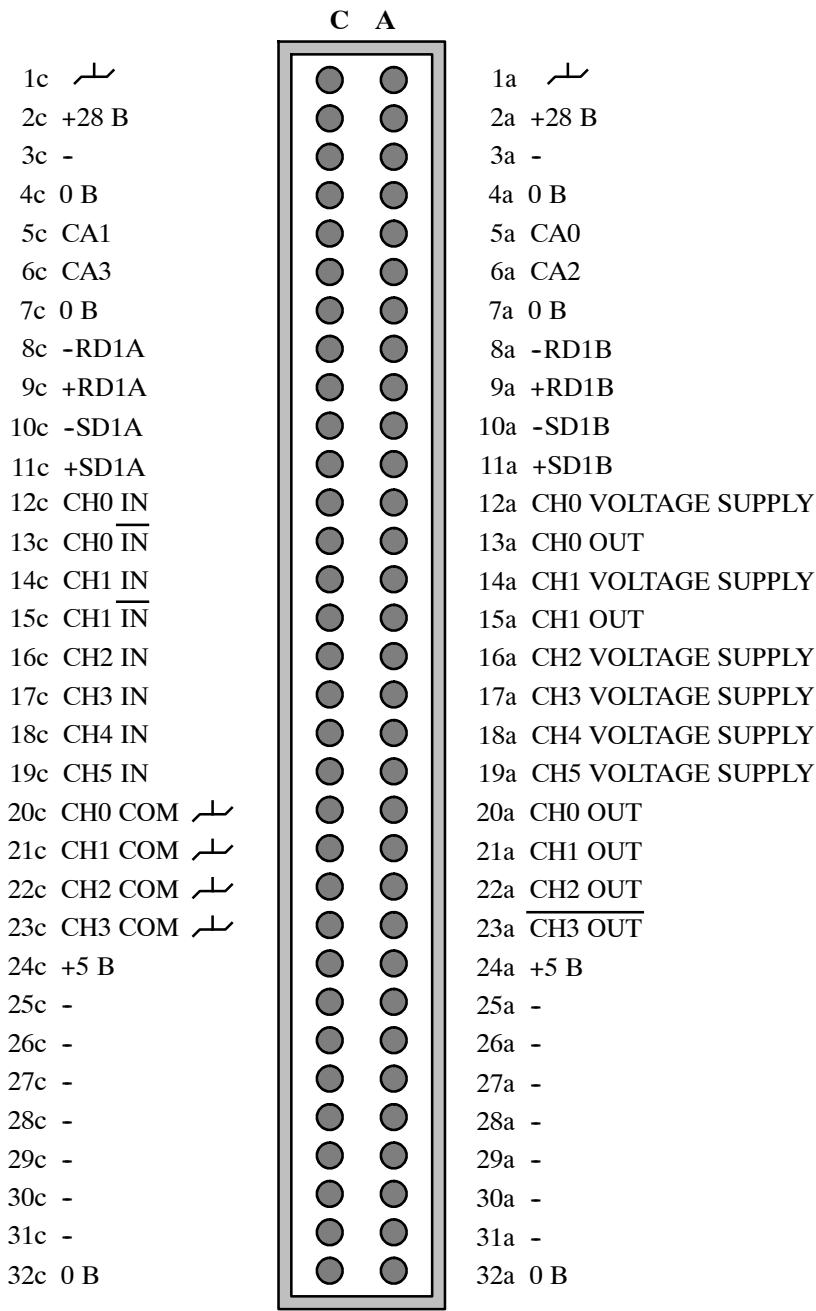
Рисунок 1 Расположение перемычек и разъема

Тип 3У прикладной программы выбирают перемычками X2 и X3 следующим образом:

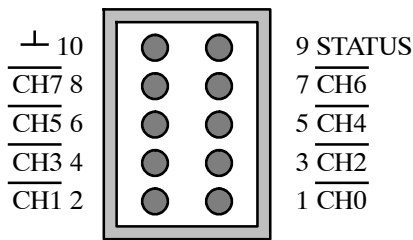


27.4.3 Контакты разъема

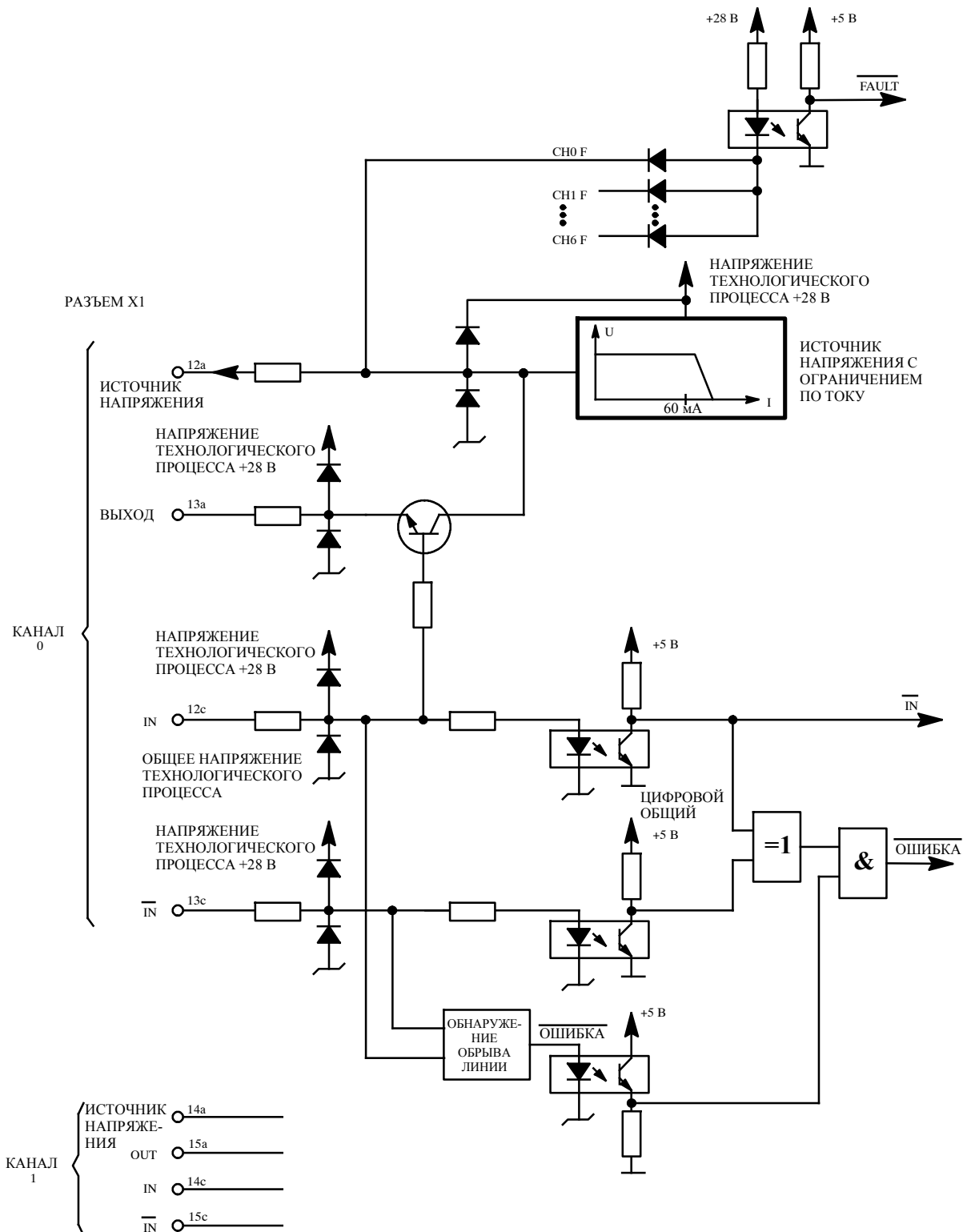
Разъем платы X1



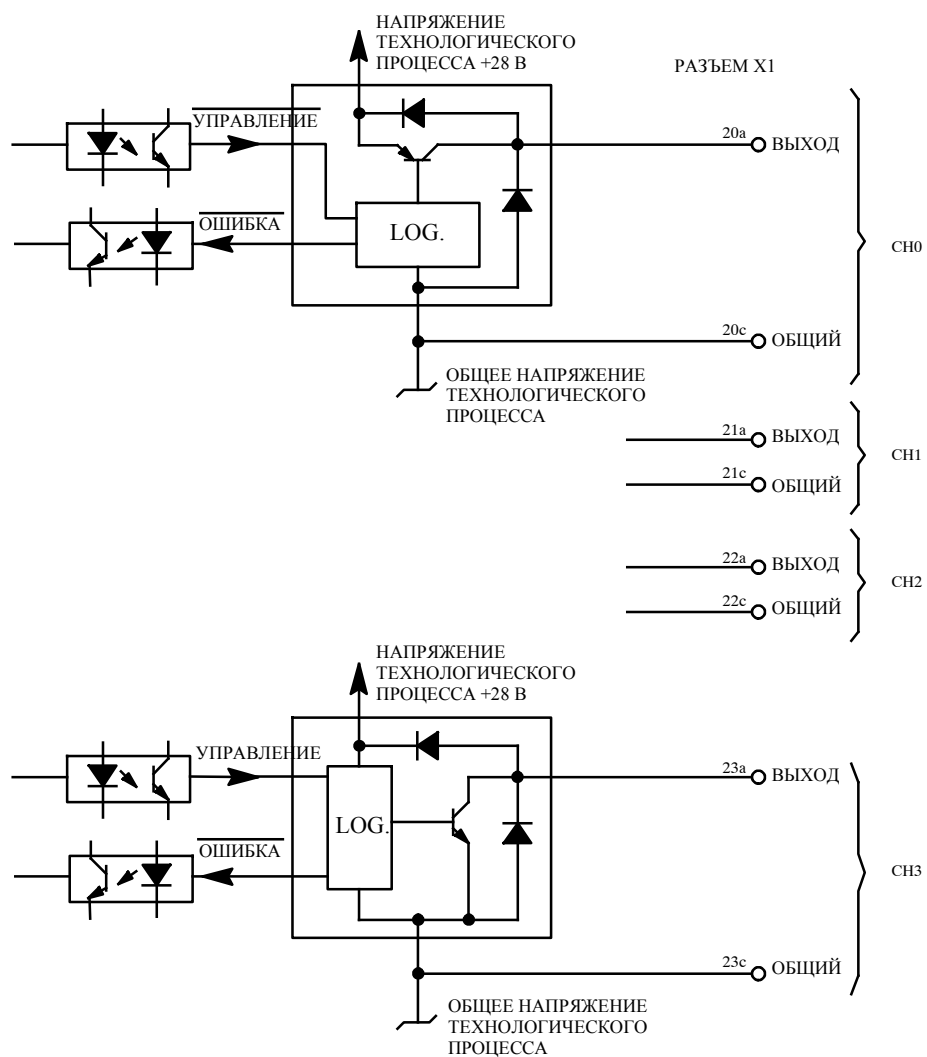
Разъем X4 шины расширения



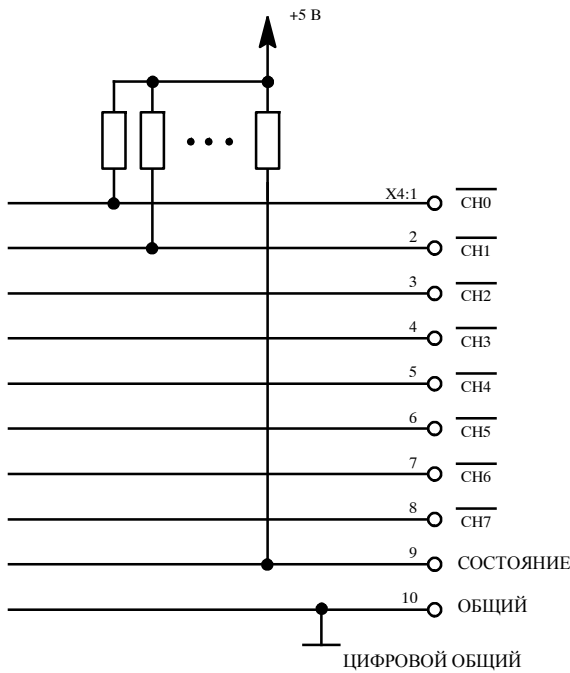
27.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ CH0, CH1



27.7 ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ



27.8 ШИНА РАСШИРЕНИЯ



27.9 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

IN 0...5 (желтая)

- Состояние входных каналов

FLT0 and FLT1 (красная)

- Отказ входных каналов 0 и 1

OUT 0...3 (желтая)

- Состояние выходных каналов
- Если имеет место отказ выходных цепей, соответствующий светодиод мигает с частотой около 3 Гц

FEB 0...7 (желтая)

- Состояние сигналов шины расширения

ST (красная)

- Сигналы STATUS состояния шины расширения

HLT (красная)

- Прикладная программа не работает
- Во время загрузки конфигурации в блок HLT мигает с частотой около 3 Гц

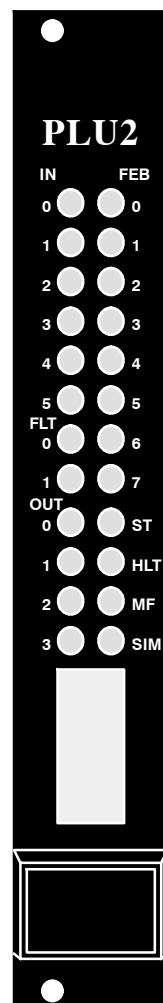
MF (красная)

- Отказ СППЗУ

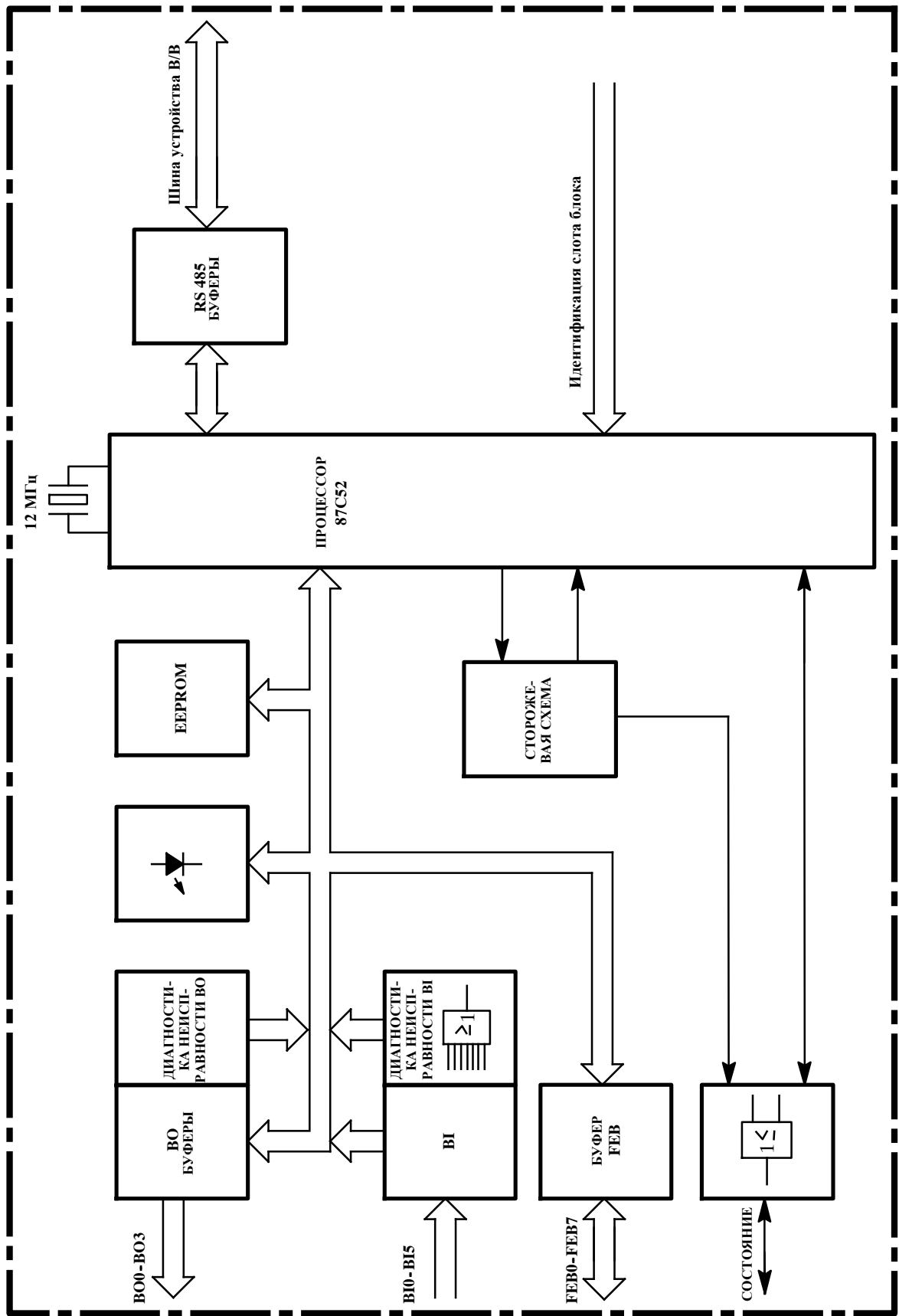
SIM (желтая)

- Блок в режиме имитации

При включении питания блока все светодиоды горят около 100 мс.



27.10 БЛОК-СХЕМА



27.11 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 "Декларации о соответствии требованиям ЕС".

28 PLU3 (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК) А413183

28.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок PLU3 применяют, когда:

- вам требуется быстрый отклик двоичного входа на выходное воздействие
- вам нужно такое непосредственное управление, при котором защитная логика функционирует на уровне ввода/вывода независимо от функционирования сервера управления технологическим процессом
- вам нужно биполярное управление
- вам необходимы двоичные входы с контролем обрывов

Типовые прикладные программы содержат управление двигателями и клапанами, которым требуются взаимоблокировки.

28.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

28.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм x 160 мм x 20,15 мм
- Разъем объединительной платы: DIN 41612 C064MS-CIA
- Разъем шины расширения: 10-контактный разъем плоского кабеля
- Вес: 200 г

28.2.2 Интерфейсы

Входы

2 двоичных входа (CH0, CH1) с контролем обрывов

- Ток считывания контактов: ~10 мА ($U = 28$ В)
- Контрольный ток обнаружения обрывов в цепях: ~1,5 мА ($U = 28$ В)
- Оптоизоляция
- Входные сигналы проходят через RC-фильтры с постоянной времени 1 мс
- Сигнал состояния входного канала можно разветвлять непосредственно из входной цепи

4 двоичных входа (CH2...CH5)

- Последовательное сопротивление входных каналов: 2,2 кОм
- Оптоизоляция
- Допускается подключение ко входам двухпроводных механических или твердотельных переключателей с током утечки не более 2 мА
- Допускается подключение ко входам трехпроводных переключателей типа PNP с рабочим напряжением от 17 до 31 В с собственным потреблением не более 50 мА и током утечки не более 2 мА
- Входные сигналы проходят через RC-фильтры с постоянной времени 1 мс
- Источник питания внутренних цепей (CH0...CH5):
 - номинальное напряжение: 28 В
 - предельный ток: 60 мА
 - контроль канального источника питания встроен в информацию об отказах блока

Выходы

4 двоичных выхода

- Оптоизоляция
- Выходы CH0, CH1, CH2 - источники тока
- Выход CH3 - потребитель тока
- Диапазон изменения выходного напряжения CH0...CH2: 17-32 В (Uном = 26-30 В)
- Падение напряжения CH3: ~1,5 В
- Допустимая нагрузка выходов: I_{макс} = 0,5 А
- Диагностика каналов на выходах:
 - С активированным выходом:
 - контроль разомкнутой цепи, если $I < 10$ мА
 - контроль перегрева
 - контроль перегрузки (предельный ток ~2 А)
 - контроль обрыва заземления
 - контроль короткого замыкания выхода на источник питания
 - С неактивированным выходом:
 - контроль короткого замыкания выхода на источник питания (CH0, CH1, CH2)

Двунаправленные сигналы

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы на шине

Сигналы шины расширения

- 8-канальная шина данных
- Сигнал состояния

28.2.3 Источник питания

- Рабочее напряжение 18-32 В; собственное потребление 150 мА + выходная нагрузка (ПРИМЕЧАНИЕ! Максимальный ток 2 А на блок и 5 А на субкаркас ввода/вывода)
- +5 В $\pm 5\%$, ток не более 300 мА

28.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: 0...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -55...+85 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

28.2.5 Общие характеристики

- Быстродействующая шина расширения, FEB
- Процессор: 80C52, 12 МГц
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- Загрузка приложения в энергонезависимую память
- Лампы на передней панели отображают следующее:
 - Состояние входных каналов
 - Состояние выходных каналов
 - Состояние сигналов шины расширения (8 каналов + статус)
 - Обрыв в выходных каналах СН0 и СН1
 - Статус логической ошибки
 - Отказ ЗУ
 - Статус имитации выходов

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование на задней панели субкаркаса в соответствии со слотом платы

28.2.6 Возможность программирования

- Логические операции: И, ИЛИ, НЕ, исключающее ИЛИ и триггеры RS/SR
- Расширение прикладной программы: около 60 логических операций
- Не более 8 импульсов: функции задержка или счетчик
- Максимальная длительность импульсов и задержек: 5 мин 27 с
- Предельное значение при счете: 65535
- Программа имеет также выход на:
 - 6 эксплуатационных входов
 - сигнал отказа эксплуатационных входов
 - входы и выходы шины расширения (всего 8)
 - сигнал STATUS шины расширения
 - 2 программных входа с информацией о длительности импульса
 - 12 программных входов без длительности импульса
 - 4 эксплуатационных выхода
 - 4 сигнала отказа эксплуатационных выходов
 - 3 программных выхода с отметкой времени и конфигурируемым удлинением импульса
 - 12 программируемых выходов без отметок времени

28.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

28.3.1 Обычная конфигурация блока PLU

Нормальное функционирование

Блок выполняет логические операции, сконфигурированные для него на рабочей частоте, которая определена конфигурацией. Если прикладная программа настолько обширна, что реальное время исполнения одного цикла превышает определенный интервал, блок станет выполнять логические операции с меньшими интервалами, уменьшение интервала происходит дискретно с шагом 5 мс.

Чтение входных данных

Блок считывает данные эксплуатационных входов (6), данные отказов входов, данные шины расширения + статус (максимум 8), отказы эксплуатационных выходов (4) и данные обновления входов из прикладной программы функционального блока (2 + 12, из которых 2 снабжены длительностью импульса в дополнение к статусу). Счетчики длительности импульса обновляются. Максимальная длительность импульса 5,1 с (как и в блоке BIU8), но разрешающая способность зависит от интервала исполнения блока. Данные шины расширения (8 сигналов) можно легко разделить по входам и выходам в прикладной программе.

Выполнение логических операций

После чтения входных данных блок выполняет логические операции прикладной программы в соответствии со своими входными данными. Значения импульса прикладной программы и счетчиков формирования задержки обновляются в соответствии с определенным рабочим интервалом.

Запись выходных данных

После исполнения логической операции блок записывает результирующие выходные данные на свои эксплуатационные выходы (4), данные, предназначенные для прикладной программы, на соответствующие выходы (3 + 12, 3 из которых снабжены отметками времени), а также данные шины расширения + статус (максимум 8). Отметки времени обновляются.

Логика прикладной программы определяет, какие данные записаны и считаны в функциональном блоке прикладной программы. Помимо обычных каналов, в блоке можно также прочитать первоначальные значения эксплуатационных входов/выходов. Кроме чтения допускается запись в некоторых режимах имитации.

Загрузка прикладной программы

Прикладная программа загружается в блок при включении питания и устанавливает бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ в своих измерительных каналах. Условия загрузки таковы, что по крайней мере измеренное значение 0-го канала считывается в функциональный блок прикладной программы.

Начало работы блока

Блок устанавливает данные по умолчанию в свои эксплуатационные выходы (= нулю). Шина расширения устанавливается в состояние по умолчанию. Блок проверяет, есть ли в его памяти рабочая конфигурация (контрольную сумму) и установлен ли он в заданный слот задней панели субкартаса ввода/вывода. В случае успешного завершения операции блок оставляет конфигурацию в действующем состоянии, но не приступает еще к выполнению логических операций. Бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ устанавливается в измерительные каналы. В результате FBC начинает передавать в блок данные о конфигурации.

Прикладная программа загружена

Блок сравнивает присланную конфигурацию с уже существующей. Если они совпадают (контрольная сумма и слот блока), начинается выполнение логической операции с конфигурацией уже существовавшей в блоке. Конфигурацию не нужно снова заносить в СППЗУ. Пуск занимает приблизительно 1 с.

Если существующая конфигурация неисправна или ее нет, блок заносит принятую конфигурацию из СППЗУ. В этом случае пуск блока с сохранением конфигурации в СППЗУ занимает приблизительно 25-40 секунд.

Пуск блока

Блок копирует исходные значения, присланные с конфигурацией, в логику, после чего начинается выполнение с чтения входных данных как в обычном режиме работы. Шина расширения устанавливается в обычное состояние.

Сброс выходных отказов

Эксплуатационные выходы имеют автоматическую функцию, которая в случае обнаружения неисправности устанавливает конечный эксплуатационный выход управления в состояние 0. Управление выходом можно снова активировать либо моментальным сбросом в 0 выданных логикой выходных данных, либо направлением сигнала сброса отказа через соответствующий канал 7. Сброс отказа переведет выходные данные в 0 на короткое время (около 1 мс), после чего заданные логикой выходные данные снова могут действовать на эксплуатационном выходе.

Проверка прикладной программы

Помимо других действий блок выполняет фоновую проверку статуса прикладной программы в СППЗУ. Если он обнаруживает ошибку, то отмечает отказ прикладной программы. Первоначальные значения, заданные конфигурацией, передаются при этом на выходы. Затем блок выдает бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ в те измерительные каналы, которые вызывают перезагрузку логики прикладной программы.

Режимы имитации

Обычно в нормальном режиме режим имитации проводится через 7 канал, если он подключен к функциональному блоку прикладной программы. Однако блок может также сам устанавливать следующие режимы имитации и однократного выполнения:

- | | |
|---|---|
| 0 | ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ: |
| | Выполнение: обычное |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: запись в эксплуатационное устройство |
| 1 | ИМИТАЦИЯ ВХОДОВ: |
| | Выполнение: обычное |
| | Входы: чтение имитации |
| | Выходы: запись в эксплуатационное устройство |
| 2 | ИМИТАЦИЯ ВЫХОДОВ: |
| | Выполнение: нет |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: запись имитирующих значений в эксплуатационное устройство |
| 3 | ОДИНОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 1: |
| | Выполнение: 1 цикл |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: нет записи в эксплуатационное устройство |
| 4 | ОДИНОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 2: |
| | Выполнение: 1 цикл |
| | Входы: чтение имитации |
| | Выходы: нет записи в эксплуатационное устройство |
| 5 | ОДИНОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 3: |
| | Выполнение: 1 цикл |
| | Входы: чтение от эксплуатационного устройства |
| | Выходы: запись в эксплуатационное устройство |

В режиме одиночного выполнения происходит выполнение логической операции в одиночном цикле каждый раз, когда установки режима имитации обновляются.

Каналы

Канал 0

Чтение двоичных данных с отметкой времени через этот канал со стандартного размещения логики прикладной программы; время разрешения в соответствии с интервалом выполнения логики прикладной программы. Кроме данных измерения через канал 0 вносится логика прикладной программы блока.

Каналы 1 и 2

Чтение двоичных значений с отметкой времени через эти каналы со стандартного размещения логики прикладной программы; время разрешения в соответствии с интервалом выполнения логики прикладной программы.

Канал 3

Чтение 12 двоичных значений, упакованных в один канал, без отметки времени через этот канал со стандартных размещений логики прикладной программы.

Каналы 4 и 5

Запись двоичных выходных данных с длительностью импульса через эти каналы в стандартное размещение логики прикладной программы. Разрешающая способность длительности импульса соответствует интервалу выполнения логики прикладной программы.

Канал 6

Запись 12 выходных данных, упакованных в один канал, без длительности импульса через этот канал в стандартное размещение логики прикладной программы.

Канал 7

Чтение первоначальных значений эксплуатационных входов и выходов без отметок времени. Установка режима имитации блока и сброс отказа можно также записать через этот канал в обычном режиме. В разных режимах имитации блок принимает во внимание записанные значения эксплуатационных входов и выходов в зависимости от текущего режима имитации (входные значения во входы имитации, выходные значения в выходы имитации).

Канал 8

Чтение значений шины расширения и ее статуса совместно с данными отказа эксплуатационных входов и отдельно данных об отказах эксплуатационных выходов. В разных режимах имитации блок принимает во внимание записанные значения эксплуатационных входов и выходов в зависимости от текущего режима имитации (входные значения во входы имитации, выходные значения в выходы имитации).

28.3.2 Блок PLU в стандартной конфигурации

Блок PLU со стандартной конфигурацией работает почти так же, как и блок PLU в обычной конфигурации. Блоки PLU конфигурируются одинаково. Различий в технических средствах нет, поэтому любой блок PLU, поставленный с нормальной конфигурацией, позднее может быть снабжен стандартной. В стандартной конфигурации вы дополнительно выдаете идентификационный код конфигурации, который блок запоминает. Что касается канала 0, после загрузки конфигурации блок используется без логики прикладной программы. Наибольшее отличие блока со стандартной конфигурацией состоит в том, что ее нельзя стереть командами обычной конфигурации и в том, что блок стартует немедленно после включения питания, когда выполнены первоначальные проверки.

Начало работы блока

Блок устанавливает свои эксплуатационные выходы по умолчанию (= нулю). Шина расширения установлена в состояние по умолчанию. Блок проверяет, содержит ли его память рабочую конфигурацию (контрольную сумму), и когда он видит, что он снабжен стандартной конфигурацией, то стартует немедленно (точно так же, как и в обычной конфигурации) независимо от передачи данных между блоком и системой metsoDNA CR. Бит ошибки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ устанавливается в измерительные каналы. В результате FBC посылает параметры канала в блок: один из параметров - идентификационный код стандартной конфигурации.

Проверка идентификационного кода

Блок сравнивает входной идентификационный код прикладной программы с уже существующим на блоке. Если он обнаруживает их совпадение, он вставляет в биты ошибок каналов комбинацию сигналов, в которой средства диагностики найдут неверный тип канала. Однако выполнение программы продолжается, если даже проверка не даст совпадения.

28.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ**28.4.1 Программируемые параметры**

Опции выдержки времени в каналах 0-2 те же, что и в блоке BIU8. Кроме них в канале 0 выдаются следующие параметры:

- Тип конфигурации блока: обычная или стандартная, или первоначальная загрузка стандартной конфигурации.
- Идентификационный код конфигурации в стандартной конфигурации.
- Интервал выполнения прикладной программы 5-35 мс с шагом 5 мс. По умолчанию 20 мс.

К другим программируемым параметрам относятся импульс логики прикладной программы, длительность задержки и начальные значения счетчика.

28.4.2 Перемычки

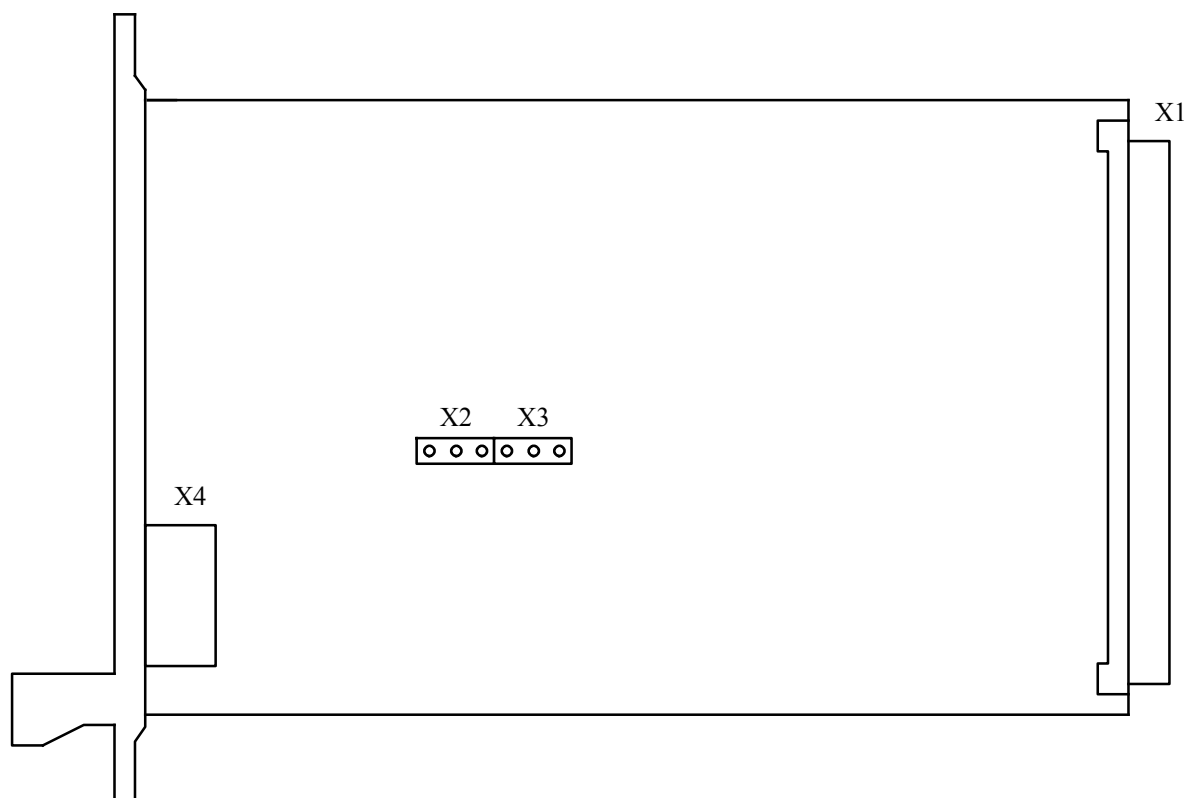
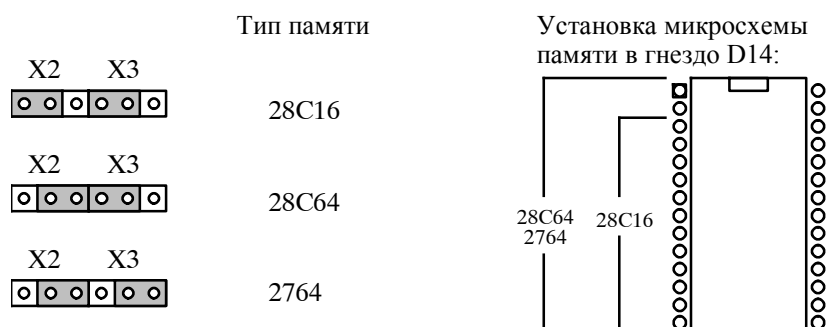


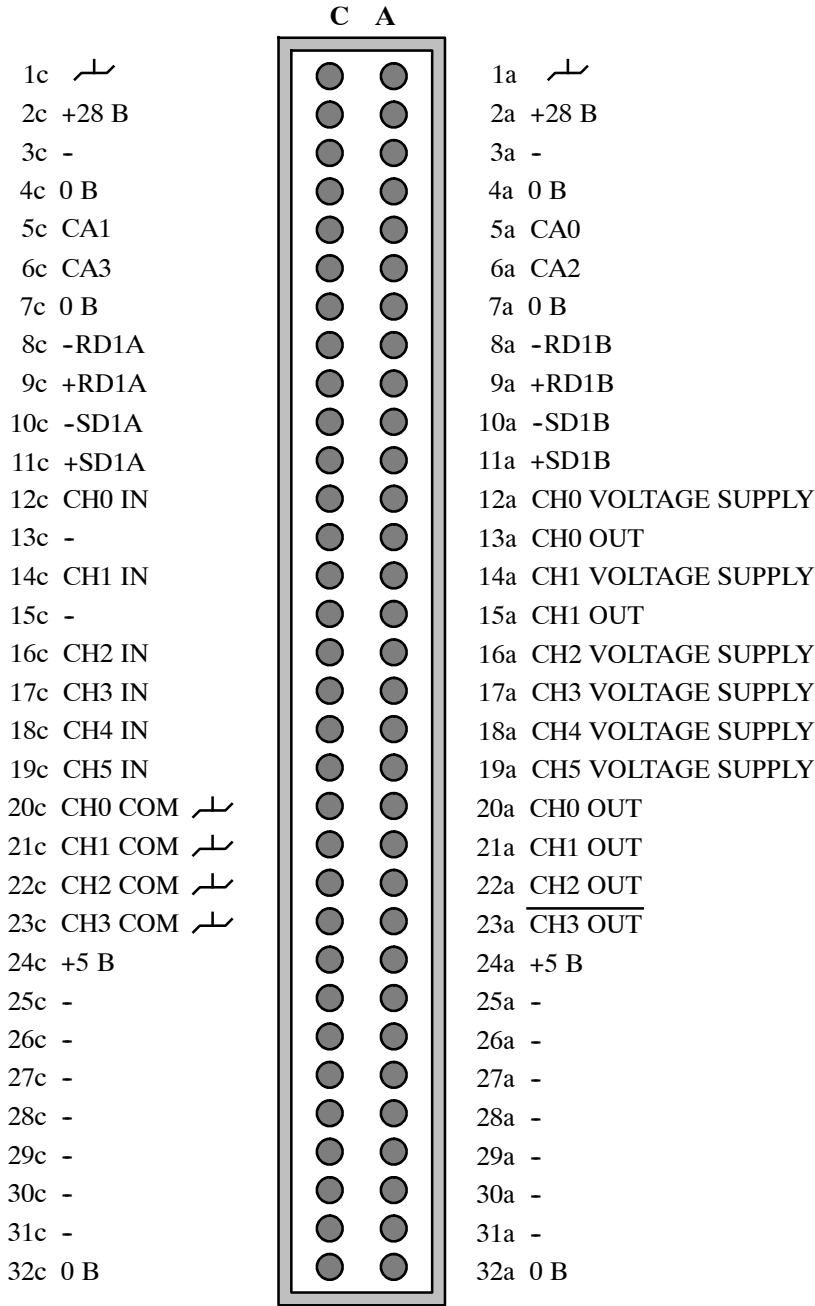
Рисунок 1 Расположение перемычек и разъема

Тип 3У прикладной программы выбирают перемычками X2 и X3 следующим образом:

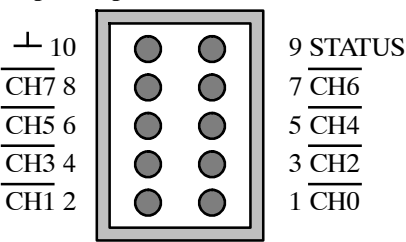


28.4.3 Контакты разъема

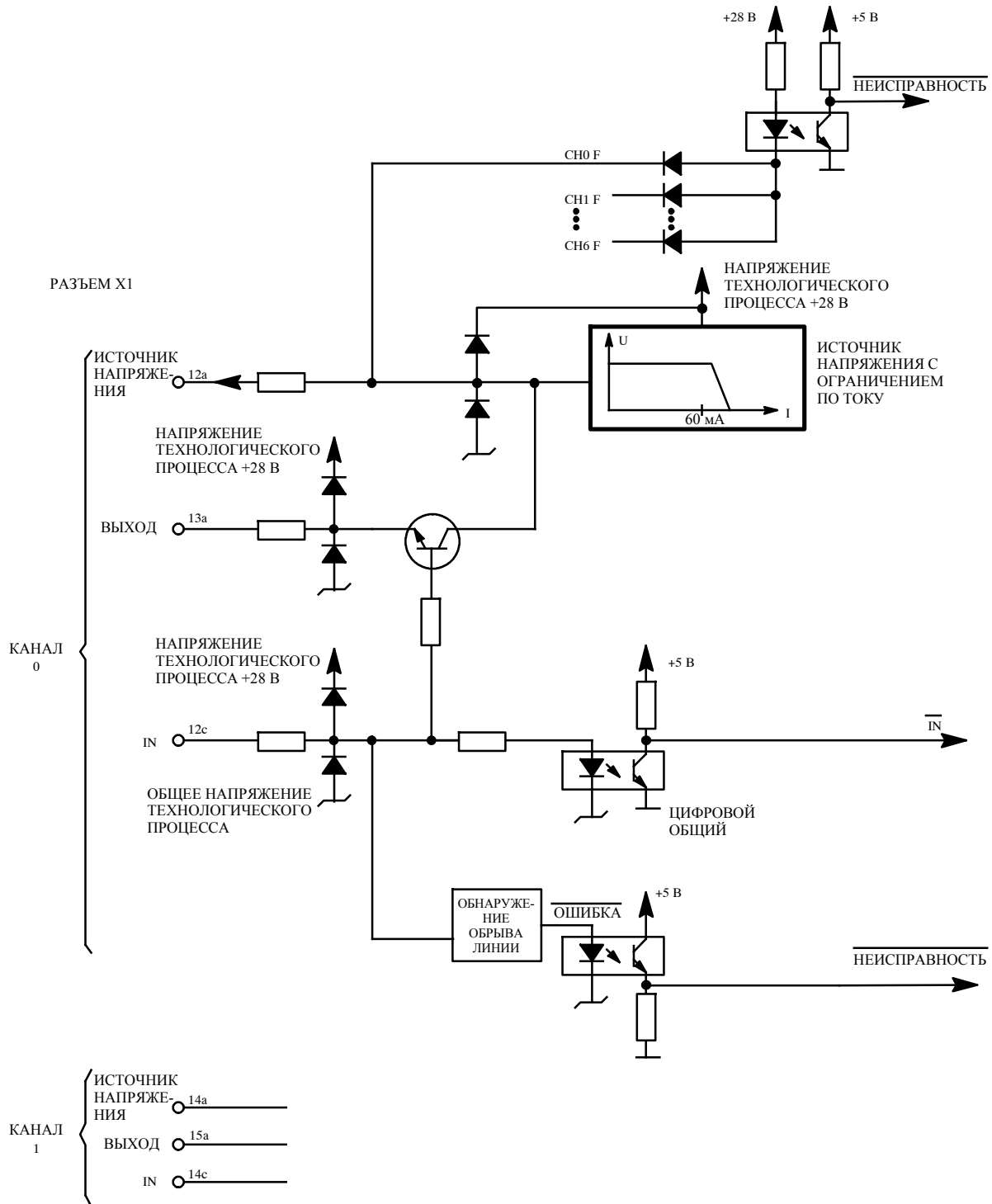
Разъем платы X1



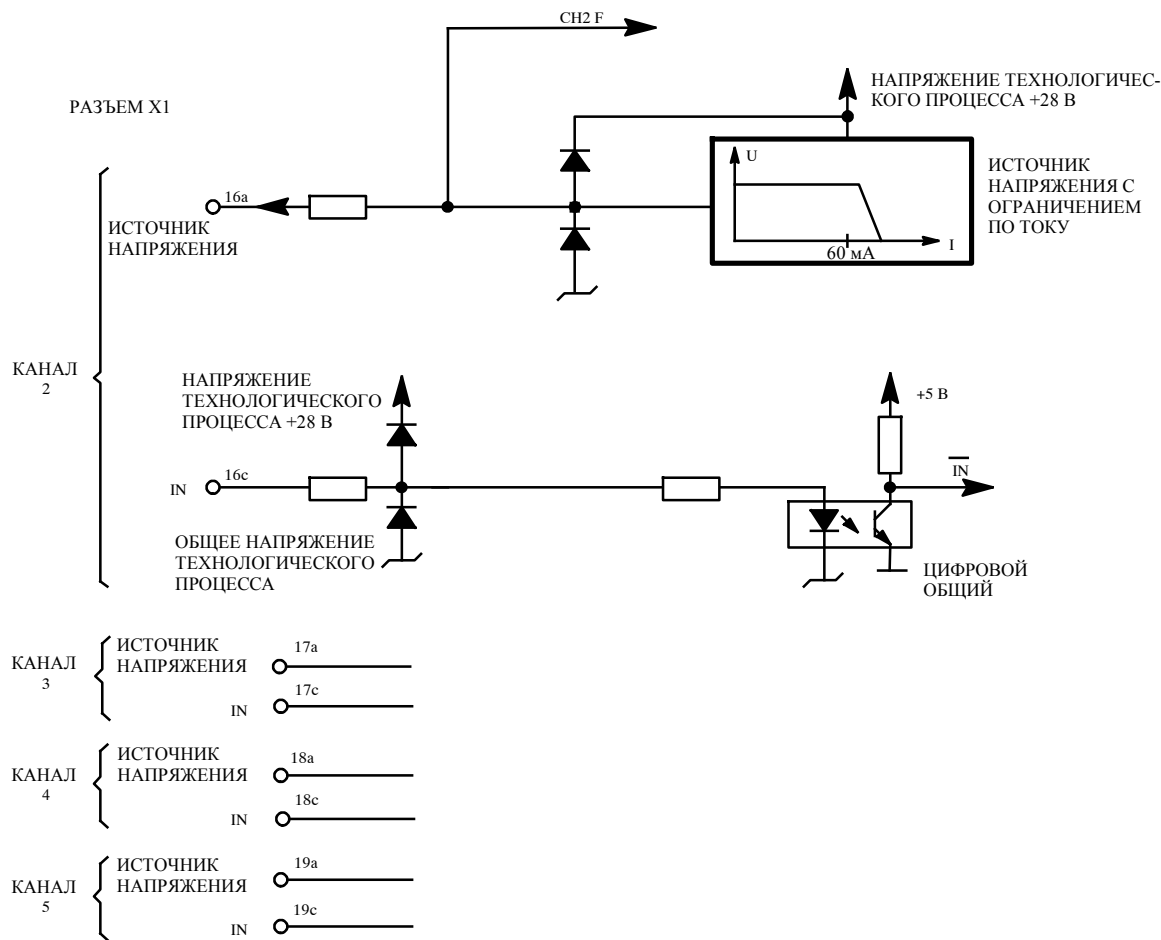
Разъем X4 шины расширения



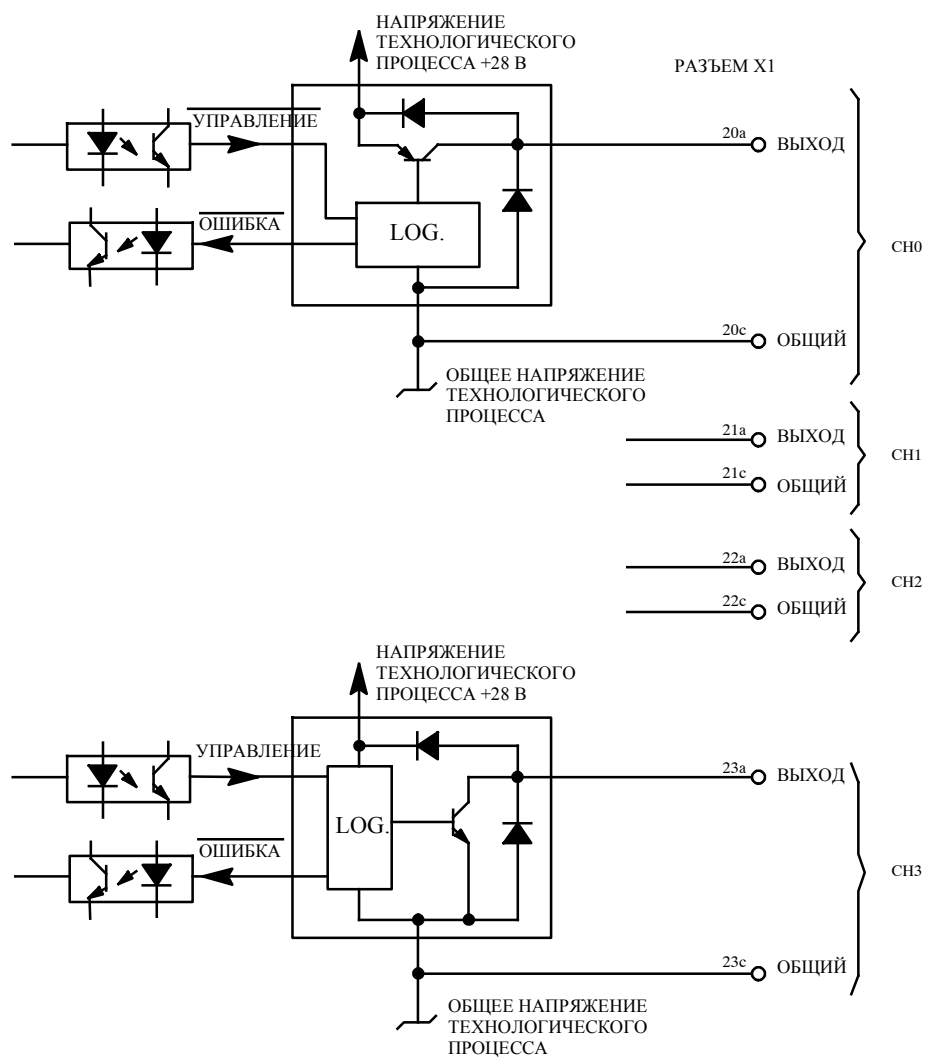
28.5 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ CH0, CH1



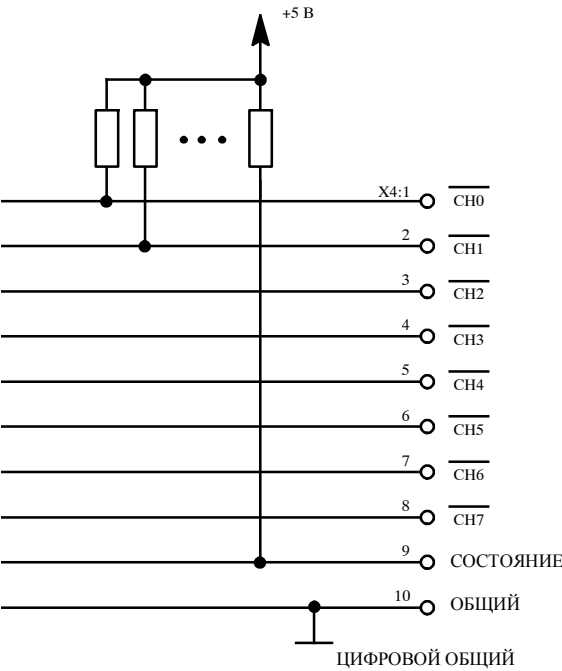
28.6 ВХОДНЫЕ ЦЕПИ CH2 - CH5



28.7 ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ



28.8 ШИНА РАСШИРЕНИЯ



28.9 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

IN 0...5 (желтая)

- Состояние входных каналов

FLT0 and FLT1 (красная)

- Отказ входных каналов 0 и 1

OUT 0...3 (желтая)

- Состояние выходных каналов
- Если имеет место отказ выходных цепей, соответствующий светодиод мигает с частотой около 3 Гц

FEB 0...7 (желтая)

- Состояние сигналов шины расширения

ST (красная)

- Сигналы STATUS состояния шины расширения

HLT (красная)

- Прикладная программа не работает
- Во время загрузки конфигурации в блок HLT мигает с частотой около 3 Гц

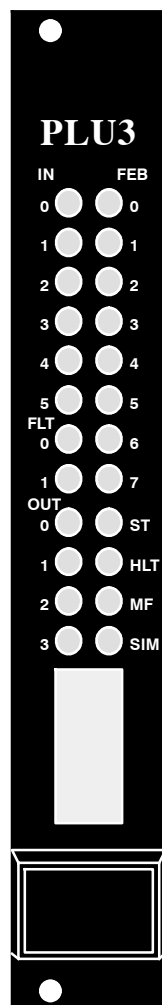
MF (красная)

- Отказ СППЗУ

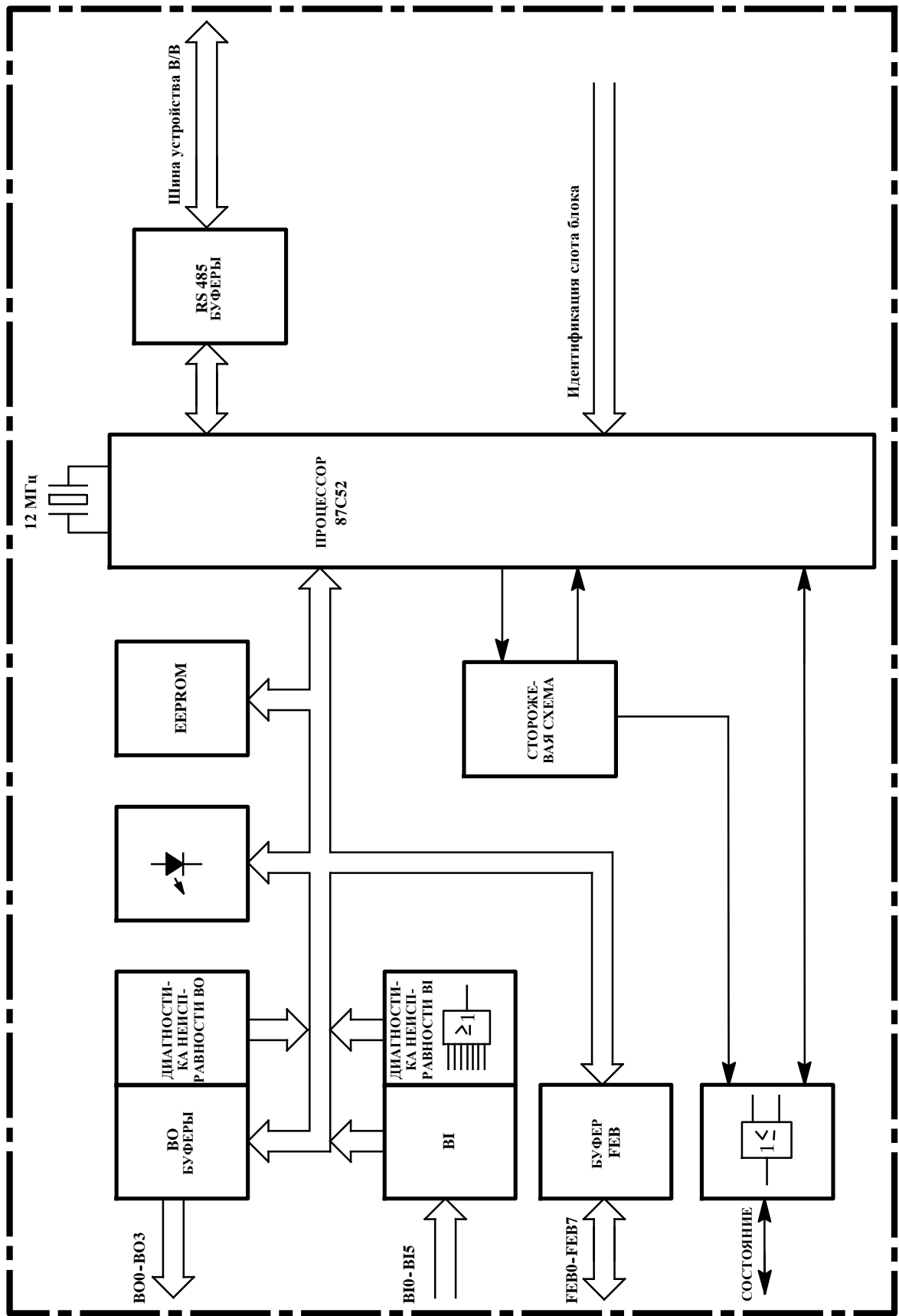
SIM (желтая)

- Блок в режиме имитации

При включении питания блока все светодиоды горят около 100 мс.



28.10 БЛОК-СХЕМА



28.11 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 ”Декларации о соответствии требованиям ЕС”.

29 AIE2 (АНАЛОГОВЫЙ ВХОДНОЙ БЛОК Exi) A413103

29.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок AIE2 - аналоговый входной двухканальный (4 - 20 мА) блок с утвержденным типом исполнения Exi, который используют для питания измерительного искробезопасного передатчика.

Блок можно использовать только за пределами опасной зоны. Цепь питания передатчика и сигнальная цепь гальванически изолированы от других цепей. Взрывобезопасность обеспечена в соответствии со следующими стандартами:

Электроаппаратура для потенциально взрывоопасной атмосферы:

- EN 50014 (1997) +A1&A2
- EN 50020 (2002)

29.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

29.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм x 160 мм x 20,15 мм
- Передняя панель: 128 мм x 20,15 мм
- Разъемы: DIN 41612 C064MS-CIA (X3) и AMP 1-350943-0 (X1 и X2)

29.2.2 Интерфейсы

Входы (разъемы X1 и X2)

Электрические свойства аналоговых входов

- токовый сигнал 4-20 мА
 - входной импеданс: 250 Ом (или 100 Ом)

Двухнаправленные сигналы (разъем X3)

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

29.2.3 Источник питания

- +24 В $\pm 5\%$; ток не более 150 мА
- +5 В $\pm 5\%$; ток не более 200 мА

29.2.4 Рабочие параметры

- Максимальная погрешность при 25°C: $\pm 0,1\%$ полного диапазона плюс ± 2 НЗР
- Температурный дрейф: < 50 ppm/°C
- Разрешающая способность АЦП: 12 разрядов
- Размер младшего разряда: 4 мкА
- Источник питания передатчика (между выводами X1:2 (+) и X1:1 (-), а также между выводами X2:2 (+) и X2:1 (-):
 - минимум 14 В, когда сигнал 20 мА и используется измерительный резистор 100 Ом с последовательным резистором 150 Ом
 - минимум 17 В, когда сигнал 20 мА и используется измерительный резистор 100 Ом
- Неразрушаемая гальваническая изоляция входных каналов от других систем ввода/вывода (испытательное напряжение 2500 В~)
- Гальваническая изоляция между входными каналами (испытательное напряжение 500 В~)

29.2.5 Класс защиты

- [EEx ia] IIC
- $U_0 = 22 \text{ В}$
- $I_0 = 82 \text{ мА}$
- $P_0 = 0,9 \text{ Вт}$
- $C_{\text{внеш}} = 140 \text{ пФ}$
- $L_{\text{внеш}} = 2,5 \text{ мГн}$
- Сертификат теста VTT 03 ATEX 054X (копия прилагается)

29.2.6 Общие характеристики

- Двойной процессор 80C51, 12 МГц (8751)
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- Токковый сигнал 4-20 мА от измерительного передатчика (разъем X1 и X2)

Адресные сигналы блока CA0...CA3 (разъем X3)

- 5 В логические сигналы
- Кодирование на задней панели субкаркаса в соответствии со слотом платы

Аварийная сигнализация

- сигнализация выхода за пределы
- сигнализация о коротком замыкании и обрыве

29.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

29.3.1 Источник питания искробезопасной цепи

Питание, необходимое для искробезопасной цепи, подается через трансформатор из цепи питания, работающей в режиме переключения. На эту цепь поступает стабилизированное напряжение +24 В. Во вторичной цепи обмотки трансформатора напряжение выпрямляется и фильтруется, из него формируется рабочее напряжение +10 В для работы операционных усилителей.

Напряжение в цепи передатчика ограничивается стабилитронами и током через резисторы. Диоды и резисторы выбраны так, чтобы поддерживать постоянным ток нагрузки независимо от тока передатчика. При возрастании тока передатчика уменьшается ток через стабилитрон. Таким способом минимизируются колебания напряжения, вызванные колебаниями тока нагрузки.

29.3.2 Измерение тока

Измеренный токовый сигнал преобразуется в напряжение на резисторе 100 Ом. Сформированный таким образом сигнал напряжения проходит через фильтр НЧ 50 Гц. После регулировки нуля выполняется преобразование напряжение/коэффициент заполнения импульса. Коэффициент заполнения сформированного импульсного сигнала меняется от 20% до 80%.

Сформированный импульсный сигнал через оптоизолятор подается на процессор (CPU), который рассчитывает величину исходного напряжения из коэффициента заполнения.

29.3.3 Взрывозащищенная конструкция

Искробезопасные цепи надежно гальванически изолированы от других цепей через трансформатор и оптоизолятор. Трансформатор выдерживает перегрузку в 1,7 * (номинальный ток предохранителя) без существенного нагрева.

Зазор безопасности шириной 10 мм сделан между искробезопасными цепями и другими цепями во всех точках платы, кроме места под трансформатором, где оставлен воздушный зазор шириной 3 мм, чтобы получить достаточно безопасный поверхностный зазор.

Первичное напряжение на трансформаторе ограничено там, где это необходимо, стабилитронами. Предохранитель гарантирует, что потеря двух третей максимально допустимой мощности на стабилитронах не вызовет превышения более, чем в 1,7 номинального тока предохранителя.

Ток короткого замыкания искробезопасных цепей ограничен до 82 мА резисторами. В наихудшем случае резисторы будут нагружены менее, чем на две трети допустимой величины.

Съёмный блок защищен с двух сторон изоляционными платами, так что блок можно вставлять в стойку рядом с другими блоками.

Искробезопасные цепи подключены к собственным разъемам, которые расположены на передней панели.

29.3.4 Обработка входного сигнала

Оба процессора (CPU) принимают входной сигнал от оптоизолятора с интервалами примерно 20 мс в форме импульсов с переменным заполнением, из которой они вычисляют измеряемое напряжение.

Коэффициент заполнения 20% соответствует величине сигнала 0%, коэффициент заполнения 80% - 100% величине сигнала.

Если измеренный сигнал, рассчитанный из коэффициента заполнения импульсов, составляет более 110% диапазона, возникнет аварийная ситуация верхнего предела. Если сигнал на 10% ниже нижнего предела, выдается аварийный сигнал нижнего предела.

Допустимый измеренный сигнал фильтруется цифровым фильтром, параметры которого выбираются программными средствами.

Блок AIE2 формирует также четыре бита ошибок, которые можно прочитать вместе с измеряемым сигналом.



Рисунок 1 Биты ошибок

- E1 = 0, E0 = 0, T0 = 0 и T1 = 1, когда
 - сигнал превышает 108% допустимого диапазона
 - сигнал более, чем на 8% ниже допустимого предела
- E1 = 0, E0 = 0, T0 = 1 и T1 = 1, когда
 - сигнал превышает 110% допустимого диапазона
 - сигнал более, чем на 10% ниже допустимого предела
- E1 = 0, T0 = 1, T1 = 1 и E0 = 1, когда
 - измеренное значение неверно (всегда перед первым измерением (~30 мс))
- E0 = x, T1 = x, T0 = x и E1 = 1, когда
 - в качестве параметров используются значения по умолчанию

29.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

29.4.1 Программируемые параметры

Параметр Р цифрового фильтра выбирается программными средствами, параметр расположен в памяти на странице 1 по адресу 40Н следующим образом:

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	Р			

Параметр Р выбирают следующим образом:

Р = 0 = нет цифровой фильтрации

Р = 1...8 = цифровая фильтрация соответствует формуле
 $y(n) = (1-k)y(n-1) + kx(n)$,
 где $k = 2^{-P}$

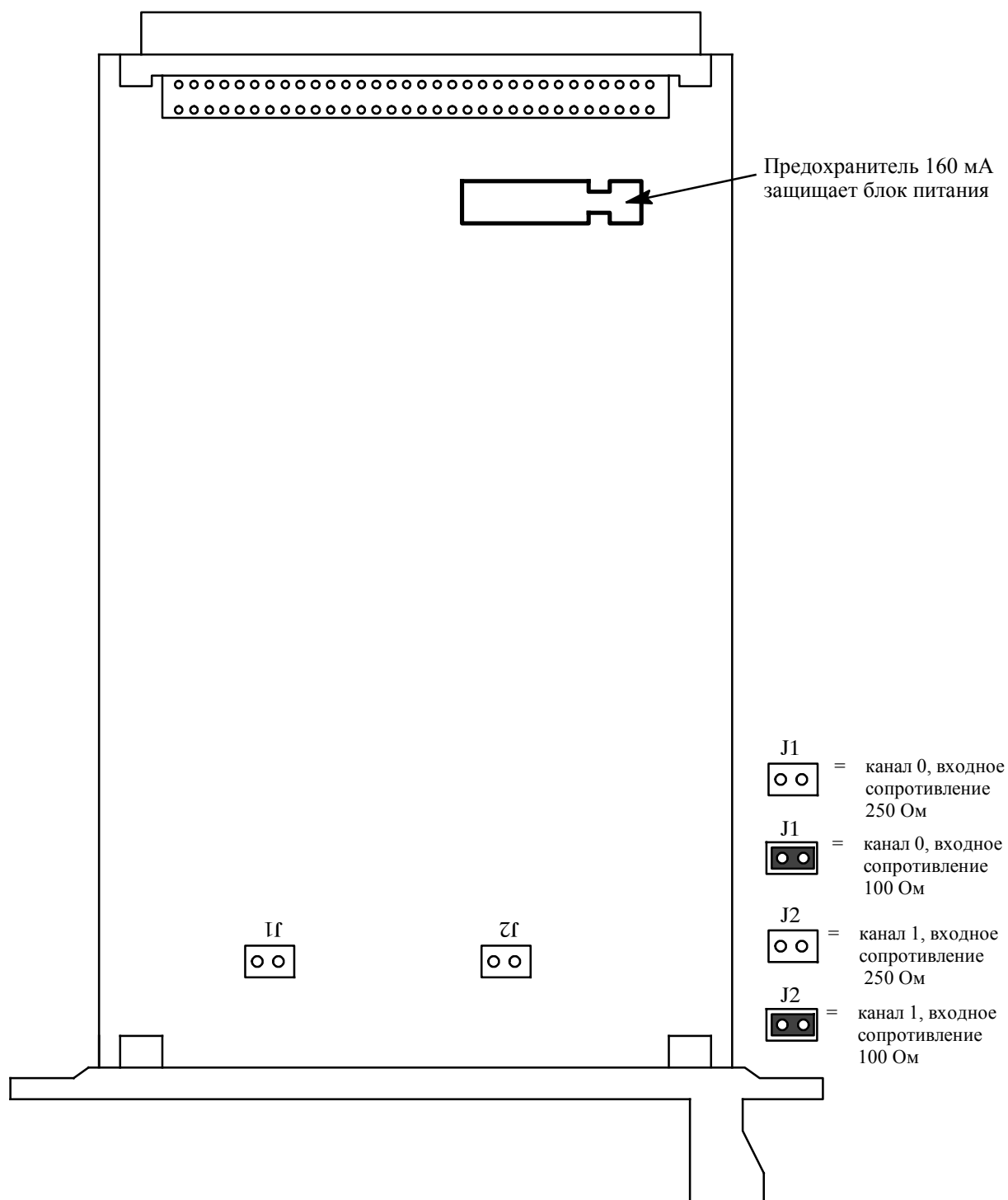
Т = постоянная времени

Fc = частота среза на уровне -3 дБ

Р	k	Fc	Т
0	1,00000		
1	0,12500	0,607	0,26
2	0,06250	0,293	0,54
3	0,03125	0,144	1,10
4	0,01563	0,072	2,22
5	0,00781	0,036	4,46
6	0,00391	0,018	8,94
7	0,00195	0,009	17,90
8	0,00098	0,004	35,82

По умолчанию Р = 4

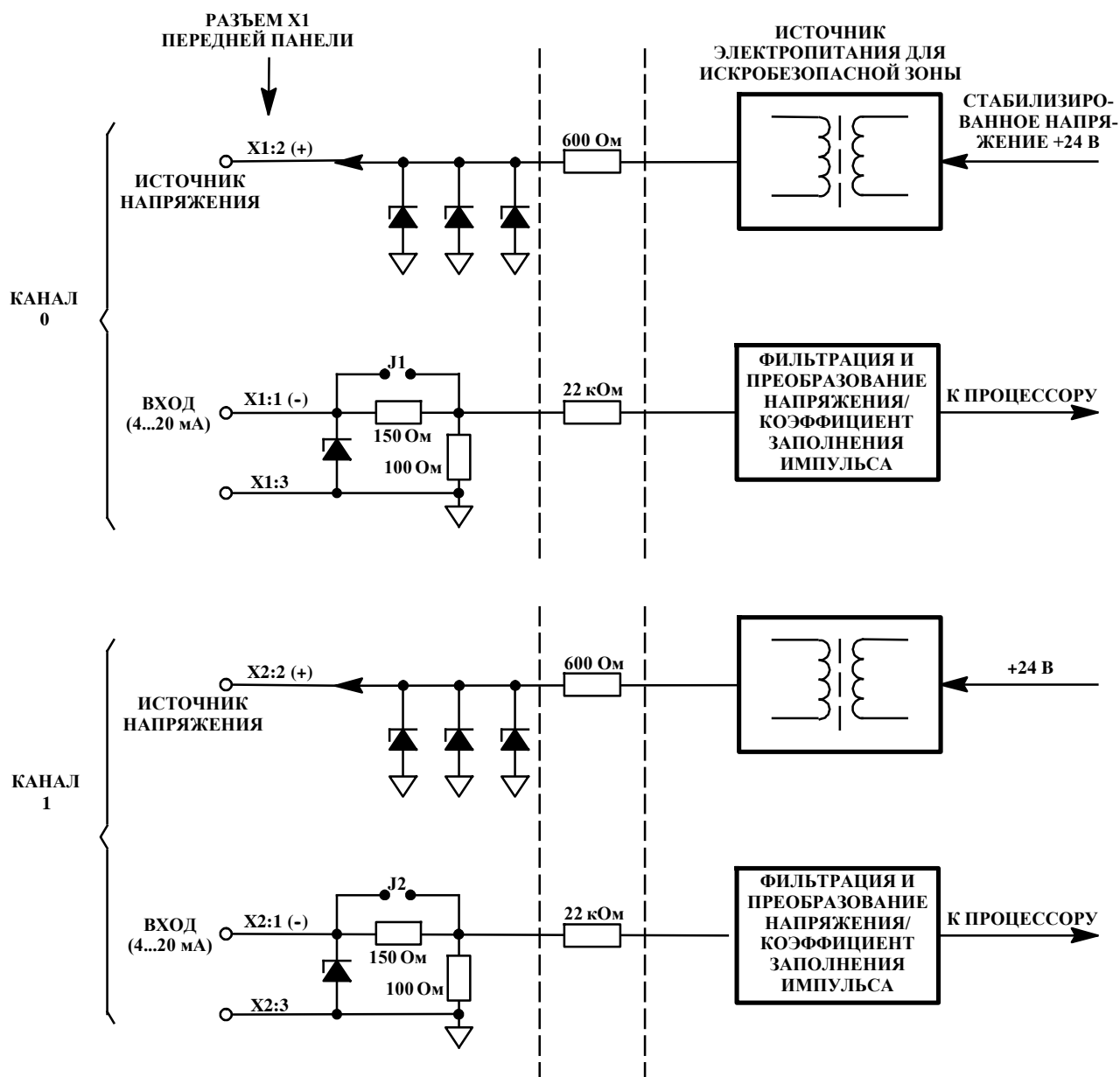
29.4.2 Выбор резистора измерения тока



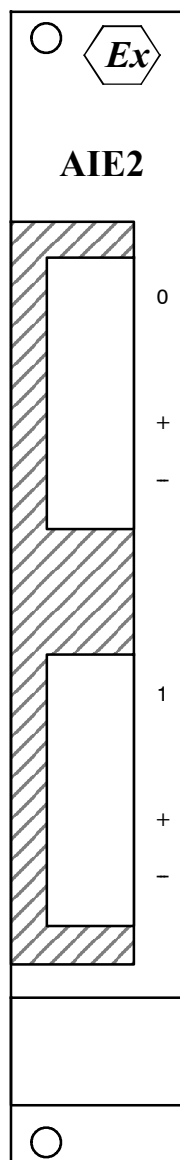
29.4.3 Контакты разъема

	C	A	
1c 			1a 
2c +28 В			2a +28 В
3c -			3a -
4c 0 В			4a 0 В
5c CA1			5a CA0
6c CA3			6a CA2
7c 0 В			7a 0 В
8c -RD1A			8a -RD1B
9c +RD1A			9a +RD1B
10c -SD1A			10a -SD1B
11c +SD1A			11a +SD1B
12c -			12a -
13c -			13a -
14c -			14a -
15c -			15a -
16c -			16a -
17c -			17a -
18c -			18a -
19c -			19a -
20c -			20a -
21c -			21a -
22c -			22a -
23c -			23a -
24c +5 В			24a +5 В
25c +24 В			25a +24 В
26c -			26a -
27c -			27a -
28c -			28a -
29c -			29a -
30c -			30a -
31c -			31a -
32c 0 В			32a 0 В

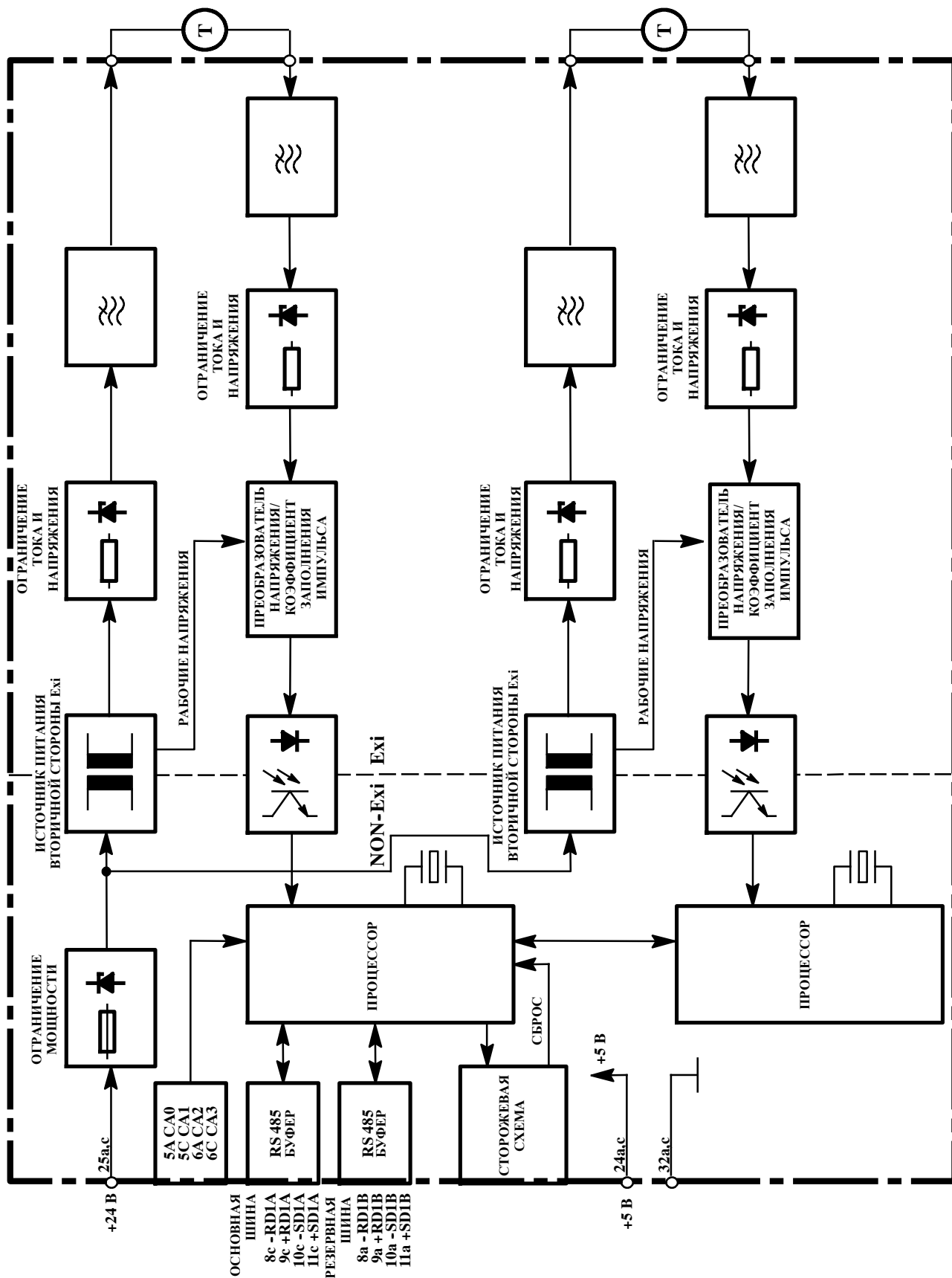
29.5 ВХОДНАЯ ЦЕПЬ



29.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



29.7 БЛОК-СХЕМА



29.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 ”Декларации о соответствии требованиям ЕС”.

29.9 EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



EC-TYPE EXAMINATION
CERTIFICATE
VTT 03 ATEX 054X

1 (2)



1. **EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**
2. **Equipment or Protective System Intended for use
in Potentially explosive atmospheres
Directive 94/9/EC**
3. Reference: **VTT 03 ATEX 054X**
4. Equipment: **Analog input unit**
Certified types: **AIE2**
5. Manufactured by: **Metso Automation Oy**
6. Address: **P.O.Box 237, Lentokentäntäkatu 11
FIN-33101 Tampere
Finland**
7. This **equipment** or protective system and any acceptable variations thereto is specified in the schedule and possible supplement(s) to this Certificate and the documents therein referred to.
8. VTT Industrial Systems, notified body number 0537, in accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of March 1994, certifies that this **equipment** or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective system intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive

The examination and test results are recorded in confidential report no TUO26-032632.
9. Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with the standards:

**EN 50014 (1997) +A1&A2
EN 50020 (2002)**

VTT INDUSTRIAL SYSTEMS
Electrical Ex-Apparatus
Otakaari 7B, Espoo
P.O.Box 13071, FIN-02044 VTT, Finland

Tel +358 9 4561
Fax +358 9 456 7042





EC-TYPE EXAMINATION
CERTIFICATE
VTT 03 ATEX 054X

2 (2)

10. If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.
11. This EC-Type examination certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment or protective system in accordance to the directive 94/9/EC. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or protective system. This certificate does not cover these.
12. The marking of the equipment or protective system shall include the following:



II (1) G [EEx ia] IIC

Espoo, 11.06.2003

VTT INDUSTRIAL SYSTEMS
Electrical Ex-apparatus



I018
(EN45004, liite A)

Risto Sulonen
Senior research scientist

Martti Siirola
Research scientist

Certificate without signatures shall not be valid.

This certificate, including the schedule, may only be reproduced in its entirety and without any change.



13. **Schedule**

14. **EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE VTT 03 ATEX 054X**

15. Description of Equipment

The Analog Input Unit Model AIE2 is a two channel input unit (associated apparatus) used to supply intrinsically safe transmitters in a two-wire system with current signals of 4 - 20 mA. The Analog Input Unit Model AIE2 is meant to be rack mounted.

Electrical data

Power supply: 24 V, 150mA and 5V, 200mA.
Input/output of the card: RS-485 bus signals.

The maximum output values of the two input measurement circuits (terminals X1-1, X1-2, X1-3 and terminals X2-1, X2-2 and X2-3), are:

$$U_o = 22 \text{ V} \quad I_o = 82 \text{ mA} \quad P_o = 0,9 \text{ W}$$

The maximum external capacitance and inductance for the two measurement circuits are:

$$C_o = 140 \text{ nF} \quad L_o = 2,5 \text{ mH}$$

The input measurement circuits are infallible galvanically separated from each other and from the supply and RS-485 input/output circuit.

Documents:

Description of the Analog Input Unit AIE2, 22.4.1994
Circuit diagram, Draw no. K4-A413103-3, 4 sheets, 22.4.1994
Component view, 2 sheets, 18.2.1994
Lay-out printed circuit board, 5 sheets, 18.2.1994
AIE2 Unit, A413103 ver 12/08, List of components in construction, 5 sheets
Front panel, Draw No. 4-S422942-1, 28.3.1994
Protective plate, Draw No. 4-S440562-1, 1.4.2003
Protective plate, Draw No. 4-S422456-1, 18.2.1994
Transformer, Draw No. 4-64423144-1, 28.3.1994

16. Report No. TUO26-032632

Certificate without signatures shall not be valid.

This certificate, including the schedule, may only be reproduced in its entirety and without any change.



SCHEDULE TO EC-TYPE
EXAMINATION CERTIFICATE
VTT 03 ATEX 054X

2 (2)

17. Special conditions for safe use:

The analog input unit must be mounted in an enclosure providing a degree of ingress protection of at least IP 20 as per EN 60529.
The distance of the intrinsically safe input terminals shall be at least 50 mm from the non-intrinsically safe terminals.

18. Essential Health and Safety Requirements

Met by compliance with the standards referred in point 9.

Espoo, 11.06.2003

VTT INDUSTRIAL SYSTEMS
Electrical Ex-apparatus

Risto Sulonen
Senior research scientist



1018
(EN45004, liite A)

Martti Siirola
Research scientist

Certificate without signatures shall not be valid.

This certificate, including the schedule, may only be reproduced in its entirety and without any change.

30 АОЕ2 (АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ БЛОК Exi) A413107

30.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок АОЕ2 - аналоговый выходной двухканальный (4 - 20 мА) искробезопасный блок с утвержденным типом исполнения Exi, который используют для питания искробезопасного исполнительного устройства (конечного элемента управления) в двухпроводной системе.

Блок можно использовать только за пределами опасной зоны. Цепи управления исполнительным устройством гальванически изолированы от других цепей. Взрывозащита обеспечена в соответствии со следующими стандартами:

Электроаппаратура для потенциально взрывоопасной атмосферы:

- EN 50014 (1997) +A1&A2
- EN 50020 (2002)

30.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Передняя панель: 128 мм х 20,15 мм
- Разъёмы: DIN 41612 C064MS-CIA (X3) и AMP 1-350943-0 (X1 и X2)

30.2.2 Интерфейсы

Выходы (разъёмы X1 и X2)

Электрические свойства аналоговых выходов

- Токовый сигнал 4-20 мА
 - Максимальное сопротивление эксплуатационной цепи: 750 Ом

Двунаправленные сигналы (разъём X3)

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы на шине

30.2.3 Источник питания

- +24 В $\pm 5\%$; ток не более 160 мА
- +5 В $\pm 5\%$; ток не более 200 мА

30.2.4 Рабочие параметры

- Максимальная ошибка при 25 °C: $\pm 0,2\%$ полного диапазона
- Температурный дрейф: < 50 ppm/°C
- Разрешающая способность ЦАП: 12 разрядов
- Неразрушаемая гальваническая развязка выходных каналов от других систем ввода/вывода (испытательное напряжение 2500 В~)
- Гальваническая развязка между выходными каналами (испытательное напряжение 500 В~)

30.2.5 Класс защиты

- [EEEx ia] ПС
- $U_o = 22 \text{ В}$
- $I_o = 84,4 \text{ мА}$
- $P_o = 924 \text{ мВт}$
- $C_{ext} = 140 \text{ нФ}$
- $L_{ext} = 2,5 \text{ мГн}$
- Сертификат теста VTT 03 ATEX 055X (копия прилагается)

30.2.6 Общие характеристики

- Процессор 80C51, 12 МГц
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- Токковый сигнал 4-20 мА на исполнительный механизм (разъем X1 и X2)

Адресные сигналы блока CA0...CA3 (разъем X3)

- 5 В логические сигналы
- Кодирование на задней панели субкаркаса в соответствии со слотом платы

Аварийная сигнализация

- сигнализация о коротком замыкании и обрыве

Отказоустойчивая работа

- в случае отказа связи выходы блока АОЕ2 имеют следующие отказоустойчивые параметры:
 - отказоустойчивое значение
 - отказоустойчивое линейное изменение
 - отказоустойчивое время
 - 0 = удержание последнего надежного значения
 - 1...15 = переход к значению, которое было задано 1 с...4 ч назад

30.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

30.3.1 Источник питания искробезопасной цепи

Питание, необходимое для искробезопасной цепи, подается через трансформатор из цепи питания, работающей в режиме переключения. На эту цепь поступает стабилизированное напряжение +24 В. Во вторичной цепи обмотки трансформатора напряжение выпрямляется и фильтруется, из него формируются рабочие напряжения +10 В для работы операционных усилителей.

Напряжение в цепи передатчика ограничивается стабилитронами и током через резисторы. Диоды и резисторы выбраны так, чтобы поддерживать постоянным ток нагрузки независимо от тока передатчика. При возрастании тока передатчика уменьшается ток через стабилитрон. Таким способом минимизируются колебания напряжения, вызванные колебаниями тока нагрузки.

30.3.2 Управление током

Процессор (CPU) передает выходной сигнал с широтно-импульсной модуляцией через оптоизолятор на искробезопасную цепь.

Широтно-модулированный импульсный сигнал преобразуется в сигнал напряжения и фильтруется фильтром НЧ. Отфильтрованный сигнал преобразуется в ток.

30.3.3 Взрывозащищенная конструкция

Искробезопасная цепь надежно гальванически развязана от других цепей трансформатором и оптоизолятором. Трансформатор выдерживает перегрузку в 1,7 * (номинальный ток предохранителя) без существенного нагрева.

Зазор безопасности шириной 10 мм сделан между искробезопасной цепью и другими цепями во всех точках платы, кроме места под трансформатором, где оставлен воздушный зазор шириной 3 мм, чтобы получить достаточно безопасный поверхностный зазор.

Первичное напряжение на трансформаторе ограничено стабилитронами там, где это необходимо. Предохранитель гарантирует, что потеря двух третей максимально допустимой мощности на стабилитронах не вызовет превышения более, чем в 1,7 номинального тока предохранителя.

Ток короткого замыкания искробезопасной цепи ограничен до 84,4 мА резисторами. В наихудшем случае резисторы будут нагружены менее, чем на две трети допустимой величины.

Съёмный блок защищен с двух сторон изоляционными платами, так что блок можно вставлять в стойку рядом с другими блоками.

Искробезопасные цепи подключены к собственным разъемам, которые расположены на передней панели.

30.3.4 Обработка выходного сигнала

Блок АОЕ2 обрабатывает выходной сигнал как 12-разрядное цифровое значение. Сигнал передается с интервалами 10 мс на широтно-импульсный модулятор непосредственно или через схему, реализующую ступенчатую функцию. Эта схема линейно определяет максимально допустимую скорость изменения выходного сигнала. Использовать схему, реализующую ступенчатую функцию, и определить максимально допустимую скорость изменения можно с помощью программных средств.

30.3.5 Обработка данных отказа

Контроль обрыва в сигнальной цепи

- токовый сигнал 4-20 мА
Контроль разомкнутой цепи (LO) активизируется, когда сопротивление эксплуатационной цепи (R) превысит предельно допустимое значение (см. рисунок), которое зависит от выходного сигнала (O).



Контроль короткого замыкания в сигнальной цепи

- токовый сигнал 4-20 мА
Контроль короткого замыкания активизируется, когда сопротивление эксплуатационной цепи $< 40 \text{ Ом}$
Контроль короткого замыкания не активизируется, когда сопротивление эксплуатационной цепи $> 90 \text{ Ом}$

Биты ошибок

Блок АОЕ2 формирует четыре бита ошибок, которые можно считать вместе с выходным сигналом.

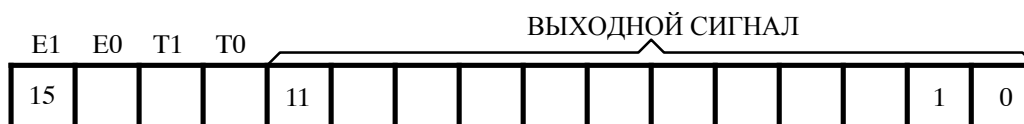


Рисунок 1

Биты ошибок и выходной сигнал

- $E1 = 1$ = в качестве параметров используются установленные значения
- $E0$ и $T1$ = не используются (обычно нули)
- $T0 = 1$ = токовый выход: сопротивление линии вне допустимых пределов
- $E0 = 1, T1 = 1, T0 = 1$ = отказ СПЗУ; общий для всех каналов блока

30.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

30.4.1 Программируемые параметры

Отказобезопасные параметры, время нарастания и задержка аварийной сигнализации блока АОЕ2 устанавливаются программными средствами. Параметры размещены в начале памяти блока на странице 1 в следующем порядке:

31		24	
fsaferamp		fsafetime	
fsafeval			
timetolf			
x	x	ramp	
7		0	

fsaferamp

Параметр определяет время установления на выходе (0-100%) отказобезопасного значения fsafeval в отказобезопасной ситуации. Обычно время установления, определяемое параметром ramp, используется при выходе блока ввода/вывода из отказобезопасного состояния.

- время нарастания
 - fsaferamp = 0...9, так что:

fsaferamp	Время нарастания, с
0	Нет времени нарастания
1	0,17 с
2	0,25 с
3	0,5 с
4	1 с
5	2 с
6	5 с
7	10 с
8	20 с
9	40 с

fsafetime

Параметр fsafetime - это время в отсутствие связи, которое необходимо для переключения выхода блока АОЕ2 в состояние отказобезопасности, которое определяется параметром fsafeval. Отсчет времени начинается с последнего выходного значения, пришедшего с главного или резервного PIC. Последнее значение удерживается на выходе, пока не истечет время fsafetime. Если fsafetime = 0, параметр fsafeval не используется, но на выходе поддерживается последнее значение. Кодирование параметра fsafetime следующее:

fsafetime	Время удержания
0	Последнее действительное время удержания
1	1 с
2	2 с
3	4 с
4	8 с
5	16 с
6	32 с
7	1 мин
8	2 мин
9	4 мин
10	8 мин
11	16 мин
12	32 мин
13	1 час
14	2 час
15	4 час

fsafeval

Параметр fsafeval - значение отказобезопасного состояния. Он передается на выход блока после fsafetime в отсутствии связи, если состояние все еще сохраняется. Время установления fsaferamp используется при переходе от обычных условий к отказобезопасным.

timetolf

- 8-разрядное число (0...255), определяющее задержку аварийной сигнализации в линии, следующим образом:

timetolf	Длительность задержки
000	Без задержки
001	10 мс
...	...
255	2,55 с

ramp

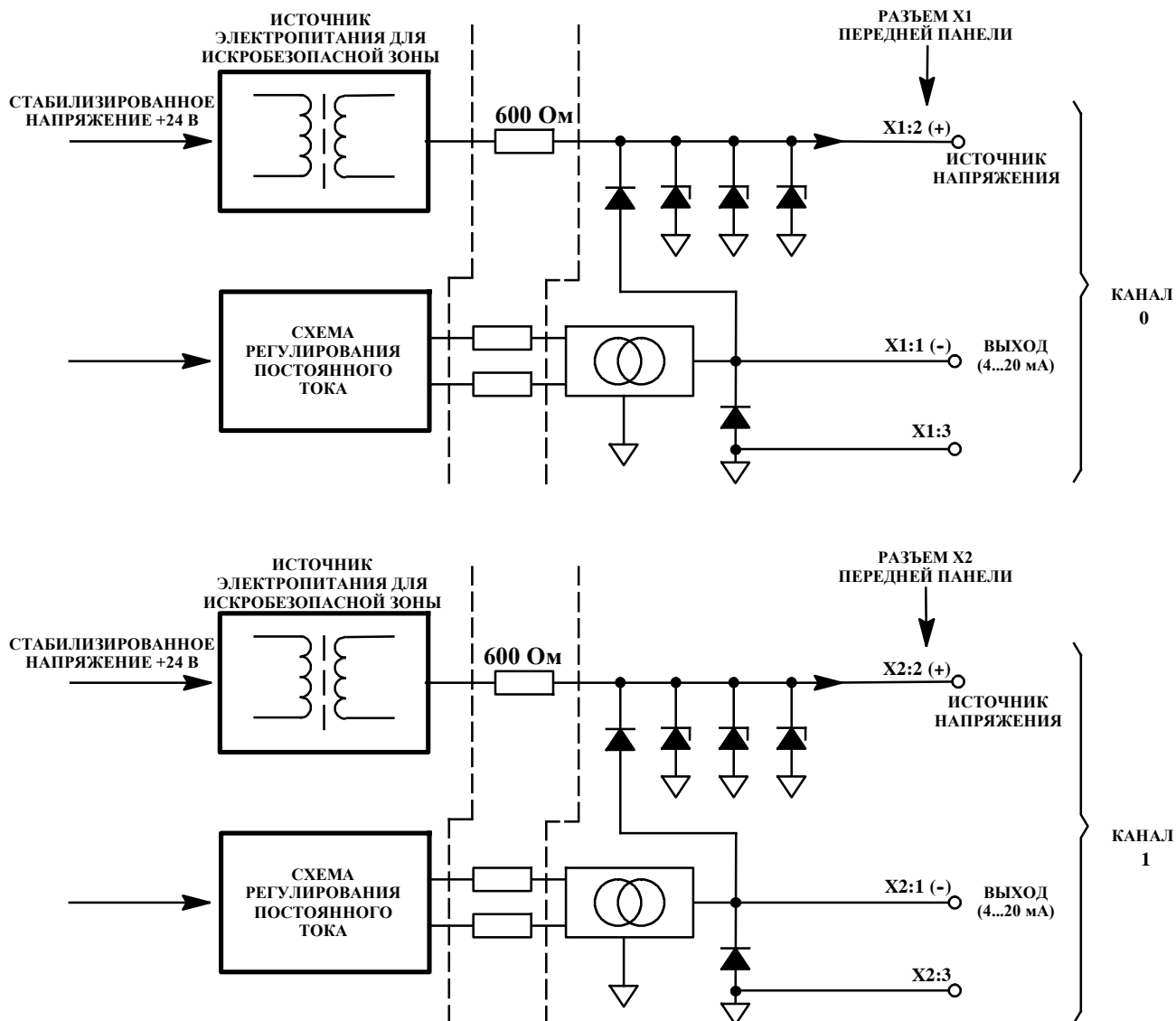
- время нарастания
 - ramp = 0...9, так что:

ramp	Время нарастания
0	Нет времени нарастания
1	0,17 с
2	0,25 с
3	0,5 с
4	1 с
5	2 с
6	5 с
7	10 с
8	20 с
9	40 с

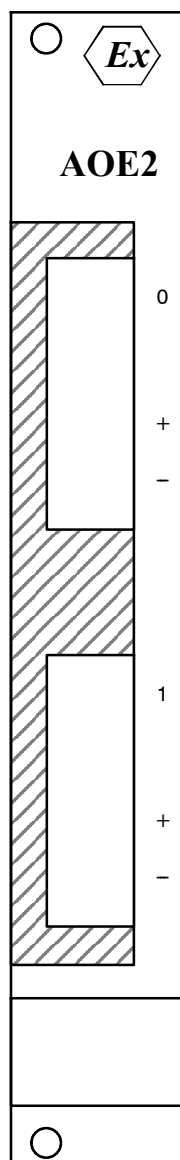
30.4.2 Контакты разъема

	С	А	
1с 	●	●	1а 
2с +28 В	●	●	2а +28 В
3с -	●	●	3а -
4с 0 В	●	●	4а 0 В
5с CA1	●	●	5а CA0
6с CA3	●	●	6а CA2
7с 0 В	●	●	7а 0 В
8с -RD1A	●	●	8а -RD1B
9с +RD1A	●	●	9а +RD1B
10с -SD1A	●	●	10а -SD1B
11с +SD1A	●	●	11а +SD1B
12с -	●	●	12а -
13с -	●	●	13а -
14с -	●	●	14а -
15с -	●	●	15а -
16с -	●	●	16а -
17с -	●	●	17а -
18с -	●	●	18а -
19с -	●	●	19а -
20с -	●	●	20а -
21с -	●	●	21а -
22с -	●	●	22а -
23с -	●	●	23а -
24с +5 В	●	●	24а +5 В
25с +24 В	●	●	25а +24 В
26с -	●	●	26а -
27с -	●	●	27а -
28с -	●	●	28а -
29с -	●	●	29а -
30с -	●	●	30а -
31с -	●	●	31а -
32с 0 В	●	●	32а 0 В

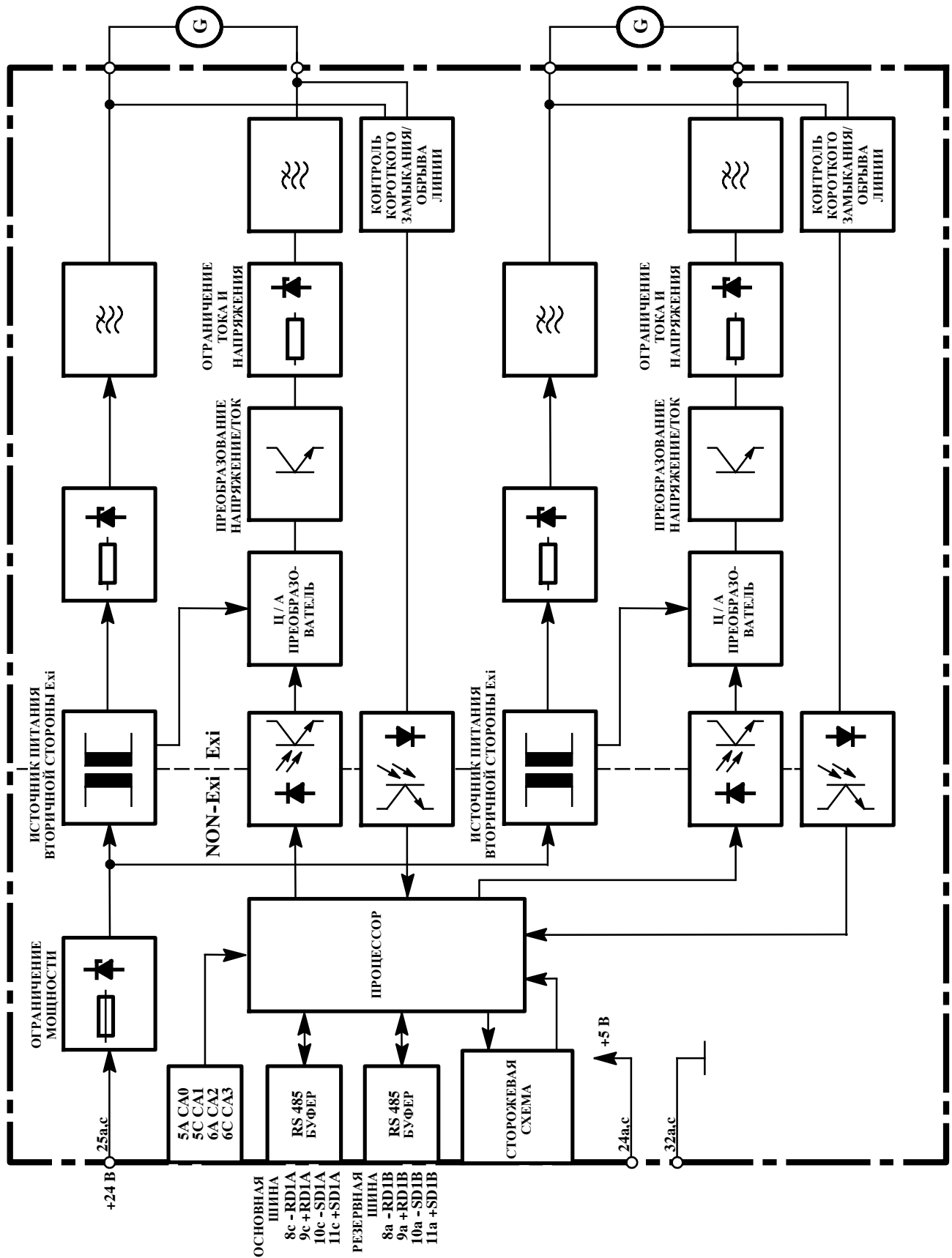
30.5 ВЫХОДНАЯ ЦЕПЬ



30.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



30.7 БЛОК-СХЕМА



30.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 ”Декларации о соответствии требованиям ЕС”.

30.9 EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

		EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE VTT 03 ATEX 055X		1 (2)
				
1.	EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE			
2.	Equipment or Protective System Intended for use in Potentially explosive atmospheres Directive 94/9/EC			
3.	Reference:	VTT 03 ATEX 055X		
4.	Equipment:	Analog output unit		
	Certified types:	AOE2		
5.	Manufactured by:	Metso Automation Oy		
6.	Address:	P.O.Box 237, Lentokentäkatu 11 FIN-33101 Tampere Finland		
7.	This equipment or protective system and any acceptable variations thereto is specified in the schedule and possible supplement(s) to this Certificate and the documents therein referred to.			
8.	VTT Industrial Systems, notified body number 0537, in accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of March 1994, certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective system intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive			
	The examination and test results are recorded in confidential report no TUO26-032633.			
9.	Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with the standards:			
	EN 50014 (1997) +A1&A2 EN 50020 (2002)			
VTT INDUSTRIAL SYSTEMS Ex-Laboratory Otakaari 7B, Espoo P.O.Box 13071, FIN-02044 VTT, Finland		Tel + 358 9 4561 Fax + 358 9 456 7042  		



EC-TYPE EXAMINATION
CERTIFICATE
VTT 03 ATEX 055X

2 (2)

10. If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.
11. This EC-Type examination certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment or protective system in accordance to the directive 94/9/EC. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or protective system. This certificate does not cover these.
12. The marking of the equipment or protective system shall include the following:



II (1) G [EEx ia] IIC

Espoo, 11.06.2003

VTT INDUSTRIAL SYSTEMS
Electrical Ex-apparatus

Risto Sulonen
Senior research scientist



I018
(EN45004, liite A)

Martti Siirola
Research scientist

Certificate without signatures shall not be valid.
This certificate, including the schedule, may only be reproduced in its entirety and without any change.



13. **Schedule**

14. **EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE VTT 03 ATEX 055X**

15. Description of Equipment

The Analog Output Unit Model AOE2 is a two channel output unit (associated apparatus) used to supply a intrinsically safe actuator control circuit in a two-wire system with current signals of 4 - 20 mA. The Analog Output Unit Model AOE2 is meant to be rack mounted.

Electrical data

Power supply: 24 V, 160mA and 5V, 200mA.
Input/output of the card: RS-485 bus signals.

The maximum output values of the two output actuator circuits (terminals X1-1, X1-2, X1-3 and terminals X2-1, X2-2 and X2-3) are:

$$U_o = 22 \text{ V} \quad I_o = 84,4 \text{ mA} \quad P_o = 924 \text{ mW}$$

The maximum external capacitance and inductance for the two output actuator circuits are:

$$C_o = 140 \text{ nF} \quad L_o = 2,5 \text{ mH}$$

The output actuator circuits are infallible galvanically separated from each other and from the supply and RS-485 input/output circuit.

Documents:

Description of the Analog Output Unit AOE2, 7 sheets 16.8.1994
Circuit diagram, Draw no. K4-A413107-3, 4 sheets, 16.8.1994
Circuit diagram, Fail detection card, Draw no. K4-S423215-3, 16.8.1994
Component view main PCB, 2 sheets, 16.8.1994
Lay-out main printed circuit board, 5 sheets, 16.8.1994
Component view, Fail detection PCB, 6.5.1994
Lay-out, Fail detection printed circuit board, 3 sheets, 6.5.1994
AEO2 Unit, A413107 ver 4/07, List of components in construction, 6 sheets
Component list, Fail detection card, S423215-3, 16.8.1994
Front panel, Draw No. 4-S422941-1, 6.5.1994
Protective plate, Draw No. 4-S440563-1, 1.4.2003
Protective plate, Draw No. 4-S422456-1, 6.5.1994
Transformer, Draw No. 4-64423144-1, 2 sheets, 6.5.1994

Certificate without signatures shall not be valid.

This certificate, including the schedule, may only be reproduced in its entirety and without any change.



SCHEDULE TO EC-TYPE
EXAMINATION CERTIFICATE
VTT 03 ATEX 055X

2 (2)

16. Report No. TUO26-032633

17. Special conditions for safe use:

The Analog Output Unit must be mounted in an enclosure providing a degree of ingress protection of at least IP 20 as per EN 60529.
The distance of the intrinsically safe output terminals shall be at least 50 mm from the non-intrinsically safe terminals.

18. Essential Health and Safety Requirements

Met by compliance with the standards referred in point 9.

Espoo, 11.06.2003

VTT INDUSTRIAL SYSTEMS
Electrical Ex-apparatus


Risto Sulonen
Senior research scientist


Martti Siirola
Research scientist



1018
(EN45004, IIite A)

Certificate without signatures shall not be valid.
This certificate, including the schedule, may only be reproduced in its entirety and without any change.

31 BIE4 (ДВОИЧНЫЙ ВХОДНОЙ БЛОК Exi) A413148

31.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок BIE4 - двоичный входной четырехканальный искробезопасный блок, разрешенные уровни которого соответствуют уровням стандарта DIN 19234 (NAMUR), а отказы эксплуатационных цепей (обрыв и короткое замыкание) контролируются с платы.

Блок можно использовать только за пределами опасной зоны. Сигнальные цепи двоичных входов гальванически изолированы от других цепей. Взрывозащита обеспечена в соответствии со следующими стандартами:

Электроаппаратура для потенциально взрывоопасной атмосферы:

- EN 50014 (1997) +A1&A2
- EN 50020 (2002)

31.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

31.2.1 Конструкция

- Плата 1Е: 100 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Передняя панель: 128 мм х 20,15 мм
- Разъемы: DIN 41612 C064MS-CIA (X2) и AMP 640548-1 (X1)

31.2.2 Интерфейсы

Входы (разъем X1)

Электрические свойства входных каналов:

- напряжение питания разомкнутой цепи 7,5...9,5 В
- ток короткого замыкания эксплуатационной цепи 9,0...14,0 мА
- уровни принятия решений о состоянии данных:
 - ВКЛ $I < 1,20$ мА
 - ВЫКЛ $I > 2,10$ мА
- уровни принятия решений разомкнутой цепи:
 - ВКЛ $I < 100$ мкА
 - ВЫКЛ $I > 300$ мкА
- уровни принятия решений короткозамкнутой цепи:
 - ВКЛ $I > 7...13$ мА
 - ВЫКЛ $I < 6,5$ мА

Двунаправленные сигналы (разъем X2)

Сигналы +SD, -SD, +RD, -RD

- RS-485 сигналы в шине

31.2.3 Источник питания

- +24 В $\pm 5\%$; ток не более 80 мА
- +5 В $\pm 5\%$; ток не более 200 мА

31.2.4 Рабочие параметры

- двоичный интерфейс в соответствии со стандартом DIN19234, помимо прочего, стандарт определяет: обнаружение короткого замыкания/обрыва в цепях контуров; входные цепи с низким уровнем потребляемой мощности
- неразрушаемая гальваническая изоляция входных каналов от других систем ввода/вывода (испытательное напряжение 2500 В~)
- гальваническая изоляция между входными каналами (испытательное напряжение 500 В~)

31.2.5 Класс защиты

- [EEx ia] IIC
- $U_0 = 12,6 \text{ В}$
- $I_0 = 23 \text{ мА}$
- $P_0 = 66 \text{ мВт}$
- $C_{\text{ext}} = 1,15 \text{ мкФ}$
- $L_{\text{ext}} = 68 \text{ мГн}$
- Сертификат теста VTT 03 ATEX 056X (копия прилагается)

31.2.6 Общие характеристики

- Процессор 80C51, 12 МГц (8751)
- Сторожевая логика останавливает работу процессора, когда напряжение источника +5 В опускается ниже 4,65 В
- На передней панели индикаторные лампы показывают состояние переключателей, подключенных к каждому каналу

Адресные сигналы блока CA0...CA3

- 5 В логические сигналы
- Кодирование на задней панели субкаркаса в соответствии со слотом платы

Аварийная сигнализация

- аварийная сигнализация о коротком замыкании и обрыве
- аварийная сигнализация входной цепи может быть блокирована перемычками

Стандартные реле или концевые выключатели могут быть подключены к блоку, когда они снабжены последовательными и параллельными резисторами.

31.2.7 Таблица истинности работы блока В1Е4

Таблица 1 Таблица истинности работы блока В1Е4

Эксплуатационная цепь		Отказ эксплуатационной цепи		Разрешение контроля неисправности линии ¹⁾	Состояние канала СН ⁴⁾	Бит ошибок Т0 ⁴⁾	Индикаторная лампа	
Концевой выключатель	Механический переключатель	Разрыв цепи	Короткое замыкание					
		Нет	Нет	разрешено	1	0	ВКЛ	
		Нет	Нет	разрешено	0	0	ВЫКЛ	
		Да	Нет	разрешено	1	1	ВКЛ	
		Да	Нет	разрешено	1	1	ВКЛ	
		Нет	Да	разрешено	0	1	ВЫКЛ	
		Нет	Да	разрешено	0	1	ВЫКЛ	
		(Да)	(Нет)	блокировано	1	0	ВКЛ	2)
		(Нет)	(Да)	блокировано	0	0	ВЫКЛ	3)

- 1) Выбор с помощью перемычек J0 - J3
- 2) Неиспользуемый вход
- 3) Неиспользуемый вход с коротким замыканием в соединительных цепях к переключателю индикаторной лампы
- 4) Измеренная величина и биты ошибок, возвращенные из FBC, зависят от значения параметра lfcntrl (см. справочную информацию о типах)

31.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Питание, необходимое для искробезопасной цепи, подается через трансформатор из цепи питания, работающей в режиме переключения. На эту цепь поступает стабилизированное напряжение +12 В. Во вторичной цепи обмотки трансформатора напряжение выпрямляется и фильтруется.

Напряжение в эксплуатационной цепи ограничено стабилитронами и током через резисторы. Каждый каналный вход имеет свой трансформатор.

Состояние входа определяется потребляемым током через имитирующий переключатель. Измерение тока производится со стороны первичной обмотки трансформатора.

31.3.1 Взрывозащищенная конструкция

Искробезопасные цепи гальванически изолированы от других цепей через трансформатор. Трансформатор выдерживает перегрузку в 1,7 * (номинальный ток предохранителя) без существенного нагрева.

Поверхностный зазор шириной 10 мм сделан между искробезопасными цепями и другими цепями во всех точках платы, кроме места под трансформатором, где оставлен воздушный зазор шириной 3 мм, чтобы получить достаточно безопасный поверхностный зазор.

Первичное напряжение на трансформаторе ограничено там, где это необходимо, стабилитронами. Предохранитель гарантирует, что потеря двух третей максимальной допустимой мощности на стабилитронах не вызовет превышения более, чем в 1,7 номинального тока предохранителя.

Ток короткого замыкания искробезопасных цепей ограничен до 23 мА резисторами. В наихудшем случае резисторы будут нагружены менее, чем на две трети допустимой величины.

Съемный блок защищен с двух сторон изоляционными платами, так что блок можно вставлять в стойку рядом с другими блоками.

Искробезопасные цепи подключены к собственным разъемам, которые расположены на передней панели.

31.3.2 Обработка входного сигнала

Блок BIE4 имеет четыре двоичных входа. Процессор (CPU) считывает в свою память состояние входов с интервалами 5 мс. На способ обработки состояния влияет определение параметров "t" и "T" для каждого канала, обработка выполняется программными средствами. Импульсы, длительность которых меньше значения параметра "t", игнорируются; если измененное состояние сохраняется дольше времени, определенного параметром "t", оно будет поддерживаться в течение времени, определенного значением параметра "T". Любое изменение состояния, возникшее в течение интервала "T", не будет обработано. Параметр "T" не принимается во внимание, если имеется отказ линии в канале, вызывающий изменение состояния.

Индикаторные лампы 0...3 показывают текущее состояние эксплуатационных устройств.

Блок ВІЕ4 формирует также четыре бита ошибок, которые можно прочесть в процессоре.

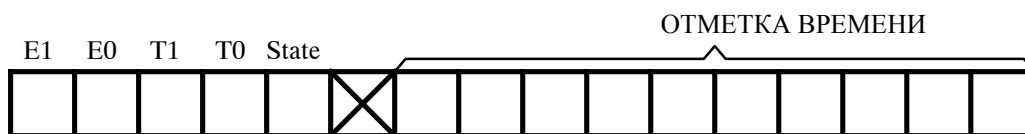


Рисунок 1 Измеренное значение

E1

- E1 = 1, когда используются значения по умолчанию

E0

- E0 = 1, пока реальное время выдается на блок

T1

- T1 = 0
В состоянии сброса или отказа T1 сбрасывается приблизительно через 1 мс после рестарта программы

T0

- T0 = 1, когда есть короткое замыкание или обрыв в эксплуатационной цепи

State

- Текущее состояние эксплуатационных устройств

Time stamp

- Отметка времени (10 разрядов) указывает время последнего изменения состояния; разрешающая способность 5 мс. Если с последнего изменения прошло более 5 с, отметка времени будет 3FFH.

31.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

31.4.1 Программируемые параметры

Минимальная длительность импульса и время удержания для блока BIE4 устанавливаются программными средствами. Параметры размещены в памяти на странице 1 в младшем байте определяющего канал слова в следующем порядке:

0	0	0	0	0	0	0	0
t				T			

Параметр "t" дает минимальную длительность импульса, которая принимается в расчет; выбор осуществляется следующим образом:

t	Длительность импульса, мс
0	5
1	7
2	10
3	15
4	20
5	25
6	30
7	40
8	50
9	60
10	80
11	100
12	150
13	200
14	350
15	500

Параметр содержит также допуск на частоту выборки блока; он составляет +2 мс, если значение параметра равно 0, и +5 мс для других значений параметра.

Параметр "Т" дает максимальное время удержания, выбор осуществляется следующим образом:

Т	Время удержания, мс
0	*
1	50
2	100
3	200
4	300
5	400
6	500
7	600
8	800
9	1000
10	1250
11	1500
12	2000
13	2500
14	3000
15	4000

По умолчанию Т = 6, t = 6.

31.4.2 Перемычки

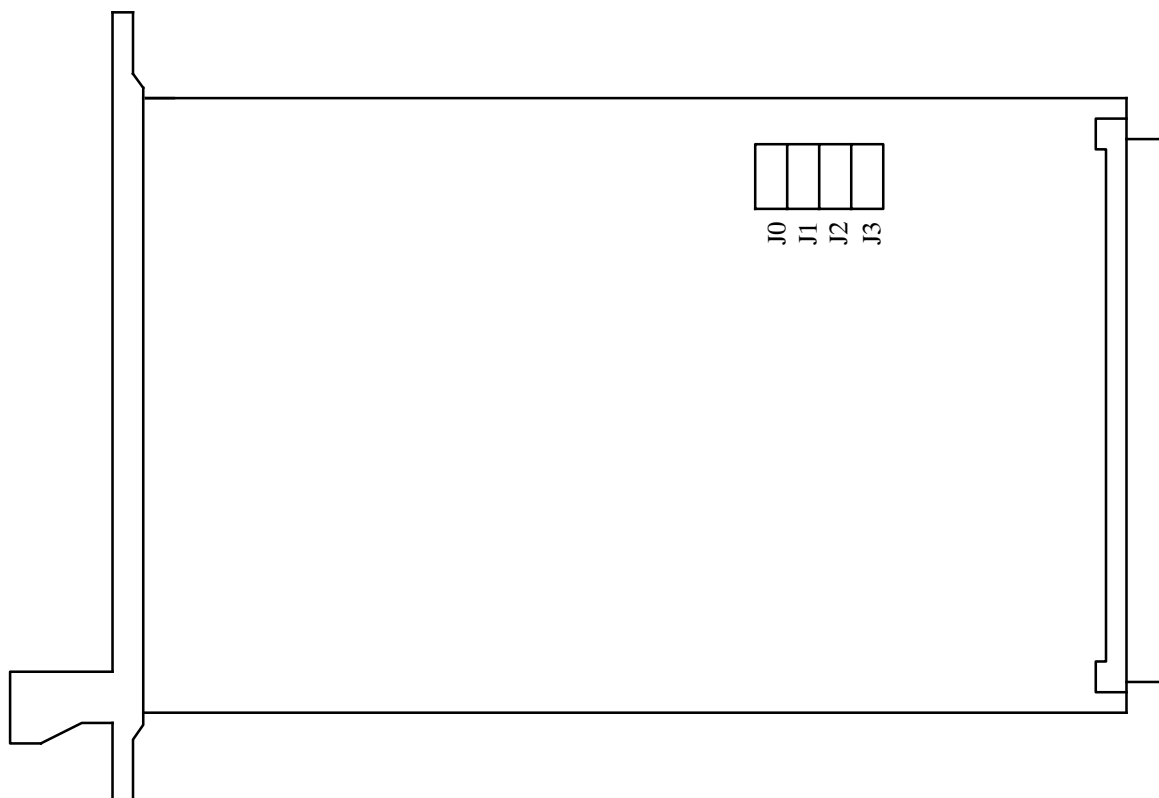


Рисунок 2 Расположение перемычек на плате блока

Влияние перемычек:

J0 - J3



= Контроль неисправности линии разрешен



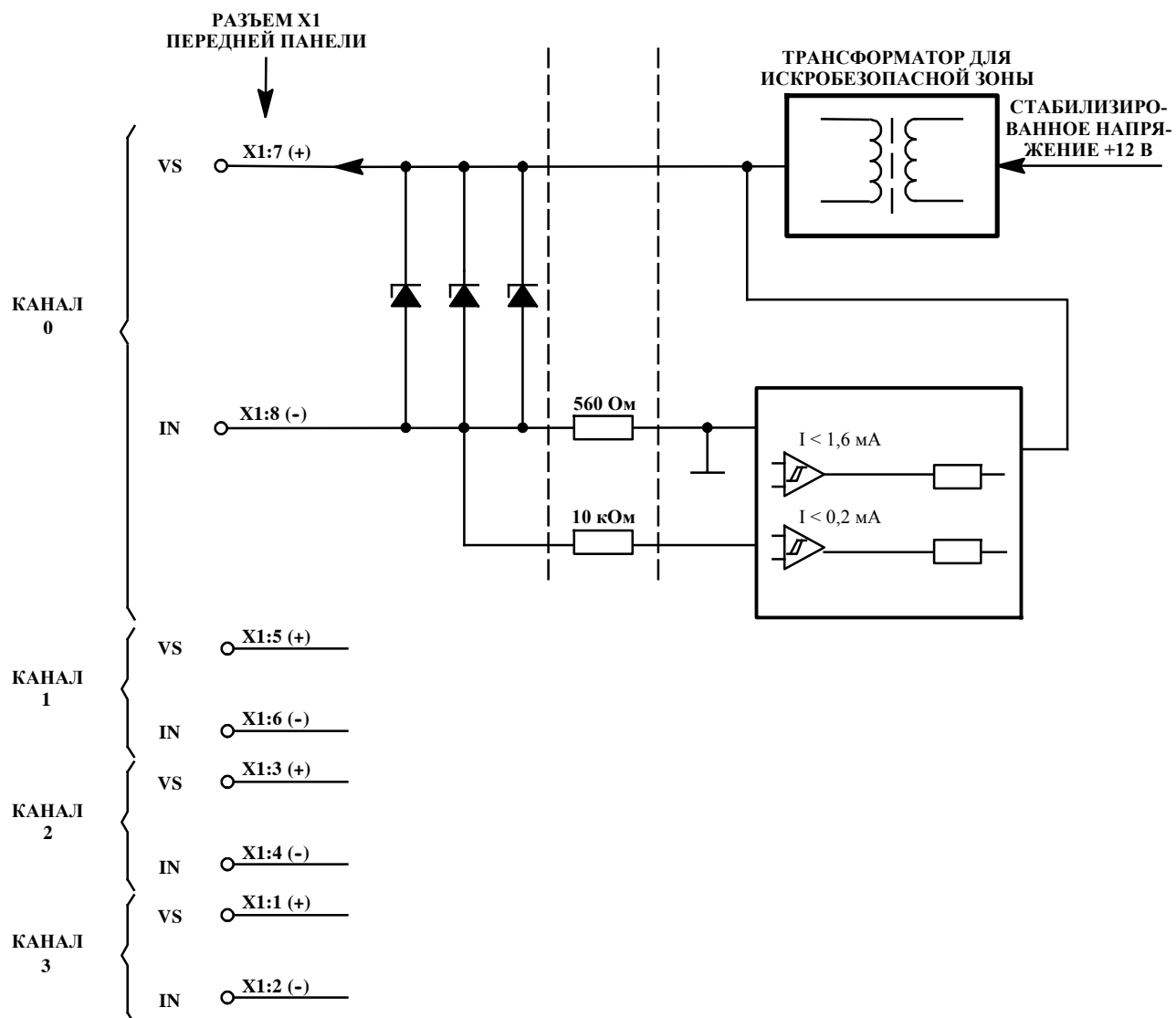
= Контроль неисправности линии запрещен

- J0 = канал 0
- J1 = канал 1
- J2 = канал 2
- J3 = канал 3

31.4.3 Контакты разъема

	C	A	
1c 			1a 
2c +28 В			2a +28 В
3c -			3a -
4c 0 В			4a 0 В
5c CA1			5a CA0
6c CA3			6a CA2
7c 0 В			7a 0 В
8c -RD1A			8a -RD1B
9c +RD1A			9a +RD1B
10c -SD1A			10a -SD1B
11c +SD1A			11a +SD1B
12c -			12a -
13c -			13a -
14c -			14a -
15c -			15a -
16c -			16a -
17c -			17a -
18c -			18a -
19c -			19a -
20c -			20a -
21c -			21a -
22c -			22a -
23c -			23a -
24c +5 В			24a +5 В
25c +24 В			25a +24 В
26c -			26a -
27c -			27a -
28c -			28a -
29c -			29a -
30c -			30a -
31c -			31a -
32c 0 В			32a 0 В

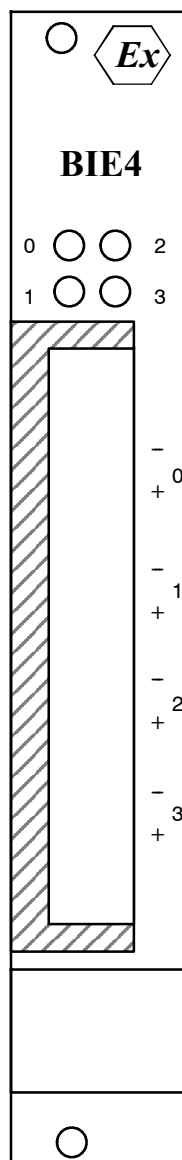
31.5 ВХОДНАЯ ЦЕПЬ



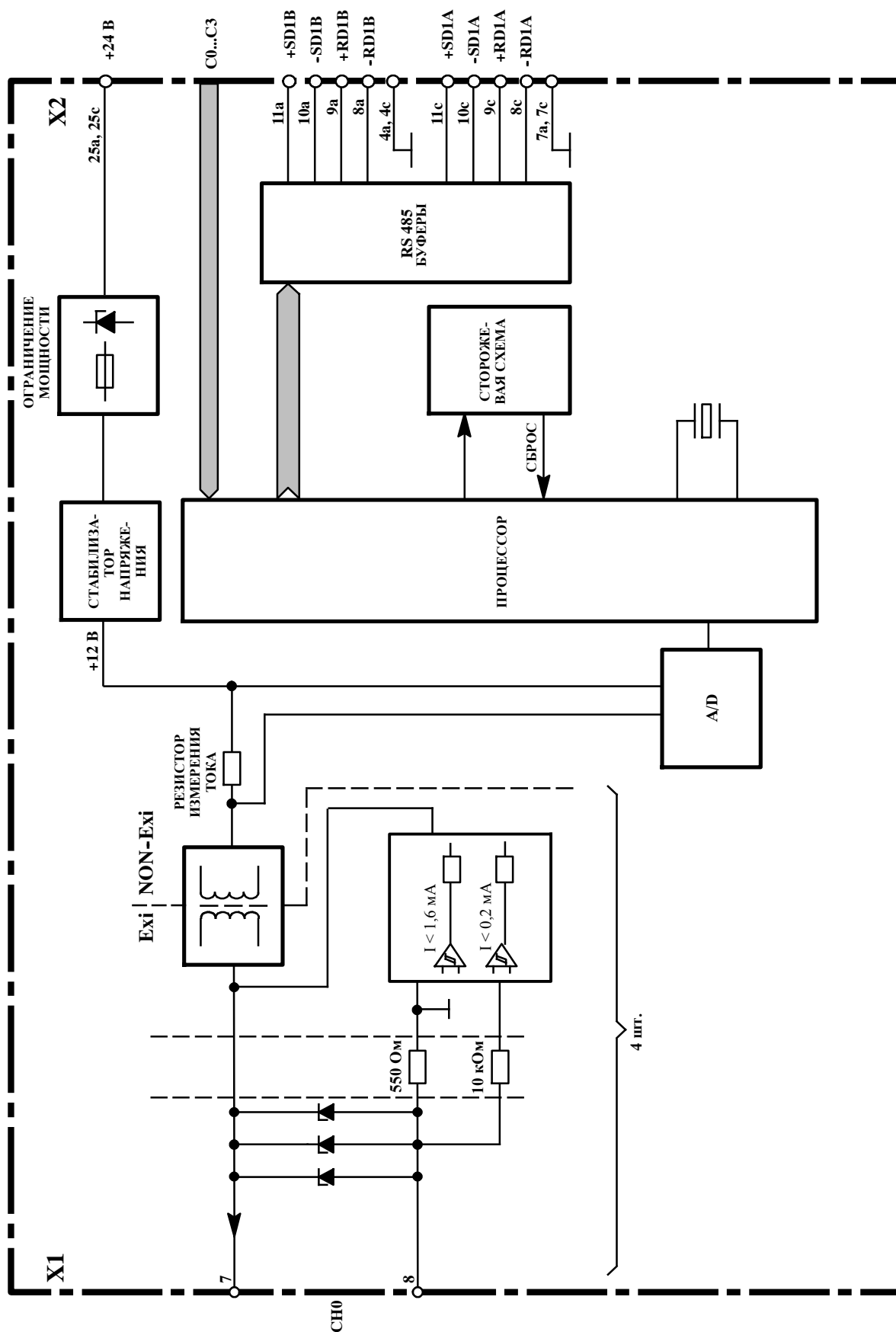
31.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

- 0...3
Состояние концевого
переключателя



31.7 БЛОК-СХЕМА



31.8 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

См. раздел 12 ”Декларации о соответствии требованиям ЕС”.

31.9 EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

		EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE VTT 03 ATEX 056X		1 (2)
				
1.	EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE			
2.	Equipment or Protective System Intended for use in Potentially explosive atmospheres Directive 94/9/EC			
3.	Reference:	VTT 03 ATEX 056X		
4.	Equipment:	Binary input unit		
	Certified types:	BIE4		
5.	Manufactured by:	Metso Automation Oy		
6.	Address:	P.O.Box 237, Lentokentäntäkatu 11 FIN-33101 Tampere Finland		
7.	This equipment or protective system and any acceptable variations thereto is specified in the schedule and possible supplement(s) to this Certificate and the documents therein referred to.			
8.	VTT Industrial Systems, notified body number 0537, in accordance with Article 9 of the Council Directive 94/9/EC of March 1994, certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective system intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive			
	The examination and test results are recorded in confidential report no TUO26-032638.			
9.	Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with the standards:			
	EN 50014 (1997) +A1&A2 EN 50020 (2002)			
VTT INDUSTRIAL SYSTEMS Electrical Ex-Apparatus Otakaari 7B, Espoo P.O.Box 13071, FIN-02044 VTT, Finland		Tel + 358 9 4561 Fax + 358 9 456 7042		 



EC-TYPE EXAMINATION
CERTIFICATE
VTT 03 ATEX 056X

2 (2)

10. If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment or protective system is subject to special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.
11. This EC-Type examination certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment or protective system in accordance to the directive 94/9/EC. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or protective system. This certificate does not cover these.
12. The marking of the equipment or protective system shall include the following:



II (1) G [EEx ia] IIC

Espoo, 11.06.2003

VTT INDUSTRIAL SYSTEMS
Electrical Ex-apparatus



I018
(EN45004, liite A)

Risto Sulonen
Senior research scientist

Martti Siirola
Research scientist

Certificate without signatures shall not be valid.
This certificate, including the schedule, may only be reproduced in its entirety and without any change.



13. **Schedule**

14. **EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE VTT 03 ATEX 056X**

15. Description of Equipment

The Binary Input Unit Model BIE4 is a four channel input unit (associated apparatus) used to supply intrinsically safe proximity switches. The Binary Input Unit Model BIE4 is meant to be rack mounted.

Electrical data

Power supply: 24 V, 80mA and 5V, 200mA.

Input/output of the card: RS-485 bus signals.

The maximum output values of the four input measurement circuits (terminals X1-1 to X1-8), are:

$$U_o = 12,6 \text{ V} \quad I_o = 23 \text{ mA} \quad P_o = 66 \text{ mW}$$

The maximum external capacitance and inductance for the four measurement circuits are:

$$C_o = 1,15 \text{ } \mu\text{F} \quad L_o = 68 \text{ mH}$$

The input measurement circuits are infallible galvanically separated from each other and from the supply and RS-485 input/output circuit.

Documents:

Description of the Binary Input Unit BIE4, 6 sheets 16.5.1994

Circuit diagram, Draw no. K4-A413148-3, 3 sheets, 16.5.1994

Component view, 2 sheets, 16.5.1994

Lay-out printed circuit board, 5 sheets, 16.5.1994

BIE4 Unit, A413148 ver 4/09, List of components in construction, 6 sheets

Front panel, Draw No. 4-S422943-1, 30.3.1994

Protective plate, Draw No. 4-45423068-1, 30.3.1994

Protective plate, Draw No. 4-S422456-1, 30.3.1994

Protective plate printing, Draw No. 4-S440564-1, 1.4.2003

Transformer, Draw No. 4-64423145-1, 30.3.1994

16. Report No. TUO26-032638

Certificate without signatures shall not be valid.

This certificate, including the schedule, may only be reproduced in its entirety and without any change.



SCHEDULE TO EC-TYPE
EXAMINATION CERTIFICATE
VTT 03 ATEX 056X

2 (2)

17. Special conditions for safe use:

The analog input unit must be mounted in an enclosure providing a degree of ingress protection of at least IP 20 as per EN 60529.
The distance of the intrinsically safe input terminals shall be at least 50 mm from the non-intrinsically safe terminals.

18. Essential Health and Safety Requirements

Met by compliance with the standards referred in point 9.

Espoo, 11.06.2003

VTT INDUSTRIAL SYSTEMS
Electrical Ex-apparatus

Risto Sulonen
Senior research scientist



1018
(EN45004, liite A)

Martti Siirola
Research scientist

Certificate without signatures shall not be valid.
This certificate, including the schedule, may only be reproduced in its entirety and without any change.

32 SBU (блок моделирования двоичных соединений) D200538

32.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок SBU является блоком моделирования двоичных соединений. Переключатели блока можно использовать для перевода входных каналов устройств ввода двоичной информации и выходных каналов устройств вывода двоичной информации в требуемое состояние в зависимости от конкретного канала.

Блок SBU содержит восемь трехпозиционных имитационных переключателей.

Блок SBU соединяется с разъемом, который находится на передней панели устройства ввода или вывода двоичной информации.

Блок SBU можно использовать для следующих устройств ввода и вывода двоичной информации:

BIU8	D200532
BIU82	D200533
BIU83	D200534
BOU8	D200535
BOU82	D200536
BOU83	D200537

32.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

32.2.1 Конструкция

- Размеры: 50 мм х 19 мм х 23 мм
- Вес: 20 г

32.2.2 Интерфейсы

Разъем для двоичной платы

- 10-контактный разъем
- 8 переключателей сигналов
- Блок питания переключателей +5 В и 0 В от двоичной платы
- Блок не потребляет мощности; он содержит только переключатели

32.2.3 Условия окружающей среды

- Рабочая температура: от 0 до +70 °С
- Температура хранения: от -55 до +85 °С
- Относительная влажность воздуха: менее 96 %, без конденсации

32.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Блок моделирования двоичных соединений (SBU) предназначен для применения с указанными выше устройствами ввода и вывода двоичной информации, когда требуется управлять входами и выходами, например, в ситуациях, когда эксплуатационные входы не были подсоединены, или требуется проверить выходные каналы, но программное приложение для проверки отсутствует.

Блок SBU соединяется с имитационным разъемом, который находится на передней панели двоичного блока. Переключатели 0 - 7 блока SBU соединяют с соответствующими входными и выходными каналами устройств ввода и вывода двоичной информации.

Переключатели блока SBU имеют три положения.

При установке переключателя блока SBU в среднее положение он не действует на состояние, считываемое/управляемое двоичным блоком. В устройствах ввода двоичной информации состояние входного канала, считанное в программное приложение, совпадает с состоянием эксплуатационной схемы. В устройствах вывода двоичной информации состояние, связанное с эксплуатационной схемой, совпадает с состоянием, считанным в программное приложение.

Когда переключатель, соединенный с устройством ввода двоичной информации, устанавливают в левое положение, в программном приложении имитируется состояние 0 (переключатель разомкнут). Аналогично, когда переключатель устанавливают в правое положение, в программном приложении имитируется состояние 1 (переключатель замкнут).

Когда переключатель, соединенный с устройством вывода двоичной информации, устанавливают в левое положение, выходной канал устанавливается в состояние 0, т.е. замыкается контакт выходного канала между контактами разъема NC-C. Когда переключатель устанавливают в правое положение, выходной канал устанавливается в состояние 1.

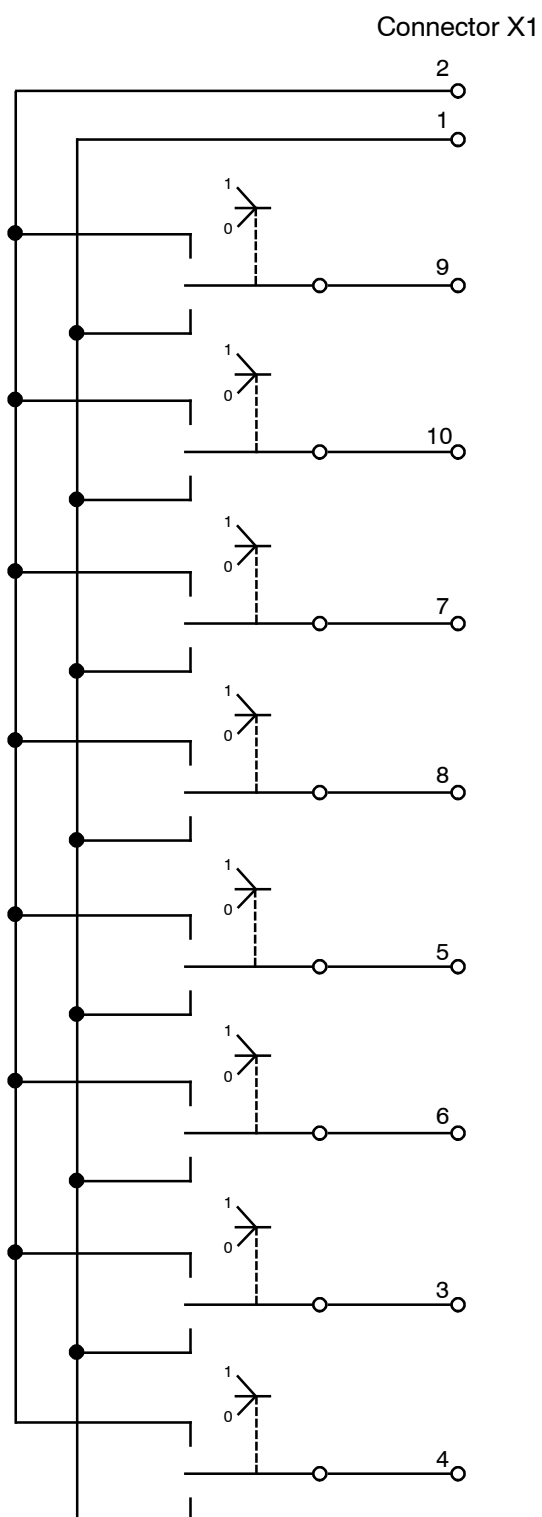
Переключатели блока SBU не действуют на состояние индикаторных ламп в устройствах ввода и вывода двоичной информации.

32.3.1 Контакты разъема

Расположение контактов в разъеме блока SBU показано ниже. Полярность контактов PS1 и PS2 питающего напряжения блока SBU можно задействовать любым образом.

CH0	9	☐	☐	10	CH1
CH2	7	☐	☐	8	CH3
CH4	5	☐	☐	6	CH5
CH6	3	☐	☐	4	CH7
PS1	1	☐	☐	2	PS2

32.4 СОЕДИНЕНИЕ



32.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

